מכללת תילתן
המכללה לרפואה משלימה

חוברת קורס

צמחי מרפא ומערכות הגוף

נשימה · לב וכלי דם · עיכול · מערכת העצבים · פטריות ואצות

שנה ב'

מכללת תילתן

תוכן העניינים

01 מושגים כלליים 5
אופן פעולת צמחי המרפא 6
סיווג הצמחים בהתאם לדרך פעולתם 6

02 טנינים ופלבנואידים וצמחי המרפא 9
פלבנואידים - Flavonoids 10
הטנינים – מכווצים - Tannins 10
קמלייה סנסיס (תה ירוק) 12
גינקו בילובה 16
אוכמניות 20
ויטיס ויניפרה – גפן היין 23
פרופוליס 27

03 מערכת הנשימה 32
נשימת התאים 34
מחלות דרכי הנשימה העליונות 35
הצטננות 35
סינוסיטיס 39
מחלות ריאה חסימתיות 43
שיעול 43
צמחים מכייחים (Expectorants) 44
לובלייה 47
אסתמה 51
דלקת אוזניים - Otitis 62
תימוס – טימין - בת קורנית 65
אקליפטוס גלובולוס 68
דרוסרה 71
בצל הגינה 73
אופרזיה – עלעלוק 76
ורבסקום – בוצין 78
מחלת השעלת 79
ברונכיט 80
אפדרה – שרביטן 85

04 מערכת הלב והדם 88

הלב 89
הדם 90
מערכת הלימפה 91
ייתר לחץ דם 92
שום הגינה 98
פיברומילגיה – דאבת השרירים – Fibromyalgia – FM / FMS 105
אנמיה 114
חומעה מסולסלת 118
זרימת דם לקוייה בווריד‍ים (דליות – Varicose Veins) 119
פלפלת חריפה 122
כולסטרול – Cholesterol 124

05 מערכת העיכול 131

דלקות כבד נגיפיות הפטיטיס - Hepatitis 132
הפטיטיס - Hepatitis A 132
הפטיטיס - Hepatitis C 132
הפטיטיס - Hepatitis B 135
שן ארי - שינן 140
צמחים קרמינטיביים – סופחי גזים – Carminative 143
שומר 145
אניס 147
פשתה – (שמן פשתן) 149
סקירת מערכת העיכול 151
ברבריס וולגריס 161
ילקוט הרועים 163
כסיה סנה 165
שלשול - Diarrhea 168
מחלות דלקתיות כרוניות של המעי 171
מחלת קרוהן - Crohn's disease 171
צמח הלבונה 179
קוליטיס כיבית - Ulcerative Colitis 181
קמומיל 185
השפעת צמחים מרים על מערכת העיכול 188
לענת האבסינת 189
תסמונת המעי הרגיז - IBS - Irritable Bowel Syndrome (הרחבה) 191
שמן קנביס 197
גליצרין - Glycerin 200

06 קנדידה ופטריות 202

קנדידה אלביקנס (השמר הלבן) - Candida Albbicans 203

פטריות 217
פטריית הריישי – גונודרמה 218
פטריית מיטאקי 223
שיטאקי 225
קמבוצון 228

07 אצות ים 232

שימוש באצות בתעשייה 239
ספירולינה 242
אצת דונליאלה 247
למינריה 250
פוקוס 253

08 מערכת העצבים 255

מערכת העצבים המרכזית 257
מתווכים עיצביים נוירוטרנסמיטורים 261
פעילות הצמחים על מערכת העצבים 264
צמחים המשפיעים על מערכת העצבים 264
הפרעות הקשורות למערכת העצבים 265
נדודי שינה 265
ולריאן רפואי 268
פסיפלורה 273
כישות 276
נפית החתולים 279
ורבנה רפואית - לואיזה 281
שיבולת שועל 283
מנגנון הכאב 287
מקרים טיפוליים 292
דיכאון 299
פרע מחורר – היפריקום 305

09 צמחים סטימולנטים 310

צמחים המכילים קפאין 313
קפה רובוסטה 314
קפה ערביקה 315
צמח ממריץ – ירבה מאטה 319
גוארנה 322

10 טיפים 325

חומץ טבעי (תפוחים) 326

01

פרק

מושגים כלליים

בפרק זה

- אופן פעולת צמחי המרפא
- סיווג הצמחים בהתאם לדרך פעולתם
- צמחים אנטי מיקרוביאליים – Anti Microbiala
- צמחים נוגדי דלקת – Anti Inflammatory
- צמחים המגבירים זרימה בכלי הדם – Improve Blood Circulation
- צמחים מכייחים
- צמחים המסייעים לעיכול - Digesstives
- צמחים אדפטוגנים - Adaptogens
- צמחים משככי כאב - Analgesics
- צמחים המרגיעים את מערכת העצבים המרכזית – Sedatives
- צמחים המחזקים את מערכת החיסון – Immunostimulants
- צמחים משתנים - Diuretics
- צמחים משלשלים - Laxatives
- פיטוהורמונים - Phytoestrogens

אופן פעולת צמחי המרפא

צמחי המרפא מהווים מעבדה משוכללת ביותר. הצמח מנצל את אנרגיית השמש באופן ישיר ומייצר באמצעותה מרכיבים רבים לתועלתו. חלק מהמרכיבים משמשים עבורו כמקור אנרגייה, חלק משמשים כאנזימים שונים הדרושים לקיום התהליכים הכימיים והפיזיולוגיים השונים, מרכיבים אחרים מהווים הגנה על הצמח ומאפשרים לצמח לשרוד בעולם של מיקרואורגניזמים ובעלי חיים הרואים בצמח – מזון.

על מנת להבין את המנגנונים הקיימים בצמח, מבודדים אותו למרכיביו השונים, בודקים כיצד הם פועלים, בודקים את הסיכון שבשימוש בהם, רעילותם והמינון האופטימלי הנדרש.

הצמח מכיל קבוצות של חומרי טבע שונים. לדוגמה: פלבנואידים, קומרנים, חומצות שונות, טרפנים, ספונינים, אלקלואידים, רזינים, שמנים נדיפים ועוד. חומרים אלה אחראים לפעילות הפיזיולוגית של הצמח. חומרים אלה משפיעים על מערכות שונות בגופנו והם פועלים עפ"י מנגנונים שונים.

סיווג הצמחים בהתאם לדרך פעולתם

צמחים אנטי מיקרוביאליים – Anti Microbiala

צמחים אנטי מיקרוביאליים הורגים או מעכבים צמיחה של מיקרו אורגניזמים.

ניתן להשתמש בהם בשימוש חיצוני - לטיפול בזיהומים של העור.

בשימוש פנימי – לטיפול בזיהומים הנגרמים ע"י חיידקים, וירוסים, פטריות וטפילים.

צמחים נוגדי דלקת – Anti Inflammatory

צמחים המכילים סליצלאטים, סטרואידים צמחיים או שמנים נדיפים המעכבים ייצור של מתווכי דלקת ומסייעים לעצור דלקת.

צמחים המגבירים זרימה בכלי הדם – Improve Blood Circulation

צמחים שחלקם מגבירים את זרימת הדם בווריד, חלקם מגבירים את זרימת הדם בעורקים. צמחים נוגדי עוויתות. צמחים המסייעים להרחבת כלי הדם ובכך מסייעים להורדת לחץ הדם. צמחים המגבירים את זרימת הדם בכלי הדם הקורונריים, מונעים אנגינה פקטוריס או מסייעים לטיפול במחלה.

צמחים מכייחים

צמחים ההופכים את הליחה לנוזלית ומגבירים את זרימתה החוצה. הם ממריצים ניקוי של דרכי הנשימה. ניתן להיעזר בהם במחלות של דרכי הנשימה העליונות.

צמחים המסייעים לעיכול - Digesstives

צמחים מרים המגבירים הפרשה של מיצי עיכול מהקיבה והלבלב. צמחים אלה ממריצים את העיכול ומונעים עייפות ותחושה של כובד לאחר הארוחה. צמחים המכילים סיבים או מרכיבים ריריים, מעכבים ספיגה מהירה מהמעי הדק אל מחזור הדם, מונעים עלייה ברמת הכולסטרול, השומנים והסוכרים. הסיבים משמשים מזון לחיידקי המעי הגס, שמתרבים ומייצרים סביבה חומצית המעכבת גידול של חיידקים פתוגניים.

צמחים אדפטוגנים - Adaptogens

צמחים המומלצים לשימוש בתקופה של עייפות וירידה באנרגייה, בתקופות של לחץ ועומס מרובים, או כשיקום לאחר מחלה, תאונה או טיפולים קשים.

צמחים אלה מעודדים, מחזקים ומגבירים את העמידות במצבי לחץ, משפרים את כושר הריכוז והלימוד, משפרים את ההרגשה הכללית ואת איכות החיים.

צמחים משככי כאב - Analgesics

ניתן להיעזר בצמחים אלה לשימוש פנימי וחיצוני במצב של כאב חריף או כרוני. צמחים אלה פועלים עפ"י מנגנונים שונים ומתאימים לטיפול בעוצמות שונות של כאב.

צמחים המרגיעים את מערכת העצבים המרכזית – Sedatives

נעזר בצמחים אלה במצבים של הפרעות בשינה, מתח, חרדה, דאגנות, אי שקט, עצבנות והיסטריה.

צמחים המחזקים את מערכת החיסון – Immunostimulants

צמחיים אלה פועלים על מרכיבים שונים במערכת החיסון. הם מעוררים לפעולה את תאי ההרג הטבעיים: המקרופאגים, הנויטרופילים והלימפוציטים. נעזרים בהם בתקופות של כשל חיסוני, כאשר מערכת החיסון לא מתפקדת באופן תקין.

צמחים משתנים - Diuretics

צמחים המגבירים את הניקוי דרך הכליות. נעזרים בצמחים אלה במצבים של בצקות, אבנים או זיהומים בדרכי השתן.

צמחים משלשלים - Laxatives

צמחים שנעזרים בהם במצב של עצירות. קיימים צמחים משלשלים עדינים וחזקים. באמצעות שילוב בין סוגי הצמחים ניתן להגיע לתערובת המתאימה לשימוש ממושך.

פיטוהורמונים - Phytoestrogens

צמחים המכילים מרכיבים ההופכים אחרי מטבוליזם לדמויי אסטרוגן. משתמשים בצמחים אל לטיפול בבעיות של מחזור חודשי, מצבי אי-פוריות וכמחליפי הורמונים בגיל המעבר. צמחים אלה מונעים את התופעות הבלתי נעימות של גיל המעבר, מסייעים למניעת איבוד צפיפות העצם ולמניעת עלייה בשיעור התקפי לב אחרי גיל הפוריות.

02

פרק

טנינים ופלבנואידים וצמחי המרפא

בפרק זה

- פלבנואידים - Flavonoids
- הטנינים – מכווצים - Tannins
- קמלייה סנסיס (תה ירוק)
- גינקו בילובה
- אוכמניות
- ויטיס ויניפרה – גפן היין
- פרופוליס

פלבנואידים - Flavonoids

הפלבנואידים משמשים כמסנני קרינה לקרניים אולטרא סגוליות ומגנים על רקמות הצמח הרגישות לקרינה.
לעיתים האנטוציאנידינים, המהווים חלק מהפלבנואידים, מצויים גם הם בקליפת הפרי ברמה גבוהה יותר מאשר בחלקי הצמח האחרים.

החשובים ביותר כמסנני קרינה מבין הפלבנואידים, הם בעלי הצבעים: אדום ====> סגול =<== בורדו =<== עד.. שחור.

ככל שהצבע כהה יותר רמת הפרואנטוציאנידינים גבוהה יותר.

הטנינים – מכווצים - Tannins

גרעיני החבוש המושרים במים הופכים לג'ל, נותנים תערובת זו לנשים מניקות, הסובלות מדלקת בפיטמה. ג'ל זה אינו רעיל עבור התינוק.

הטנינים הם תרכובות פוליפנוליות (אנטי אוקסידנטיות) המצויות בצמחים, בעלות משקל מולקולרי ספציפי. רק תרכובות המצויות בטווח ספציפי זה יהיו בעלות תכונה אופיינית לטנינים, כלומר תכונת הכיווץ.

בודדו מאות טנינים שונים, המשותף לכולם, הם מתקשרים עם חלבונים והופכים אותם לבלתי מסיסים.
החלבונים ששוקעים יוצרים מעין קרום דק, כשהטנינים מצויים בצמח בריכוז גבוה הם נותנים לצמח תכונה של כיווץ.

אסטריג'נט = כיווץ.

תכונת הכיווץ בצמח מהווה הגנה עבור הצמח. כל תכונה שאנו לוקחים מהצמח באה להגן על הצמח מבעייה מסויימת, כהשרדות של הצמח.

תכונות פיזיולוגיות של טנינים

הטנינים קושרים חלבונים ומשקיעים אותם, תכונה זו אחראית לפעולתם:

- כעוצרי דימומים פנימיים וחיצוניים.
- נוגדי שלשול.
- ריפוי פצעים.

הטנינים השייכים לקבוצת הפרואנטוציאנידינים (האדומים), מכילים טנינים ומשתייכים לפלבנואידים ודומים להם בפעולתם.

הפעולות המשוייכות לטנינים המשוייכים לפלבנואידים

- אנטי אוקסידנטים ומנטרלים רדיקלים חופשיים.

- מעכבי חימצון של ליפידים (שומנים).
- נוגדי דלקת.
- מעכבים שחרור של היסטמין מתאי פיטום ולכן פעילים כנוגדי אלרגיה.
- מעכבים מוטוגניות (מוטציה) של קרצינוגניות. ניתן לשייך פעולה זו לקשירה של הקרצינוגנים (חומרים המגבירים סיכון לסרטן) ע"י הטנינים.
- מעכבי חימצון עצמי של חומצה אסקורבית.
- אנטי ווירליים.

הטנינים משמשים לבעיות הבאות

- שלשול.
- אולכוס.
- דימום ייתר במחזור.

טנינים ופלבנואידים וצמחי המרפא

קמלייה סנסיס (תה ירוק)

Camellia Sinensis





הצמח הראשון המכיל טנינים וקלסי לטנינים, יכול להופיע במספר מערכות ובמספר הגדרות.

מוצאו של צמח הקמלייה סנסיס מסין. סיפור התה התחיל בסין לפני כ- 5,000 שנה. עפ"י אגדה סינית הצמח התגלה ע"י הקיסר שן-נונג, כאשר מספר עלים נפלו לכוס מים רותחים שהחזיק בידו.

הצמח גדל בדרום סין, יפן, הודו וסרילנקה. בארצות אלה התה הפך למשקה מקובל ביותר בעולם. טקסים רבים קשורים אליו ואמונות שונות ממדינות שונות.

הקמלייה, הינו שיח ירוק עד, גובהו 1.5 – 1 מ'. התה המשובח מכיל עלים צעירים וניצנים. תה ירוק משובח יכול להגיע למחיר של 1,000 $ ל- 1 ק"ג.

משתמשים גם בעלים הבוגרים, הם נחשבים פחותים יותר באיכותם. העלים הבוגרים מהווים 99% מהתה.

התה מופיע ב- 2 צורות

- תה שחור.
- תה ירוק.

תה שחור – ארל גריי



התה הנפוץ ביותר בשוק העולמי. מהווה בערך 80% מהצריכה העולמית ומקובל ביותר בארצות המערב. בתהליך ייצור התה השחור, העלים עוברים תהליך תסיסה אשר בו אנזימים המצויים בתה פועלים על החלבונים, החומצות האמיניות והפוליפנולים (האנטי אוקסידנטים) והופכים אותם למרכיבים הנותנים לתה השחור את הארומה האופיינית לו.

תהליך ההתססה כולל השטחה של העלים המגולגלים על משטחי בטון או מרצפות, בחדר קריר ולח למשך מספר שעות. ההתססה משנה את הרכבו הכימי של עלה התה, ומאפשרת לאיכויות טעם מיוחדות לפרוץ.

תהליך התסיסה משנה את מבנה העלים וכתוצאה מכך מתקבלות תכונות שונות בין סוגי התה השחור והירוק.

הודו וסרילנקה הן הייצרניות הגדולות בעולם של תה שחור, המצוי בשוק בטעמים ואיכויות שונות.

תה ירוק

התה הירוק מקובל מאוד בסין וביפן, המהוות יצרניות עולמיות. התה הירוק תופס כ- 20% מהשוק העולמי. בתהליך ייצור התה הירוק העלים אינם עוברים תסיסה אלא חימום באידוי עפ"י השיטה היפנית, או חימום יבש עפ"י השיטה הסינית.

תהליך האידוי מתבצע מיד לאחר תלישת העלים. העלים מונחים על מגש מתכת מעל להבה חמה כדי להפוך אותם לרכים וגמישים. החשיפה הפתאומית לחום הורסת את האנזימים המצויים בהם, אשר ללא כן היו גורמים לעלים לתסוס. בהשפעת החימום האנזימים נהרסו ולכן אינם מפרקים את המרכיבים המצויים בעלים.

השלב הבא הינו גלגול העלים על מגשים מחוממים בכדי להפחית את תכולת הלחות הנמצאת בהם. התהליך מתבצע באופן ידני בעזרת האצבעות וכפות הידיים. לעתים אפילו בעזרת כל האמה.

השלב האחרון הוא שלב הייבוש בעזרת מייבשים מכניים גדולים. תה ירוק המיובש באופן כזה מכיל רק שני אחוזים מהלחות הבסיסית שהיתה בו מלכתחילה.

מרכיבים

תה ירוק ותה שחור מכילים קפאין בריכוז של 4% - 2%.

השוואות למשקאות אחרים

- קפה שחור בוץ – 40 מ"ג קפאין. הכמות הנמוכה ביותר.
- קפה שחור בבישול – 60 – 50 מ"ג קפאין.
- תה – 100 – 60 מ"ג קפאין.
- אספרסו – 300 מ"ג קפאין.

תה מכיל בדרך כלל פחות ממחצית כמות הקפאין שנמצא בקפה, כאשר רמתו בתה ירוק נעה בין - 6% -3% ממשקלו היבש, ובתה שחור כ- 4% -2% ממשקלו היבש.

תה ירוק מכיל גם את האלקלואידים העיקריים

- קפאין.
- תיאופלין - Theophylline
- תיאברומין - Theobromine.

מרכיבים אלה דומים מאוד במבנה הכימי שלהם. הקפאין ידוע בעיקר כמעורר ומגרה את פעולת הלב ומערכת הנשימה, בעוד השניים האחרים עיקר פעולתם בהרפיית שרירים חלקים.

בנוסף, קיימות תרכובות פנוליות (אנטי אוקסידנטיות) וטנינים המצויים בריכוז של 27% - 5% (הפער מותנה באיכות ובמיצוי הזן).

ריכוז החומרים הפעילים גבוהים יותר בתה הירוק מאשר בתה השחור. בשניהם קיימים פלבנואידים כמו קוורציטין (Quercetin) – אלרגיות, ורוטין (Rutin) - טחורים.

ריכוז החומצות האמיניות גבוה יותר בתה הירוק מאשר בתה השחור.

בשני הסוגים של התה קיים כלורופיל ברמה גבוהה, ויטמין C ועוד.

בסה"כ קיימים בתה מעל 300 מרכיבים שונים.

כוס אחת של תה ירוק מכילה

- 400 – 300 מ"ג של טנינים.
- 100 – 60 מ"ג של קפאין.

פעילות של התה הירוק

הפעילות הפרמקולוגית של התה מיוחסת בעיקר לקפה ולתרכובות הפולי-פנוליות (אנטי אוקסידנט).

הקפאין – דיאורטי (משתן), וסטימולנט (מעורר) של מערכת העצבים.

הטנינים הם אנטי אוקסידנטים, אנטי מיקרוביאליים (כולל הכול – וירוסים, חיידקים..), נוגדי סרטן, ונוגדי טרשת עורקים.

פעילות אנטי מיקרוביאלית הוכחה בתה הירוק כנגד סטרפטוקוקים, סטפילוקוקים, שיגלה, סלמונלה.

הפעילות האנטי בקטריאלית מיוחסת בעיקר לטנינים הפוגעים בקרום התא של החיידקים.

השפעה על המערכת הקרדיו-ווסקולרית

הפעילות האנטי סרטנית מיוחסת לפולי-פנולים ובעיקר לפרואנטוציאנידינים. מחקרים בבני אדם ובחיות הראו עיכוב בגידולים הסרטניים (Invivo, Invitro), במעבדה ובמחקר על הגוף.

מחקר שנערך ביפן בשנת 1986, כלל 9,000 גברים ונשים מעל גיל 40, המחקר נערך במשך 9 שנים.

למעלה מ- 25% מהנבדקים שתו יותר מ- 10 כוסות תה ירוק ליום.

למעלה מ- 50% מהנבדקים שתו 9 – 4 כוסות תה ירוק ליום.

במשך תקופת המחקר חלו 384 אנשים בסרטן. בדקו את השפעת התה הירוק עפ"י הקריטריונים הבאים:

1. הגיל בו אובחן הסרטן ביחס לכמות התה ששתה הנבדק.
2. אחוז החולים בסרטן באוכלוסייה הכללית לעומת אחוז החולים המשתתפים במחקר (עשו אבחנה מבדלת).
3. השפעת גורמים נוספים כמו: עישון, צריכה מוגברת של אלכוהול, תזונה ועוד.

התוצאות הצביעו על מספר נמוך יותר של חולי סרטן בקבוצה של המשתתפים ששתו מעל 10 כוסות תה ירוק ליום. התופעה בלטה יותר בקרב נשים.

תה ירוק מומלץ כמונע סרטן, כנראה שהמנגנון העיקרי שלו הוא פעילות אנטי-אוקסידנטית יעילה המנטרלת רדיקלים חופשיים.

תה שחור – שותים לאחר השרייה של 4 – 5 דקות.

תה ירוק – שותים לאחר השרייה של 1 – 1.5 דקות. אחרת התה נהייה מריר.

תה יסמין – מוציאים מיד, אחרת התה מקבל טעם מר.

רפואה מסורתית

- לטיפול בעיניים - משתמשים בתה לשטיפת עיניים במצבים של דלקת בעין, ראייה עכורה, או גירוי בעין (שעורה).
- עיניים נפוחות - לאחר בכי, העיניים נפוחות, מניחים תה על העיניים להורדת הנפיחות. הטנינים שבתה מכווצים.
- כויות שמש - במצבים של כוויות שמש, ניתן לשטוף עם תה (עדיף תה ירוק).
- שיזוף מהיר - התה נפוץ בשימוש העממי כשיזוף מהיר – שמן גזר למריחה על העור או מריחה של תמצית תה חזקה על העור בחשיפה לשמש.
- כאבי ראש – קומפרסים של תה על המצח מסייעים להקלת כאבי ראש (מכווץ).
- עצירת דימומים – תה עוצר דימומים (מכווץ), לכן נוהגים להשתמש בו לשטיפות פה במקרים של דימומים בחניכיים. בהודו משתמשים בתה לעצירת דימומים במקרים של פציעות.

חליטות התה – זה לא תה. מדובר בצמחים נענע, היבסקוס.

תה ירוק איכותי בתפזורת, בד"כ יופיע בצורה כדורית או בחתיכות גדולות, לא יופיע כפירורים.

שילוב תה ירוק בטינקטורות

קיימים 2 זנים איכותיים בתה הירוק

- סנצ'ה – Sencha בריא ומר יותר.
- גאנפאודר – Gunpowder נפתח לעלה שלם. מכינים טינקטורה, משרים באלכוהול למשך שבועיים.

תה שחור - לא מכינים ממנו טינקטורה. בתהליך התסיסה נהרסים חלק מהמרכיבים.

תה אדום - רוייבוש – בריא, אנטי אוקסידנט. אינו תה, מהווה חליטה. המקור מדרום אפריקה.

טנינים ופלבנואידים וצמחי המרפא

גינקו בילובה

Ginkgo Biloba








גזע העץ זרעים מאובן

תיאור בוטני

הגינקו בילובה הינו העץ העתיק ביותר בעולם. העץ נשאר כשריד יחידי מהצמחייה שכסתה את כדור הארץ בתקופה המזו-זואית, כלומר לפני כ- 200,000,000 שנה.

מוצאו של הצמח מסין. גובהו של הגינקו יכול להגיע ל- 40 מטרים וקוטר הגזע שלו 2.5 מ'.

העץ מתחדש בכל שנה. עץ נשיר שצמיחתו איטית מאוד, יכול להגיע לגיל מופלג של 1,500 שנה ויותר.

העץ מתחיל לפרוח ולתת פירות לאחר 40 שנה.

העץ הנקבי נושא פרחים הערוכים באשכולות קטנים.

העץ הזיכרי נושא פרחים ללא עטיפה הערוכים בעיגולים.

העץ מרובה עלווה. לעלים צורת מניפה וצבעם ירוק – צהבהב. רוב העלים מחולקים בקצותיהם ל- 2 אונות. העורקים של העלה יוצאים כולם מנקודה אחת.

משמעות השם – גינקו בילובה - העלה נראה כמו שתי אונות. הגינקו עפ"י צורת העלה מזכיר את המוח, אכן הצמח טוב למוח: לזיכרון ולריכוז.

פרי הצמח - קטן, צהוב וחלקלק ודומה לשזיף קטן.

ציפת הפרי - נרקבת במהירות ומפיצה ריח לא נעים.

הזרע - בשרני וגדול, צבעו כסוף והוא ראוי למאכל.

הפרי לאחר קלייתו נחשב למעדן. ברפואה הסינית מתעסקים בפירות של הגינקו. הזרע – דומה לאגוז מקדמיה מעוך.

שם העץ בסינית – אגוז הכסף והכוונה לזרע הפרי. מכנים את הגינקו – המאובן החי, כיוון שהוא זהה לחלוטין לשרידים אותם מוצאים במאובנים שונים. (החיות ששרדו מאותה התקופה – התנין והפיל).

הגינקו עמיד בפני מיקרו-אורגניזמים, מכאן כושר העמידות שלו. הגינקו עמיד גם כנגד חרקים, אין לו מחלות. בארץ מולדתו, סין, אין שום חרק המזיק לעץ.

הגינקו מוזכר לראשונה כצמח מרפא בספר סיני משנת 2,800 לפני הספירה. חושבים שהעץ הפסיק לנבוט באופן ספונטני כבר לפני 1,000 שנים. בתקופה זו היה ידוע בסין כצמח רפואי חשוב, והתייחסו אל הגינקו בסין כעץ קדוש והרבו לגדלו בחצרות המקדשים.

בסין נהגו להשתמש ברפואה בכל חלקי הצמח

בזרעים

לטיפול בסימפטומים הבאים

- אסתמה.
- שיעול.
- נפחת (אמפיזימה – מחלת ריאות).
- אי שליטה במתן שתן.
- שחפת.

בעלים

לטיפול בסימפטומים הבאים

- אנגינה פקטוריס.
- להגברת זרימת הדם ההיקפית.
- לטיפול בברונכיטיס.
- אבעבועות רוח.

בפירות

לטיפול בסימפטומים הבאים

- אסתמה.

- שחפת.
- תחלואי כבד.

חלקי הצמח בשימוש: עלים

המרכיבים

- פלבנואידים. הפלבנואידים מגיעים לריכוז מקסימלי בתקופת השלכת.
- קוורציטינים (Quercetin) – אלרגייה.
- רוטין (Rutin)– טחורים.
- גינקוליאידים – פלבנואידים ספציפיים לגינקו בילובה:
- Kaempferol.
- Quercetin.
- Isohamnetine
- טרפנים – (Sesquiterpine Bilobalides)
- סטרואידים.
- חומצות אורגניות.
- פנולים (סוג של אנטי אוקסידנטים).

רוב המחקרים נערכו על מיצויים שונים של העלים. הפעילות הוכחה על המיצויים ולא על שימושים נוספים.
הטינקטורה הוכחה שעובדת, הקפסולה – פחות. והתה – פחות.

פעילות

- שיפור הזיכרון ויכולת הלמידה.
- שיפור זרימת הדם ובפרט כלי הדם הנימיים. (להכניס תמצית גינקו בילובה לפורמולה לטיפול בקופרוזיס).
- ניטרול רדיקלים חופשיים (פלבנואידים). אנטי סרטני – (Anti Proliferative).
- הפחתת בצקת ברשתית העין.
- עיכוב והתפתחות בצקת במוח כתוצאה מרעלנים או טראומה.
- זירוז העלמות בצקת מוחית ושיפור הסיבולת למצבים של חוסר חמצן.
- עיכוב של PAF – Platelet Activating Factor -. חומר שמנוני אנדוגני המסונטז ע"י תאי הלימפה, אנדוטל וטסיות הדם. מהווה חומר מתווך דלקת, הממריץ שחרור של הלויקוטריאנים (leukotrienes) והפרוסטגלנדינים (Prostaglandins) – חומרים מתווכי דלקת. הגינקוליאידים, מעכבים את ה- PAF ולכן הוא אנטי דלקתי. בתחרות המתקיימת בין הגינקוליאידים לבין מולקולות ה-PAF על הרצפטורים, הגינקוליאידים מגיעים ראשונים לרצפטורים ובכך הם עוצרים את הדלקת. פעילות אנטי דלקתית - (Anti Inflammatory)
- תכונה נוספת, צימות טסיות הדם (הצמדות של טסיות הדם) ומניעת צמיגות ייתר של הדם, משמש כמדלל דם. פעילות נוגדת קרישה - Anticoagulant.

- לגינקולואידים, השפעה אנטי אסמתית. בין אסתמה וסינוסיטיס קיים קשר ישיר.
- עיכוב מחלת אלצהיימר. הוכח שגינקו בילובה עובד על אלצהיימר.
- משפר העברת גלוקוז לתאי המוח, משפר את ספיגת הגלוקוז והחמצן בתאי המוח. פעילות מגבירה זרימת דם וחדירה לתאי המוח - (Cardio-tonic).
- שיפור תהליכים ויכולות קוגניטיביות - (Nootropic). שיפור זיכרון בעיקר בטווח הקצר.
- פעילות נוגדת אלרגייה - קוורציטינים (Quercetin) – (Anti Allergic).

התוויות

- איבוד זיכרון.
- קשיים בריכוז.
- טינטון (Tinnitus). האדם שומע צליל שאין לו מקור חיצוני אמיתי. לרוב הרעש מונוטוני (צפצוף, זמזום, צרצור).
- כאבי ראש.
- סחרחורות.
- סניליות.
- דמנסייה (שיטיון).

תופעות לוואי - לעיתים רחוקות מאוד.

אינטרקצייה עם תרופות אחרות

- בלתי ידוע. בלקיחת אספירין במינון גבוה לא מומלץ לשלב את הגינקו בילובה.

התוויות נגד: אין

- אין איסור לשימוש בתקופת ההריון וההנקה. (לא מומלץ לתת בהריון והנקה!)
- הפרעה לגבי נהיגה - לא ידועה.

אופן השימוש

מיצוי יבש: קפסולה –

בין 240 – 120 מיליגרם 2 – 3 x פעמים ביום.

רשום על האריזה מינימום 80% גינקולואידים. נמצא בחברות הגדולות.

חליטה מהעלים – 1 כפית 3 x פעמים ביום.

טינקטורה: 45 2 – 4 - 1 : 4 x מיליגרם (cc) ליום.

תמיד במשולב עם צמחים נוספים.

טנינים ופלבנואידים וצמחי המרפא

אוכמניות

Blueberry





חלקי הצמח בשימוש פירות ועלים.

תיאור בוטני: שיח קטן, ירוק עד, גדל במרכז וצפון מזרח אירופה. בלטינית נקרא Vasicum - .

הפרי הוא ענב בצבע שחור.

רפואה מסורתית: באירופה נהגו להשתמש במרתח מהפירות לטיפול בשלשול. טוב עבור דיזינטרייה בעקבות האנטי אוקסידנטים שהוא מכיל. השתמשו במרתח עבור טיפול בצפדינה ולהפסקת הפרשת חלב בתקופת ההנקה.

התכשירים מהפירות משמשים לטרשת עורקים, זרימת דם לקוייה בווריד‍ים, פגיעה ברשתית העין ולקטרקט.

מרכיבים

- 5% - 10% טנינים (Catechin).
- 30% סוכר.
- מעל 1% חומצת פירות. (בקוסמטיקה נחשב לחומצה אלפא הידרוקסית, משמש לפילינג).
- פלבנואידים גליקוזידים:
- .Quercitrin
- .Isoquercitrin
- .Astragalin
- .Hydroside
- חומצות פנוליות:
- קפאית.
- כלורוגנית.

- פקטינים.
- טריטרפנים – חומצה אורסולית.
- פוליפנולים אנטוצינים:
- פרוציאנידינים B1 – B4.
- אנטוציאנידינים: מלבידין, ציאנידין, דלפינידין – מקושרים לאחד משלושת הסוכרים: גלוקוז, גלקטוז, ארבינוז.
- אנטוציאנינים.
- פרואנטוציאנידינים.

האנטוציאנינים הם אגליקונים המחוברים לאחד משלושת הגליקוזידים . כמות האנטוציאנינים גדילה ככל שהפרי מבשיל. בעוד שכמות הטנינים והפרואנטוציאנידינים B1 – B4 יורדת.

פעילות

- מגן על כלי הדם.
- מפחית שבירות וחדירות של כלי הדם.
- אנטי אוקסידנט. מעכב רדיקלים חופשיים.
- אנטי דלקתי.
- אסטריגנט (מכיל טנינים).
- מעכב צימות של טסיות דם והיווצרות של קרישי דם.
- מעכב אלסטז – סוג של אנזים המופרש בתהליך דלקתי ובכך מונע הרס של קולגן.
- מונע הרס של רודופסין (רשתית העין מכילה מערך צפוף של תאים קולטי אור המסווגים עפ"י האופסינים שהם מכילים. אופסין – חלבון ממשפחת הקולטנים, משמש כקולטן עיצבי הרגיש לאור. הרודופסין – קולטן המצוי בתאי קנים ברשתית העין. מסייע במיוחד בתנאי ראייה לקוייה). הצמח מסייע לרגנרצייה (שפעול מחדש) של הרודופסין , מונע הרס וגם משקם. משמש לשיפור ראיית לילה וראייה קרובה ורחוקה לסירוגין.
- האנטוציאנידינים מעכבים פרוסטגלנדינים (מתווכי דלקת). בכך הם למעשה מעכבים את הדלקת.
- מעכבים צימות של טסיות דם – מעכבים קרישת דם.
- מעכבים פעילות של קוליגינאז וע"י כך מפחיתים נזק לקולגן ועוזרים לשיפור מראה העור.
- עמידות של כלי דם נימיים (קופרוז, וורידים).

התוויות

- לטיפול בדלקות של רירית הפה והגרון.
- למצבים של שלשול.
- למצבים של שבירת כלי דם נימיים.
- למצבים של זרימת דם לקוייה בווורידים (יכול לעזור לסכרתיים).
- לטיפול בגלאוקומה – לחץ תוך עיני.

- קטרקט – ראייה עכורה.
- ניוון של רשתית העין (עין עצילה).
- לשיפור ראיית לילה.
- למצב של ראייה לקוייה בתנאי אור שמש חזקה.
- למצב של פגיעה בראייה בקרב חולה סכרת.

התוויות נגד - בלתי ידועות. (אין).

תופעות לוואי - בלתי ידוע.

שימוש בתקופת הריון והנקה – אין הגבלה.

בזמן ההנקה, שיפור תנובת החלב והקטנת הגזים לתינוק שיונק, שימוש בתבלינים:

- שומר.
- אניס.
- קימל.

הכנות ומינון

פרי טרי - 60 – 20 גרם ליום.

חליטה / מרתח / הכנות שונות (ריבה)

8 – 4 גרם ליום פרי יבש.

כמוסות

בשוק קיימות כמוסות של אקסטרקטים המכילים אוכמניות בריכוז של 25%

אנטוציאנידינים (החומר הפעיל נטו מהפרי, משמש כאנטי אוקסידנט).

120 – 60 מיליגרם X 3 פעמים ביום.

שימוש חיצוני

- להרתיח 10 גרם פרי מרוסק / קפוא בתוך כוס מים במשך 10 דקות. לרסק, להפוך למיצוי ולגרגר. טוב לדלקות חניכיים.
- כאשר יש בעייה של קטרקט, רצוי לקחת אוכמניות בשילוב ויטמין E, עוזר לקטרקט.
- במקרים של בעיות בראייה והפרעות שונות ברשתית, מומלץ לקחת את הפרי בשילוב עם בטה קרוטן (גזר).

טנינים ופלבנואידים וצמחי המרפא

ויטיס ויניפרה – גפן היין

Vitis Vinifera



חלקי הצמח בשימוש פירות ועלים.

תיאור בוטני: הצמח גדל בר ביערות לחים ועל גדות נחלים בדרום מערב אסיה, בדרום ומרכז אירופה, הצמח גדל בר גם בארץ. המין התרבותי התפתח ממין הבר.

היסטוריה

צמח הידוע בשימוש בגידול חקלאי כבר לפני אלפי שנים. בתנך מוזכר לראשונה בספר בראשית – נח שתל גפן לאחר המבול.

הזרעים שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות בארץ ובמצריים זהים לחלוטין לכמה מזני הגפן המגדלים בימנו כצמח תרבות. בסין ידוע על גידול גפנים אחרי המאה ה- 2 לספירה.

גידול הגפן מתאים לאקלים ממוזג.

רפואה מסורתית

בעבר נהגו להשתמש בחלקים שונים של הצמח.

מיץ מהעלים: שימש לשטיפת עיניים (כיווץ).

מיץ מענבים צעירים: שימש לטיפול בפגעי עור.

מיץ מהפירות הבלתי בשלים: תכונת הכיווץ חזקה יותר כאשר הפרי עדיין לא בשל. לאחר ההבשלה תכונה הכיווץ חלשה יותר.

העלים – שימוש בחליטה – לטיפול בשלשול, לעצירת שטפי דם, לדליות ברגליים (טנינים).

הפירות - שימשו לטיפול באבעבועות (אנטי אוקסידנט), בחילות (מריר וחמוץ), מחלות כבד (מרירים), בעיות כליה (משתן), פגעי עור ודלקות עיניים (כיווץ).

שמן זרעי ענבים – בלקיחה פנימית – נחשב למשלשל ומגביר הפרשת מיצי מרה ולכן טוב לטיפול בכוויות וכיבים.

ברפואה ההודית מומלצים הענבים השחורים (ענבי שועל) – לטיפול בצהבת ובמחלות כבד.

מרכיבים

פיגמנטים – מצויים בעיקר בקליפת הפרי.

- הצבע הירוק של הפרי הבלתי בשל הוא כולו כלורופיל. בתהליך ההבשלה, הכלורופיל נעלם כמעט לחלוטין.
- הצבע השקוף צהבהב של הענבים, מקורו בתרכובות פלבוניות. כגון: קוורציטין (Quercitrin) – אלרגיות.
- הצבע האדום – סגול מקורו באנטוציאנידינים ובפרואנטוציאנידינים. נמצא בשפע בקליפת הפרי האדום ובזרעים.

בגפן חולה – נמצאים פיטוטוקסינים (רעלנים) שונים.

גפן בריא (רגיל) מכיל חומצות אורגניות

- חומצה מלית – חומר הנמצא בריבות ועוזר לקרישה. בתרופות עוזר לספיגת הסידן.
- חומצות פנוליות: חומצה קפאית, חומצה פרולית.
- סוכרים – 10% - 19%, בעיקר גלוקוז וגם מעט פרוקטוז.

בפרי הבוסר - כמות הגלוקוז גדולה יותר

בפרי הבשל – כמות הפרוקטוז גבוה יותר.

בחלקים השונים של הצמח נמצאות חומצות שונות, בעיקר חומצה אוקסאלית (יכולה לגרום לכאבי שרירים. גורמת לאיסוף של החומצה האורית (Uric acid) בגוף).

פעילות גפן היין

- אנטי אוקסידנט - הפרואנטוציאנידינים שמכיל, שהם האנטי אוקסידנטים הכי חזקים בטבע. (חזק יותר: חומצה אלפא-ליפואית).
- אלרגיות - הרכיבים: פרואנטוציאנידינים וקוורציטין.
- מעכב חימצון של ליפידים. טוב לכולסטרול, טריגלצרידים ושומן.
- משתווה בעוצמתו לפטל ולאוכמניות.
- מגן על קרומי תאים וכלי דם נימיים שלא יישברו (קופרוז).
- טוב ללב.
- זרעי ענבים מסננים קרינה טבעית של השמש, כקרם למריחה.
- מגנים על רקמות שונות בגוף, כולל עצמות. הפרואנטוציאנידינים מעכבים את הפעילות של האנזימים קולגנאז ואלסטאז. קולגנאז – אנזים שמפרק קולגן. אלסטאז – אנזים המפרק אלסטין (אלסטיות של העור). הקולגן מהווה את החלבון העיקרי המצוי ברקמות הגוף

בעיקר בעצמות וכמובן גם בעור.

שימוש רפואי

- זרימת דם לקוייה בעורקים. מחקרים הראו שטיפול של 300 מ"ג של פרואנטוציאנידינים ליום למשך 28 יום שיפר את תיפקוד כלי הדם בקרב מעל מ- 75% מהנבדקים. שימש לטיפול בכאב, התכווצות שרירים, ונראות כלי הדם (קופרוזיס).

פרואנטוציאנידינים מופקים משלושה מקורות בצורות שונות

- פיקנוגנול (Picnogenol)– מופק ממחטי אורן.
- זרעי ענבים – מופק מענבים.
- תה ירוק.

טינקטורה מבוצעת מזן ספציפי של גפן היין, העלים אדומים בצבע מאוד כהה בורדו – שחור, מעיד על ריכוז גבוה של פרואנטוציאנידינים.

- טיפול בבצקות – תוצאות טובות התקבלו בשילוב הצירוף של ויטיס וגוטו קולה.
- במאמר מוסגר: [כאשר במזון יש כמות גדולה מדי של משתן זה מסוכן. עם השתן נשטפים מהגוף מינרלים שונים ביניהם נתרן ואשלגן. כאשר רמת האשלגן בדם נמוכה מדי הדבר עלול לעצור את פעילות הלב]
- השפעה על הראייה – מומלץ להפרעות בראייה, בעיקר בראיית לילה והסתגלות של העדשה לשינויים באור.

שימוש קוסמטי

- בזמן העתיק נהגו העשירים להתרחץ ביין.
- מקור הערך הקוסמטי בתכונות האנטי אוקסידנטיות של הצמח.
- העור, השיער והציפורניים נפגעים מרדיקלים חופשיים הבאים מהסביבה ובאים לידי ביטוי בעיקר באיברי הגוף.
- הפלבנואידים והפרואנטוציאנידינים מונעים נזק העלול להגרם ע"י הרדיקלים החופשיים לשומנים ולחלבונים. נמצא כי ג'ל שהכיל 5% פרואנטוציאנידינים מנע נזק לעור שנחשף לקרניים ה- אולטרא- סגולות.

אופן השימוש

- מיץ מהפירות (האדומים – מוסקט).
- מרתח מהפירות או מהצימוקים. חשוב שיהיו אורגנים, הצבע חיוור.
- תרכיז של ענבים.
- מיצוי יבש –

טינקטורה 40% / 3 / 1, מהעלים. קל לייבש אותם והם זמינים.

שמן גרעיני ענבים

שמן חצי יבש המצוי בריכוז של 20% - 6%. השמן מכיל חומצה לינולאית ביחס של 55%, חומצה פלמיטית (Palmitic Acid) וחומצה אולאית (Oleic Acid).

שמן שטוב לעור ולעיסויים, פחות נפוץ בבליעה. טוב כאשר יש חוסר באומגה 6.

טנינים ופלבנואידים וצמחי המרפא

פרופוליס

Propolis





מוצר כוורת המיוצר ע"י הדבורים. השם פרופוליס ניתן ע"י אריסטו. משמעות השם ביוונית – בקדמת העיר.

הפרופוליס מגן על הכוורת ולכן נמצא בקדמת הכוורת. ישנה שיטה הנקראת אפיתרפיה – ריפוי בעזרת פרופוליס ומוצרי כוורת. זו שיטת ריפוי עתיקה מבולגריה. כיום חוזרים לשיטה זו ועורכים מחקרים במזרח אירופה על שיטה זו.

טיפול האפיתרפיה

הטיפול מתבצע בדרך כלל בעזרת דבורים חיות. המטפל מוציא מהתיבה שלו דבורה, מקרב אותה אל הנקודה אותה הוא רוצה לדקור והדבורה שולפת את העוקץ ומבצעת את המלאכה. המטפל ידקור את החולה בעזרת הדבורה בנקודות הכואבות המצריכות טיפול אצל המטופל או בנקודות אנרגטיות שנמצאות לאורך המרידייאנים כפי שסומנו על המפה הסינית.

מחלות רבות מטופלות על ידי עקיצות בדבורים: דלקות פרקים, טרשת נפוצה וניוון שרירים (ALS) . עבור טרשת נפוצה - חומר שנמצא בארס הדבורה ונקרא MCDP מעודד כנראה את ייצור המיאלין שעוטף את העצב ומעודד את העצב להתחדש.



היסטוריה

ההתעניינות בפרופוליס החלה לפני אלפי שנים בכל העולם העתיק. חיי הדבורים סיקרנו את האדם מאז ומתמיד.

בכוורת אחת חיים כ- 50,000 דבורים בצפיפות גבוהה. הטמפרטורה מגיעה ל- 35 מעלות צלזיוס והלחות ל- 95%. תנאים אידאליים לעובש, פטריות וחיידקים, אבל בכוורת אין זיהום.

אחד החוקרים הראשון היה אריסטו שכתב על חיי הדבורים ספר הנקרא – of animals life.

בעולם העתיק השתמשו בפרופוליס

- מצריים – לריפוי וחניטה.
- יוון העתיקה – לטיפול בבעיות עור, פצעים מזוהמים ודלקת.
- רומא – לטיפול במחלות פה ולסת.
- שבט האינקה (מרכז אמריקה) – דלקות מלוות בחום גבוה.

השימוש בפרופוליס בכוורת

הדבורים מורחות בפרופוליס את פתחי הכוורת ואת כל התאים שבהם מטילה המלכה ביצים, את חלת הדבש, ואת כל הסדקים הנוצרים בכוורת. הפרופוליס משמש את הדבורים כאוטם ומונע זיהומים.

כאשר הדבורים הורגות חרק גדול שאינן יכולת לשאת ולזרוק אל מחוץ לכוורת, הן מכסות את גופו של החרק בפרופוליס, בדרך זו הדבורים למעשה חונטות את החרק ובכך הן מונעות ריקבון וזיהום בכוורת.

הרכב הפרופוליס

הדבורים מכינות את הפרופוליס ממרכיבי שרף, שהן אוספות מניצנים של עצים שונים בעיקר מעצי צפצפה ומחטי אורן. הדבורים משנות את המרכיבים הגולמיים באמצעות אנזימים המופרשים מגופן.

חלת דבש מכילה

- 95% - 90% - שעווה.
- 10% - 5% - פרופוליס.

כמות הפרופוליס בכוורת אחת נעה בין 200 – 60 גרם לשנה.

פרופוליס גולמי מכיל

- 55% רזין (שרף).
- 30% - 25% - שעווה.
- 10% שמנים נדיפים.
- 5% פולאן.
- 5% מרכיבים אורגניים – חלקי דבורה
- מינרלים רבים.

המרכיבים הפעילים נחקרו בתחילת שנות ה- 60 של המאה הקודמת. נמצאו מעל 25% מרכיבים דומיננטיים:

- חומצות פנוליות.

- פלבנואידים ברמה גבוהה.
- מינרלים: מנגן (Manganese), אבץ, נחושת, ניקל, סידן, ברזל (ברמה גבוהה) מגנזיום (ברמה גבוהה), בריום, גרמניום (Germanium) -מינרל קורט חשוב.

ככל שריכוז הפלבנואידים והאנטי-אוקסידנטים יהיה גבוה יותר, איכות הפרופוליס תהיה גבוה יותר.

תכונות הפרופוליס

לפרופוליס הטרי צבע צהוב – ירוק עד חום או אדום כהה. הגוון מותנה בצמחים ובאזור בו נוצר.

במשך הזמן הפרופוליס נעשה כהה וקשה. כאשר מקפיאים אותו הוא נעשה קשה ופריך.

על מנת לשבור או לטחון את הפרופוליס, חובה להקפיאו קודם לכן.

לפרופוליס ריח מיוחד וטעם מריר.

הפרופוליס נמס במרכיבים הבאים

- אלכוהול.
- כלור.
- אתר.
- חומצת חומץ.

פעילות

- אנטי בקטריאלי.
- פעיל במיוחד כנגד חיידקי גרהם חיוביים.
- מעכב סוגי סלמונלה. הפעילויות מיוחסות בעיקר לפלבנואידים ולחומצות הפנוליות.
- אנטי ווירלי.
- אנטי פטרייתי.
- אנטי דלקתי.
- אנטי אוקסידנט.
- מאלחש מקומי.
- מפחית עששת.
- מסייע בריפוי פצעים בפה. נמצא במי פה ומשחות שיניים.
- מחיש רגנרצייה של רקמות המוך (בלסת). (בהמשך הסבר על מבנה השן).
- מזרז הגלדת פצעים.
- מחזק נימי דם ומפחית את שבירותם של כלי הדם. טוב לטחורים ולא לקופרוזיס בגלל מבנה התא.
- מפחית צימות טסיות דם – נוגד קרישה.

התוויות

- למקרי שפעת.
- דלקות גרון, זיהומים ווירליים ופטרייתיים בגרון.
- דלקות אוזניים, הפרשה מוגלתית מהאוזן.
- לטיפול בעששת, בדלקת רירית הפה והחניכיים.
- לטיפול בכיבי לחץ הנוצרים בעקבות שימוש בשיניים תותבות.
- לטיפול בכיב קיבה ותריסריון, למחלות דלקתיות בדרכי העיכול: גסטריטיס, הליקובקטר.
- מומלץ לטיפול חיצוני באקזמה, פסוריאזיס, כוויות, סבוריאה, אטופיק דרמטיטיס, פטריות עור, אקנה ופרונקלים.

התוויות נגד

- אנשים האלרגיים למוצרי הכוורת.

הכנות ומינונים

טינקטורה - 1 : 10 / 90%

מינון – 4 – 2 מיליליטר ביום.

קפסולות - 100 מיליגרם בקפסולה 3 X פעמים ביום.

גומי לעיסה / סוכריות מציצה – אופן יעיל של שימוש.

מיצוי בשמן ניתן להכין מאבקת פרופוליס,

או כמיצוי באלכוהול מאבקת הפרופוליס, תחילה הנעשה ב- 40% אלכוהול ואח"כ מערבבים עם השמן.

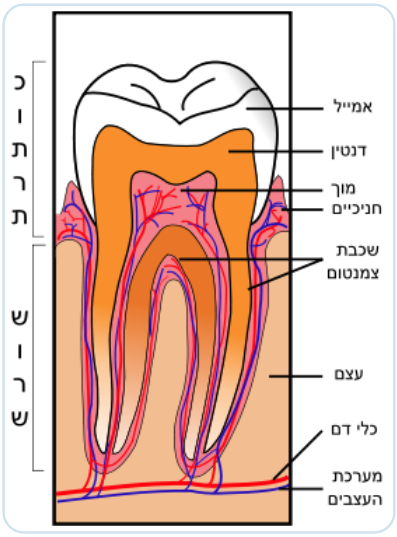
כאשר ממצים באלכוהול כמעט הכל מתמוסס, נשאר משקע קטן. משקע זה טוב לשימוש בקרמים

מאחר ולא ניתן להוסיף טינקטורה לקרמים כי האלכוהול מפרק את הקרם

הפרופוליס מועיל יותר חיצונית מאשר פנימית במקרים של אבצס, דלקת.

נוזל לטיפול בפטרייה וואגינלית – ריכוז של 20% - 10% בקרם. לבצע שטיפה עם אגס.

מבנה השן



חלקי השן העיקריים

כל שן מורכבת מהחלקים הבאים

- כותרת – החלק של השן הנראה לעין.
- צוואר – החלק המחבר בין הכותרת לשורש.
- שורש – החלק הסמוי מן העין ונמצא בתוך הלסת.

חלקי השן המשניים

השורש והכותרת מורכבים מהחלקים הבאים.

- מוך השן – מהווה את החלק הפנימי ביותר של השן המורכב מרקמת תאים רכה עם כלי דם ועצבים. חלק זה הוא האחראי לתחושה בשן. המוך מחולק ל-3 חלקים: כותרתי - לישכה וקרני מוך. ושורשי - תעלות המוך.
- דנטין - הוא חלק העשוי מרקמה קשיחה העוטפת את מוך השן.
- שכבת מלט השן (צמנטום) - היא שכבה דקה העוטפת את הדנטין המשכית לשכבת האמייל הכותרתי באזור השורש.
- אמייל - הוא החומר ממנו עשויה השכבה שעוטפת את הכותרת, והיא עבה יותר מהצמנטום. אמייל השן המצפה את הכותרת הוא החומר הקשיח ביותר בגוף האדם.
- Periodontal Ligament - סיבים אלו מחברים את השן אל עצם הלסת.

03

פרק

מערכת הנשימה

בפרק זה

- נשימת התאים
- מחלות דרכי הנשימה העליונות
- מחלות ריאה חסימתיות
- לובלייה
- אסתמה
- דלקת אוזניים - Otitis
- תימוס – טימין - בת קורנית
- אקליפטוס גלובולוס
- דרוסרה
- בצל הגינה
- אופרזיה – עלעלוק
- ורבסקום – בוצין
- מחלת השעלת
- ברונכיט
- אפדרה – שרביטן

הנשימה הינה פעולה המאחדת כל תא חי ביקום. מערכת הנשימה בנוייה באופן שונה אצל יצורים שונים. המשותף לכולם – קליטה של חמצן המהווה מקור לייצור אנרגייה, ופליטה של פחמן דו-חמצני שמשתחרר בתהליך ייצור האנרגייה.

עבור בני האדם, הריאות ממלאות תפקיד מרכזי במערכת הנשימה.

תהליך הנשימה

האוויר חודר לריאות דרך האף, הגרון וקנה הנשימה. הקנה מתפצל לסימפונות ומהם לצינורות ההולכים וקטנים בתוך הריאות ומסתיימים בנדיות. הנדיות הן שלפוחיות קטנות המלאיות באוויר, בעלות דופן העשוייה משכבה דקה של תאים שטוחים ולחים. הנדיות עטופות בנימי דם דקים. מספרן של הנדיות אצל אדם מבוגר, כ- 300 מיליון, הנדיות יוצרות שטח מגע גדול המגיע לכ- 80 מ"ר.

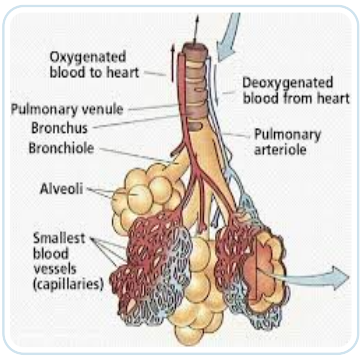
קרומי התאים העוטפים את הנדיות חדירים לחמצן ולפחמן דו-חמצני. הגזים עוברים דרכם בדיפוזיה מהמקום בו הם מצויים בריכוז גבוה, למקום בו הם מצויים בריכוז נמוך יותר.

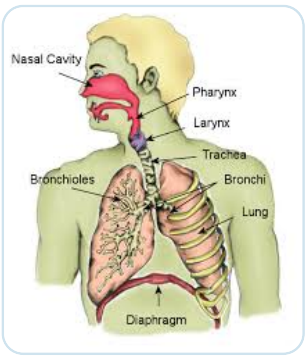
פעולת הנשימה נעשית ב- 4 שלבים

- שלב ראשון – שאיפה. בשלב זה חודר האוויר מהסביבה החיצונית אל הריאות. בית החזה מתרחב בזמן השאיפה ע"י פעילות של שרירי החזה ובפרט הסרעפת.
- שלב שני – החמצן מועבר מחלל הריאות אל הדם. החמצן מוזרם עם מחזור הדם הגדול לכלי הדם המגיעים לגוף כולו. החמצן מועבר מנימי הדם לכל תא חי בגוף, ופחמן דו חמצני שנוצר בתאים מועבר לזרם הדם ולמערכת הלימפה.
- שלב שלישי – הדם העני בחמצן והעשיר בפחמן דו-חמצני חוזר אל הריאות באמצעות מחזור הדם הקטן.
- האוויר נפלט החוצה בתהליך הנשיפה.

כל הדם שבגוף עובר במחזוריות דרך הריאות כדי לקלוט חמצן ולפלוט פחמן דו-חמצני. קצב הנשימה ועומקה מותאמים לצורכי הגוף ע"י מרכז הנשימה המצוי במוח המוארך.

מרכז הנשימה רגיש במיוחד לשינויים בריכוז הפחמן הדו-חמצני שבדם. עלייה בריכוזו מגבירה את קצב הנשימה ואת עומקה.





נשימת התאים

התהליך בו כל תאי הגוף משתמשים בחמצן לחמצון הגלוקוז כדי להפיק אנרגייה נקרא נשימת התאים. נשימה זו מתבצעת בכל תא חי במשך כל שעות היום והלילה.

פירוק הגלוקוז בתאים לפחמן דו חמצני ומים נעשה בתהליך הנקרא מעגל קרבס (Krebs).

התהליך כולל כ- 20 פעולות, שכל אחת מהן מבוצעת באמצעות אנזים מיוחד.

במהלך הפירוק נוצרות מולקולות עתירות אנרגיה – ATP – Adenosine Tri Phosphate, שהן משמשות מקור אנרגייה זמין לכל תאי הגוף.

התא החי פעיל כל הזמן וללא הפסקה. התא זקוק לאספקה מתמדת של אנרגייה.

בגוף פועלות 2 מערכות שתפקידן לספק חומרים הדרושים לתאים:

- מערכת הנשימה.
- מערכת העיכול.

מערכת הנשימה מספקת את החמצן ומערכת העיכול מספקת את המזון.

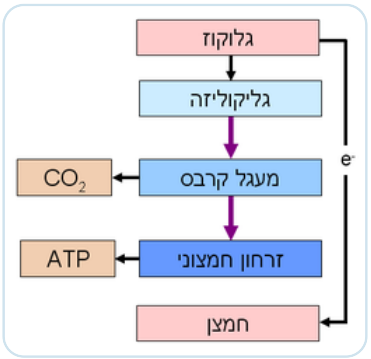
המתווך בין שתי מערכות אלה לבין תאי הגוף הוא הדם.

קיום של שתי מערכות שונות הפועלות למילוי משימה משותפת, דורש תיאום מוחלט ביניהן.

הפרעות בדרכי הנשימה נגרמות ע"י גורמים חיצוניים ופנימיים.

גורמים חיצוניים: זיהומים, לחות או יובש, זיהום אוויר, אבק, פולן של צמחים שונים.

הגורם הפנימי העיקרי הוא עודף ליחה, החוסם את דרכי הנשימה, שעלול להיגרם כתוצאה מתזונה שאינה מתאימה.



מחלות דרכי הנשימה העליונות

הצטננות

אנו נוהגים לקרוא "הצטננות" למחלות של דרכי הנשימה העליונות שבד"כ נגרמות ע"י וירוסים.

הצטננות יכולה להתבטא בתופעות "דמויות" שפעת

- חום.
- כאב ראש.
- נזלת.
- אף סתום.
- דלקת גרון.
- דלקת הלוע.
- שיעול.

כאשר מתקיימים התסמינים הבאים בנוסף לתסמינים הקודמים והם

- חום גבוה מעל 39 מעלות.
- המחלה כוללת גם כאבי שרירים ופרקים.
- המחלה כוללת לעיתים גם הפרעות במערכת העיכול.

המחלה נקראת – **שפעת**

הסיבה השכיחה הגורמת לאף סתום - התנפחות הקרום הרירי העדין המרפד את מעברי האף.

כתוצאה מהדלקת והתרחבות של כלי הדם בקרום הרירי, נוצר עודף של ריר המתבטא כנזלת.

הסיבה יכולה להיות זיהום ויראלי או אלרגייה.

במקרים של אלרגייה לאבקני צמחים (קדחת השחת), מדובר על נזלת אלרגית או קדחת השחת.

נזלת אלרגית – נזלת מימית.

נזלת של שפעת – נזלת צמיגית יותר.

מחקרים שנערכו בצורה מבוקרת יותר לא הראו קשר בין ירידה בטמפרטורה והצטננות.

הקור לא גורם לעלייה ברגישות למחלות וירליות, אבל לעומת זאת המעבר בין קור לחום, גורם לירידה בעמידות למחלות זיהומיות. המערכת החיסונית חלשה יותר, נמצאים במקומות סגורים.

ניתן להניח על פתחי המזגן נייר מגבת / צמר גפן ספוג בשמנים האתריים הבאים:

- תפוז.

- אשכולית.
- מנדרינה.

המזגן יפיץ את הריח בחלל החדר. יגרום לתחושה נעימה וימנע הידבקות.

במצב בו מסתבכים מהשפעת בדלקת ריאות – לוקחים אנטיביוטיקה – חיידק משני.

וירוסים של מערכת הנשימה שייכים ל- 12 קבוצות שונות ול- 150 טיפוסים שונים, בינהם וירוסים השייכים למשפחת ההרפס, Influenza Virus, Parainfluenza Virus, CMV – Cytomegalovirus, Odenovirus ועוד.

צמחים המומלצים לטיפול בהצטננות

1. צמחים למערכת החיסון – לדוגמה: איכיניציאה.
2. צמחים אנטי מיקרוביאליים – לדוגמה: אונה דה גאטו (אונקרייה).
3. צמחים מורידי גודש – לדוגמה: סמבוק שחור.
4. צמחים מורידי אלרגייה – לדוגמה: סמבוק שחור.
5. צמחים מורידי חום – לדוגמה: מרווה, ספיריאה. המרווה - מקררת, אנטי מיקרוביאלית, טובה למערכת הנשימה. הספיריאה – מורידה חום וכאב.

פורמולת פטנט להצטננות

1. איכיניציאה.
2. אונקרייה.
3. סמבוק שחור.
4. אסטרגלוס.

כאשר נבצע התאמה של פורמולה למטופל, נתאים אותה למחלה ובנוסף נתאים לבעייה הספציפית של המטופל. כלומר, יתכן ונוסיף צמחים נוספים לפורמולה להצטננות עבור הבעיות הנוספות של המטופל, לדוגמא – תוספת עבור כאבי ראש או כאבי בטן.

אפשרות נוספת, שנכין עבור המטופל פורמולה נוספת. כלומר, ניתן למטופל 2 פורמולות.

פורמולה אחת להצטננות ופורמולה נוספת לבעיות הנוספות.

ניתן לשחק עם המרכיבים בתוך הפורמולה עצמה באחוזים הכוללים של כל מרכיב ומרכיב בהתאם לבעיית המטופל.

פורמולה 1 – שיכוך כאבים והורדת חום

1. ערבה לבנה (Salix Alba)- 30%. (קליפות הגזע).
2. טיליה (Tilia SPP)- 40%. (פרחים).
3. ספיריאה (Spiraea Ulmaria)- 10%. (פרחים).
4. קמומיל (Matricaria Chamomila)- 10%. (פרחים).

5. פקעות ורדים (Rose Hips) - 10%.

40% מהפורמולה מתייחת לשיכוך כאבים והורדת חום (ערבה לבנה וספיריאה).

פורמולה 2 – מערכת הנשימה

1. טיליה (Tilia SPP) - 30%. (מרגיע, מוצילג).
2. סמבוק שחור (Sambucus Nigra) - 30%. (אלרגני, נגד ווירליות).
3. מנטה (Mentha Piperita) - 20%. (משחרר).
4. בת קורנית – תימוס (Thymus Vulgaris)- 20%. (אנטי מיקרוביאלי חזק, אנטי פטרייתי חזק (זהה לאורגנו)).

לא קיים סירופ טבעי לשיעול שלא מכיל את התימוס.

הסירופ לשיעול מכיל את הצמחים הנוספים: אפדרין ולובליה בנוסף לתימוס. אלה הם צמחים אלימים. צמחים המשתקים את מרכז השיעול. לצמחים אלה תופעות לוואי.

לצמח הטיליה תכונות של הרגעה ומוצילגיות.

בשיעול אנו רוצים לסכך, בשיעול רטוב יותר קל להוציא את הליחה.

פורמולה 3 – שפעת בדגש על מערכת העיכול

1. ערבה לבנה (Salix Alba)- 20%.
2. תימוס – בת קורנית (Thymus Vulgaris) - 20%.
3. סמבוק שחור (Sambucus Nigra) - 20%.
4. טיליה (Tilia SPP) - 20%. (מוצילג).
5. ספיריאה (Spiraea Ulmaria) - 10%. (מוצילג).
6. קמומיל (Matricaria Chamomila) - 10%.

פורמולה נוספת לשפעת בשילוב חיזוק ואנרגייה

1. אונקרייה (Uncaria Tomentosa) - 12.5% (שורש).
2. לאפאשו – טבבויה (Tabebuia Impetiginosa - Lapacho) - 12.5%.
3. סמבוק שחור (Sambucus Nigra) - 12.5%.
4. פקעות ורדים (Rose Hips) - 12.5%
5. אסטרגלוס (Astragalus) - 50%

זו פורמולה המיועדת לילדים.

האסטרגלוס – מהווה ג'נסאנג' עבור ילדים.

את הפרופוליס ניתן להכניס לכל פורמולה.

- אין להוסיף פרופוליס לילדים מתחת לגיל שנה.
- אין לתת פורמולה זו לילדים מתחת לגיל שנה.

את הפרופוליס מגרגרים וזורקים החוצה.

בנוסף להצטננות, ניתן לתת תכשירים לשימוש חיצוני, הקיימים בשוק בצורות הבאות:

- טיפות אף (מומלץ תרסיס).
- משחות לאף. המשחות מכילות שמנים אתריים (נדיפים):
- מנטול.
- קמפור.
- אקליפטוס גלובולוס.
- תרסיסים.
- אינלצייה. בסיר עם מים רותחים להוסיף את השמנים, להריח ולהכניס למערכת הנשימה.
- טיפות לפה – טיפה אחת על הלשון של מנטה וקמפור.
- שמנים לעיסוי.
- תערובות לגרגור.

האפדרין

התרופות הקיימות בשוק כטיפות אף מכילות אפדרין – הפועל כמפחית גודש. האפדרין הוא אלקלואיד, המצוי בצמח האפדרה, המוכר מהצמח הסיני מה-הונג.

האפדרין פועל ע"י גירוי מערכת העצבים הסימפתטית. אחת ההשפעות של פעולתו היא כיווץ כלי הדם והפחתת הנפיחות בקרום הרירי של האף ושל הסינוסים.

עדיף לקחת את התרופה המכילה את הצמח עצמו ולא את החיקוי הכימי שלו.

תופעת לוואי של אפדרין – מעודד אלימות. היום מוגבל לשימוש מגיל שנתיים.

במצבים של אסתמה או שיעול קשה, כמו שעלת, או במקרים של חנק (מאלרגייה), נשקול לתת אותו.

צמח השרביטן, בארץ קיימים 4 מינים של הצמח, הצמח מכיל 20% מהמרכיבים של האפדרה.

החומר הפעיל אפדרה קיים גם בכפסולה – אקמול צינון. בלקיחת הכפסולה, מרגישים בריאים למשך 4 שעות. תופעות הלוואי: האישונים מתרחבים, יש אנרגייה בגוף, זה ספידי ומעודד אלימות. התרופה מונעת את כאבי הראש והכאבים בשרירים.

שמנים אתריים המומלצים במצב של הצטננות לביצוע אינלצייה

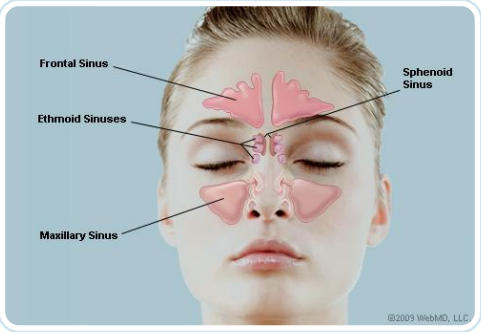
- לבנדר.

- אקליפטוס.
- מנטה.
- קמפור.
- אורן.
- עץ התה.

להוסיף שמנים אלה לסיר עם מים רותחים ולנשום את האדים. לכסות את הסיר כך שרק האף שלנו יקבל את האדים.

סינוסיטיס

הסינוסים



הסינוסים הם חללי אוויר, בעלי דפנות סחוסיים, המצויים בעצמות הפנים של הגולגולת מסביב לאף. הסינוסים מפחיתים ממשקל הגולגולת ולהם תפקיד בתהודה של הקול.

חלל הסינוסים מצופה ברירית והוא מהווה המשך לרירית המכסה את חלל האף. כל אחד מחללי הסינוסים מחובר ע"י תעלה לחלל האף.

ישנם 3 זוגות סינוסים וסינוס בודד אחד.

1. Frontal Sinuses – נמצאים בתוך העצם הפרונטלית, מעל לשליש החיצוני של הגבות. סינוסים אלה מתפתחים בגיל מאוחר יחסית לסינוסים האחרים, עד גיל 7.
2. Maxillary Sinuses – נמצאים בעצם המקסילרית, באזור שמתחת לעיניים. אלו הסינוסים הגדולים ביותר.
3. Ethmoidal Sinuses – נמצאים בעצם האתמואידלית (עצם קטנה הבונה בין השאר חלק מהקיר הלטרלי של מערות האף). לסינוסים אלו תאי אוויר מרובים, בניגוד לשאר הסינוסים שלהם חלל אוויר אחד.
4. Sphenoidal Sinus – סינוס בודד הנמצא בעצם הספנואידית (אחת מעצמות בסיס הגולגולת).

מסווגים את הסינוסיטיס ל- 3 קטגוריות

- סינוסיטיס חריף - נגרם כתוצאה מהסתבכות של שפעת או הצטננות. זיהומים בקטריאליים או ויריליים של הגרון ודרכי הנשימה העליונות.

- סינוסיטיס כרוני – יכול להיגרם ע"י פגיעה בעצמות האף. כמו: עישון, עשן וריחות ספציפיים הגורמים לגירוי של הקרומים הריריים באף. תופעה הנפוצה ביום יום מריח הבשמים.
- סינוסיטיס אלרגי - יכול להגרם כתוצאה מאלרגיית קדחת השחת ואלרגייה למזון ובפרט לחלב ומוצריו.

הסימפטומים של הסינוסיטיס כוללים את המאפיינים הבאים

- כאב ראש.
- כאב אוזניים.
- כאב שיניים.
- כאב של צד אחד בפנים.
- לחץ על הגולגולת.
- לחץ על המצח והלחיים.
- גודש באף המקשה על הנשימה.
- איבוד חוש הריח.

סינוסיטיס הינו מצב של דלקת רירית הסינוסים. ברוב המקרים המקור הינו זיהומי. ברוב המקרים מדובר מיקרואורגניזמים שגרמו לזיהום בחלל האף. לעיתים הזיהום הראשוני נגרם ע"י וירוס ובעקבותיו מתפתח זיהום משני הנגרם ע"י חיידקים.

במקרים מסויימים מתפתח סינוסיטיס כתוצאה מפגיעה ע"י אלרגנים החודרים לאף. הסימפטומים הנפוצים הם כאבים ולחץ במצח מעל העיניים.

פגיעה בסינוסים המצויים בלסת העליונה גורמים לכאבים הדומים לכאבי שיניים. לעיתים קרובות החולים פונים לרופא שיניים.

הגודש בסינוסים נגרם כתוצאה מהפרשה מוגברת של ליחה, שעל פי צורתה ניתן לאבחן האם הסינוסיטיס הוא ממקור זיהומי או אלרגי.

בסינוסיטיס שמקורו זיהומי – הליחה צמיגה וצבעה ירוק – צהוב.

בסינוסיטיס שמקורו אלרגי ללא הצטננות או שפעת - הליחה היא נוזלית ושקופה.

במצבים של נפיחות מסביב לעיניים – יש לטפל באופן מיידי. הזנחה עלולה לגרום להתפתחות של אסתמה, דלקת ריאות או מחלות אחרות של דרכי הנשימה.

אופרזיה - לטיפול בסינוסיטיס קיים צמח אופרזיה (Euphrasia Officnalis), פותח את כל הגודש באף. הצמח טוב גם עבור דלקות עיניים על רקע אלרגי.

צמח ירוקת החמור – לטיפול בגודש באף.



הצמח גדל בארץ, ידוע גם כצמח רעיל.

השימוש בצמח בסינוסיטיס – חותכים את העלה / גבעול הצמח ומכניסים לנחיר האף. החומרים הפעילים בצמח פותחים את נחיר האף, ממיסים את המוגלה ומוציאים אותה החוצה.

הצמח משמש גם לטיפול במחלת הצהבת, לטיפול בנוזלים המצטברים בדרכי הנשימה וגורמים לכאבי ראש עזים. סוחטים את מוהל הפרי, מטפטפים טיפה אחת מהמוהל בכל נחיר, שואפים את החומר פנימה, חשים מיד בצריבה עזה באף ובדמעות בעיניים.

נוזלי הפרי הסחוטים משמשים גם לטיפול בדלקת אוזניים חריפה, לעצירות כרונית, לדלקת עור פטרייתית וגרדת.

המלצות לטיפול בסינוסיטיס

ניתן להכין פורמולה לטיפול בסינוסיטיס מהצמחים הבאים

- אכיליאה (Achillea Milefolium). מבצעת פעולה של ניקוז.
- מרווה (Salvia Officinalis). פותחת נשימה.
- ג'ינג'ר (Zingiber Officinalis - Ginger). אנטי דלקתי.
- אולמוס (Ulmus Rubra). משחרר ומוציא את הנזלת.
- אפדרה שרביטן סיני (Ephedra Sinica). מכווץ כלי דם, מפחית נפיחות וגודש.
- תימוס - בת קורנית (Thymus Vulgaris). מכייח, הופך את הליחה לנוזלית ועוזר ביציאתה.

פורמולה נוספת לטיפול בסינוסיטיס

- אכיניציאה (Echinacea SPP) 10% (שורש, עלים).
- חותם זהב (Hydrastis Canadensis) 10% (שורש).
- ליגוסטיקום (Ligusticum Wallichii) 15% (שורש), צמח סיני.
- סמבוק שחור (Sambucus Nigra) 15% (פרחים).
- אכיליאה אלף העלים (Achillea Milefollium) 15% (נוף הצמח).
- בת קורנית – תימוס (Thimus Vulgaris) 15% (נוף הצמח).
- ניל הצבעים (Bapticia Tinctoria) 10% (שורש).

- אופרזיה (Euphrasia Officinalis) 10% (נוף הצמח).

הטיפול בסינוסיטיס

1. מומלץ לקחת פורמולה זו בצורה של טינקטורה או כחליטה. הפורמולה מומלצת למצבים של סינוסיטיס, נזלת ודלקת השחת.
2. הצמח היעיל ביותר – אופרזייה, פועל מהר יותר מאנטיביוטיקה. ניתן להשתמש גם בירוקת החמור.
3. פורמולה יעילה בשילוב הצמחים או עם אופרזייה בלבד:

- אופרזייה.
- סטלריה. אנטי אלרגני.
- גינקו בילובה – חומר פעיל גינקולאידים – טוב לאלרגיות.

1. מומלץ להשתמש בשמנים אתריים לאינלצייה.

שמנים אתריים המומלצים במצב של סינוסיטיס לאינלצייה

- לבנדר.
- אקליפטוס.
- מנטה.
- קמפור.
- אורן.
- עץ התה.

להוסיף שמנים אלה לסיר עם מים רותחים ולנשום את האדים. לכסות את הסיר כך שרק האף שלנו יקבל את האדים.

1. ניתן לבצע צום מיצים. לשתות מיץ גזר וצנון ביחס של 3 (גזר) : 1 (צנון). הצנון חריף.
2. לקיחה של ברומלין 320 – 80 מ"ג, 2 – Swedish Bitter כפיות ליום.

מינונים לאופרזייה

טינקטורה – 30 : 3 : 1 - 1 כפית - 1 כף X 3 פעמים ביום. עד לסיום ההתקף הראשוני.

למי שסובל מסינוסיטיס כרוני – טיפול למניעה 1 כפית בכל יום למשך כל החורף.

אקסטרקט - 30 : 1 : 1 - 1 כפית - פעם עד פעמיים ביום.

מחלות ריאה חסימתיות

מחלות חסימתיות של דרכי הנשימה מתבטאות בשיעול ובקוצר נשימה קל עד חמור מאד. החסימה נגרמת בעיקבות הגדלה של הנאדיות והרס הדפנות שלהן, וכן על ידי ריר וליחה שמצטברים. החסימה יכולה להיות הפיכה או בלתי הפיכה. במקרים שהחסימה אינה הפיכה מתפתחת מחלה כרונית, המתבטאת בשיעול, קוצר נשימה במצב של מנוחה וירידה ברמת החמצן בדם.

מטרת הטיפול לפתוח ככל האפשר את דרכי הנשימה לגרום להרפייה של שרירי בית החזה, להפחית מצבי דלקת ולהגביר את הפרשת הריר והליחה.

הטיפול הצמחי במחלות דרכי הנשימה

המחלות הכרוניות הקשות אינן מופיעות באופן פתאומי. הן מתפתחות בהדרגה ממחלות קלות יותר שמופיעות ונעלמות. הטיפול בצמחים מתחיל עם הרמזים הראשונים המצביעים על חולשה של הריאות, על רגישות-יתר לשינויים במזג האויר או למזון, ועל רגישות למחלות זיהומיות של דרכי הנשימה המופיעות בשכיחות גבוהה. בשילוב עם הטיפול בצמחים ניתן להעזר בתרגילי נשימה, המסייעים לתפקוד טוב יותר של דרכי הנשימה, והמונעים את חסימתם.

שיעול

השיעול הינו תגובה של גירוי בדרכי הנשימה. מטרתו לפלוט ממערכת הנשימה חומרים מזיקים.

הסיבות השכיחות לשיעול כוללות

- זיהום בקטריאלי (חיידקי) או זיהום ווירלי בדרכי הנשימה.
- דלקת הנוצרת בעקבות חשיפה לחומרים המגרים את דרכי הנשימה (כימיקלים, בשמים, חומרי ניקוי).
- אלרגייה.

קיימת הבחנה בין שיעול עם ליחה לשיעול יבש.

ברוב המקרים השיעול הינו תהליך המסייע לגוף. אנו משתדלים לדכא אותו רק כאשר הוא נעשה טורדני ומגרה מידי.

הצמחים המומלצים לטיפול בשיעול פועלים עפ"י עקרונות שונים

1. נוגדי אלרגייה.
2. מכייחים / מרככים.
3. מדכאי שיעול.
4. אנטי דלקתיים.
5. אנטי מיקרוביאליים.

6 נוגדי עוויתות.

קבוצה 1 – צמחים מרככים - Demulcents

צמחים אלו הינם צמחים המכילים ריר המרפד את הקרומים הריריים ומגן עליהם. רוב הצמחים המתאימים למערכת הנשימה מתאימים גם למערכת העיכול, גם שם נדרש לרפד ולרכך.

צמחים אלה מסייעים בהפסקת השיעול, בכך שהם מונעים מגע בין החומרים המגרים והקרומים הריריים של דרכי הנשימה. צמחים אלה מונעים נזק לקרומים הריריים של דרכי הנשימה, הנזק עלול להיגרם מהמרכיבים המשתחררים בתהליך הדלקת. הצמחים מקלים על הגירוי הנגרם ע"י השיעול.

קבוצה 2 – צמחים מכייחים - Expectorants

צמחים אלה נקראים - Expectorants. אלה הינם צמחים המשנים את ייצור הליחה ואת צמיגותה. הליחה נעשית פחות דביקה וקל יותר לפלוט אותה החוצה. צמחים מכייחים חשובים בעיקר במצב של שיעול עם ליחה (הצמחים עוזרים להוצאת הליחה החוצה). רוב הצמחים אלה, הינם בטוחים מאוד לשימוש ואין להם תופעות לוואי. צמחים אלה נחשבים לנוגדי שיעול, מפני שנוכחות ליחה צמיגה בדרכי הנשימה מעוררת את רפלקס השיעול, והרחקתה של הליחה מסייע להפסקת השיעול.

קבוצה 3 – צמחים מדכאי שיעול

אלה הינם צמחים המדכאים את רפלקס השיעול. רפלקס השיעול הוא למעשה רפלקס של הגוף לדחות רעל שנכנס לגוף. דיכוי רפלקס השיעול מתבצע ע"י דיכוי האזור במוח השולט על רפלקס השיעול. הצמח הטוב מכולם – אופיום המכיל את הקודאין. צמחים אלה אינם פועלים על הבעייה שנגרמה לשיעול, אלא רק מדכאים ומפסיקים את השיעול. השימוש בצמחים אלה מלווה בתופעות לוואי.

צמחים מכייחים (Expectorants)

הצמחים המכייחים פועלים רובם על בסיס של ספונינים או שמנים נדיפים. ישנם גם צמחים מכייחים בהם המרכיב הפעיל הוא אלקלואיד.

אלה הם צמחים המחולקים למספר קבוצות.

צמחים המסייעים להגברת ניקוז הליחה ולהפחתת הגודש בסימפונות.

הצמחים המכייחים מחולקים למספר קבוצות

- מכילים ספונינים.
- אלקלואידים.
- שמנים נדיפים.

צמחים אלה פועלים על פי מנגנונים שונים

- גירוי של הסימפונינים הגורם לרפלקס המעורר שיעול והוצאת הליחה עם השיעול.

- פירוק של הליחה הצמיגה והפיכתה לנוזלית, ובכך להקל על זרימתה החוצה
- הגברת הזרמת הליחה החוצה בעזרת הריסים המצויים על תאי האפיתל של הסימפונינים.

צמחים מכייחים המכילים ספונינים

- בכור האביב (Primula Veris) – הצמח נפוץ גם בארץ.
- פוליגאלה (Polygala Tenuifolia) – מרבה תפוקת חלב. לא מומלץ לנשים בהריון.
- בורית רפואית (Saponaria Officinalis) - חלווה מוקצפת מכילה צמח זה.
- מרוביון מצוי (Marubium vulgar).
- שוש קריח (Glycyrrhyza Globra).

שמנים נדיפים כמכייחים

השמנים הנדיפים נספגים היטב כאשר הם נלקחים באופן פנימי. חלק מהם מופרש דרך הריאות. כאשר המולקולות עוברות דרך הריאות הן ממריצות את תנועת הריסים שעל הקרומים הריריים ובכך הן גורמות להנעת הליחה. ניתן להשתמש בשמנים הנדיפים גם בצורה חיצונית.

מחקרים שנערכו על קבוצות אנשים החולים בברונכיט כרונית וטופלו במשחה שהכילה תערובת של שמנים נדיפים. משחת ה- ויקס, מכילה שמנים נדיפים: מנטול, קמפור, אקליפטוס, ברוש.

השיפור שחל בנשימה, בשיעול, ובכמות הליחה שהשתחררה ובמצב הריאות היה משמעותי ביותר מבחינה סטטיסטית, גם כאשר נבדקו מול קבוצת ביקורת והניסוי נעשה בקבוצה מאורגנת, בוצע מחקר שאינו אקראי.

מחקרים אלה שנעשו על לקיחה פנימית של שמנים אתריים, נעשו בצורה של לקיחת קפסולות או טיפות. בייחוד השמנים כמו אורן ואקליפטוס.

השמנים הנדיפים שנבדקו מכילים את הרכיבים הפעילים: Anethol, Cineole.

השמנים אורן ואקליפטוס מכילים Cineole 70%.

לשמנים אקליפטוס ומנטה ישנן דרגות של איכות.

האקליפטוס - מכיל את החומר הפעיל אקליטפול. האיכות מותנית בריכוז החומר הפעיל. קיים ריכוז של 65% וריכוז של 95%.

המנטה - מכיל את החומר הפעיל מנטול. האיכות מותנית בריכוז החומר הפעיל. קיים ריכוז של 70% וריכוז של 90%.

הוכח שהשמנים הנדיפים חודרים דרך העור אל דרכי הנשימה, החדירה מתבצעת באופנים הבאים:

- אינלצייה.
- הרחה.
- אמבטיות.

צמחים מכייחים המכילים אלקלואידים

- Cephalliis Ipecacuanha – Ipeca.
- Lobelia Inflata.

שני הצמחים שמשו כמכייחים יעילים ברפואות מסורתיות בתרבויות שונות. בריכוז גבוה צמחים אלה גורמים להקאה.

צמחים נוגדי שיעול - Antitussive - מכילים מרכיבים ריריים

- קומפרי – סימפיטון רפואי (Symphytum Officinalis - Comfrey).
- בוצין (Verbascum Tapsus).
- פרפרה (Tussilago Farfara).
- לחך איזמלני - פלנטגו (Plantago Lanceolata).
- פשתה (Linum Usitatissimum).
- חזזית איסלנדית (Cetraria Islandica).

מומלץ להשתמש בצמחים אלה כמשרה במים או כמיצוי בגליצרין צמחי.

צמחים מרגיעי שיעול – נוגדי עוויתות

- טללית עגולת העלה - דורסרה (Drosera Rotundifolia) – נפוץ במוצרים לשיעול המגיעים מחו"ל.
- בת קורנית - תימוס וולגריס (Thymus Vulgaris).
- גרינדליה (Grindelia Robusta).
- שוש קריח (Glycyrrhyza Globra).
- דיבשה רפואית (Melilotus Officinalis). משמש גם עבור בעיות בתפקוד הלב והרגעה.
- אנג'ליקה אירופאית (Angelica Archangelica).

צמחים נוגדי עוויתות מונעים התכווצות של דרכי הנשימה ובכך הם מסייעים במניעת ההיצרות של דרכי הנשימה.

משתמשים בצמחים אלה במקרים של אסתמה, ברונכיט כרונית, שיעול עם קושי נשימתי.

מערכת הנשימה

לובלייה

Lobelia inflata





משפחה פעמוניתיים -Campanulaceae.

שם הסוג לובליה נקרא על שם בוטנאי מפורסם שחי במאה ה-Matthias de l'Obel:16.

חלקי הצמח בשימוש: עלים וזרעים או כל הצמח. השורש נחשב לפעיל ביותר, ובדרך כלל אין משתמשים בו.

תיאור בוטני: צמח עשבוני זקוף, חד-שנתי או דו-שנתי, שגובהו 15 ס"מ עד 1.0 מ'. הפרחים קטנים, מרובים וצבעם כחול בהיר. הזרעים מרובים, קטנים ומאורכים. כאשר חותכים את הצמח הטרי, יוצא ממנו מיץ לבן חלבי שטעמו דומה לטבק.

מוצאו של הצמח ממזרח ארה"ב וקנדה. גדלים שם כמה מינים של לובליה, שרובם פורחים מיולי עד ספטמבר. היום מרבים לגדל אותו כצמח נוי בגינות.

רפואה מסורתית: הלובליה הוא אחד הצמחים המפורסמים ביותר של צפון אמריקה. האינדיאנים השתמשו בצמח בשימוש פנימי וחיצוני.

חליטה קרה מהעלים הומלצה לטיפול בראומטיזם, הצטננות, חום גבוה וכיבים.

בשימוש חיצוני השתמשו בחליטה הקרה בהסנפה, במקרים של דימום מהאף.

נהגו לעשן את הצמח כטיפול בהפרעות של דרכי הנשימה.

בחליטה מהשורש השתמשו במקרים של הפרעות בעיכול וכן נגד פרזיטים במערכת העיכול.

רסק של עלים טריים בצורת קומפרס הומלץ לטיפול בכאבי ראש וכאבים אחרים.

הצמח מוכר כבעל התכונות הבאות

- מגביר הזעה.
- מעודד הקאה.
- מפזר ליחה.
- מרגיע.
- נוגד עוויתות.

נהגו להשתמש בצמח הלובלייה למטרות הבאות

- טיפול באסתמה.
- שעלת.
- תולעים.
- טיפול בשריטות.
- טיפול בפצעים.
- עקיצות חרקים.
- כמסייע להפסקת עישון.

מרכיבים

- Piperidine Alkaloids0.24%-0.48% (פחות מ- 1/2%), כוללים בעיקר לובלין.
- אלקלואידים אחרים פחות ידועים, כגון,Lobelanidine , Lobelanine
- Norlobelanine, Lobinineועוד.
- גליקוזיד מרLobelacrin.
- חומצה כלידונית.
- שומנים.
- גומי.
- רזין.
- שמן נדיף.

הלובלין הוא נוזל צהבהב נמס במים, בעל תגובה אלקלית. הלובלין והמלחים שלו גורמים להקאה. הלובלין נהרס בחום, ולכן משתמשים בחליטה קרה או בטינקטורה.

פעילות האלקלואיד לובלין: ללובלין יש השפעה דומה לניקוטין על מערכת העצבים המרכזית וההיקפית, אבל ההשפעה חלשה יותר. ההשפעה היא המרצה של מערכת העצבים ולאחר מכן דיכוי, המלווה בדיכוי נשימתי.

הניקוטין שבסיגריה מרגיע, הפחם הקיים בסיגריה מהווה את החומר המזיק. כל סגריה שמעשנים גוזלת 60 מ"ל ויטמין C מהגוף.

מאז שגילו זאת במאה ה- 19 השתמשו בלובליה לטיפול בהתמכרות לטבק. בניגוד לניקוטין, הלובלין אינו מעלה את מספר הרצפטורים הניקוטיניים. הוא מווסת את שחרור הדופמין, שמוגבר בהשפעת הניקוטין.

קיימת ציפייה שהלובלין יפעל גם על התמכרויות נוספות.in vitroהתברר שהלובלין מעכב שחרור דופמין בהשפעתMethamphetamine. הלובלין אחראי לפעילות הצמח כגורם להקאה.

פעילות הצמח השלם

- מגביר הזעה.
- מכייח (Expectorant). משנה את איכות וכמות הליחה ומסייע בהרחקת הליחה.
- נוגד עוויתות והתכווצויות (Antispasmodic).
- מסייע להרפייה של שרירים חלקים. מרפה את שרירי בית החזה.
- משכך ומפחית כאב (Analgesic).
- מגביר הפרשת רוק.
- מרגיע (Sedative).
- גורם לבחילות והקאות (Emetic). בריכוז גבוה הצמח גורם להקאה, בעקבות השפעתו של ה- Lobelanidine על מרכז ההקאה בבסיס המוח.

הלובליה הוא צמח מפזר. הוא מניע את הדם והנוזלים כלפי חוץ, ומאפשר שחרור של רעלנים החוצה ביחד עם הזיעה.

התוויות

- הצטננות.
- שיעול.
- ברונכיט כרונית.
- אסתמה.
- דלקת גרון.
- לרינגיטיס.
- אדמת.
- התכווצויות של השרירים.
- נוירלגיה.
- כאבים עוויתיים.
- אפילפסיה.
- הפרעות בעיכול.
- כאבי ראש.
- עצירות.

- כאבי בטן עוויתיים.
- גודש של הלב.
- יתר לחץ דם.
- דרמטיטיס.
- כסיוע לגמילה מעישון.

הצמח מומלץ לכל סוג של כאב בחזה, במיוחד לתחושה של כובד ולחץ. הוא מסייע לפתיחת חסימות הנגרמות על ידי גודש בריאות ובסימפונות. הוא מפחית גודש בלב ומועיל במקרים של קוצר נשימה.

התוויות-נגד

- עצבנות.
- חולשה.
- עייפות.
- הריון.
- בחילה.
- הקאה.
- שלשול.
- רעד.
- סחרחורות.

מנת ייתר עלולה לגרום לתסמינים הבאים

- הפרעות בקצב הלב.
- ירידה בחום הגוף.
- ירידה בלחץ הדם.
- דופק איטי ובלתי סדיר.
- איבוד הכרה.

צמח זה הוא צמח יעיל עבור אסתמה.

הכנות ומינון

טינקטורה מהצמח הטרי

מכינים בריכוז – 95%: 2 :1, המינון: 10- 3 טיפות מהטינקטורה.

טינקטורה מהצמח היבש מכינים בריכוז – 50%: 5 :1, מינון: 20- 3 טיפות.

.

טינקטורה של הזרעים - 65%: 5 :1, מינון: 10- 3 טיפות.

חליטה קרה: 2.5 ג' צמח יבש בתוך 250 מ"ל של מים.

אבקה: 600 - 200 מ"ג ליום.

שמן לובליה מכינים ממיצוי של הזרעים. משרים קודם במעט אלכוהול נקי. מחממים את השמן עם הזרעים בחום של 65 מעלות במשך 24 שעות. משתמשים בשמן לשיכוך כאבים.

אסתמה

הרחבת מידע בנושא אסתמה

אסתמה היא מחלה ריאתית כרונית חסימתית התקפית. ההתקפים נגרמים בדרך כלל עקב אלרגיה. ישנם שני סוגים של אסטמה: אסטמה עם רקע אלרגי ואסטמה שנגרמת מדלקת סמויה בריאות שהגורם לה אינו ידוע. ריר צמיגי המופרש מדפנות הסימפונות חוסם את הקנה והסימפונות ומקשה על הוצאת אוויר מהריאות.

הסימפטומים מהם עשויים לסבול חולי האסתמה

- מנשימה כבדה עם "צפצופים".
- קוצר נשימה.
- שיעול כרוני.
- סיבולת לב-ריאה נמוכים.

הגורמים לאסתמה הם רבים ומדובר למעשה בשילוב של גורמים תורשתיים עם גורמים סביבתיים כמו אלרגיה, זיהום אוויר ועוד. חשוב להבין שאסתמה אינה מחלה פסיכוסומטית אלא מדובר בבעיה דלקתית בדרכי הנשימה. לגורמים נפשיים עשויה להיות השפעה חלקית בלבד על מהלך המחלה.

אבחון האסתמה נעשה על ידי בחינת תפקודי ריאה באמצעות ספירומטריה.

אסתמה הינה אחת מהמחלות הכרוניות השכיחות ביותר בעולם. שכיחות המחלה מוערכת בכ- 10% אצל מבוגרים ו- 15% מהילדים. אסתמה יכולה להיות מאובחנת בכל גיל, כשהגיל הנפוץ ביותר לאבחונה הוא גיל 3. בקרב ילדים, בנים חולים פי 2 מבנות במחלה, אולם אצל מבוגרים השכיחות משתווה, כאשר חלק מן הילדים מחלימים מן המחלה או הופכים להיות א-סימפטומטיים (ללא סימפטומים של המחלה) בבגרותם.

קיימים מספר גורמי סיכון הקשורים להתפתחות של אסתמה

אטופיה (Atopy) -מיוונית- מיוחד, שונה, בהקשר רפואי- קשור לתגובה אלרגית, המהווה גורם סיכון מרכזי להתפתחות של אסתמה. לרוב, חולי אסתמה סובלים ממחלות אטופיות אחרות, הכוללות נזלת אלרגית (אצל 80% מחולי האסתמה), ואטופיק דרמטיטיס. האלרגנים המביאים להתרחשות התגובה האטופית הינם לרוב חלבונים מסוימים, בעיקר כאלו המגיעים מקרדית אבק הבית, פרוות כלבים וחתולים, מקקים, אבקת פרחים ודשא. הסיבה לאטופיות קשורה לנטיה גנטית הכוללת יצירה של נוגדני IgE ספציפיים. מיעוט מן החולים אינם מציגים תסמינים אטופיים, וחלקם מפתחים "אסתמה של הבגרות" או adult-onset asthma- ככל הנראה מצב זה קשור או דומה למאפיינים מסוימים של אסתמה אטופית, לרבות יצור מקומי של נוגדנים בדרכי הנשימה.

גנטיקה- למחלת האסתמה יש הקשר גנטי, ומחקרים על תאומים הצביעו על עובדה זו. חומרת האסתמה קשורה להסבר גנטי, כאשר המחלה הינה פוליגנית, כלומר לא נמצא גן יחיד אשר מביא למחלה. העדויות החזקות ביותר כוללות פולימורפיזם של תאי T helper 2 (TH2) והאינטרלוקינים המקושרים עם אטופיה.

חיידקים, וירוסים, זיהום אוויר וחשיפה תעסוקתית - קיים קשר מסוים בין זיהומים לבין החרפות או התקפי אסתמה, כאשר נצפה קשר מסוים בין נגיף ה- RSV אצל תינוקות ופעוטות ובין התפתחות של אסתמה לאחר מכן. החרפות של אסתמה "התקפי אסתמה" מקושרות גם עם וירוסים כגון קורונו-וירוס ורינו-וירוס. זיהומי אוויר שונים יכולים להביא לגירוי התקפי אסתמה, אולם תפקידם בהופעת האסתמה מלכתחילה אינו ברור מאחר שמחקרים תצפיתיים שונים הראו תוצאות שונות- ככל הנראה לעישון פסיבי יש איזשהו תפקיד בכך. חשיפה תעסוקתית בעבודה (מפעלים שונים) כוללת חשיפה אצל למעלה מ- 200 חומרים אשר עלולים להביא להתקפי אסתמה, וניתן לחשוד בחשיפה כאמור כאשר המטופל מציין כי הוא חש טוב יותר בסופי שבוע.

התהליך המתרחש בהתקף אסתמה

התהליך המתרחש במחלת האסתמה הינו הגבלה של זרימת האוויר לריאות לאור היצרות של דרכי הנשימה, כמו גם היווצרות בצקת וגודש של דרכי הנשימה ויצירה עודפת של ריר.

התוצאה הינה ירידה ביכולת המטופל לנשוף נפח אוויר מסוים בהשוואה לאנשים בריאים, מצב הבא לידי ביטוי בירידה בערכים כגון FEV1- מידת היכולת של מטופל לנשוף אוויר במאמץ במהלך השנייה הראשונה, וכן ירידה ב - Peak Expiratory Flow , כמו גם עליה בתנגודת דרכי האוויר. במצבים חמורים יותר, יש "כליאה של אוויר" או Air Trapping בריאות והגדלה של הנפח השארתי

בריאות-Residual Volume יתר רגישות של דרכי האוויר– Airway Hyperresponsiveness הינו מאפיין פיזיולוגי של אסתמה המציין תגובה עודפת או מוגזמת של דרכי האוויר לטריגרים שונים.

מכאן שאחת ממטרות הטיפול הינה להפחית את תגובת הייתר של רגישות זו.

קיימים מספר מאפיינים פתולוגיים אצל חולי אסתמה אשר נמצאו בדרכי הנשימה

- המוקוזה (השכבה העליונה) המצפה את דרכי הנשימה מוסננת בתאי דם לבנים מסוג לימפוציטים מסוג T וכן אאוזינופילים (Eosinophils) פעילים והפעלה של תאי מאסט. מידת הדלקת הקיימת איננה מקושרת למידת חומרת האסתמה, ונמצא כי רמות הדלקת מופחתות על ידי טיפול בסטרואידים.
- קיימת התעבות של ממברנת הבסיס לאור הצטברות של קולגן- הסיבה לכך היא שאאוזינופילים, המעורבים בהתפתחות הדלקת, משחררים גורמים פיברינוגניים אשר מעודדים יצירת שכבת קולגן. דרכי הנשימה עצמן נראות מוצרות ואדמומיות.
- תאי האפיתל עצמם המצפים את דרכי האוויר הינם שבריריים ומידת היקשרותם לקירות דרכי האוויר הינה מועטה יחסית, כאשר יש כמות מוגברת של תאי אפיתל הנמצאים ממש בתוך דרכי הנשימה.
- אסתמה פטאלית (כזו אשר עלולה להסתיים במות החולה) נמצאה כי קירות דרכי האוויר הינם מעובים ואדמומיים, ולעתים יש חסימה שלהם על ידי פקק רירי אשר מורכב מגליקופרוטאינים המופרשים מתאים מיוחדים (goblet cells) ומתאי פלסמה.

- תאי השריר החלק מסביב לדרכי הנשימה מדגימים היפרטרופיה והיפרפלזיה (הגדלה) ככל הנראה לאור גירוי השריר החלק על ידי גורמי גדילה מסוימים המופרשים מתאי דלקת או תאי אפיתל.
- עליה במספר כלי הדם הנמצאים בשכבת המוקוזה אצל חולי אסתמה. עליה בנפח כלי הדם באזור תורמת אף היא להיצרות דרכי האוויר, כאשר לתאי הדלקת עצמם יש גישה טובה יותר לאזור ומכאן להתפתחות של בצקת וריר.

התהליך הדלקתי עצמו המתרחש במחלת האסתמה משתרע מצינור קנה הנשימה (הטרכיאה) ועד לברונכיולים הסופיים בריאה, כאשר הדלקת קיימת בעיקר באזורים המכוסים בסחוס- כלומר בברונכים (צינורות קני הנשימה המובילים לריאות). התגובה הדלקתית הזו קשורה ביתר רגישות של דרכי האוויר- Airway Hyperresponsiveness- ומביאה לתהליך דלקתי כרוני אשר קיים במשך שנים אצל חולי האסתמה. על גבי תהליך דלקתי זה, יש החרפות הידועות כ"התקפי אסתמה". קיימים מספר תאי דלקת המתווכים בתהליך זה.

ההבנה המשמעותית בטיפול במחלת האסתמה קשורה לעובדה שהטיפול הנכון אצל חולים הנדרשים לכך, כולל לא רק טיפול במהלך התקף (על ידי שאיפת תרופות המרחיבות את דרכי הנשימה כגון וונטולין) אלא טיפול קבוע באמצעות סטרואידים או תרופות נוגדות דלקת אחרות, שמטרתן להביא לירידה במספר תאי הדלקת ובכך להביא לטיפול מניעתי יעיל במחלה.

תאי הדלקת המתווכים בפעילות הדלקתית הקיימת אצל חולי אסתמה הינם

- תאי מאסט- תאי פיטום - הינם תאים חשובים ביצירת התקף האסתמה כפי שהוא בא לידי ביטוי בהצרת קנה הנשימה והופעת התסמינים הספציפיים כגון קוצר נשימה. תאים אלו משופעלים על ידי נוגדנים מסוג IgE אשר נקשרים אליהם בהינתן טריגר אלרגני כלשהו. ההיקשרות הזו מביאה לשחרור של מספר חומרים מתאי המאסט (היסטמין, פרוסטגלנדין, ציטוקינים, כימוקינים ועוד) אשר בתורם מביאים בין היתר לכיווץ דרכי הנשימה.
- אאוזינופילים (Eosinophils) הינם תאי דם לבנים המעורבים באופן קלאסי במצבי אסתמה. שאיפה של אלרגנים שונים מביאה לעליה במספר האאוזינופילים, אשר מביאים לתהליך של יתר רגישות בדרכי האוויר וגם להתפתחות Remodeling של דרכי האוויר עצמם.
- לימפוציטים מסוג T משחקים תפקיד חשוב ביצירת התהליך הדלקתי על ידי שחרור של ציטוקינים שונים, המביאים לגיוס של אאוזינופילים ותאי מאסט בדרכי האוויר כמו גם גיוס של נוגדנים מסוג IgE.
- מקרופאגים ותאים דנדריטיים משחקים גם הם תפקיד ביצירת התהליך הדלקתי.

טריגרים המביאים להתקף אסתמה

- אלרגנים שונים (קרדית אבק הבית, פרוות חתולים, כלבים, אבקות פרחים).
- מזהמים שונים- העיקריים ביניהם וירוסRSV , קורנווירוס, רינו-וירוס. בנוסף גם זיהום אוויר (אוזון, סולפור דיאוקסיד וכדומה), וכן "אסתמה תעסוקתית" הנגרמת כתוצאה מחשיפה לאלרגנים שונים במקום העבודה.
- תרופות מסוג חוסמי בטא- תרופות אלו מביאות לכיווץ דרכי הנשימה והן אסורות בשימוש אצל חולי אסתמה, גם תרופות המשמשות לטיפול מקומי- כגון טיפות עיניים מסוג טימולול- עלולות להביא להחרפה והתקף. אספירין הינה תרופה נוספת העלולה להחריף אסתמה אצל חולים מסוימים Aspirin-Sensitive

Asthma, מצב הקיים בקרב של 5% מן החולים והמאופיין בהחמרה עם נטילת אספירין או נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, למעט תרופות סלקטיביות ממשפחת ה – NSAIDS.

- התעמלות- הינה טריגר נפוץ להתפתחות התקף אסתמה, בעיקר אצל ילדים- ככל הנראה לאור היפרוונטילציה יש גירוי של תאי מאסט וכיווץ כלי הנשימה. התהליך עצמו לרוב מתחיל לאחר סיום ביצוע ההתעמלות ומסתיים באופן ספונטני לאחר 30 דקות. מצב זה נקרא Exercise-induced asthma והוא מוחרף יותר באקלים קר ויבש, ומסיבה זו נפוץ יותר בסוגי התעמלות כגון ריצה במזג אוויר קריר מאשר שחיה. גם צחוק או שינויי מזג אוויר יכולים להביא להתקף.
- שינויים הורמונליים המביאים להתקפי אסתמה יכולים להיות למשל התקופה שלפני קבלת הווסת אצל חלק מן הנשים, כמו גם תת-פעילות בלוטת התריס או יתר פעילות בלוטת התריס.

תסמינים קליניים

התסמינים הקליניים הנפוצים של אסתמה

- צפצופים בזמן הנשימה.
- קוצר נשימה.
- שיעול.

התסמינים הללו יכולים להיות חריפים יותר בלילה ופעמים רבות מטופלים מתעוררים בשעות הבוקר המוקדמות כתוצאה מהחמרת התסמינים בשעות אלו.

תסמינים נוספים כוללים

- תחושה של "קושי למלא את הריאות באוויר".
- עליה בייצור ריר המביאה לקושי בסילוקו.
- שימוש בשרירי עזר לצורך נשימה לאור עליה בוונטילציה.

לעתים לפני התקף יש "סימנים" המבשרים את בואו- כגון תחושת עקצוץ מתחת לסנטר, תחושת חוסר נוחות בין השכמות או תחושה של פחד שלא ניתן להסבירו (impending doom) .

בקרב חלק מחולה האסתמה, מחלת האסתמה מתבטאת בהתקפים; בין התקף להתקף החולה מתפקד כרגיל.

התקפי האסתמה, כוללים את הסימפטומים הבאים

- קשיי נשימה והשמעת "צפצופים".
- הרגשת "רעב לאוויר".
- שיעול טורדני.
- עור חיוור או מזיע.
- שימוש בשרירי עזר נשימתיים.
- מועקה בחזה.
- ריבוי כיח (ליחה).

- במקרים קשים - שיעול בלתי פוסק. קושי בעת דיבור, נשימה מהירה ומאומצת.

הטריגר להתקף יכול להיות אלרגיה למשל לקרדית אבק הבית ועל כן אבחון האלרגיה והטיפול בה חשובים מאוד לחולים באסתמה. בנוסף גורמים נפשיים שונים יכולים להוות כטריגר להתקפים.

אסתמה היא מחלה העשויה לפגום באיכות החיים ובסבולת למאמץ, אך גם לסכן את החיים. חשוב לא להזניח את המחלה אלא לפנות לייעוץ רפואי בכל חשד לאסתמה או בכל פעם שהאסתמה מתעוררת או שאינה נשלטת מספיק טוב. אסתמה לא מאוזנת כתוצאה משימוש יתר בוונטולין, מתאפיינת ביטויים יומיומיים כמו: יקיצות ליליות המהוות את הסימנים העיקריים לכך שהאסתמה אינה מאוזנת דיה.

חשוב מאוד שהחולה לא יעשן, ינסה להימנע מחשיפה לחומרים העלולים לעורר אסתמה (בעבודה) ויימנע מהגורמים האלרגיים הגורמים לאסתמה.

אבחנה

אבחנה של אסתמה נעשית בהתאם לתסמינים הקליניים ומדידת תפקודי ריאות אשר עשויה לכלול מספר מבחנים שונים בספירומטריה, כאשר יש להדגים חסימה של דרכי האוויר שהיא הפיכה.

הטיפול באסתמה

טיפול במחלת האסתמה שם לו למטרה להביא למינימום התקפי אסתמה (החרפות), הפחתה בשימוש במרחיבי סמפונות (בתא אגוניסטים), וכן שמירה על איכות החיים הבאה לידי ביטוי בחוסר מגבלות על התעמלות גופנית.

הטיפול מתחלק לשניים

- טיפול באמצעות מרחיבי סמפונות, אשר נועדו להקל על הסימפטומים בטווח הקצר אולם אין לטיפולים אלו כל אפקט על התהליך הדלקתי הקיים במחלה.
- טיפולים שמטרתם להביא להשגת שליטה במחלה ובתהליך הדלקתי- Asthma controllers המתבצעים בעיקר על ידי תרופות המדכאות את התהליך הדלקתי כגון סטרואידים.

טיפול באמצעות מרחיבי סימפונות

קיימם 3 סוגים עיקריים של תרופות

אגוניסטים לרצפטור בתא 2 - אלו הן התרופות האפקטיביות ביותר תחת קבוצה זו, היות שדרכי הנשימה מבטאות רצפטורים רבים לבתא 2, אשר בתגובה להיקשרות אליהם נגרמת הרחבה של השריר החלק וכתוצאה מכך הרחבה של דרכי האוויר, המביאה להקלה מיידית בסימפטומים. לתרופות אלו יש גם השפעה מעכבת מסוימת על תאי מאסט, הורדת רמות הפרשת הריר ועיכוב עצבי.

תרופות אלו מתחלקות לתרופות טווח קצר- Short acting beta2 agonist ובקיצור- SABA albuterol, terbutaline, בשמות מסחריים- וונטלין, בריקלין. התרופות מקלות במהירות על הסימפטומים ויכולות להינתן גם לפני ביצוע פעילות גופנית כדרך להימנע מהתקף.

תרופות לטווח ארוך יותר long acting או salmeterol formoterol – LABA- אשר פועלות למשך יותר מ- 12 שעות, אשר יחד עם שילוב של סטרואידים בשאיפה הראו ירידה בהתקפי האסתמה ולכן כיום משולבות פעמים רבות יחד עם סטרואידים במשאף אחד. תופעות הלוואי העיקריות כוללות רעד בשרירים ופלפיטציות (דפיקות לב)- יותר אצל מבוגרים.

תרופות אנטי-כולינרגיות -ipratropium bromide, שם מסחרי- אירובנט - Aerovent . תרופות אלו הינן תרופות אנטגוניסטיות לרצפטורים מוסקריניים, המביאות למניעה של כיווץ דרכי הנשימה המתווך על ידי מוליך עצבי כולינרגי. תרופות אלו פחות יעילות מבתא אגוניסטים היות שהן פועלות רק במנגנון ספציפי אחד הקשור לכיווץ דרכי הנשימה, ולכן הן משמשות רק כתוסף תרופתי עבור מטופלים שאינם מאוזנים תחת תרופות אחרות. תופעות הלוואי מועטות וכוללות יובש בפה ואצל אנשים מבוגרים לעתים אצירת שתן וגלאוקומה.

תאופילין -theophylline- שמות מסחריים- תאוטרים, גליפילין. התרופה שימשה בטיפול נרחב עד לפני מספר שנים אולם כעת הפופולריות שלה ירדה לאור ריבוי יחסי של תופעות לוואי ויעילות פחותה יחסית. התרופה פועלת על ידי עיכוב של פוספו-די-אסטרזות בתאי שריר חלק בדרכי הנשימה ומכאן מביאה להרחבת דרכי הנשימה, וכן פעילות אנטי-דלקתית מסוימת, בעיקר במינון נמוך- על כן התרופה משמשת בעיקר אצל חולי אסתמה קשים היות שיש לה פעילות אדיטיבית המתווספת לפעילות הסטרואידים.

תופעות הלוואי של התרופה כוללות בחילות, הקאות וכאבי ראש, דיורזיס Diuresis - - השתנת יתר ופלפיטציות, ובמינונים גבוהים עלולות להיות הפרעות קצב לבביות, פרכוסים ומוות. המטבוליזם של התרופה נעשה בכבד, בציטוכרום - CYP450 ומכאן שרמות התרופה עלולות לעלות בדם במידה והמטופל משתמש בתרופות אחרות אשר חוסמות את פעילות הציטוכרום- כגון אריתרומיצין ואלופרינול.

סיכום השיעור (רונן)

אסתמה היא מחלת ריאות המאופיינת ע"י הגורמים הבאים:

1. היצרות דרכי הנשימה.
2. דלקת ובצקת של הריריות בסימפונות.
3. תגובת ייתר לגירויים שונים המפעילים תגובה אלרגית.
4. יצירה מוגברת של ליחה.

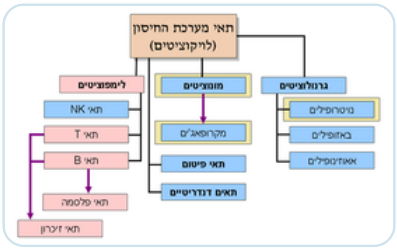
קיים משולש – אסתמה ---> אלרגיה -----> אטופיק דרמטיטיס.

האסתמה, בעיקר הכרונית, היא מחלה דלקתית של דרכי הנשימה.

הגורמים להיצרות דרכי הנשימה

1. עוויתות של השרירים החלקים של דרכי הנשימה.
2. בצקת של ריריות דרכי הנשימה.
3. יצירה מוגברת של ליחה. הליחה תקועה, יש סטגנצייה.
4. חדירה של תאי דם לבנים, בעיקר אאוזנופילים (Eosinophils) לדרכי הנשימה.
5. פגיעה בתאי האפיתל המצפים את דרכי הנשימה.

תאי מערכת החיסון



בקרב רבים מחולי האסתמה, דרכי הנשימה הם בעלי רגישות ייתר או תגובתיות ייתר. קיים קשר לפאן הנפשי והאלרגי. (הריאות מאפיינים קשר של הילד לאימו).

רמת הייתר התגובתיות נמצאת בקשר ישיר לחומרת המחלה. ככל שהמחלה חמורה יותר לתאי הפיטום (Mast cell) יש חשיבות רבה בתגובה האלרגית.

תאים באזופילים (Basophils) נמצאים בזרם הדם ותאי פיטום (Mast cell) ממוקמים ליד כלי הדם, ברירויות. המקור של תאים אלה זהה – תאי אב במוח העצם, אך קיים הבדל ביעד הסופי של תאים אלה. תא הפיטום מבשיל ברקמת היעד ותא הבאזופיל נע בזרם הדם.

שני סוגי תאים אלה הינם גדולים, הם מכילים על פני הממברנה שלהם מאות אלפי קולטנים (receptors) הקושרים את נוגדני ה- IgE הנוצרים בחשיפה לאלרגן. כשנקשרים מוליקולות IgE אל קולטניהם בשלב הריגוש, והאלרגן נקשר אל נוגדני IgE הספציפיים שלו, מביא הדבר להצלבה (cross-linking) של שני קולטנים סמוכים ל-IgE. הדבר משפיע על הפרשה של חומרי התיווך מהתאים המגורים אלה. בציטופלסמה של תאי הפיטום והבזופילים ישנם גרגירים רבים (granules) בתוכם נאגרים חומרים ממשתתפים בתהליך האלרגי ואלה בעיקרם שלושה סוגי חומרי אגירה.

חומרי האגירה המופרשים בתהליך האלרגני

1.היסטמין, פארין.

2. פרוסטגלנדינים, לויקוטריאנים.

3. ציטוקינים, כימוקינים.

בהפרשות דרכי הנשימה בקרב חולה האסתמה מצויים מתווכי דלקת – פרוסטגלנדינים הם מהווים אחד הגורמים להפרשת הליחה ולהצירות הסימפונות. מתווכי הדלקת נוצרים ומופרשים כתוצאה מהתגובה האלרגית.

הגרגרים (granules) מכילים היסטמין. בתגובה החיסונית גורם ההיסטמין המופרש מהבאזופילים להרחבת כלי הדם (דבר המתבטא באדמומיות המופיעה בעת דלקת).

הדבר מקל על תאי הדם הלבנים להגיע אל המקום ולהלחם בזיהום.

מעורבות של PAF – Platelet Activating Factor בפטגנוזה של אסתמה

ה- PAF הניתן במשאף לאדם בריא גורם לחסימת מעבר האוויר, תגובה שיכולה להימשך 2 – 1 שעות. תגובת הייתר של הסימפונות יכולה להימשך גם עד 4 שבועות.

התגובה המאוחרת מעבר לשעתיים היא תוצאה של גיוס תאי דלקת ע"י ה- PAF.

ניסויים בחיות מעבדה הראו שה- PAF מעלה את החדירות של כלי דם נימיים בדרכי הנשימה ובכך הוא מגביר את כמות הליחה.

אצל אדם נורמלי ה- PAF נקשר לרצפטורים של טסיות הדם, לנויטרופילים ולממברנות על תאי הריאות. נמצאה גם מעורבות של ה- PAF גם בדלקת בכליות, בדלקות פרקים, פבוריאזיס, ומחלות עור דלקתיות.

אסתמה של העור מתאפיינת בעיקר בילדים.

פסוריאזיס – קיים זן ספציפי המשפיע על דלקת פרקים, וקיים זן ספציפי המשפיע על דלקת ריאות.

סימנים קליניים של אסתמה

קיימים הבדלים בין החולים במחלה בהיבטים הבאים

- שכיחות ההתקפים.
- עוצמת ההתקפים.
- אורך ההתקפים.

ההתקפים מאופיינים ע"י קוצר נשימה, שיעול, ציפצופים ופגיעה בתפקוד הריאות שיכול להימשך מספר שבועות לאחר ההתקף. יש הזעה מוגברת ואיבוד מים מהגוף.

המחלה מופיעה לרוב בקרב ילדים אבל יכולה להופיע גם במבוגרים ויכולה להפוך לכרונית. בזמן ההתקפים הקשים קיים קושי לדבר, מפעת עייפות מרובה. כשההתקף מחמיר החולה מכחיל. תופעה הנקראת Cyanosis .

דוגמה ל- Cyanosis - חוסר זרימת חמצן לכף היד



בבדיקת מעבדה מזהים עלייה במספר האאוזונופילים (Eosinophils) בדם. קיים קשר ישיר בין כמותם של האאוזונופילים (Eosinophils) בדם וחומרת ההתקף.

עקרונות הטיפול באסתמה

קורטיקוסטרואידים (Corticosteroids)

קורטיקוסטרואידים הינם הורמונים סטרואידים המיוצרים ע"י קליפת בלוטת יותרת הכליה או באופן סינטטי.
קיימות 2 קבוצות עיקריות של קורטיקוסטרואידים:

- גלוקוקורטיקואידים – לדוגמה: קורטיזון, הידרוקורטיזון. החיוניים לניצול של פחמימות, שומנים וחלבונים על-ידי הגוף ולתגובה תקינה במצבי לחץ. הגלוקוקורטיקואידים הטבעיים והסינתטיים הם נוגדי-דלקת בעלי עוצמה רבה, ומשמשים לטיפול במצבים דלקתיים.
- מינרלוקורטיקואידים – לדוגמה: אלדוסטרון, הדרוש לוויסות האיזון של מלחים ומים בגוף.

הקורטיקוסטרואידים מעכבים את התגובה האלרגית ומעכבים סינטזה של לוייקוטריאנים (Leukotriene).
הלוייקוטריאנים (מתווכי הדלקת) משתחררים מתאי פיטום במהלך התקף ואחראים לכיווץ הסימפונות.
הלויקוטריאנים מיוצרים ברקמות שונות מחומצה ארכידונית.

קורטיקוסטרואידים הניתנים באינהלצייה מעכבים תגובה מאוחרת לאלרגנים ותגובת ייתר של הסימפונות.

הקורטיקוסטרואידים יעילים מאוד, אך יש להם השפעות שליליות רבות. יש להשתמש בהם בזהירות רבה.
השימוש בעיקר במשאף.

בודיקורט (Budicort) – מהווה סוג של קורטיקוסטרואיד.

תופעות לוואי ידועות על הקורטיקוסטרואיד

- התנפחות.
- יובש קיצוני.
- החלשה של מערכת החיסון.
- עלייה במשקל.
- נשירת שיער.
- ציפורניים נשברות.
- מעודד עצבנות.
- מעודד סף רגישות ייתר.

קבוצת תרופות נוספת

אגוניסטים - חומר הנקשר לקולטן מסויים ומפעיל אותו בדומה לחומר המקורי, כמו הורמון למשל ומגביר את פעילות התא אליו הוא נקשר.

אדרנרגנים - פועל על חומרים בגוף המערכת הסימפתטית מסוג בטא (β) הקיימים בשריר החלק בצינורות דרכי הנשימה. קיימים גם ברחם, בלב ובשרירי השלד. בארץ משתייכים לקבוצה זו הבריקלין והוונטולין, הניתנים במשאף או באינהלציה, ההשפעה מורגשת תוך דקות ומחזיקה כ- 3 שעות ואין תופעות לוואי.

קולטני בטא-2: (β2 receptors) - הרחבת סמפונות בריאות, הרפיית שריר חלק. הרפיית הרחם, עידוד הפרשת גלוקגון

התרופות האגוניסיות והאנרנרגנים מסוג בטא 2 גורמות למצבים הבאים

- הרפייה של דרכי הנשימה.
- הרפייה של השרירים החלקים של הסימפונות.
- עיכוב שחרור מתווכי הדלקת.
- עיכוב דליפה מציניוריות קטנות לדרכי הנשימה.
- מעכבים מרכיבים הגורמים להיצרות הסימפונות.

תרופה אגוניסיטת – אפינפרין (Epinephrine)– המזרק של עזרה ראשונה באלרגייה קשה.

תכשירים מסחריים הפועלים עפ"י העקרון הנ"ל הם

- סלבוטמול (Salbutamol) – מצוי כמשאף. שם מסחרי ונטולין. אגוניסט של הקולטן לאדרנלין מסוג בטא 2 β2-adrenergic receptor - . הפעלת קולטן זה בסימפונות גורם להרפית השריר החלק, הרחבת הסימפונות והקלה על הנשימה.
- טרבוטאלין (Terbutaline) – המצוי כמשאף ותמיסה לאינהלצייה. מרחיב סימפונות ודרכי הנשימה הקטנות בריאות. תופעת לוואי שכיחה – רעד שרירים בכפות הידיים.

צמחים המומלצים לטיפול באסתמה

פורמולה לדוגמה

- 20% אמיתה קיצית (Ammi Visnaga) –הרחבת הסימפונות.
- 20% לובליה (Lobelia Inflata) – נוגד עוויתות.
- 25% כורכום (Curcuma Longa) – נוגד דלקת, מכייח.
- 20% תימוס אדום - בת קורנית (Thymus Vulgaris) – הרחבת סימפונות, נוגד עוויתות, נוגד דלקת, מכייח.
- 15% שוש קריח / גרינדיליה (Grindelia Robusta). שוש קריח – סטרואידים. גרידליאה – נוגד דלקת, מכייח, מכיל סטרואידים.

את הפורמולה אנו מתאימים לדרגת האסתמה.

הפעילות והצמח

- מרחיב סימפונות - אמיתה קיצית.
- נוגד עוויתות – לובלייה, בת קורנית.

- נוגד דלקת – כורכום, שוש קריח - גרינדליה, תימוס - בת קורנית.
- מכייח – תימוס - בת קורנית, שוש קריח - גרינדליה, כורכום.

בהתקף קשה / אקוטי – טיפול קונבנציונלי.

הצמחים היעילים עבור אסתמה: אפדרה ולובליה - יש להם תופעות לוואי.

המלצה עבור חולה האסתמה – לקחת פורמולה למערכת הנשימה. הפורמולה תחזק את מערכת החיסון והנשימה. לקחת פורמולה זו למניעה, תדירות ההתקפים ועוצמתם תרד.

הפורמולה למערכת הנשימה – הפורמולה שהכנו שנה שעברה.

הצמחים בפורמולה למערכת הנשימה שהכנו

- בת קורנית – תימוס (Thymus Vulgaris).
- בוצין (Verbascum Tapsus).
- שוש קריח (Grindelia Robusta).
- מרוביון (Marrubium Vulgare).
- מנטה (Mentha Piperita).
- אקליפטוס (Eucaliptus Globulus).
- אכינציאה (Echinacea SPP).
- לחך איזמלני – פלנטגו (Plantago Lanceolata).
- נטופית רפואית – אלתיאה (Althea Officinalis).

פורמולה נוספת – זמינה.

הפורמולה מקיפה בטווח של 85%. הצמחים זמינים, לא אלימים. ניתן לקחת את הפורמולה לאורך זמן.

הפורמולה עובדת על ליחה, אנטי דלקתיות והרחבת סימפונות.

פורמולה שלוקחים בחורף באופן קבוע ותכיפות ההתקפים ועוצמתם יורדת.

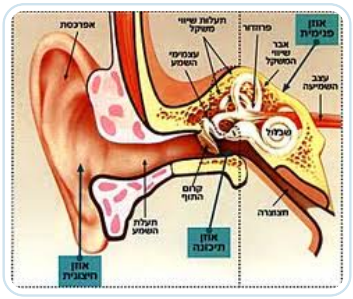
הצמח	התכונה
אלתיאה	מוצילג
פלנטגו	מוצילג
מנטה	מרחיב סימפונות
אקליפטוס	מרחיב סימפונות
מרווה	מכייח
שוש קריח	מכייח, סטרואידים.

תימוס אדום	מרחיב סימפונות, נוגד עוויתות, נוגד דלקת, מכייח.
מרוביון	מעט סטרואידים, מכייח, נוגד עוויתות, נוגד דלקת, מרחיב סימפונות.
בוצין	מרחיב סימפונות, נוגד עוויתות, נוגד דלקת, מכייח.

דלקת אוזניים - Otitis

כאבים ונוזלים באוזניים נפוצים ביותר בקרב ילדים קטנים. דלקת של האוזן התיכונה נקראת אוטיטיס (Otitis).

מבנה האוזן



מחלקים את דלקת האוזניים לשלושה חלקים על פי מיקומה באוזן:

דלקת האוזן החיצונית - external otitis - בדלקת זו הפגיעה היא מהאפרכסת עד לעור התוף. הסימנים הם: כאבים המתחזקים בנגיעה באוזן או במשיכתה, באודם בתעלת השמע ובהפרשות.

דלקת האוזן התיכונה- Otitis media - דלקת מעור התוף ועד לעצמות השמע, כתוצאה מהצטברות של נוזל מאחורי עור התוף. מצב נפוץ בקרב ילדים עד גיל בית ספר - חסימה של צינור אוסטכיוס. מצב המצריך לעיתים ניתוח והחדרת טובוס. הדלקת מתבטאת בכאבים חזקים, חום הפרעות בשמיעה ובשיווי המשקל, הפרשות רבות המתחזקות עם קרע עור התוף, ואודם באזור עור התוף.

מראה עור התוף – מצב של דלקת באוזן התיכונה



דלקת האוזן הפנימית - Otitis interna - האוזן הפנימית כוללת את השבלול ותעלת האוסטכיוס וכן איברי חישה, איזון ושמיעה. לכן, כשאזור זה לוקה בדלקת סימן מרכזי הוא סחרחורת.

דלקת אוזניים נפוצה בקרב ילדים מגיל 6 חודשים עד 3 שנים. בקרב ילדים רגישים מופיעות דלקות חוזרות ונשנות לעיתים קרובות. הדלקות מלוות בכאב שיכול להיות חזק מאוד. הטיפול המוצע בד"כ – אנטיביוטיקה.

ישנם ילדים המקבלים כמויות גדולות של אנטיביוטיקה בחודשים הראשונים שלהם ובעקבות כך מערכת העיכול שלהם נהרסת. נוצרת בעיית ספיגה – זהו גיל קריטי לגדילה.

הסיבה לדלקת באוזן התיכונה היא חסימה של חצוצרת השמע הגורמת להפרעות בניקוז ולהצטברות נוזלים, ההופכים לקרקע מזון לחיידקים.

לחץ הנוזלים בשילוב עם הזיהום המתפתח גורם לכאב.

גורמים נוספים אפשריים לחסימת חצוצרת השמע

- עודף ליחה.
- נפיחות של החניכיים.
- התנפחות של קרומים ריריים.
- בלוטות לימפה מוגדלות.
- שקדים מוגדלים.

מצבים אלה יכולים להתפתח מהגורמים הבאים

- הצטננות.
- הוצאת שיניים.
- אלרגיות למזון.
- אלרגיות לחומרים שונים הנמצאים באוויר:
- אבק.
- כימיקלים.
- קדחת השחת.
- מערכת חיסון לקוייה בתפקידה.

הטיפולים המומלצים לכאבי אוזניים

הטיפול באמצעות צמח הבוצין.

- 100 גרם של צמח בוצין.
- להוסיף 1/4 ליטר שמן זית.
- להניח את התערובת למשך כשבועיים בשמש.
- לסנן את הצמח.
- שמן זה לשים כשהוא חמים בתוך האוזן.

השמן מקבל תכונות של אנטי דלקתי ומשכך כאב.

ברפואה העממית השתמשו גם בצמח הפיגם – טוב לכאבי מפרקים.

טיפול באמצעות שמן אתרי לבנדר

מניחים 2 טיפות לבנדר על האפרכסת (לא בתוך האוזן). מניחים כוס קטנה על האוזן ויוצרים וואקום.

אדי הלבנדר בשילוב הוואקום שנוצר מרגיעים והם אנטי דלקתיים.

מערכת הנשימה

תימוס – טימין - בת קורנית

Thymus Vulgaris





שם בעברית	בת קורנית.
משפחה	שפתניים.
חלקי הצמח בשימוש	נוף הצמח.

מרכיבים

- לפחות 1.2% שמן נדיף (כמות רבה).
- חומר פעיל עיקרי תימול (Thymol).
- מכיל איגנול (משכח כאבים) נמצא גם בציפורן. החומר שבשימוש רופאי השיניים.
- פלבנואידים.
- חומצה קפאית.
- חומצה רוזמרינית.
- ספונינים.

פעילות

- נוגד עוויתות.
- מכייח.
- נוגד שיעול. (הלובלייה והאפדרה – נוגדי שיעול עם תופעות לוואי). התימוס – ללא תופעות לוואי. התימוס זול, זמין, ידידותי בטעם בהשוואה לאורגנו
- אנטי פטרייתי.
- אנטי בקטריאלי.

- אנטי ווירלי.
- נוגד תולעים במערכת העיכול.
- נוגד עוויתות. הפלבנואידים אחראים על ההשפעה הספזמוטית, התולעים גורמות לעוויתות במעיים.

השמן האתרי הוא אנטי מיקרוביאלי חזק ביותר ובמיוחד אנטי פטרייתי, יעיל ביותר כנגד קנדידה.

לחומצה הרוזמרינית יש פעילות אנטי דלקתית. כאשר קיימת דלקת במערכת הנשימה, עובד על המקום הראשוני ועל התופעות המשניות.

התוויות

מחלות של דרכי הנשימה העליונות

- ברונכיט.
- שעלת.
- דלקות גרון.

ניתן לחטא את הגרון במיצוי של פרופוליס + תימוס – לגרגר ולירוק.

ניתן להוסיף –

- מור. המור – הינו שרף והוא מחטא.
- מרווה
- מנטה – מקרר ומכהה את הכאב בגרון.

השילוב של הצמחים להרחקת ריח רע מהפה

- מרווה.
- מנטה.
- תימוס.
- פרופוליס.
- מור.

הסיבות הגורמות לריח רע מהפה

- מצע של חיידקים על הלשון ובחניכיים.
- מערכת העיכול – מהקיבה.

הטיפול בבעיות ריח מהפה

התימוס טוב לבעיות בפה, בחניכיים ובלשון וגם לבעיות במערכת העיכול.

הפטרוזיליה – מנטרלת ריחות רעים מהפה, מומלץ לאחר אכילת שום.

טינקטורה של פטרוזיליה + תימוס – לשים כמה טיפות בפה, לגרגר ולירוק. – כנגד הריחות מהפה.

התוויות נגד – בלתי ידועות.

תופעות לוואי – אין.

משך זמן השימוש בצמחים – אין הגבלה.

אינטרקצייה לתרופות אחרות – בלתי ידוע.

שימוש בתקופת ההריון וההנקה: לא נערכו מחקרים, לכן ממליצים לא לתת לנשים בהריון.

השפעה על נהיגה: בשימוש בצמחים עדינים – אין השפעה.

אין תופעות לוואי של מנת ייתר.

אופן השימוש

לילדים מעל גיל שנה ולמבוגרים – מינון זהה.

חליטה

2 - 1 גרם צמח (1/4 – 1/3 כפית), מספר פעמים ביום. הטעם חזק.

טינקטורה - 45%: 5: 1

40 טיפות 3 – 2 פעמים ביום.

מערכת הנשימה

אקליפטוס גלובולוס

Eucalyptus Globulus



משפחה	הדסיים
חלקי הצמח בשימוש	עלים ושמן נדיף.

תיאור בוטני: עץ גבוה, ירוק עד שמוצאו באוסטרליה. יכול להגיע לגובה של 90 מטרים. קיימים מעל 50 זני אקליפטוס שמקורם באוסטרליה. האקליפטוס גלובולוס התאקלם יפה בארצות רבות, כולל ישראל. הוא נפוץ באזורי ביצות רדופי מלריה, או אזורים שהיו כאלה בעבר, משום שהוא זקוק לכמות מים גדולה. מקור השם אקליפטוס ביוונית – מכוסה היטב, העלווה של העץ מכסה כל מה שבסביבתו. הכינוי התייחס לניצנים המכוסים בקרום לפני שהם נפתחים לפרח.

מרבים לגדל אותו כעץ נוי ולהכנת השמן הנדיף מהעלים.

מרכיבים: שמן נדיף בריכוז של 3.5% - 1%.

- צינאול – אקליפטול - כולל לפחות 95% חומר פעיל צינאול (Cineole). עפ"י התקן העלים צריכים להכיל לפחות 70% צינאול (Cineole = Eucalyptol).

השמנים האתריים, חלקם מכילי 65% צינאול (אקליפטול) וחלקם מכילים 95%, ההפרש הכספי קטן.

הצינאול (אקליפטול) צריך להתמוסס לגמרי באלכוהול של 70% ביחס של 5 : 1, התכונות יעברו לאלכוהול. טינקטורה – 70% : 5: 1.

- טנינים – עד 11%. האקליפטוס בדומה למנטה, נותן תחושה של קור ומכווץ.
- פלבנואידים: קוורציטין (Quercetin) - אלרגייה, רוטין – (Rutin) לטחורים.

פעילות

- אנטי בקטריאלי.
- אנטי ספטי.
- מכייח.

- נוגד עוויתות. צמח עדין לא חזק.

התוויות

- הצטננות.
- טיפול בזיהומים בדרכי הנשימה.
- דלקות גרון (מאלחש).

שימוש חיצוני

- השמן הנדיף נספג במהירות דרך העור, משמש להכנת תכשירים לטיפול בהצטננות, לשיעול והגיינה של הפה.
- קיימות סוכריות של תימוס ואקליפטוס לפתיחת הנשימה.
- לשימוש בצורת אינהלצייה.
- שמן לעיסוי הגב ובית החזה.
- נוזל לשטיפת פה.
- משחות לגוף.
- לטיפול בעור שמן.
- משחת שיניים.
- תרסיסים.
- הדפה במבער – לטיהור וחיטוי החדר.
- לדחיית חרקים, יתושים וכינים.

התוויות נגד

- דלקת בדרכי העיכול או בצינור המרה.
- אסור למרוח משחות או תכשירים שונים על הפנים ובפרט לא ליד האף לתינוקות וילדים קטנים.

תופעות לוואי: לעיתים רחוקות מאוד יכול לגרום לבחילה.

עפ"י רן צמחים קיימות תופעות לוואי נוספות: תגובות על העור (יובש, אדמומית, צריבה מקומית), גירוי הרקמות הריריות, להזהר עם אנשים הסובלים מלחץ דם גבוה, אינו מומלץ לרגישים במערכת הנשימה – אסתמה, אסור לשימוש בחולה אפילפסייה, אסור לנשים בהריון ובהנקה.

שימוש בתקופת הריון והנקה: לא לקחת סיכון.

אינטרקציות עם תרופות אחרות: בלתי ידוע.

הכנות ומינון

חליטה

3 – 2 גרם, 3 פעמים ביום.

טינקטורה 60: 5: 1

חזק, למצות במשולב עם השמן האתרי, השמן נמס באלכוהול.

מינון – 15 – 10 מליגרם (cc) ליום.

מצוי בשוק בצורת סירופים וסוכריות לשיעול.

מערכת הנשימה

דרוסרה

Drosera Rotundifolia





שם בעברית טללית עגולת העלה

תיאור הצמח: צמח טורף ממשפחת הטלליתיים, הצמח גדל בביצות. ניזון מחרקים. אופן לכידת החרקים: בקצה הגבעול פזורות בלוטות צבעוניות, המושכות את החרקים. הבלוטות מכילות אנזימים ומיצי עיכול, שערכם עולה לאחר לכידת החרק. החרקים הבאים לצמח, נדבקים לבלוטה, הגבעול נסגר עליהם תוך שהוא מתגלגל כלפי מטה ומתחיל את תהליך עיכולם האיטי אל תוך הצמח, כאשר השיא ביום הרביעי ללכידת החרק.

הצמח אינו נפוץ בארץ. זהו צמח יקר ומהמיצוי שלו לא יוצא הרבה.

90% מהצמחים למערכת הנשימה הינם זולים.

חלקי הצמח בשימוש: עלווה – נוף הצמח.

מרכיבים

- פלבנואידים.
- פרואנטוציאנידינים.
- טנינים.
- חומצה קפאית.
- חומצה רוזמרינית.
- נפטאקינונים: Plambagin

פעילות

- נוגד עוויתות.
- מרכך.

צמחי מרפא

- מכייח.
- מרגיע את שרירי בית החזה.
- נוגד שיעול.

התוויות

- שיעול.
- שעלת.
- ברונכיט.
- אסתמה.
- כיב פפטי.
- קוצר נשימה.
- זיהומים ודלקות במערכת הנשימה התחתונה.

במחקרים נמצא שהרכיב – Plambagin מעכב צמיחת חיידקי גרהם חיוביים ושליליים, ווירוסים של שפעת וטפילים חד-תאיים, פעיל גם כנגד כמה מינים של שושנת יריחו (לישמיה).

תופעות לוואי: אין.

התוויות נגד: בלתי ידוע.

אופן השימוש

חליטה

2 – 1 גרם, 3 פעמים ביום.

טינקטורה - 60: 5: 1

בין 3 – 1.5 cc ליום.

דרך יעילה יותר – למצות בהתחלה בגליצרין, לאחר שבוע סוחטים ומוסיפים לאלכוהול בהתאם למינון שניתן.

מערכת הנשימה

בצל הגינה

Allium cepa





משפחה שושניים.

תיאור בוטני: אחד הגידולים העתיקים ביותר שקיימים. כיום הבצל אינו גדל יותר כצמח בר. מניחים שמוצאו ממרכז אסיה. בעבר נהגו לגדל את הצמח כירק למאכל וכצמח תבלין.

התכונה של הבצל – לשאוב ולספוח. רצוי להניח בצל אפוי על שלפוחיות. הבצל מכיל גופרית, תהליך האפייה משפיע על הגופרית. הגופרית טובה לעור.

הבצל מורכב מגלדים בשרניים שהם ברובם בסיסים של עלים ירוקים וחלולים.

הבצל פורח בקיץ. עמוד התפרחת חלול וגבוה, יכול להגיע עד 1.2 מטר. הפרחים בעלי סוכך כדורי עם הרבה פרחים לבנים קטנים.

חלקי הצמח בשימוש: בצל.

מרכיבים

- תרכובות המכילות גופרית כמו: חומצת אמינו - ציסטאין – L – משמשת כתוסף מזון לנשירת שיער.
- חומצות פנוליות – כמו חומצה קפאית וחומצה רוזמרינית.
- פלבנואידים.
- קוורציטין.
- ספונינים.
- סוכרים.
- ויטמנים ברמה גבוהה – A, B1, B2, C.
- ביוטין.

הבצל לאחר חיתוך או ריסוק, האנזים הקיים בו – אליצין (Alicin), אליין (Alliin) הופך לתרכובת גופרית פשוטה יותר שאינה יציבה. תרכובת זו אחראית לריח וטעם הבצל.

בצל סגול – אין בו ריח.

בצל שעבר טיגון עדין – נוצר קרמל.

פעילות

- אנטי בקטריאלי.
- מוריד לחץ דם.
- מוריד רמת שומנים בדם בזכות הגופרית.
- מונע עלייה של ה- LDL.
- היפוגלקמי עדין.
- מעכב צימות טסיות הדם.
- משכך כאבי פרקים.
- מכיל תרכובת של גופרית - MSM - MethylSulfonylMethane.

התוויות

- מניעת טרשת עורקים.
- מניעת בצקת לשמירת פעילות לב תקינה.
- מניעת התקפי לב. (תזונה מומלצת למניעת בעיות לב – פול, בצל חי ושמן זית)

שימוש חיצוני

- בצל אפוי מסייע לריכך וניקוז מוגלה במצבים של פרונקלים ופצעים מזוהמים.
- ניתן למרוח מיץ של בצל טרי על עקיצות חרקים.

רפואה מסורתית - השימוש בבצל דומה לשום

- קרמינטיבי – סופח גזים.
- דיורטי – משתן.
- נוגד דלקת.
- נוגד עוויתות.
- מכייח יעיל.
- דוחה תולעים.

תופעות לוואי – אין.

התוויות נגד – אין.

אינטרקציות – אין.

אופן השימוש

בצל חי כמאכל – פרוס דק או מרוסק, מושרה בתוך דבש למשך 10 – 8 שעות – משמש כנגד שיעול או ברונכיט, לקחת כפית בכל שעה.

מרתח מבצל שלם עם הקליפות - משתן (Diuretic) יעיל ביותר.

מיץ סחוט מבצל טרי לשימוש פנימי וחיצוני – נגד צרבת. ניתן להוסיף מיץ בצל לפשטידות.

בצל אפוי לניקוז מוגלה – מפרידים את הבצל לגלדים ואופים בתנור למשך 20 דקות. שמים את הגלדים על הפצע, מכסים בגזה ומשאירים כל הלילה. ניתן גם לטיפול באקנה.

טיקטורה – לא מכינים מבצל. (משום מכינים טיקטורה).

טיפים נוספים - לשימוש בבצל (גאמגון צמחים)

מיץ בצל לניקוי ורענון עור הפנים – למרוח מיץ בצל על עור הפנים ולשפשף, מסיר את שכבת התאים הקרניים המתים ומחליק את הקמטים.

דרכים להיפתר מריח בצל בידיים: לשפשף מספר עלי פטרוזיליה היטב בין הידיים ולשטוף. לסחוט מעט מיץ לימון ולטבול את הידיים כ- 3 דקות ולשטוף. ניתן להשתמש בחוץ / במי פה ובמשחת שיניים באופן זהה.

דלקת בדרכי השתן – שתיית מיץ בצל טבעי.

טיפול בליחה ושיעול – לחתוך בצל לפרוסות דקות לערבב עם 2 כפות דבש, להניח לתערובת לעמוד שעתיים, הדבש סופח אליו את נוזלי הבצל, חלק הארי מהם מהווה אנטיביוטיקה מעולה. מתקבל סירופ אנטיביוטי מעולה. שתיית הסירופ מסייעת לכיוח וטיהור הגרון.

טיפול בצרידות קשה – מיץ בצל עוזר לטיפול בצרידות קשה, מקל על שיעול ואסתמה.

משכך כאבים, מרגיע נפיחות ודלקות כרוניות - להניח בצל קצוץ בתוספת מעט מלח כחבישה (קומפרס) ע"ג מקום שנפגע להרגעת כאבים. טיפול זה יעיל גם להרגעת כאבים ראומטיים.

הרחקת תולעים מהגוף – שתיית מיץ בצל טובה להרחקת תולעים.

הקלה על כאבי אוזניים – מיץ בצל במשולב עם שמן זית או שקדים, לטפטף לאוזן.

נשירת שיער – B Complex וגופרית.

אין לשמור את סירופ הבצל מעבר ליום!

טיגון בצל – טיגון של בצל עד להשחמה מייצר חומרים חלבוניים בשם AGES אשר מעודדים מחלות לב וסכרת, יש להפחית בטיגון הבצל, לאדות אותו או לאכלו טרי.

מערכת הנשימה

אופרזיה – עלעלוק

(Eyebright) Euphrasia Officinalis



משפחה לועתיים.

תיאור בוטני: הסוג אופרזייה כולל כ- 450 מינים. ההבדלים בין כמה מהמינים הינם קטנים ורבים מהם משמשים צמחי מרפא. האופרזיה הינו צמח עישבוני קטן המתנשא לגובה עד 15 ס"מ, בד"כ חד שנתי, פורח מיולי עד ספטמבר, הפרחים קטנים לבנים או ארגמניים עם גווני צהוב. העלים מעט מרירים וניתן לשלבם בסלט ירקות. הצמח גדל באזורים קרים: בריטניה, סקנדינביה וצפון אמריקה, בעיקר בשדות בור.

חלקי הצמח בשימוש: הצמח כולו.

מרכיבים

- קוורציטין.
- רוטין.
- פרואנטוציאנידינים.
- חומצה קפאית.
- חומצה פרולית.
- כולין.
- פלבנואידים.
- חומצות אמינו.
- שמן נדיף עד 0.2%.

פעילות

- אסטריג'נט.
- אנטי דלקתי.

- מנקז.
- ממיס ליחה, למרות שהוא צמח מקרר.
- מסייע לדלקות זיהומיות באף, אוזן וגרון בייחוד בסינוסיטיס.
- מסייע לטפל בדלקות עיניים.

.

רפואה מסורתית

- דלקות עיניים, דלקת לחמית, שעורה בעין, הפרשות מהעיניים. (כיווץ והקטנת ההפרשות מהקרומים הריריים).
- נוגד אלרגיה.
- סינוסיטיס, שיעול, כאב אוזניים, צרידות, דלקת גרון, נזלת צמיגית.
- כאב ראש.
- צהבת.

הכנות ומינון

מהווה את התרופה הטובה ביותר לסינוסיטיס.

בהתקף – כפית או כף כל שעתיים.

לכאבי עיניים הנובעים מעבודה מול המחשב – מניחים חליטה על העין.

באירופה נפוץ בצורת טיקטורה.

טינקטורה – 45% / 3 / 1, ניתן להכין אקסטרקט 1 / 1.

כאשר הסינוסיטיס במצב אקוטי – ניתן לקחת כפית כל שעתיים מהיר יותר מאנטיביוטיקה.

במצב כרוני – כל יום כפית למניעה.

חליטה –

4 – 2 גרם מצמח מיובש ל- 1 כוס מים רותחים.

תופעות לוואי: - חסר מידע (קיים בגמאגון).

- בלבול.
- כאב ראש.
- לחץ על העיניים....

מערכת הנשימה

ורבסקום – בוצין

Mullein -Verbascum Thapsus





משפחה לועניתיים.

תאור בוטני: בארץ גדלים למעלה מ- 20 מינים של בוצין. הצמח גדל באירופה, במערב אסיה ואמריקה הצפונית. הגבעול מתנשא לגובה עד 2 מטרים. צבע הפרחים: אדום סגול, צהוב או לבן.

חלקי הצמח בשימוש: עלים ופרחים.

מרכיבים

- ספונינים – מוצילגים מונו-פוליסכרידיים. הספונינים הם גם מכייחים.
- שמן נדיף.
- פלבנואידים: רוטין (rutin), היספרדין (hesperidin) -דומה לקוורציטין.

פעולות

- מכייח.
- מרכך.
- נוגד שיעול.
- מקל על גירויים.
- מרפא פצעים.

התוויות

- שיעול.

- ברונכיט.
- מחלות דרכי הנשימה.

שימוש חיצוני

- מיצוי בשמן מומלץ לדלקות אוזניים. מטפטפים לאוזן 3 – 2 טיפות.
- השמן משמש כמרכך במקרים של דלקות, פצעים, טחורים, כיבים וגירויים בפי הטבעת.

התוויות נגד : אין.

תופעות לוואי: בלתי ידועות.

אינטרקציות עם תרופות: בלתי ידוע.

הכנות ומינון

חליטה – 4 – 3 גרם ליום.

טינקטורה – 45% / 5 / 1. 10 – 5 מיליגרם ליום.

ניתן לעשות מיצוי בגליצרין, כאשר רוצים להשתמש כמוצילג. הגליצרין עצמו מהווה מוצילג.

מחלת השעלת

שעלת הינה מחלה חריפה ומאוד מדבקת הנגרמת ע"י חיידק. המחלה מאופיינת בשיעול מאוד חזק ועוויתי. השיעול בה בהתקפים ומסתיים במעין צפצוף. החיידק מועבר האמצעות רסיסי רוק המצויים באוויר. זמן האינקובצייה (הדגירה) בגוף - 14 – 7 ימים.

החיידק חודר לריריות של דרכי הנשימה וגורם להגברת הפרשת הריר. הריר בהתחלה בעל מרקם דליל ושקוף (כמו נזלת אלרגית), בהמשך הריר נעשה צמיגי וצהוב.

המחלה נמשכת כ- 6 שבועות, האדם מושבת. המחלה מתחילה כהצטננות רגילה, השיעול החזק מתחיל לאחר 14 – 10 ימים ונמשך כ- 4 שבועות.

טיפול באמצעות צמחים במחלת השעלת

משתמשים בצמחים שהם מכייחים העוזרים לליחה לצאת.

- צמחים מיקרוביאליים.
- צמחים מרככים (לרכך את הליחה שתצא בקלות).
- צמחים נוגדי שיעול.

פורמולה לדוגמה

- דורסרה – 20%

- תימוס - 20%.
- טוסילנגו פרפרה (Tussilago Farfara) - 10% - מערכת הנשימה.
- מרוביון – 10%.
- פימפנלה (אניס) – 20%.
- שוש קריח - 20%.

הפורמולה – מעל גיל שנה.

ברונכיט

שם כולל למחלות השיעול. קיימת אבחנה בין ברונכיט אקוטית לבין ברונכיט כרונית.

ברונכיט אקוטית

זוהי מחלה דלקתית חריפה של ריריות הסימפונות. לעיתים קרובות המחלה מלווה בחום ושיעול חזק ומכאיב הנמשך ימים אחדים. בד"כ הברונכיט האקוטית מתחילה עם זיהום וירלי של דרכי הנשימה העליונות. זה בא לידי ביטוי בתופעות של הצטננות וכאבי גרון. במידה והזיהום מתפשט לעבר הריאות עלולה להתפתח ברונכיט כרונית.

צמחים מומלצים לטיפול בברונכיט

- צמחים אנטי מיקרוביאליים.
- צמחים מרככים.
- צמחים מכייחים.
- צמחים נוגדי עוויתות.
- צמחים נוגדי דלקת.
- צמחים מורידי חום – מגבירי הזעה.

אנו בודקים את ביטוי המחלה אצל החולה ואנו מתאימים את קבוצת הצמחים לפורמולה. ניתן את הצמחים עפ"י הסימפטומים.

הצמחים לפורמולה

- תימוס וולגריס - אנטי מיקרוביאלי, מכייח.
- פרפרה - מכייח, מרכך.
- פרימולה (בכור האביב) - מכייח, נוגד עוויתות.
- אלתיאה - מרכך.
- בוצין - מכייח, מרכך.

- פימפנלה (אניס) - נוגד עוויתות.
- חותם זהב - נוגד דלקת, אנטי ספטי.
- קומפרי - מרכך, מוצילג.
- טחב איסלנדי (Iceland Moss).

ברונכיט כרונית

ברונכיט כרונית מהווה מצב הקשור לחשיפה ממושכת של הסימפונות לחומרים מגרים בלתי ספציפיים. זוהי מחלה ללא חום המאופיינת ע"י שיעול מתמיד המלווה בליחה.

המקור לחומרים המגרים יכול להיות: זיהום ע"י מיקרו אורגניזמים, זיהום אוויר (עשן, פיח סיגריות), סולבנטים (חומרי ניקוי, ספרי של שירותים, בושם, עישון ועוד..)

חומרים אלה מעוררים ייצור מוגבר של ליחה, הגוף מנסה להיפתר מהליחה באמצעות השיעול.

הברונכיט הכרונית יכולה להיות קלה עד חמורה מאוד. במקרים הקשים יכולה להיות היצרות של הסימפונות, הריאות מאבדות מהאלסטיות שלהן והנשימה כרוכה במאמץ.

צמחים מומלצים במקרים של ברונכיט כרונית

- צמחים מכייחים.
- צמחים מרככים.
- צמחים מיקרוביאליים.
- צמחים נוגדי עוויתות (ספזמוליטיים).
- צמחים אימונוסטימולנטיים. לאיזור בית החזה.
- צמחים נוגדי אלרגייה.
- צמחים מרחיבי סימפונות.

דוגמאות לצמחים לטיפול בברונכיט כרונית

- בוצין (Verbascum Tapus).
- פלנטגו (Plantago Lanceolata).
- מרוביון (Marrubium).
- אלתיאה (Althea Officinalis).
- אופרזיה (Euphrasia Officinalis).
- כוכבית מצוייה –סטלריה (Stellaria Media).
- תימוס (Thymus Vulgaris).

במצב של שיעול כרוני יש לתת את הפורמולה כל שעתיים. במצב של שיעול לאורך זמן, הצוואר יכול להיתפס.

פורמולה מומלצת

- אינולה (Inula Helenium) – טיון (Elecampane) / תימוס (אותה פעילות) - 20%.
- מרוביון (Marrubium) – 10%.
- הידרסטיס (Hydrastis) – חותם זהב - 10%.
- איכינצאה (Echinacea) - 20%.
- טוסילגו פרפרה (Tussilago Farfara) - 10%.
- אלתיאה (Althea Officinalis) - 20%.
- שוש קריח (Liquorice) - 10%.

אפשרויות נוספות – בוחרים את הצמחים

- ברבריס (Berberis Vulgaris) – חומר פעיל ברברין.
- מור - חיטוי טוב לגרון, אלים יותר במערכת העיכול.
- פרופוליס - חיטוי.

בחירת הצמחים מתבצעת בהתאם לפעילות החומרים הפעילים על המערכת עליה יש לעבוד.

מינון

חליטה

1 כפית לכוס מים. לקחת בין 3 - 5 פעמים ביום.

טינקטורה

לקיחה בין 5 CC - 10 CC ליום.

שימוש חיצוני – במצב כרוני

אינהלציה עם הפרחים הבאים

- קמומיל.
- תימוס.
- אורגנו.
- אקליפטוס.

במידה ואין פרחים שמים טינקטורה. הטינקטורה מינון של 20 טיפות למים רותחים ולשאוף את האדים.

עיסוי של בית החזה והגב

להוסיף שמנים אתריים לשמן נשא.

השמנים האתריים

- תימוס.
- אקליפטוס.
- מנטה.
- קמפור.
- אורן.
- ברגמוט.
- בנזואין.
- לבנדר.

שמן אתרי רוזמרין – מעלה לחץ דם, לכן לא מופיע בתערובת.

לקחת שמן אתרי בנזואין איכותי, להריח אותו, במידה וקיימת בעייה בתיירואיד, מרגישים כמו גוש בגרון. הבנזואין, שמן אתרי פחות מוכר, מתאים לעור מקומט, מגמיש עור חסר אלסטיות, יש לו ריח מתוק.

צמחים נוגדי אלרגייה בהקשר למערכת הנשימה

- ג'ינקו בילובה (Ginkgo Biloba) – חומרים פעילים יחודיים : Ginkolic Acid, Bilobetin. העלים הם אנטי אוקסידנטיים - משפרים את תפקוד המוח – זיכרון ודמנסיה.

הזרעים והאגוזים: אנטי בקטריאלים, נוגדי שיעול, מכייחים, מרגיעים את מערכת העצבים.

- אופרזיה (Euphrasia Officinalis) – מרכיב עיקרי: גליקוזידים אירידואידים (Iridoid Glycosides).
- פלנטגו (Plantago) – צמח אנטי אלרגני, טוב לאלרגיה בדרכי הנשימה. פעילות: מוצילג, מסכך ומוציא את הליחה.
- סמבוק שחור (Sambucus Nigra) - אנטי אלרגני, טוב לעור, צמח טוב לאלרגייה.
- טיליה – תרזה (Tilia SPP) – דומה לקמומיל, טוב למגוון דברים, אבל לא יכול להיות סולן בפני עצמו. מרגיע לחץ דם גבוה. טוב לבעיות עור – כמוצילג. שמים על העור והוא מבצע מעין מתיחה על העור.
- ערבה לבנה (White Willow) – מכילה חומצה סליצילית, עוזרת לבעיות הנובעות מאלרגייה. מורידה את האפקט של האלרגייה: כאבים, קוצר נשימה.

צמחים המומלצים במקרים של קדחת השחת (Hay Fever)

- סמבוק שחור (Sambucus Nigra) – צמח קלסי.
- אופרזיה (Euphrasia Officinalis) - מרכיב עיקרי: גליקוזידים אירידואידים (Iridoid Glycosides).
- הידרסטיס (Hydrastis) – חותם זהב / סטלריה (Stellaria).
- שרביטן – אפדרה (Ephedra) – קיימות תופעות לוואי בזמן הלקיחה: אישונים מורחבים, יובש קיצוני. ניתן להשתמש בתימוס כמחליף.

פרומולה נוספת לקדחת השחת (Hay Fever)

- ג'ינקו בילובה (Ginkgo Biloba).
- איכינצאה (Echinacea).
- שבטבט (Field Horsetail).
- אפדרה (Ephedra) – לא יותר מ- 5%.

מערכת הנשימה

אפדרה – שרביטן

Ephedra





שם סיני נפוץ: מה-הונג (Ma-Huang).

משפחה: מוצאו של הצמח ממשפחת השרביטניים, בסין.

תאור בוטני: צמח רב שנתי, ירוק עד. מוצאו ממרכז אסיה, נפוץ באזורים: סין, טיבט, הודו פקיסטן, יפן ודרום סיביר. כיום מרבים לגדל אותו. העלים קטנים והפירות הבשלים – אדומים.

חלקי הצמח בשימוש: ענפים.

רפואה מסורתית: מינים אחדים של אפדרה מצויים בשימוש רפואי במזרח אסיה הם משמשים כצמח החשוב ביותר לטיפול באסתמה ובברונכיט.

ברפואה הסינית משמש לטיפול באסתמה ובקדחת השחת מזה אלפי שנים (כ- 4,000 שנים).

מומלץ כצמח עיקרי בפורמולות המשמשות לטיפול בבעיות הבאות

- אסתמה.
- הצטננות.
- ברונכיט.
- שיעול.
- חוסר הזעה.
- כאבי ראש.
- בצקת.
- לחץ דם נמוך.
- נוגד אלרגייה.

במערב התחילו להתעניין בצמח זה בשנות ה- 20 של המאה ה- 20, כאשר למדו להכיר את השפעותיו הפיזיולוגיות של האפדרין.

דרישות התקן של הפרמקופאה הסינית בימנו – 0.8% אלקלואידים המחושבים עפ"י האפדרין (Ephedrine).

הפרמקופאה הגרמנית דורשת 1% של אלקלואידים המחושבים עפ"י האפדרין (תערובת חזקה יותר). לכל תרופה צמחית קיים תו תקן. בגרמניה, החולה יכול לבחור תרופה כימית או טבעית.

מרכיבים

- אלקלואידים בריכוז של 1.3%, מתוכם 50% - 90% אפדרין והשאר - D-Ephedrine, L-Nor-Ephedrine, Pseudoephedrine.
- פלבנואידים.
- חומצות אורגניות.
- חומצה ציטרית.
- חומצה מלית.
- חומצה אוקסלית.
- פרואנטוציאנידינים (עובד על אלרגייה).
- טנינים.
- שמן נדיף.

פעילות

מיוחסת בעיקרה לאפדרין הפועל באופן עקיף על מערכת העצבים הסימפתטית ומערכת העצבים המרכזית.

- נוגד שיעול.
- מגביר הזעה.
- נוגד אלרגייה.

האפדרין הנקי (טהור) דומה במבנה המולקולרי שלו לאדרנל.

פעילות האפדרין

- האפדרין פועל על מערכת העצבים הסימפתטית.
- האפדרין גורם לעלייה בתפוקת הלב.
- גורם בתחושה לדופק מואץ.
- גורם לעלייה בלחץ הדם.
- מגביר קצב ועוצמת נשימה.
- מרחיב סימפונות.
- ה- Pseudoephedrine פועל גם כמרחיב סימפונות. ההשפעה של האפדרין על הרחבת הסימפונות נמצאת בשיאה בין 5 – 1 שעות לאחר לקיחת הצמח.
- את האפדרין הסינטתי – מרגישים מיד.

התוויות

- מחלות דרכי הנשימה המלוות בכיווץ דרכי הנשימה, בקרב ילדים ומבוגרים מעל גיל 6.
- ארגון הבריאות העולמי ממליץ לשימוש באפדרה במקרים של נזלת אלרגית (בארה"ב נמכר כתוסף תזונה). קדחת השחת.
- סינוסיטיס, וטיפול באסתמה.

התוויות נגד

- דאגנות ייתר.
- לחץ דם גבוה (מקפיץ תוך שנייה).
- לחץ מוגבר בעיניים (לחץ תוך עיני).
- ייתר פעילות של בלוטת התיירואיד.
- הגדלה של בלוטת הערמונית כולל הצטברות של שאריות שתן.

תופעות לוואי

- הפרעות בשינה.
- חוסר מנוחה.
- עלייה בלחץ הדם.
- כאבי ראש.
- רגזנות ייתר.
- חוסר בסלנות.
- בחילות.
- הקאות.
- הגברת קצב הלב.

שימוש בתקופת הריון וההנקה: אסור.

אינטרקציות עם תרופות אחרות

- בשילוב עם גליקוזידים קרדיאליים עלול לגרום להפרעות בקצב הלב.
- בשילוב עם מעכבי מאו (תרופות נפשיות) מגביר מאוד את הפעילות הסימפתטית של האפדרין.

הכנות ומינון

חליטה

בין 2.5 – 1.5 גרם מהצמח היבש לכוס מים. פעמיים ביום.

04

פרק

מערכת הלב והדם

בפרק זה

- הלב
- הדם
- מערכת הלימפה
- ייתר לחץ דם
- שום הגינה
- פיברומילגיה – דאבת השרירים – Fibromyalgia – FM / FMS
- אנמיה
- חומעה מסולסלת
- זרימת דם לקוייה בווריידים (דליות – Varicose Veins)
- פלפלת חריפה
- כולסטרול – Cholesterol

מערכת הדם היא מערכת הובלה ואספקה. המערכת מבצעת מספר תפקידים:

- מערכת הדם משמשת להובלת חמצן ומזון אל התאים, ופחמן דו-חמצני ופסולת מהתאים.
- מובילה הורמונים מבלוטות ההפרשה אל המקום בו הם מתפקדים.
- תורמת לוויסות חום הגוף.
- ממלאת תפקיד מרכזי בתהליכי הבקרה המסייעים לוויסות הגוף כולו.
- לאורך מסלול הדם, חומרים מסויימים חודרים לכלי הדם וחומרים אחרים יוצאים מכלי הדם.

הלב

הלב פועל כמשאבה מרכזית. בעופות וביונקים, הלב בנוי מ- 2 מדורים נפרדים – ימני ושמאלי. לכל אחד מהם משאבה נפרדת, ואין ערבוב ביניהם. איכות הדם שונה בכל אחד מהמדורים.

כל מדור כולל חדר ועליה, שבינהם שסתום בכיוון אחד, מהעליה לחדר. השסתומים מונעים את חזרת הדם מהחדר אל העליה.

הדם מגיע אל הלב מהגוף כאשר הוא עני בחמצן ועשיר בפחמן דו-חמצני. הדם נכנס בלחץ נמוך, לחץ דיאסטולי, כשהלב רפוי אל העליה הימנית.

העברת הדם מהעליות לחדרי הלב מתבצעת ע"י קוצב חשמלי. תאי הקוצב בלב מייצרים גירוי חשמלי הגורם לפעימת לב. הגירוי נוצר כתוצאה ממעברי היונים: נתרן, סידן ואשלגן דרך תעלות ייחודיות בממברנה. הגירוי מתפשט לאורך העליות, גורם להן להתכווץ ומאלץ את הדם להיכנס לחדרים.

קוצב הלב, הוא מרכז הפעלה מקומי, שאינו תלוי במערכת העצבים המרכזית. קצב הלב אצל אדם במצב של מנוחה – 80 – 60 התכווצויות בדקה.

מהחדר הימני, הדם נכנס למחזור הדם הקטן ההולך אל הריאות. הדם יוצא מהריאות עשיר בחמצן ועני בפחמן דו-חמצני. הדם נכנס לעליה השמאלית של הלב, ומשם לחדר השמאלי, מהחדר השמאלי הדם זורם דרך המסתם האורטאלי אל אבי העורקים, המתפצל לכלי דם קטנים יותר המגיעים לכל תא בגוף.

תפוקת הלב

תפוקת הלב הינה כמות הדם המוזרמת בכל דקה מהלב אל הגוף. תפוקת הלב נקבעת ע"י כמות הדם הנדחסת בכל התכווצות, וע"י קצב פעולת הלב (מספר ההתכווצויות בדקה). כמות הדם היוצאת עם כל התכווצות של הלב היא כ- 60 מ"ל. כאשר קצב הלב הוא של 70 פעימות בדקה – תפוקת הלב 4.2 ליטר דם. קצב הלב ותפוקת הלב עולים בשעת מאמץ.

תפוקת הלב מושפעת ע"י מרכז הבקרה במוח המאורך.

מנגנון כיווץ הלב

כיווץ של תאי שריר הלב דורש הפיכת אנרגייה כימית שמקורה ב- ATP – Adenosine Tri Phosphate לאנרגייה מכאנית המתבטאת בקיצור השריר ומתיחתו.

הפעולה נעשית במספר שלבים

- זרם מהיר וקצר של יוני נתרן נכנס לתאי השריר וגורם לדה-פולריזציה.
- תעלות האשלגן נפתחות וזרם יוני אשלגן יוצא החוצה מהתאים.
- זרם יוני סידן נכנס לתאים ומתאזן עם יציאת יוני האשלגן.
- יוני האשלגן ממשיכים לצאת, אך יוני הסידן אינם נכנסים יותר, ונוצר מצב של רה-פולריזציה.
- שלב מנוחה בין 2 אימפולסים.
- העלייה בריכוז הסידן התוך תאי גורמת לכיווץ. לאחר הכיווץ יוצאים יוני הסידן בשחלוף עם יוני הנתרן.

הדם

הדם כולל: 55% פלסמה ו- 45% תאי דם – Hematocyte.

הפלסמה מכילה: 91% מים, 7% חלבונים: אלבומין, גלובולינים ופיברין, 2% סוכרים, מלחים ושומנים.

תאי הדם נוצרים כולם במוח העצם, מתא גזע אחד – Stem cell.

תאי הדם כוללים: תאי דם אדומים, אריתרוציטים, תאי דם לבנים, לויקוציטים, טסיות דם, תרומבוציטים.

תאי הדם האדומים: תאים חסרי גרעין, מכילים המוגלובין, במרכז מולקולת ההגלובין מצוי ברזל דו-ערכי. אורך החיים 120 יום, תפקידם לקשור חמצן ולהעבירו לכל תאי הגוף.

תאי דם לבנים: נוצרים גם הם במוח העצם, זורמים בכלי הדם והלימפה. מסווגים עפ"י צבעם וצורת הגרעין שלהם למספר סוגים:

מקרופאגים או מונוציטים – תאים גדולים בעלי כושר בליעה. בולעים מיקרו-אורגניזמים או תוצרי פסולת ומביאים לפירוקם. מהווים 5% מתאי הדם הלבנים.

מונוציטים העוזבים את זרם הדם ומתיישבים באיברים שונים כמו: כבד, ריאות, טחול, עור ובלוטת לימפה – הופכים למקרופאגים נייחים.

גרנולוציטים – PMN – PolyMorphNuclear

אלה הם תאים קטנים יותר המכילים גרנולות בהן מצויים האנזימים ההורגים ומפרקים מיקרואורגניזמים. הגרעין שלהם הוא רב צורתי. משך חייהם 10 – 7 ימים.

מבחינים ב- 3 סוגי תאים אלה: נויטרופילים, בזופילים ואיאוזינופילים.

נויטרופילים – מהווים 70% מתאי הדם הלבנים. חיים בזרם הדם כ- 6 שעות. מהווים קו ראשון של הגנה. לאחר 6 שעות הם עוברים לרקמות, שם הם חיים מספר ימים. הנויטרופילים הם בעלי כושר תנועה עצמית. הם בולעים חיידקים, הורגים ומפרקים אותם. הנויטרופילים מצויים במחזור הדם ועל דפנות כלי הדם ובכמות גדולה במוח העצם. במצבי דלקת ומחלות זיהומיות עולה רמת הנויטרופילים בדם.

בזופילים – יחסית חסרי תנועה. במגע עם חומר זר הם משחררים חומרים כימיים כמו: היסטמין, המעוררים דלקת. קשורים לתופעות של אלרגייה.

איאוזינופילים – תאים קטנים הנעים במהירות. בולעים את האלרגנים והנוגדנים שלהם, ומייצרים את רוב המוגלה. מספרם עולה באופן משמעותי במצבי אלרגייה.

לימפוציטים – תאים לבנים קטנים חסרי כושר בליעה. הם נוצרים בבלוטות הלימפה ובמיוחד בקשרי הלימפה. קשרי הלימפה מצויים: בצוואר, בבית השחי, במפשעה ועוד. הלימפוציטים קשורים להגנה התאית (תאי T לימפוציטים) וליצירת נוגדנים (תאי B לימפוציטים). הלימפוציטים כוללים גם תאי הרג טבעיים, תאים מסייעים (T Helpe Cell) ותאי זיכרון.

טסיות דם – נוצרים במוח העצם אבל לא מה- Stem Cell, אלא משברי תאים שמקורם בתאים גדולים מאוד המצויים במוח העצם. טסיות הדם ממלאות תפקיד חשוב בתהליך קרישת הדם. הן מתכנסות במקום הפגיעה בכלי הדם, נצמדות זו לזו ויוצרות קריש.

מערכת הלימפה

המערכת הלימפתית כוללת את בלוטות הלימפה ורשת של צינורות לימפה. נוזל הלימפה הוא נוזל שומני, חסר צבע, הנוצר מנוזל הדם המסתנן דרך דפנות הנימים. ריכוז החלבונים בנוזל הלימפה קטן מאשר בדם.

חילוף החומרים בין הדם והתאים נעשה באמצעות הלימפה. התאים קולטים מהלימפה את המזון והחמצן המגיעים אליה עם הדם, ומנקזים אל הלימפה פחמן דו-חמצני וחומרי פסולת נוזליים.

הלימפה שבין התאים חודרת לכלי לימפה נימיים, הנפתחים אל צינורות לימפה, ההולכים ומתלכדים לצינורות רחבים יותר, עד שנוצרים 2 צינורות ראשיים.

נימי הלימפה שבמעי ממלאים תפקיד חשוב במיוחד. הם קולטים מהמעי את השומנים ומעבירים אותם אל צינורות הלימפה. מצינורות הלימפה השומנים יגיעו אל זרם הדם.

הזרימה בנימי הלימפה מתבצעת לכיוון אחד, מההיקף אל המרכז, אל הלב. שסתומים הנפתחים בכיוון אחד מבטיחים שהתנועה לא תחזור אחורה. 2 הצינורות הלימפתיים הראשיים נפתחים אל הווריד התת-בריחיים והלימפה חוזרת אל הדם.

צינורות הלימפה עוברים במקומות רבים דרך גופיפים קטנים – קשרי לימפה. בתוך קשרי הלימפה מתרכזים הלימפוציטים, המהווים כ- 25% מתאי הדם הלבנים. קשרי הלימפה מרובים באזורים של הצוואר, בית השחי והמפשעה. הם פועלים כמסננים של חלקיקי פסולת ומיקרואורגניזמים המצויים בזרם הלימפה. מקרופאגים וגרנולוציטים המצויים בהם, בולעים חיידקים וחלקיקים מיותרים הנעים בזרם הלימפה.

במצב של זיהום – קשרי הלימפה מתנפחים.

הטחול מהווה בלוטת לימפה גדולה. כדוריות דם אדומות שהזדקנו או ניזוקו מתפרקות בטחול.

ייתר לחץ דם

(הרחבה – מירה כהן שטרקמן)

תופעת יתר לחץ דם אינה יורדת מסדר היום הרפואי ונחשבת לגורם תחלואה ותמותה משמעותי. בבחינת "הרוצח השקט". הנסיון הקליני הנטורופתי מלמד שעבודה עם צמחי מרפא, כחלק מהריפוי ההוליסטי: גוף, רוח, נפש, שכל, אנרגיה וקארמה תסייע לאדם לרפא את עצמו. ההתייחסות בטיפול בצמחי מרפא מערביים.

הרפואה המערבית הגיעה למסקנות לגבי יתר לחץ דם ראשוני בגישתה המכניסטית, בבדיקת מערכות הבקרה והויסות הפיסיולגיות המשתתפות בשליטה על לחץ הדם, כאשר רפואת הצמחים המערבית המחקרית מסתמכת על הגישה המכניסטית.

המערכות המרכזיות

מוח מרכז וזומוטורי: מרכז השליטה בלחץ הדם נמצא במוח המוארך - Mudulla Oblogata, ובעיקר בגרעין הנקראNucleus Of The Solitary Tract . גרעין זה שולח גירויים למערכות הסימפטטית והפראסימפתטית ופעולתו מתווכת ע"י רצפטורים מסוג אלפא 2. הפעלת רצפטורים אלה ע"י גירויים המגיעים מהברורצפטורים או ע"י אגוניסטים אלפא 2 אדרנרגיים, גורמת לעיכוב שחרור של נוראדרנלין במערכת הסימפתטית ולכן לירידה בלחץ הדם וגם בקצב הלב.
המערכת הפראסימפתטית גם משתתפת בשליטה במרכז הווזומוטורי והיא מגיבה לגירויים ולעליה בלחץ הדם על ידי הגברת שחרור אצטיל כולין, אשר גורמת לירידה נוספת בקצב הלב.

ברורצפטורים: הברורצפטורים נמצאים בפיצול עורקי התרדמה – Carotid, ובקשת אבי העורקים - Aorta. תפקידם לחוש ולדווח למרכז הווזומוטורי באופן רציף ובכל רגע נתון מהו לחץ הדם העורקי ולהפעיל את מנגנוני הפיצוי כאשר יש חריגה מנקודת הכיול המוגדרת אצלם כתקינה -Set-point. לכן, ההנחה היא שיתר לחץ דם ראשוני הוא תוצאה של פגיעה בברורצפטורים, אשר גורמת לשינוי בנקודת הכיול שלהם.

מערכת סימפתטית: המערכת הסימפתטית, באמצעות הנוירוטרנסמיטור נוראדרנלין ואדרנלין הינה התורמת העיקרית להעלאת לחץ הדם במספר מנגנונים:

- ע"י השפעתה על קצב הלב ועוצמת כיווצו - תפוקת הלב.
- השפעה על טונוס הווורידים – הקיבולת שלהם.
- השפעה על מערכת רנין - אנגיוטנסין.

החומרים נקראים סימפתוליטים ופעולותיהם מביאות לירידה בלחץ הדם.

כליה, מערכת רנין - אנגיוטנסין: בכליה קיימת מערכת בקרה ושליטה מקומית, אשר מודדת בכל רגע את לחץ הדם ונפח הדם. ירידה באחד מהם או בשניהם לנקודת כיול מסויימת, גורמת להפרשה מוגברת של רנין אשר

גורמת בסופו של דבר לעלייה בלחץ הדם ובנפח הדם, באמצעות כיווץ כלי דם ועלייה בלחץ הדם והגברת הפרשת אלדוסטרון מהקליפה של בלוטת יותרת הכליה. מכיוון שאלדוסטרון מגביר הפרשות יוני אשלגן בשתן ומעלה את רמת יוני הנתרן בדם, נפח הדם גדל.

טונוס כלי הדם: טונוס כלי הדם ובעיקר העורקיקים - תנגודת פריפרית, נקבע במידה רבה ע"י המערכת הסימפתטית, אך קיימים מנגנונים אנדוגניים חשובים נוספים שמסוגלים לשנות את קוטר

כלי הדם ולהשפיע בכך על לחץ הדם.

הטיפול בצמחי מרפא בגישה המערבית מכוון לטיפול במערכות הגוף השונות, שילוב של גישה מכניסטית ומחקרית במטרה טיפולית כללית - הורדת לחץ הדם.

לחץ הדם הינו הלחץ הנמדד בעורקים הגדולים והוא ניתן בשני ערכים:

- לחץ דם סיסטולי - לחץ הדם המירבי בעורקים בזמן כיווץ שריר הלב.
- לחץ דם דיאסטולי – לחץ הדם המינימלי בעורקים בזמן הרפייה של שריר הלב.

לחץ הדם תלוי בתפוקת הלב ובהתנגדות של כלי הדם, במיוחד כלי הדם הקטנים יותר.

הטווח האופטימלי של ערכי לחץ הדם נשמר ע"י מערכת בקרה, דיווח ושליטה. הערך שנחשב לתקין 120 / 80.

לחץ הדם באבי העורקים

במהלך פעימת הלב משתנה ערך לחץ הדם באבי העורקים. עם התכווצות החדרים עולה לחץ הדם באבי העורקים עד ללחץ שיא המוגדר כלחץ סיסטולי. עם דעיכת זרימת הדם מהחדר השמאלי לאבי העורקים, יורד לחץ הדם, כאשר בעת סגירת מסתם אבי העורקים ישנה עלייה קלה הנקראת החריץ הדו-פסגתי (Dicrotic Notch) במהלך הרפיית החדרים ומילוים, יורד לחץ הדם באבי העורקים. הנקודה הנמוכה ביותר מוגדרת כלחץ דיאסטולי.

מדדים אלה של לחץ הדם אינם סטטיים ועוברים שינויים בין פעימת לב אחת לשנייה במהלך היום. ערכים אופייניים בזמן מנוחה עבור אדם בוגר בריא, "טווח הנורמה", נעים סביב לחץ סיסטולי של 120 מ"מ כספית ולחץ דיאסטולי של 80 מ"מ כספית, כאשר קיימות סטיות גדולות עבור מקרים אינדיבידואליים.

לחץ הדם קשור למצב הנפשי.

רמת הסוכר מושפעת מהמצב הנפשי.

כולסטרול – לא מושפע ממצב נפשי.

תרופות המיועדות ללחץ דם ולסכרת גורמות לאימפוטנציה בקרב הגברים, גורם לירידה בתשוקה.

לחץ דם העולה מעבר לערכים 160 / 95 נחשב כייתר לחץ דם ונחשב למחלה.

הסיבה לעלייה בלחץ הדם – אידיופתית. הכינוי ייתר לחץ דם ראשוני או ממקור בלתי ידוע, מהווה את המצב הנפוץ ביותר וכולל מעל 90% מהמקרים.

ייתר לחץ דם שניוני כמקור משני – מחלה נוספת. תוצאה ממחלה כמו פגיעה כלייתית, מדובר בתרופות שונות.

הסכנה בייתר לחץ הדם, נגרם עומס ייתר ממושך ללב שעלול להביא לאי ספיקת לב, להאצת טרשת עורקים שיגרמו לחסימת כלי הדם, כתוצאה מכך עלולים להיפגע איברים שונים.

בד"כ במצב של לחץ דם גבוה סובלים גם מכולסטרול וסכרת. בטיפול בלחץ דם לוקחים בחשבון התייחסות לכולסטרול.

עלייה חדה ומהירה בלחץ הדם לערכים גבוהים עלולה לגרום לפיצוץ של כלי דם עדינים וכתוצאה מכך יופיעו שטפי דם דם, שבץ, אירוע מוחי ודימומים.

כיוון שהגורמים ללחץ דם אינם ידועים, הטיפול התרופתי מכוון למערכות גוף שונות המשתתפות בשליטה על לחץ הדם.

רוב התרופות המשמשות לטיפול בלחץ דם משתייכות לאחת מ- 3 הקבוצות הבאות:

- תרופות משתנות - Diuretics Drugs - מקטינות את נפח הדם.
- תרופות המערבות פעילות של מערכת העצבים הסימפתטית, הקובעות את דרגת הכיווץ של כלי הדם ובכך את ההתנגדות לזרימת הדם.
- תרופות המרחיבות כלי דם.

המנגנונים הפועלים באמצעות צמחי המרפא (הרחבה – מירה כהן שטרקמן)

הרחבת כלי דם

צמחים ואזודילאטורים- באמצעות עידוד יצירת PGE המרפים שריר חלקי- בתנאי שהמטופל לא

מקבל טיפול תרופתי.

מיני עוזרר Cartagus oxycantha –- משתמשים בפירות, עלים ופרחים של הצמח. חומרים פעילים עיקריים: פלבנואידים (קולרסיטין, ויטקסין) ופרוציאנידינים אוליגומרים OPC- פרוציאנידין B - 2 אפיקטין, קטין.
משפר אספקת דם ללב ע"י הרחבת כלי הדם הכליליים ומוריד לחץ דם ע"י שילוב השפעות: הרפיית שרירים בלתי רצוניים בעורקים הכליליים ועיכוב פעולת האנזים, ACE שגורם לעליית לחץ הדם. אין לתת למטופלים שנוטלים דיגיטליס ויש להזהר עם מטופלים הנוטלים

תרופות ללחץ דם גבוה.

תירזה עלים Tilia Europaea - -נעשה שימוש בגבעול ובעלים ואפשר גם בפרחים. חומרים פעילים עיקריים: שמנים ארומתיים, חומרים מרים, טנינים, פלבנואידים, ספונינים.
אכילאה אלף העלים Achillea Millegolium –- נעשה שימוש בעלים ובפרחים. חומרים פעילים עיקריים: טנינים, פלבנואידים, חומרים ארומתיים. מרחיב כלי דם פריפרלי. במקרים נדירים, עשוי לגרום לפוטוסינטזה ולתגובות אלרגיות לאנשים הרגישים למשפחת המורכבים.

אנטי ספזומטיים – דרך מערכת העצבים המרכזית

צמחים להרפיית דפנות השרירים של כלי הדם העורקיים וכן הרפיית שרירי שלד שדרכם עוברים

כלי הדם

זית אירופי- Olea Europea – נעשה שימוש בעלים. חומרים פעילים עיקריים: אולאורופאין (גליקוזיד אירידואידי), אלאורופאוזיד, אלקלואיד כינין ופלוונואידים. לא ידועות קונטראינדיקציות.
אנגליקה ארופאית- Angelica Archangelica –נעשה שימוש בשורש. חומרים פעילים: חומרים נדיפים, חומצה אנג'לית, טנינים, רזינים, פורנו- קומרינים מרים- אנג'ליצין. שילוב מיוחד של צמח מר ומחמם, עדין. מתאים במיוחד למבוגרים ולהתאוששות לאחר מחלות. בעל השפעה ויטלית על שלוש מערכות הגוף: מערכת העיכול, מערכת הנשימה והמערכת הקרדיו – וסקולריות. קונטרה אינדיקציות: הריון, הנקה, אולקוס. להזהר מלקיחת כמויות גדולות לפני החשפות לשמש, עשוי

להגביר רגישות.

מורן - Viburnum opulus – נעשה שימוש בקליפת השורש והגזע. בפירות משתמשים לריבות. חומרים פעילים: גליקוזיד מריר: ויבורנין, טנינים, שרפים, חומצה ואלריאנית, סאליצין וקומרינים.

קונטרה אינדיקצייה – הריון.

קוהוש שחור- Symisiphuga – נעשה שימוש בשורש. חומרים פעילים: גליקוזידים טריטרפנים (אקטאין, סימיסיפוגוזיד), איזופלוונים (פורמונונטין), חומצות קפאיות ואיזופרוליות, חומצה סליצילית, רזינים (סימיסיפוגין), טנינים וחומצות שומן. קונטרה אינדיקציות: הריון, נשים מניקות. תופעות לוואי: לעיתים אי נוחות במערכת העיכול. בכמויות גבוהות מאד עשוי לגרום לבחילות, ורטיגו, כאב ראש, פגיעה בראייה ופגיעה בסרקולציה.

צמחים דיורטיים – משתנים

שן ארי- Taraxacum Off. –נעשה שימוש בשורש ובעלים. חומרים פעילים: בעלים- לקטונים ססקיטרפנים, קומרינים, קרוטנואידים, מינרלים (במיוחד אשלגן) ויטמינים: A, B, C. בשורשים: לקטונים ססקיטרפנים (גליקוזידים מרים: טרקסצין, לקטוצין), טריטרפנואידים (טרקסטרול, טרקסול), טרקסקוזיד, חומצה פנולית, אינולין, ויטמינים: A,B, C ומינרלים: אשלגן וסידן. קונטרה אינדיקציות: חסימת צינורות מרה, דלקת בכיס המרה. עשוי לגרום להגברת חומציות.
שבטבט - Arvense Eguisetum – נעשה שימוש בחלק העילי - הגבעולים הסטריליים שאינם נושאים נבגים וצורתם כזנב סוס. חומרים פעילים עיקריים: תרכובות סיליקה מסיסות עד 70%, פלבנואידים- 15 סוגים שונים, ספונינים, פיטוסטרולים, טולקלואידים, טאנינים, מינרלים רבים: אשלגן, מנגן, מגנזיום, סולפור, אלומיניום, ברזל, אבץ. בד"כ נחשב לצמח חסר רעילות אך רצוי להמנע משימוש ע"י נשים בהריון ומניקות.
תרזה עלים- Tilia Europea
פטרוזיליה מסולסלת- Petroselinum Crispum – נעשה שימוש בעלים, שורש וזרעים. הזרעים מכילים שמן נדיף וחומצה פטרוזילינית. העלים מכילים שמן נדיף, פורמוקומרינים וויטמינים:. A, C קונטרה אינדיקציות: הריון, מחלות כליות דלקתיות. לעיתים רחוקות עלולה להופיע תגובה אלרגית על הקרומים הרירים.

הרגעת מערכת עצבים מרכזית – CNS באמצעות צמחים סדאטיביים

צמחים אדפטוגנים וטוניק נרווין

שיבולת שועל- Avena sativa – נעשה שימוש בחלק הירוק של העלים. מרכיבים: חומצות צורן,

מגנזיום, ספונינים, טריפטרפנואידים, פלבונים. ויטמינים: E, B.

קדד סיני Astragalus membranacus - - נעשה שימוש בשורש. חומרים פעילים: ספונינים טריטרפנואידים (אסטרגלוזידים), פלוונואידים, פוליסכרידים, פיטוסטרולים, חומצה גמא-

אמינובוטרית. אין להשתמש בזמן של מחלות קשות או במצבי חום.

בנוסף, הצמחים: תרזה עלים ,Tilia Europea אכילאה אלף העלים ,Achillea Millegolium - קוהוש שחור- .Symisiphuga

שיפור פעולת שריר הלב במאמץ

קרדיו טוניק על פי מצב המטופל - אם אין פגיעה בלב אפשר להמליץ על- מיני עוזרר, אנגליקה ארופאית, וזנב הארי - .Leonorus Cardiaca

חיזוק ותמיכה לכלי הדם וטוניק עבור כלי הדם

תרזה עלים, - Plantago לחך גדול רחב עלים – Plantago major – נעשה שימוש בעלים ובקליפות הזרעים. חומרים פעילים: חומצות (כלורוגנית, סינמית, פרולית, סיליצילית, וואנילית ועוד) פלבנואידים, גליקוזידים אירידואידים, טאנינים, פוליסכרידים, חומצות שומן וחומצות אמינו (אלנין, אספרג'ין, היסטדין, ליזין, ליאוצין, סרין, טריפטופן). קונטרה אינדיקציות: עלול לעורר רגישות אלרגית (קונטקט דרמטיטיס) ע"י הגברת ייצור נוגדני .Lge מינון גבוה עלול לגרום לשלשול ואף להורדת לחץ דם.

הנסיון הקליני הנטורופתי מלמד שהורדת לחץ דם באמצעות צמחי מרפא, ללא שינוי באורח חיים ולכל הפחות בתזונה, אינו יעיל לתקופה ארוכה. לכן, מומלץ לשלב התבוננות הוליסטית באדם, ליצירת ריפוי אמיתי.

צמחים המומלצים לטיפול בייתר לחץ דם

אכיליאה – אלף העלים

אחד המנגנונים של האכיליאה הוא עצירת דימומים בעקבות המרכיבים הטנינים שבצמח. הצמח גם ממריץ זרימת דם ומונע היצרות של כלי הדם, בזכות מרכיב הספונינים (המונע היצרות).

דבקן לבן

הצמח נוגד עוויתות ומונע היצרות של כלי הדם.

לא לשים בפורמולה מעל 10% - 5%. צמח חזק.

אסור לשימוש עבור נשים בהריון.

עלי זית

צמח קלסי ללחץ דם גבוה. ממריץ ייצור של חומרים המונעים היצרות של כלי דם.

בנוסף, הצמח מרפא שרירים וממיס את הפלאק בעורקים

שום

כרפס – זרעי הכרפס.

פטרוזיליה – תכונה עיקרית – משתן.

פורמולה מומלת במצבי לחץ דם

- עלי זית. – 40%.
- אכיליאה – 30%.
- עוזרר (Hawthorn) – כתרגוס - 20%.
- דבקון לבן - 10%.
- טיליה - 10%. צמח מרגיע עדין. השילוב של טיליה ולחץ דם, זהו השילוב היעיל ביותר.

מערכת הלב והדם

שום הגינה

Allium Sativum





משפחה שושניים (כמו הבצל).

חלקי המצח בשימוש : בצל

תיאור בוטני: צמח בעל בצל, בסיסי העלים מעובים ואוגרים מזון, הם מחוברים בבסיסם לגבעול מקוצר. הנדנים שלהם ארוכים מאוד.

הבצל מחולק לבצלצולים (שיניים). כל שן שום מהווה בצל ונקראת שיננית. התפרחת דמויית סוכך והיא נשאת על עמוד תפרחת גבוה.

רפואה עממית

השום היה ידוע כצמח רפואי כבר לפני אלפי שנים. בהודו ישנן ידיעות לשימוש בשום לפני כ- 5,000 שנה. בפפירוסים שנכתבו בשנת 1,500 לפני הספירה, השום הומלץ לטיפול במקרים של ייתר לחץ דם, כאבי ראש, עקיצות, תולעים, גידולים ודלקות.

שרק, אבי הרפואה האיורוודית, שחי כ- 3,000 שנה לפני הספירה הביא את השיטה של האיורוודה. האיורוודה היא שיטת הרפואה העתיקה בעולם, מקורה בתת היבשת ההודית והיא בת אלפי שנים. פרוש המילה איורוודה בסנסקריט (השפה ההודית העתיקה), הוא "ידע-החיים". מטרת האיורוודה היא לשמור על בריאות טובה, למנוע מחלות, להפחית את הסבל ולרפא מחלות קיימות. בכך מהווה האיורוודה מדע רפואה טבעית מצד אחד ומדע לאורח חיים בריא מצד שני. בנוסף, תורמת האיורוודה לאיזון נפשי ופיזי ולהגשמת הפוטנציאל הקיים בכל אחד ואחת.

הבסיס לחיים הרמוניים על-פי תורה זו הוא איזון בין עולם החומר לבין עולם הרוח, ושמירה על יחסים של שלמות בין האדם לבין סביבתו. בבסיסה של האיורוודה קיימת ההנחה כי בכל דבר בעולם קיים שילוב בין חמישה יסודות: מרחב, אוויר, אש, מים ואדמה.

האדמה - מסמלת את החוסן הקיים בכל דבר חומרי.

המים - מסמלים את הכוח המלכד ביקום.

האש - מסמלת את כוח השינוי.

האוויר - מסמל את התנועה.

המרחב - מסמל את התווך בו נעשה השינוי.

האיורוודה מאמינה שהכול בא מן הטבע, כולל בני האדם, וכל אדם מורכב גם הוא מחמשת היסודות, בשילובים שונים. מטרת הטיפול האיורוודי הוא יצירת איזון בין חמשת היסודות החומריים והרוחניים והנחלת אורח חיים שאינו סותר את הטבע. על סמך חמשת היסודות יצרו המאסטרים הקדומים של האיורוודה את תאוריית שלושת ה"דושות" (תכונות, איכויות) – ואטה, פיטה, קאפה, שבעזרתן מאבחנים את טיפוס הגוף-נפש של כל אדם.

שרק, מייסד הרפואה האיורוודית טען שהשום שומר על נוזלי הדם ומחזק את שריר הלב.

השום בשימוש פנימי - השום ידוע כמדלל דם. בארצות שונות השתמשו בשום לטיפול בטרשת עורקים, דיזינטריה, שיעול (השום מחטא), ייתר לחץ דם, דלקת אוזניים (השום – אנטידלקתי חזק).

השום בשימוש חיצוני – נעזרו בשום לחיטוי פצעים פתוחים, אקנה, פרונקלים. יש לגרום לפרונקל להבשיל מהר ע"מ שתהייה הקלה.

השום השלם מכיל מספר חומצות אמינו. החומצה האמינית Alanine בריכוז של 1%, ה- Alanine הינה חומצה אמינית בלתי יציבה, המסיסה במים באמצעות פעולה אנזימתית של האנזים אלינז (Alliinase), ההופך את ה-Alanine ל- אליצין (Allicin). (1 מ"ג Alanine הופך ל- 0.45 מ"ג אליצין). האליצין מתפרק כמעט במלואו בטמפרטורה של 20 מעלות בתוך 20 שעות.

הנירולי והשום מהווים את האקסטרקטים היחידים המכילים ריח. הריח מהווה חומר פעיל. שני צמחים אלה שרדו מהתקופה הפרהיסטורית בזכות הריח שלהם.

המרכיב העיקרי הפעיל בשום – האליצין (Allicin). מהווה חומר מוצא למרכיבים אחרים הנוצרים בשום. הריח של השום מזכיר גופרית. השום מכיל 2 תרכובות גופרתיות נדיפות: Alliin, Allicin.

הסיבות ששמרו על היהודים בתקופת מגיפת האבעבועות השחורות באירופה היו

- השום – מהווה אנטיביוטיקה טבעית.
- שמירה על היגיינה.
- שמירה על נידה.
- שמירה על כשרות.

המרכיבים בשום הטרי

- מים – 65%.
- פחממות – 28%.
- תרכובות אורגניות של גופרית 2.3%.
- חלבון – 2%.
- חומצות אמיניות 1.2%, בעיקר ארגינין (Arginine).
- סיבים – 1.5%.
- ספונינים – Beta Cysterol.
- מינרלים: בעיקר סלניום וגרמניום (יסוד קורט – אנטי אוקסידנט מצויין).
- כולין, יוד – למי שיש בעייה של חוסר איזון בתיירואיד – לא לגעת בשום.
- תרכובות גופרתיות מסיסות במים: S-allyl cysteine, S-allyl mercaptocysteine.

פעולות

- אנטי בקטריאלי.
- אנטי פטרייתי.
- מוריד רמת שומנים בדם.
- מעכב צימות של טסיות הדם.
- מעכב קרישת דם.
- ממריץ פעילות של מקרופאגים.
- אנטי ווירלי.
- אנטי סרטני.
- מוריד לחץ דם.
- מונע טרשת עורקים.
- מרכיב האליצין מעכב עלייה ברמת הכולסטרול.

הכנות שום שנמצאו יעילות בהורדת כולסטרול

- מיצוי מימי טרי – מים ושום.
- אבקת שום.
- מיצוי שמן אתרי שום על הלשון.

ניטרול ריח שום - לאכול פיטרוזיליה.

מניעת היפרליפידמיה (Hyperlipidaemia) – טריגליצרידים

לאחר ארוחה עשירה בשומנים, יש עלייה משמעותית בריכוז הטריגלצרידים וריכוז הכולסטרול בדם. למניעת עליית הכולסטרול טוב האליצין (Allicin). לכן אכילת שום ביחד עם הארוחה מונעת עלייה זו.

פעילות נוגדת לחץ דם

שום מוריד לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי. מחקרים הראו פעילות זו בבני אדם ובחיות. פעולה זו של השום מיוחסת לסגולות השום להוריד את רמת השומנים וכן בפעילות הדומה לזו של האציטילכולין (Acetylcholine) - מוליך עצבי של המערכת המוטורית ומערכת העצבים הפארהסימפתטית בגוף האדם.

פעילות אנטי סרטנית

פעילות זו מיוחסת לתכונות האנטי אוקסידנטיות של השום. השום גורם להעלעת ריכוז הגלוטתיון (Glutathione) בתא ומסייע בניטרול רדיקלים חופשיים.

הגלוטטיון ותפקידו בגוף

הגלוטתיון בנוי משלוש חומצות אמינו - גלוטמט, ציסטאין וגליצין - ומכיל קשר פפטידי יוצא דופן בין קבוצת האמין של הציסטאין לבין קבוצת הקרבוקסיל שעל שרשרת הצד של הגלוטמט.

הגלוטתיון יכול להמצא במצב מחוזר GSH, –מצב שבו קבוצת התיול (SH) יכולה להגיב עם רעלנים כדוגמת רדיקלים חופשיים ולנטרל אותם על ידי העברת אלקטרון. עם מסירת האלקטרון עובר הגלוטתיון למצב מחומצן GSSG, - מצב בו שתי מולקולות נקשרות זו לזו בקשר דיסולפידי. האנזים גלוטתיון רדוקטאז אחראי על חיזור גלוטתיון ממצבו המחומצן חזרה למצב GSH- שהוא המצב בו נמצא הגלוטתיון רוב הזמן.

שום והגברת פעילות מקרופאגית ולימפוציטית

השום פועל כאימונוסטימולנט בכך שהוא גורם לייצור מוגבר של לימפוקינים (Lymphokines) המגבירים את פעילות המקרופאגים והלימפוציטים. הלימפוקינים - חומר שמיוצר על-ידי לימפוציטים ומשפיע על תאים אחרים המעורבים במערכת החיסון.

הסבר על התהליך החיסוני

מקרופאגים קיימים על גבי הקרום של התאים, מהווים קולטנים ספציפיים לכל פרט (אנטיגנים). כאשר מקרופאגים בולעים חיידקים או וירוסים, הם סוגרים אותם בתוך שלפוחית שם הם מתפרקים. לאחר מכן הם נקשרים לקולטנים ומוצגים ביחד אתם על גבי קרום התא.

בשלב זה מפרישים המקרופאגים הללו לימפוקינים (חומרים המשמשים לתקשורת בין תאים), כמו אינטרלויקין 1. חומרים אלו מפעילים לימפוציטים מסוג T, תאי T שהקולטנים שלהם מתאימים לאנטיגן המוצג על גבי המקרופאג, נצמדים אליו, ומתחילים להתרבות. הם יוצרים הרבה תאי T מסייעים שיש עליהם קולטנים ספציפיים לאנטיגן הזר המוצג על גבי המקרופאג. תאי T מפרישים ביניהם לימפוקינים הפועלים על תאי Bשיש

להם קולטנים מתאימים, והם מתחילים להתרבות. חלק מהתאים יהפכו לתאי פלסמה המייצרים נוגדנים ספציפיים.

הנוגדנים נקשרים לאנטיגן הזר ו"מסמנים" אותו. שורת המשלים מופעלת ומחוררת את התאים שנושאים את האנטיגן הזר.

פגוציטים בולעים את האנטיגנים שקשורים לנוגדנים. חלק מתאי T יהפכו לתאי זיכרון שחיים 5 - 6 שנים. היות שהם באים במגע עם האנטיגן כל הזמן הם נוצרים כל הזמן. תאי T קטלניים יכולים לזהות בדרך דומה שתל ואז הם מפרישים טוקסינים שהורגים אותו.

תאי T מדכאים התפתחות נוספת של תאי T מסייעים ובכך מונעים גם התפתחות נוספת של קטלניים. נשארת אוכלוסייה של תאי T של זיכרון אולי למשך כל החיים אשר יודעת לזהת את האנטיגן ולפעול מידית נגדו.

התוויות

- שיעול.
- הצטננות.
- ברונכיט כרונית.
- סינוסיטיס.
- ייתר לחץ דם.
- טרשת עורקים.
- זרימת דם לקוייה.
- היפרליפידמיה.
- רמה גבוהה של כולסטרול בדם.
- תולעים.
- דיזינטרייה.

שימוש חיצוני

- אבצסים.
- פרונקלים.
- אקנה.
- טיפול בעקיצות של דבורים וצרעות.

התוויות נגד: בלתי ידועות.

תופעות לוואי: במקרים נדירים עלול לגרום לתופעות לוואי במערכת העיכול או לתגובה אלרגית.

אינטרקציות עם תרופות אחרות: לא נמצאו.

הכנה ומינון

- שום טרי - בין 4 – 2 שיניים ליום.
- חליטה – 4 גרם שום טרי בתוך כוס מים.

מיצוי מימי – 1: 1, (1 גרם על 1 מ"ג). מומלץ – 4 מיליגרם ליום.

- סירופ - מערבבים מיץ שום עם דבש או שממצים שום טרי במים חמים למשך 12 שעות ומוסיפים דבש.
- מיצוי שום בשמן - מרסקים שום ומוסיפים שמן בכבישה קרה, משאירים למשך 7 ימים. היחסים 1: 1 – 1 גרם שום ל- 1 מיליגרם שמן. ניתן להשתמש בשמן לשימוש פנימי וחיצוני. רצוי לשמור שמן זה במקרר, מתחמצן מהר.

טינקטורה - 60% : 5 : 1

אלכוהול – שום --- אלכושום.

מרסקים 300 גרם שום טרי ושמים בצנצנת זכוכית עם 200 מיליגרם אלכוהול נקי (100% - 95%).

משאירים את הצנצנת במקרר למשך 10 ימים להתייצבות. התערובת המתקבלת חזקה פי 2 מאקסטרט שום.

לאחר 10 ימים מסננים את השום וזורקים אותו, משאירים את הנוזל למשך יומיים נוספים במקרר.

לקיחה פנימית – לוקחים את מיצוי השום עם מעט חלב, למניעת גירוי בקרומים הריריים בקיבה, החלב סותר רעלים של הקיבה. לקיחת המיצוי מתבצעת לצורך טיפול בניקוי הרעלים בגוף.

השימוש במיצוי השום צריך להתבצע באופן הדרגתי. ההדרגתיות נדרשת בתהליך ע"מ לא לגרום לגירוי ברירות הקיבה ובכך לגרום לכבד לעבוד בייצור ייתר.

באופן מסורתי הלקיחה מתבצעת באופן הבא

ביום הראשון של הלקיחה -

בבוקר – 1 טיפה עם 1/2 כוס חלב.

בצהריים – 2 טיפות עם חלב.

בערב - 3 טיפות עם חלב.

ביום השני של הלקיחה -

בבוקר – 4 טיפות עם חלב.

בצהריים – 5 טיפות עם חלב.

בערב - 6 טיפות עם חלב.

ביום השלישי של הלקיחה -

בבוקר – 7 טיפות עם חלב.

בצהריים – 8 טיפות עם חלב.

בערב - 9 טיפות עם חלב.

ביום הרביעי של הלקיחה -

בבוקר – 10 טיפות עם חלב.

בצהריים – 11 טיפות עם חלב.

בערב - 12 טיפות עם חלב.

ביום החמישי של הלקיחה -

בבוקר – 13 טיפות עם חלב.

בצהריים – 14 טיפות עם חלב.

בערב - 15 טיפות עם חלב.

ביום השישי של הלקיחה -

בבוקר – 16 טיפות עם חלב.

בצהריים – 17 טיפות עם חלב.

בערב - 18 טיפות עם חלב.

בששת הימים הבאים מבצעים הדרגתיות הפוכה.

עד ליום ה- 12 בו לוקחים כמו ביום הראשון.

לאחר 12 הימים ממשיכים לקחת מהמיצוי – 25 טיפות X 3 פעמים ביום עד שמסיימים את כל הכמות – 50 cc של מיצוי אלכוהול.

למי שיש כולסטרול גבוה או בעייה בדילול דם, ניתן את הפורמולה כטיפול קבוע.

בסיום כל מחזור של 50 cc – הפסקה של שבוע.

צמחים ותוספות שניתן לחלוט ולשתות להרגעת שיעול

- זנגוויל.
- נענע.
- קינמון.
- אגוז מוסקט.
- ג'ינג'ר.
- פלפל שחור.
- דבש.

- לימון.

איגוז מוסקט כאבקה – משמש כסם.

פיברומילגיה – דאבת השרירים – Fibromyalgia – FM / FMS

משמעות השם פיברומילגיה – פיברו – רקמה פיברוטית, מילגיה – כאבי שרירים.

שמה העברי של הפיברומילגיה - "דאבת השרירים". תסמונת המתאפיינת באוסף סימנים ותסמינים הכוללים כאבים כרוניים במפרקים, בשרירים ובסיבי רקמות החיבור, תשישות קשה והפרעות שינה. מדובר בהפרעה באופן העיבוד וההולכה של הכאב במערכת העצבים המרכזית.

המחלה מוזכרת לראשונה בשנת 1843 כסוג של ראומתיזם (מחלת פרקים כללית) בשילוב עם כאבים שונים בגוף. ההתייחסות אל החיילים שהתלוננו הייתה כאל נוירויים (פסיכים) ושלחו אותם לטיפולים פסיכולוגיים.

המחלה הוגדרה לראשונה בשנת 1990 ע"י הקולג' האמריקאי לראומטולוגיה.

פיברומילגיה פוגעת בעיקר בשרירים וברקמות המחברות אותם לעצמות. למרות שההרגשה היא שזאת מחלת פרקים, זה אינו סוג של דלקת פרקים והיא אינה גורמת לעיוותים במפרקים (דפורמציות). פיברומילגיה היא מחלה של רקמות רכות או ראומטיזם של השרירים.

רוב הסובלות ממחלת הפיברומילגיה כ- 80% הן נשים מעל גיל 25 עד גיל 50.

ראומטיזם מתייחס לכאב ולקשיון הקשורים בדלקות פרקים ובהפרעות של המפרקים, השרירים והעצמות.

בעבר סבלה תסמונת הפיברומילגיה מתפיסה שלילית, מאחר ותסמונת זו לא נתמכה על ידי ממצאים של בדיקות רופאים ובדיקות מעבדה ונסמכה בעיקר על דיווחי החולה, תלונותיו והרגשותיו. הן נתפסת כלא אמיתיות או חשובות.

במהלך 10 השנים האחרונות, הוגדרה התסמונת בצורה טובה יותר בעזרת מחקרים אשר פירסמו הנחיות לאבחונה. מחקרים אלו הראו שמספר תלונות, כמו כאב מפושט בשרירים ונקודות רגישות (Tender Points), ממצאים אלה קיימים אצל חולי פיברומילגיה ולא אצל אנשים בריאים או בעלי מחלות ראומתיות אחרות. תכונות אלה יצרו את ההבדל ביניהם.

קריטריונים לאבחנה של מחלת הפיברומילגיה כוללים כאב מפושט בכל חלקי הגוף הנמשך למעלה משלושה חודשים ורגישות יתר בלפחות 11 נקודות מתוך 18 נקודות לחיצה הממוקמות באזורי הגוף השונים (צוואר, שכמות, ירכיים, אגן ועוד). עם זאת, יש לציין כי חולי הפיברומילגיה רגישים גם בשאר אזורי הגוף, יש חולים אשר רגישים בפחות נקודות ובכל זאת סובלים מסימפטומים האופייניים לפיברומילגיה.

התסמינים והממצאים של פיברומילגיה

כאב

כאב הוא הסימפטום הראשוני של פיברומילגיה. הכאב מופיע בדרך כלל בכל הגוף, אם כי הוא עלול להתחיל באזור אחד, כמו הצוואר והכתפיים, הכאב מתפשט לאחר תקופת מה.

כאב הפיברומיאלגיה מתואר במגוון דרכים: שורף, מכרסם, רגיש ונוקשה.

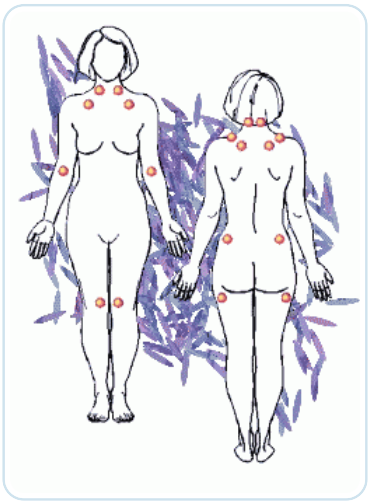
הסימפטומים המאפיינים את המחלה: כאבים המפוזרים במקומות שונים בגוף, בצד ימין ובצד שמאל, בעמוד השדרה, בצוואר, בכתפיים, בית החזה, גב תחתון, בסיס הגולגולת, במרפקים – בצד הקדמי, ומאחורי הברכיים.

לעיתים קרובות ישנם שינויים ברמת הכאב ובמיקומו לפי השעות השונות של היום, רמת הפעילות הגופנית, מזג האויר, דפוסי השינה ומידת הדחק (Stress).

רוב חולי הפיברומילגיה מדווחים שרמה מסוימת של כאב קיימת תמיד. הם מרגישים את הכאב בעיקר בשרירים, מעין הרגשה של שפעת תמידית. אצל חלק מהחולים הכאב יכול להיות אפילו מאוד חמור.

למרות שבבדיקה פיזית כללית לא נמצא בדרך כלל ממצא פתלוגי והחולים נראים בריאים כלפי חוץ, בדיקה קפדנית של שריריהם תגלה איזורים רגישים במקומות ספציפיים. הנוכחות והתבנית של הנקודות הרגישות בשילוב עם סימפטומים של כאב, מבדילים את הפיברומילגיה משאר התסמונות והמחלות. לא כל הרופאים מכירים את התסמונת הזו, אך רוב הראומטולוגים (מומחים לראומטיזם ומחלות פרקים) מכירים אותה ויודעים כיצד לבדוק את הנקודות הרגישות כדי לאשש את אבחנתם. רק כאשר הכאבים נמשכים לפחות 3 חודשים והשרירים נעשים נוקשים המחלה נקראת פיברומילגיה.

נקודות הכאב המאפיינות את מחלת הפיברומילגיה.



האיזורים הרגישים בפיברומילגיה קרובים לאיזורים הרגישים במצבים אחרים נפוצים של כאבי שרירים, כמו מרפק הטניסאים (Tennis Elbow) ודלקת בבורסה של הבלט הטרוכנטרי בעצם הירך (Ttrochanteric Bursitis).

הנקודות הרגישות נמצאות כמעט תמיד בשני צידי הגוף. הנקודות שבציור משמשות לאבחון, אך גם שרירים ורקמות נוספים עלולים להיות רגישים במיוחד.

אנשים בדרך כלל אינם מודעים למיקומן המדויק או אפילו לקיומן של מרבית הנקודות הרגישות עד שהם נבדקים לשם כך אצל רופא.

עייפות והפרעות שינה

כ-90% מחולי הפיברומילגיה סובלים מעייפות מתונה או חמורה המלווה בתחושה של חוסר באנרגיה, ירידה בסבילות לפעילות גופנית או תשישות מהסוג שמורגש בזמן שפעת או חוסר שינה.
במקרים רבים התשישות היא בעייתית יותר מאשר הכאב.

באופן כללי, חולי פיברומילגיה סובלים מתשישות הדומה למצב הנקרא תסמונת התשישות הכרונית (CFS - chronic fatigue syndrome) . חלק מחולי הפיברומילגיה סובלים מתסמיני CFS, הנקודות הרגישות והסימפטומים זהים. בגלל החפיפה בין שתי התסמונות, יתכן ולא ניתן להפריד ביניהן, לכן רופא אחד יכול לאבחן פיברומילגיה בעוד שרופא אחר יאבחן את אותו מצב כתסמונת התשישות הכרונית.

מרבית חולי הפיברומילגיה חווים הפרעת שינה משותפת, אשר בגינה הם מתעוררים לא רעננים או עייפים. למרות שנרדמים ללא קושי, שלב השינה העמוקה מופרע. השינה עלולה להיות קלה ומלווה במספר רב של יקיצות.

הפרעות שינה נוספות כמו: הפסקת נשימה בשינה, התכווצות שרירים בזמן השינה ותסמונת הרגל חסרת המנוח (Restless Leg Syndrome) נפוצים גם הם.

מחקרים הראו שהפרעות בשינה עמוקה גורמות לפגיעה בתפקוד הגוף ובמערך תפיסת הכאב, לכן חולי פיברומילגיה יטופלו בתרופות לשיפור השינה והקלה על הכאב.

תסמינים של מערכת העצבים

שינויים במצב הרוח והחשיבה נפוצים בפיברומילגיה.

חולים רבים מרגישים עצובים או בתחושת 'down' למרות שרק כ- 25% מהחולים סובלים מדכאון קליני, חלקם סובלים מחרדה (שיעור דומה של דכאון וחרדה נמצא גם במחלות כרוניות אחרות).

ישנם חוקרים הסבורים כי ישנו אולי קשר בין פיברומיאלגיה לבין מצבי דיכאון או חרדה. חשוב לזכור שאנשים הסובלים ממחלות כרוניות רבות, ולא רק פיברומיאלגיה, עלולים להרגיש דכאון בגלל התסמינים החמורים שלהם.

חולי פיברומילגיה מדווחים על קשיים בריכוז ובביצוע מטלות מנטליות פשוטות. אין שום עדות שבעיות אלו מחמירות עם הזמן. בעיות דומות נמצאו אצל אנשים רבים הסובלים ממצבי רוח משתנים, הפרעות שינה או מחלות כרוניות אחרות.

חולי פיברומילגיה עלולים להרגיש: קהות חושים או עקצוצים בידיים, בזרועות, בכפות רגליים, ברגליים או בפנים. זה יכול לרמז על הפרעות אחרות כמו דלקת של תסמונת שורש כף היד, דלקת של העצב או מחלת טרשת נפוצה. חולי הפיברומילגיה עוברים בדיקות רבות לצורך אבחון מדוייק של המחלה.

בעיות נוספות המאפיינות את חולי הפיברומילגיה.

כאבי ראש, בעיקר עקב כיווץ שרירי הצוואר (כאבי ראש שנובעים ממתח שרירי Headache (Ttension) ומיגרנות נפוצים בתסמונת הפיברומילגיה.

כאבי בטן, נפיחויות, שלשולים ועצירויות, תסמונת המעי הרגיז - Colon Spastic , נפוצים גם הם.
התכווצויות בשלפוחית וגירוי יכולים לגרום לתדירות גבוהה ותכיפות במתן שתן.

העור ומחזור הדם בדרך כלל רגישים לשינויי טמפרטורה, מתבטא לעיתים בשינויים זמניים של צבע העור.

ריכוז התופעות של פיברומילגיה

- כאב ועייפות – סימפטומים מרכזיים.
- הפרעות בשינה.
- דיכאון.
- עצבנות.
- פגיעה בזיכרון ובריכוז.
- תופעות של המעי הרגיז.
- כאבי ראש.
- הפרעות בראייה.
- דלקות בדרכי השתן.
- שרירים נוקשים בעיקר בשעות הבוקר.

הגורמים לפיברומילגיה – מדריך לפיברומילגיה

ממחקרים נמצא שקיים קשר גנטי להתפרצות המחלה אך קיימים יחסי גומלין בין הרקע הגנטי לבין גירויים סביבתיים שונים הגורמים להתפרצות המחלה.

גורמים רבים, בשילוב או בנפרד, יכולים להביא להתפרצות פיברומילגיה. הגורמים להתפרצות המחלה: טראומה גופנית (מעורבות בתאונת דרכים), טראומה נפשית, גורמי דחק כמו מחלה (מחלת השפעת), מחלות זיהומיות (בעיקר ארוכות וקשות), מחלות וירליות ושינויים הורמונאליים (מנופאוזה). גורמים אלה יכולים להוביל לכאב מפושט, עייפות ושינה לא מרוננת המאפיינים פיברומילגיה. חולי פיברומילגיה עלולים להפוך ללא פעילים וחרדים לגבי בריאותם ובכך להחמיר את מצבם.

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות, הראו כי בפיברומילגיה השרירים פגיעים במיוחד לירידה בזרימת מחזור הדם, לכן התעמלות לא מתאימה או יציבה לא נכונה מחמירים את המצב.

נחקרו גם הורמונים מסוימים וכימיקלים טבעיים שיכולים לעורר את הכאב ולפגוע בשינה ובמצב הרוח. מחקרים אלו יביאו להבנה טובה יותר של פיברומיאלגיה, למציאת טיפולים אפקטיביים ואפילו למניעה. הפיברומיאלגיה נחשבת מחלה ראומטולוגית ומטופלת לרוב על ידי ראומטולוגים.

הגורמים לפיברומילגיה - רונן

אחת ההשערות שפיברומילגיה נגרמת כתוצאה מקנדידה אלביקנס – פטריית השמר הלבן. הפטרייה מתרבה במעי כתוצאה מהרס הפלורה הנגרם ע"י תרופות אנטיביוטיות. התפרצות המחלה נגרמת כתוצאה מגלולות כנגד הריון. התפרצות הקנדידה מאפיינת נשים הנוטלות גלולות. כאשר הפטרייה נכנסת למחזור הדם, היא עלולה להתפשט בכל הגוף, לדכא את הפעילות של מערכת חיסון ולגרום לזיהומים במערכות שונות.

סיבות נוספות למחלה עלולות להיות הצטברות של פסולת ורעלים בגוף, חוסר חמצן בשרירים בעקבות זרימת דם לקוייה. עודף חדירות של המעי או תופעות של מעי דולף.

מחקרים רבים משתדלים למצוא את הגורמים המשותפים בין החולים ע"מ להבין את הגורם להתפרצות המחלה. עד היום הגורם אינו ידוע והטיפול מתמקד בסימפומים. הרפואה הקונבנציונלית מציעה לחולים תרופות מרגיעות, תרופות נוגדות דלקת ומשכחות כאב.

נשים הסובלות ממתח מתמשך, תזונה לא נכונה, בעיות הגיינה, עיכול לא טוב. כתוצאה מהתסיסה במערכת העיכול נוצרים רעלים, הכבד לא עובד טוב. המצב הנפשי בפימברומילגיה נוצר מהמחלה.

הטיפול בפיברומילגיה – מדריך לפיברומילגיה

הטיפול כולל מספר תחומים

- טיפול בתסמיני הכאב ושיפור השינה.
- תוכנית לפעילות אירובית – שיפור פעילות השרירים ושיפור סיבולת לב – ריאה.
- טכניקות להרפיית המתח, כולל המתח בשרירים.
- שינוי בתזונה.
- שינוי באורח החיים, ללמוד לחיות עם המחלה.
- השתלבות בקבוצות תמיכה.

הטיפול בפיברומילגיה – טיפול תרופתי ולא תרופתי (דר' אבלין – איכילוב)

פיברומיאלגיה נחשבת מחלה כרונית, אך איננה מחלה פרוגרסיבית: אין מהלך של התדרדרות במחלה זו, וחשוב לזכור שהמחלה אינה מובילה לניוון שרירים, לשיתוק, לעיוות מפרקים או לריתוק לכסא גלגלים.

הטיפול בפיברומיאלגיה מתחלק לטיפול תרופתי ולטיפול שאינו תרופתי.

מומלץ מאוד לחולי פיברומיאלגיה לעסוק בפעילות גופנית אירובית הדרגתית, טיפול באמצעות הידרותרפיה (טיפול במים), רחצה בחמי מרפא וטיפול קוגניטיבי - התנהגותי לשיפור ההתמודדות עם הירידה במצב הרוח והירידה הכללית בתפקוד היומיומי.

בההיבט התרופתי, קיימות כיום מספר תרופות לטיפול בפיברומילגיה, אם כי רק לתרופת הסימבאלתה התוויה רשמית לטיפול בתסמונת. תרופות אלו הן האמיטריפטילין, המשפרת את איכות השינה ומפחיתה כאב, הליריקה שהיא נגזרת של תרופות נוגדות אפילפסיה ותרופות מקבוצת ה- - SSRI מעכבי ספיגת סרטונין, כמו פרוזק. יש להדגיש שתרופות אלו אינן יעילות רק אצל חולים הסובלים מדיכאון.

מחקרים אחרונים מראים כי בתסמונת הפיברומילגיה קיים חוסר בסרוטונין 5 - HT ונוראפינפרין (NE) במערכת העצבים המרכזית. לכן בשנים האחרונות קיים שימוש הולך וגובר בתרופות השייכות לקבוצת ה-SNRI , שהן בעלות פעילות כפולה, חזקה, מהירה ומאוזנת על שני המתווכים העצביים NE ו- 5 - HT ולכן מביאות לעלייה ברמתם במערכת העצבים המרכזית. סימבאלתה ואיקסל הן שתי התרופות השייכות לקבוצת תרופות זו.

פיברומילגיה קיימת במקומות רבים בארץ ובעולם ואינה מוגבלת לאוכלוסייה או לעדה מסוימת. מחקר שבוצע באזורי עוטף עזה בשנת 2008 הראה עלייה בשכיחות של סימפטומים דומים לפיברומילגיה, לרבות כאב מפושט, חרדה ודיכאון, אצל אנשים הנחשפים למתח וללחץ ממושכים. ככל שרמת המודעות לתסמונת הפיברומילגיה עולה, כך נחסכים מהחולים עיכובים באבחון ובטיפול, ביצוע בדיקות מיותרות ובלתי נעימות וכן הפגנת חוסר אמון וזלזול מצד הסובבים אותם ומצד הממסד הרפואי.

הטיפול בפיברומילגיה – רונן

המטופל בפימברומילגיה צריך לקבל אמפטיה, לאפשר לו לדבר, כאשר אנו מובילים את השיחה.

מדובר במספר מערכות המעורבות. נדרשים צמחים לטיפול רחב ובתחומים שונים.

- צמחים אנטי דלקתיים – לטיפול בכאב.
- צמחים מרגיעים.
- צמחים לניקוי רעלים.
- צמחים למערכת החיסון – צמחים אנטי אוקסידנטים.

נבחר קבוצת צמחים לטיפול בבעיות ספציפיות. הטיפול יכול להימשך לאורך זמן, ההקלה יכולה להגיע לאחר כחודש או יותר. יש לקחת בחשבון צמחים לשימוש לטווח ארוך.

ניקוי רעלים

- שקיסנדררה – הצמח החזק ביותר בניקוי רעלים.
- לפה – ניקוי רעלים מהעור.
- גדילן – מוסיפים לפורמולה, כאשר יש ריח גוף.

ניתן לשלב פורמולות

- ניקוי רעלים + גסטרו.
- ניקוי רעלים + מערכת הנשימה.

צמחים אנטי דלקתיים

- ענבי הדוב (Bearberry) – לדלקות בשתן.

צמחים לגסטרו – לבעיית עצירות

- קמומיל.
- שומר.
- מליסה – מרגיעה את מערכת העיכול. הצמח טעים.

צמחים אנטי אוקסידנטים ברמה גבוה

- רימונים. מכיל רמה גבוה של פרואנטוציאנידינים המהווים מסנני קרינה. הרימון טוב לכבד, לזרימת הדם, מנקה את הפלק בכלי הדם.
- גפן היין - ויטיס ויניפרה (Vitis Vinifera) – מכווץ, טוב לכלי דם, לדליות, לטחורים.

צמח הסטיביה (Candy Leaf) – נדרש מיצוי של 10% באלכוהול. ניתן להשתמש בו כספריי על פצע או חתך במקום להניח במקום פלסטר. מוריד לחץ דם ורמות סוכר.

פטריית ריישי (Reishi)– לבעיות כלל מערכתיות. עובד על כל סוגי המחלות. קשה להשיגו. ניתן בד"כ לחולי סרטן.

ג'ינסאנג סיביר (Sibirian Ginseng) – עובד על בעיות קש"ב וריכוז.

צמחים לטיפול בכאבים

- מורן שסוע עלים (Viburnum Opulus) – מאזן את מערכת העצבים המרכזית ומשכך כאב.
- ספיריאה (Filipendula Ulmaria) – נוגד דלקת, מחטא, משקם, מוצילג.
- גוטו קולה - בעיות קש"ב וריכוז, כאבים.
- הרפגו (Harpagophytum) – אנטי דלקתי, משכח כאבים.
- ג'ינגר (Zingiber Officinalis - Ginger) – נוגד דלקת, נוגד בחילה, ממריץ קיבה, מפיג גזים.
- שוש קריח - ליקוריץ (Licorice) – אנטי דלקתי, משכך כאבים.
- זנטוקסילום (Zanthoxylum) – משפר זרימת דם, נוגד דלקת, נוגד זיהום. משכך כאב.

עקרונות הטיפול בפיברומילגיה

- ניקוי באמצעות צמחים מנקזים, נוגדי דלקת, ממריצי זרימת דם, אימונוסטימולנטים, משתנים.
- צמחים מנקזים - טיפול בתרופות נגד כאב –

NSAIDs - Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. הכאב יכול להיגרם מעודף שתנן בגוף. הגוף מפנה את החומצה האורית (Uric Acid), הגורמת לכאבים בשריר או לכאבי ראש.

- צמחים אדפטוגנים – צמחים המתאימים לשימוש לאורך זמן.
- צמחים ממריצים – למשך תקופה קצרה.
- צמחים משככי כאב.

טיפול חיצוני –

- באמצעות צמחים משכחי כאב ונוגדי דלקת.
- צמחים מחממים וממריצי זרימת דם.

רשימת צמחים והשימוש שלהם

- כורכום – מכסה על כל המצבים.

צמחים מנקזים – המבצעים ניקוי

- חומעה צהובה (Yellow Dock) – ממריץ ייצור מרה והפרשתה, מנקז, עוזר לספיגת הברזל (כאשר קיימת בעיית ספיגה).
- ברבריס וולגריס (Berberis Vulgaris) – מגביר הפרשת מיצי מרה, מסייע לפעילות הכבד, צמח קלסי לטיפול בקנדידה. חומר פעיל ברברין.
- ארקטיום לאפה (Arctium Lappa) – ניקוי המתבטא בעור.
- שקיסנדרה (Schisandra Chinensis) – צמח אדפטוגן. ניקוי רעלים. נוגד עייפות, תשישות וחוסר וויטליות. טוב לדיכאון ונדודי שינה, משפר זיכרון.
- סרפד (Urtica Dioica Folium) – משתן, מטהר דם, אנטי דלקתי, מגביר תהליכי עיכול וספיגה.
- אצות פוקוס (Fucus Vesiculosus). יש לבדוק האם למטופל יש בעייה בתיירואיד. האצה מכילה יוד. ממריצה חילוף חומרים.
- דבקה זייפנית (Galium Aparine) - מנקז לימפתי. ניקוי רעלים.

צמחים אנטי דלקתיים - Anti-Inflammatory

- ערבה לבנה ושחורה (Salix Alba (SPP.
- פרופוליס (Propolis).
- ספיריאה (Filipendula Ulmaria).
- מורן שסוע עלים (Viburnum Opulus).
- שוש קריח – ליקוריץ (Licorice).
- ציפורני השטן – הרפגו – (Harpagophytum – Devil's Claw).
- דיוסקוריאה (Dioscorea opposita)
- קוהוש שחור – (Cimicifuga Rasemosa – Black Cohosh).

צמחים ממריצי זרימת דם - Circulatory Stimulants

- פלפל אדום חריף (Capsicum Frutescens - Cayenne Pepper) רק כאשר אין בעייה במערכת העיכול.
- זנגביל – ג'ינג'ר (Zingiber Officinalis - Ginger).
- זן טוקסילום (Zanthoxylum).

צמחים משתנים - Diuretic

- כרפס ריחני (Apium Graveolens – Celery Seed).
- פטרוזיליה (Parslay Curly).
- שמן זית.
- סרפד (Urtica Dioica Folium).

צמחים אימונוסטימולנטים (מערכת החיסון) – Immunostimulant

- איכיניציאה (Echinacea SPP).
- דבקה זיפנית (Galium Aparine).
- ג'ינסנג קוריאני (Panax Ginseng).
- אונקריה (Uncaria Tomentosa – Una De Gato) – סוג של גפן, בעל רמה גבוה של אלקלואידים. שימוש עיקרי בצמח לזיהומים ויראליים ובקטריאלים.
- טבבויה - לפאצ'ו (Tabebuia - Lapacho).
- ג'ינסנג סיבירי (Sibirian Ginseng).

צמחים ממריצים ומחזקים – אדפטוגנים – Adaptogenic

- ג'ינסנג קוריאני (Panax Ginseng).
- ג'ינסנג סיבירי (Sibirian Ginseng).
- פטריית ריישי (Reishi).
- פטריית שיטאקי (Shitake).
- שוש קריח – ליקוריץ (Licorice).
- אצות פוקוס (Fucus Vesiculosus).
- סרפד (Urtica Dioica Folium) – מכיל הרבה מינרלים.

צמחים משככי כאב – Pain Reliever

- ספיריאה (Filipendula Ulmaria).
- הרפגו (Harpagophytum).
- ולריאן (Valerian) – מרגיע, משכך כאב, משרה שינה.
- פרג קליפורני (Escholzia California) – מרגיע, משכך כאב, משרה שינה, נוגד חרדה. צמח האשולציאה (פרג קליפורני) שימש ברפואה המסורתית את האינדיאנים כמרגיע כללי ומשכך כאבים.

תהליך העבודה מול המטופל

לאחר תשאול מלא והתמקדות בבעיות האקוטיות,

מכינים לחולה הסובל מפיברומילגיה 3 – 2 פורמולות.

לאחר שהחולה מסיים את הפורמולות, מתאימים את הפורמולות הבאות בהתאם למצב האקוטי של החולה.

החולה לוקח מהפורמולות כולן עפ"י הצורך שלו.

צמחים מומלצים לשימוש חיצוני

- צמחים משככי כאב.
- צמחים אנטי דלקתיים.

קרמים להכנה מצמחים

- ארניקה.
- קומפרי.
- כורכום.
- בוצין.

שמנים אתריים לטיפול

- ווינטר גרין.
- פלפל שחור (אם אין רגישות).
- קינמון.

אנמיה

ירק המכיל הרבה ברזל – אפונה.

בכל פורמולה – יש להכניס צמח העוזר בספיגה.

יש לבדוק בפורמולות הקיימות בשוק, לגבי לקיחה של ברזל, לבדוק מה מתאים למטופל.

יש לתת פורמולה גם לגסטרו.

אנמיה

אנמיה הינה מצב של חוסר בכדוריות דם אדומות או חוסר בהמוגלובין. הפגיעה באה לידי ביטוי בהובלת החמצן אל התאים. לכן הביטוי של אנמיה הוא עייפות מרובה, חולשה, חיוורון, חוסר מרץ, קושי לתפקד.

אנמיה יכולה להיגרם מ- 3 סיבות עיקריות

- איבוד דם מוגזם.
- הרס מוגבר של כדוריות הדם האדומות.
- חוסר בייצור של כדוריות הדם האדומות.

איבוד דם מוגזם

יכול להיגרם כתוצאה מפציעה קשה או מדימומים פנימיים כמו: מחזור – שטפי דם מוגברים בתקופת המחזור החודשי, סרטן המעי, אולקוס, טחורים מדממים, כיב קיבה, סרטן בקיבה.

הרס מוגבר של כדוריות דם אדומות

הרס מוגבר של כדוריות דם אדומות קיים בגוף במקרים של כדוריות דם לקויות בצורתן או במבנה שלהן או כתוצאה ממוצטייה או במצבים של היווצרות נוגדנים לקבוצות הדם: A, B, O, נוצר נוגדן שהורס את כדוריות הדם האדומות. דוגמה לכדורית דם במבנה לא תקין : אנמיה חרמשית.

חוסר בייצור של כדוריות דם אדומות

זו צורת האנמייה הנפוצה ביותר. הסיבה חוסר בברזל. החוסר בברזל משולב גם עם חוסר בוויטמין B12 ובחוסר בחומצה פולית. במצבי הריון יש לצרוך יותר מהרגיל חומצה פולית.

רוב המחלות של הנשים מקורן בחוסר חומצה פולית או תזונה לקוייה שאינה מכילה ברזל או מינרלים.

אנמיה בעקבות חוסר בברזל

זו האנמיה הנפוצה ביותר, מכנים אותה בשם אנמיה מיקרוציטית. כדורית הדם האדומה קטנה מאוד. מחסור בברזל יכול להיגרם מהסיבות הבאות:

- במהלך תקופת ההריון.
- בעקבות ספיגה לקוייה של ברזל.
- חוסר בברזל, ויטמנים ומינרלים בתזונה.
- איבוד דם.
- מחלות הנגרמות ע"י פרזיטים ותולעים.
- מחסור ב- B12 המצוי בקרב צמחונים הניזונים מצמחים בלבד.
- מחסור בחומצה פולית. נובע מספיגת ייתר בתקופת ההריון, קשיים בספיגה, שימוש באלכוהול או שימוש בתרופות מסויימות.

אנמייה הנובעת מחוסר בחומצה פולית או חוסר בויטמין B12 – נקראת אנמיה מאקרוציטית. כדורית הדם האדומה גדולה במיוחד.

טיפול באמצעות תזונה

יש להרבות במזון המכיל ברזל, לדוגמה

- אספסת (אלפאפא).
- עדשים (כל הסוגים).

- אורז מלא (הקליפה מכילה ברזל).
- סלק.
- דובדבנים.
- רימונים.
- כרוב (בעיקר אדום).
- תות עץ.
- פטרוזיליה.
- למינריה (סוג של אצה).
- ספירולינה.
- נבט חיטה. (הברזל קיים בנבט של החיטה).
- גרגיר הנחלים (רשאד). עובד על התיירואיד, מכיל ליקוזידים ציאנוגנים, מאוד בריא.
- רוקט.
- משמש.
- צימוקים.
- עולש (אנדיב).
- עלים ירוקים (כולם, עלי סלק בפרט).

צמחים מומלצים לטיפול באנמיה

- סרפד (Urtica Dioica Folium) – משתן, מפר איזון נתרן – אשלגן.
- עוזרר (Crataegus SPP).
- חומעה (Yellow Dock, Rumex Crispus).
- שן ארי (Taraxacum Officinalis).
- היפריקום – פרע (Hypericum Perforatum).
- פואת הצבעים – שורש (Rubia Tinctoria).
- ארקטיום לאפה (Arctium Lappa).
- לואיזה (Verbena Officinalis).
- כישות (Humulus Lupulus).

ויטמין C מגביר ספיגה של ברזל. רצוי להשתמש בצמחים העשירים בויטמין C.

צמחים העשירים בויטמין C

- פקעות ורדים (Rose Hip).
- פרחי היביסקוס Hibiscus)).
- גרגר הנחלים (Nusturtium Officinale).

- פלפל אדום / כתום מיובש (Capsicum Annuum).
- תות שדה מיובש (Strawberry).
- תרד (Spinacea Oleracea).
- חלמית גדולה – חובזה (Mallow). עשירה במינרלים, וויטמינים ובמיוחד בברזל. ניתן לאכול את העלים טריים או מבושלים. ויטמין C נהרס בחום, הברזל לא נהרס בחום.
- חומעה (Yellow Dock, Rumex Crispus). החומעה לא מכילה ברזל בכמות גדולה, הצמח חשוב לספיגה של הברזל.

פורמולה לטיפול באנמיה

- חומעה (Yellow Dock, Rumex Crispus) – 20% (לטיפול בספיגה של הברזל).
- פקעות וורדים (Rose Hip) - 10%.
- סרפד (Urtica Dioica Folium) - 10%.
- שן ארי (Taraxacum Officinalis) - 10%.
- אלפאפא (Medicago Sativa / Alfalfa) - 15%.
- שיבולת שועל (Avena Sativa / Oats) - 15%.
- אצת ספירולינה (Spirulina) - 20%.

מערכת הלב והדם

חומעה מסולסלת

Rumex Crispus - Yellow Dock





משפחה	ארכובתיים.
חלקי הצמח בשימוש	שורש.

מרכיבים

- אנטראקינונים: 4% - 2%.
- טנינים: 5%, בעיקר Catechol.

פעילות: השורש קולט ברזל מהאדמה וקושר אותו לתרכובות אורגניות ברקמות הצמח השונות. מיצויים מהשורש עשירים מאוד בברזל ומסייעים במיוחד למקרים של אנמיה. השורש מכיל גופרית, לכן הצמח טוב לטיפול בבעיות עור. הצמח הינו מוצילג.

שימוש מסורתי בצמח: לפגעי עור.

הצמח משמש למטרות הבאות

- אדפטוגן (מחזק).
- מנקז (מנקה רעלים).
- משלשל.
- ממריץ הפרשת מיצי מרה.
- עוזר לעיכול.

התוויות

- הפרעות בטחול.
- טיפול בבלוטת הלימפה.

- אנמיה.
- צהבת.
- עצירות.
- בעיות עור כרוניות משולבות עם גירוד.
- טיפול חיצוני ופנימי בפסוריאזיס. טיפול חיצוני – להכין חליטה ולמרוח על העור.

תופעות לוואי – לא נמצאו.

הכנות ומינון –

מרתח לבליעה – 4 – 2 גרם ל- 1 כוס מים חמים 3 X פעמים ביום.

טינקטורה - 45%: 5: 1

בין 2 - 1 מיליגרם 3 X פעמים ביום.

זרימת דם לקוייה בווריד‍ים (דליות – Varicose Veins)

הגדרה של דליות - Varicose Veins (הרחבה מגאמגון)

דליות הם כלי דם מפותלים ונפוחים, אותם רואים מתחת לעור. לרוב הם בולטים בחלקה הפנימי של הרגל ולעיתים מופיעים כטחורים בקצה פי הטבעת (Anus).

תופעת הדליות ברגליים מהווה בעייה נפוצה בעולם המערבי וכמחצית מהאוכלוסייה מעל גיל 50 סובלת ממנה. נשים סובלות פי 4 מאשר גברים, נפוץ יותר בקרב אנשים שמנים.

הגורמים לדליות - Varicose Veins

- שסתום פגום בכלי הדם - בכלי הדם ישנם שסתומים חד כיווניים שתפקידם למנוע חזרת דם לרגליים, בגלל כוח המשיכה. בזמן שהלב שואב דם, נפתחים שסתומים אלה, כדי לאפשר מעבר דם ומייד אח"כ הם נסגרים כדי למנוע את חזרתו של הדם. כאשר אחד השסתומים פגום, זורם הדם חזרה ונקווה לייד שסתום. עקב כך מתנפח כלי הדם באיזור שמעל השסתום ומאבד את גמישותו. לאחר זמן מה מגיעה הנפיחות לגודל הנראה דרך העור.
- עצירות כרונית – כאשר מבצעים מאמץ בזמן התרוקנות, זה גורם ללחץ על הבטן, הלחץ חוסם את זרימת הדם מהרגליים. לחץ זה מחליש את דפנות כלי הדם וגורם לדליות או טחורים.
- הריון – עלול לגרום לדליות. העובר מפעיל לחץ על כלי הדם באגן הירכיים, דבר הגורם ללחץ על כלי הדם ברגליים.
- השמנה - מאותן סיבות כפי שאופיינו בהריון, גדולים הסיכוים של אנשים הסובלים מהשמנה בטנית לפתח דליות. ההשמנה מגדילה את הלחץ על כלי הדם.

גורמי סיכון

- רקע משפחתי – ל- 80% מהסובלים מדליות, יש היסטוריה משפחתית של דליות.
- הריון – ייתר לחץ על הבטן הגורם לדליות ברגליים.
- שינויים הורמונליים – קיים קשר בין רמות גבוהות של אסטרוגן והופעת הדליות.
- שימוש באמצעי מניעה אוראליים, תסמונת קדם מחזור (PMS) ותרפיית החלפת הורמונים – מגדילים את הסיכון לדליות.
- עמידה ממושכת – עמידה ממושכת במקום אחד למשך זמן רב והרמת חפצים כבדים מחמירה את הבעייה.

הסימפטומים לזרימת דם לקוייה בווורידים ברגליים עלולה לגרום לתופעות הבאות

- בצקות.
- שינויים בצבע העור באיזור הלחץ.
- ווורידים נפוחים.
- כיבים ברגליים (Leg Ulcers).
- נפיחות ותחושת כבדות.
- כאבי רגליים וקרסוליים.
- כאבים שונים בגוף.
- התכווצויות בשרירי הרגליים.
- עייפות ברגליים.
- הרגל התחתונה והקרסול עלולים לגרום לתחושות גירוד חזקות.
- חלק מהאנשים הסובלים מדליות עלולים לסבול גם מדלקת עור, דלקת ווורידים או מפצעים מדממים על פני העור המכסה את הווורידים.

פעולת מניעה לדליות - פעילות גופנית

פעילות גופנית קבועה: הליכה, ריצה קלה ורכיבה על אופניים, תמנע הופעת דליות. פעיליות אלה מחזקות את דפנות כלי הדם. השחייה מומלצת במיוחד, בנוסף לחיזוק כלי הדם, השחייה מפעילה לחץ על כלי הדם בדומה לגרבי לחץ.

פעילות גופנית קבועה מונעת עצירות ומפחיתה משקל או שומרת על המשקל ומסייעת בהזרמת דם לכיוון הלב במקום לכיוון הרגליים.

האוכלוסייה שתגיע לטיפול בכאבים ברגליים – נשים מבוגרות. תקיעות זרימת הדם יוצרת את הכאב.

לטיפול בעיסוי בבעיית הווורידים ברגליים – ניתן להוסיף לשמנים לטיפול ארניקה לטיפול בכאב (בתנאי שאין פצע פתוח), ניתן להוסיף שמן אתרי מנטה – מקרר ומאלחש. העסוי מבוצע תמיד לכיוון הלב.

טיפול משלים

- ויטמין C – 6,000 – 3,000 מ"ג ליום. להקטנת קרישיות הדם ושבריריות הנימים.
- B Complex – 3 פעמים ביום, למחזור הדם ולמניעת הכבדות ברגליים.
- שמרי תסיסה – בהתאם להוראות על התווית.
- אבץ – 80 מ"ג ביום. סיוע להחלמה ולמלחמה בדלקת.
- Bioflavonoids Complex – 100 מ"ג ביום.לשיפור ההחלמה ולחיזוק דפנות כלי הדם והקטנת שבריריות הנימים: פרואנטוציאנידינים, אנטוציאנידינים.
- ברומלין – אנזים המסייע לעיכול חלבונים, המופק מאננס ומונע התהוות עור קשה המתפתח באזור הדליות.
- חומצות שומן חיוניות – מסייעות להקלת הכאב ושמירה על גמישות כלי הדם.
- ויטמין K – מונע דליות בוורידים. פעילות החלבון – Matrix GLA Protein - MGP המפחית חסימות בכלי דם ודליות.

פורמולה לטיפול בצמחים

- גפן היין - (Vitis Vinifera) עלי גפן אדומים 20%.
- גוטו קולה (ספלילה) - (Centella Asiatica / Gotu Kola) 40%.
- רימונים – (זרעים) מגיע באבקה – עובד על זרימת דם 20%.
- היביסקוס (Hibiscus) / ערמונית הסוסים (Horschestnut) 20%.

הצמחים הם אדומים, עובדים על כלי דם. הצמחים מכילים רוטין (Rutin) המסייע לחיזוק כלי הדם.

המלצות

- הקלה על רגליים נפוחות במיוחד, הגבהת הקרסוליים, כך שיהיו גבוהים מהלב, פעמיים ביום למשך 1/2 שעה, מחליש את הנפיחות.
- להימנע מלבוש לוחץ באיזור המותניים, המפשעה והרגליים.
- לא לנעול נעלי עקב גבוהות. יש לנעול נעליים נוחות לתקינות מחזור הדם.
- בישיבה לאורך זמן בעבודה או בטיסה, לקום בכל 1/2 שעה.
- במידה ונדרש לעמוד למשך זמן ממושך, להעביר את משקל הגוף, מידי כמה דקות מרגל אחת לשנייה.
- להימנע מהצלבת רגליים, פעולה המפריעה לזרימת הדם.
- להימנע מצריכת אלכוהול.
- להימנע מצריכת מלח, למניעת הנפיחות.
- לבצע שינוי בתזונה במידה וסובלים מעצירות.

מערכת הלב והדם

פלפלת חריפה

Cayenne Pepper- Capsicum



משפחה	סולניים.
חלקי הצמח בשימוש	הפרי. הגרעינים מהווים את החלק החריף.

תאור בוטני: מוצאו של הצמח מאמריקה הטרופית. כיום מגדלים אותו בארצות טרופיות, על פני כל כדור הארץ. הארצות העיקריות המייצאות אותו: אפריקה הטרופית, הודו וסין.

רפואה מסורתית: באמריקה המרכזית נקרא הפלפל – צ'ילי. במשך שנים השתמשו בפרי למזון ורפואה. במקסיקו ידוע על גידול חקלאי של הפרי לפני כ- 5,000 שנה. הצמח הובא לאירופה במאה ה- 15 ומשם לארצות אחרות. הצמח הוכנס לטיפול ברפואות: הסינית, הודית, יפנית, קוריאנית, אוננית (ארצות האיסלם- טורקיה, צפון אפריקה, אירן).

מרכיבים

- קפסינואידים – עד 1.5%.
- אלפא ובטא קרוטן.
- גליקוזידים סטרואידיים.
- שומנים – בין 17% - 9%.
- חלבונים – בין 15% - 12%.
- ריכוז גבוה של ויטמינים: A, C, E .

פעילות

- ממריץ זרימת דם.
- משכך כאב מקומי.
- אנטיספטי.

- מגביר הזעה.
- ממריץ מערכת עיכול.
- אנטי דלקתי.
- מגביר הפרשת רוק.

תכונות החומר הפעיל הקפסאיצין (Capsaicin)

- משכך כאב.
- מעכב סינטזה של פרוסטגלנדינים.
- אנטי דלקתי – פועל ע"י ערעור האיזון הכימי בתוך תאי העצב התחושתיים המעבירים גירוי של כאב מהעור. הגירוי החשמלי עובר מהעור למוח השדרה וגורם לשחרור משכחי כאב. הקפסאיצין מוביל מהר לפיק של הכאב.

תכונות הקרטנואידים בפלפלת

פרי הפלפלת הינו אחד המקורות החשובים ביותר להפקת קרטנואידים. הבטא קרוטן מופק מהפלפל. הקרטנואידים פועלים כאנטי אוקסידנטים והם פעילים כמעודדים של תאי הרג טבעיים (פאגוציטים).

הפלפלת מכילה גם חומצה לינולאית (אומגה 3), המהווה חומצת שומן חיונית הנחשבת כאנטי דלקתית, מגנה מפני מחלות לב וכלי דם.

אשלגן – פרי הפלפלת עשיר מאוד באשלגן. בפפריקה מצוי אשלגן בריכוז של 4.3% מכלל החומר היבש לעומת 0.27% של נתרן. ריכוז האשלגן גבוה מאוד לעומת ריכוז הנתרן.

התוויות

- לטיפול בכאבים עוויתיים של השרירים. מומלץ במיוחד לילדים ומבוגרים במקרים של פגיעות ספורט וארטריטיס.
- לטיפול בזרימת דם לקוייה לקצוות הגוף (לרגליים ולידיים).

התוויות נגד

- עור פצוע ופגוע.
- כיבים במערכת העיכול ובמערכת הנשימה.

תופעות לוואי

במקרים נדירים עלולה להופיע תגובה אלרגית.

הכנות ומינון

השימוש הנו בעיקר חיצוני בצורה של מיצוי הפרי בשמן.

50 גרם פלפל שאטה – להשרות שבועיים בשמן זית. לסנן את הפלפל ולהוסיף את שמן הזית לטיפול בכאב.

הכנת משחות או קרמים משמן הזית הממוצה (בהשריית פלפל שאטה) או מטינקטורה.

המינון מטינקטורה – 0.05% - 0.02%. עבור 50 cc מקסימום 3 טיפות.

טינקטורה – 90%: 10: 1.

החומר הפעיל קפסאיצין (Capsaicin) נמס באלכוהול.

משך הטיפול – יומיים והפסקה של 14 יום.

10 טיפות בכוס תה או בכוס מיץ, פעם עד פעמיים ביום.

אזהרות: יש להזהר ממגע של הידיים עם העיניים ועם עור עדין. לגברים – להזהר לא לגעת בפין כאשר מתפנים בשירותים.

המלצה – לעבוד עם השמן בשימוש עם כפפות.

הכנת עבודה מסכמת בצמחי מרפא.

מועד הגשה: 30.4.2013.

יש לבחור מחלה כללית ולבחור נישות של המחלה. הכתיבה כוללת – 20 דפים.

לכתוב על הנושאים הבאים

- רקע למחלה.
- אבחנה של המחלה.
- ראייה קונבנציונלית.
- סיכום קונבנציונלי.
- בעיות בטיפול הקונבנציונלי 5 – 4 מקרים.
- פתרונות למחלה – צמחי מרפא – להרחיב בנושא + פתרונות נוספים.
- פורמולציות מתאימות.
- פעילות הצמח במחלה.
- מדוע הצמח התווסף לפורמולה? מה תפקידו בפורמולה?
- תזונה מתאימה.

כולסטרול – Cholesterol

(הרחבה)

הכולסטרול מהווה תרכובת אורגנית של סטרול וליפיד, הנמצאת בקרום התא של כל תאי הגוף של כל בעלי החיים. מבנה הכולסטרול נגזר ממבנהו של הלאנוסטרול, המהווה סוג של טריטרפן. לכולסטרול חשיבות רבה בתהליכים ביוכימיים.

המבנה הכימי של הכולסטרול - הכולסטרול בנוי משרשרת פחמנים ארוכה המקופלת בחלקה לטבעות. בקצה המולקולה קיימת קבוצת הידרוקסיל (OH) בודדת, המקנה לכולסטרול תכונות של כוהל.

קיימים 2 סוגים של כולסטרול

- כולסטרול אנדוגני - כולסטרול המיוצר על ידי הגוף עצמו בתאי הכבד, מהווה כ-70% מכמות הכולסטרול בגוף.
- כולסטרול אקסוגני - כולסטרול שמקורו חיצוני, בתזונה, מהווה כ-30% מכמות הכולסטרול בגוף. הכולסטרול נמצא במזונות מן החי כמו בשר, חלב מלא וחלמון בביצים. השומנים מהחי מהווים שומן רווי.

מצב של רמות יתר של כולסטרול בדם - היפרכולסטרולמיה, מהווה אחד מגורמי הסיכון להתפתחות טרשת עורקים כלילית. מצב שבו יש רמות נמוכות - היפוכולסטרולמיה.

תפקידי הכולסטרול

- יצירת הורמונים סטרואידים: ויטמין D, אלדוסטרון, קורטיזול, הורמוני מין – טסטוסטרון, אסטרוגן, פרוגסטרון.
- דרגת הנזילות של התא מתבצעת באמצעות וויסות רמות הכולסטרול בממברנה. יצורים שונים מסתגלים לעיתים לתנאי קור וחום באמצעות וויסות שיעור הכולסטרול בממברנת התא שלהם.
- חיוני לצמיחת קרום המיאלין.
- חשיבות ביצירת מיצי מרה, ויטמינים: A, D, E, K .

ליפופרוטאינים

הכולסטרול יכול להגיע לכל האיברים רק דרך הדם. הכולסטרול אינו מסיס במים, ולכן אינו יכול לנוע בדם בצורה של מולקולות בודדות, אלא רק כחלק מקומפלקס שומני גדול, המוקף בשכבת פוספוליפידים, שצידה החיצוני הידרופילי. קומפלקסים אלה מכונים ליפופרוטאינים והם בנויים מליבה המוקפת במעטפת. הליבה מכילה חומצות שומניות בצורה של טריאצילגליצרולים (Triacylglycerols) וכן אסטרים של כולסטרול (Cholesteryl esters) המעטפת הינה בעיקרה שכבה יחידה של פוספוליפידים, והיא מכילה גם מולקולות של כולסטרול חופשי, וכן חלבונים מיוחדים המכונים אפוליפופרוטאינים (Apolipoproteins).

קיימים מספר סוגים של ליפופרוטאינים, הנבדלים זה מזה בגודלם, בהרכבם הכימי ובצפיפותם. הסוגים הליפופרוטאינים השונים, מסודרים לפי סדר עולה של צפיפות: כילומיקרונים (Chylomicrons), VLDL, LDL, HDL .

שלושת האחרונים הם ראשי תיבות באנגלית של Very Low/Low/High Density Lipoproteins - ליפופרוטאינים בעלי צפיפות נמוכה מאד/נמוכה/גבוהה, בהתאמה.

מתוך הסוגים השונים של הליפופרוטאינים, ל- LDL ול- HDL קיים תפקיד מכריע בהתפתחות מחלות לב וכלי דם. ה- - LDL מוביל כולסטרול מהכבד אל שאר רקמות הגוף, בעוד שה-- HDL מוביל כולסטרול בכיוון ההפוך - בחזרה אל הכבד. כאשר יש עודף של כולסטרול בגוף, פעילות מוגברת של LDL עלולה לגרום ליצירת משקעים של כולסטרול על דפנות כלי הדם, וכך מתפתחת בהדרגה טרשת עורקים ואיתה מחלות לב שונות.

מה שחשוב לשמור – יחס בין הכולסטרול הכללי (Total Cholestrol) והיחס ל- HDL (הכולסטרול הטוב).

דבר חשוב נוסף – מדד הומוציסטאין (Homocysteine) גבוה בדם מצביע על בעייה של טרשת עורקים ונקרא – ArteroSclerosis. (התרופה לטיפול בבעיה זו – שילוב הויטמינים: B6, B12 וחומצה פולית (Folic Acid)).

מדד הומוציסטאין (Homocysteine)

חומצה אמינית הדומה במבנה שלה לחומצת האמינו ציסטאין. הומוציסטאין משמש בתא כחומר מוצא לסינתזה של חומצות האמינו מתיונין וציסטאין, המשמשות כאבני בניין לחלבונים ולכן חיוניות לייצור רקמות החיבור, השלד, העור, השיער, הציפורניים, לצמיחה ולהתפתחות תקינה.

תהליך הייצור של הציסטאין והמתיונין מחייב פעילות משולבת של שלושה ויטמינים ממשפחת ה- B. הויטמינים הנדרשים: החומצה פולית, ויטמין B12 (ציאנוקובלמין) וויטמין B6 (פירידוקסין). במצב של חסר באחד מהם, התהליך נעצר ורמת ההומוציסטאין בדם עולה.

רמה גבוהה בדם של הומוציסטאין מהווה גורם סיכון עצמאי למחלות לב וכלי דם. מחלות כמו: מחלת לב כלילית, תעוקת לב ,התקף לב , שבץ מוחי, פגיעה בכלי דם הקפיים, ומחלות של קרישיות ורידית.

את הבדיקה לרמת ההומציסטאין בדם לא ניתן לבצע בקופות החולים, יש לבצע בבתי החולים.

הורידו את דרגת ה- Total Cholestrol מערך עליון של 240 לערך 200 – המטרה למכור כדורים.

כאשר בבדיקה של ה- LDL (ערכים 160 – 130 – מהווים גבול עליון תקין) ערכו של ה- LDL גבוה מ- 160, אבל מדד ההומוציסטאין (Homocysteine) נמוך – אין מה לטפל בכולסטרול במצב זה.

ערכי LDL תקינים – טווח גבול עליון תקין – 160 – 130.

ערכי ה – HDL – תפקידו להוביל את הכולסטרול מהדם והרקמות בחזרה לכבד. זהו ה"כולסטרול הטוב". רצוי שערכי ה- HDL יהיו גבוהים מ- 60. ערכי ה- HDL עולים באכילת שמן זית, הליכה ולקיחת אומגה 3.

ביצוע בדיקת Risk Factor

ערך תקין של התוצאה – ערך נמוך מ- 5.

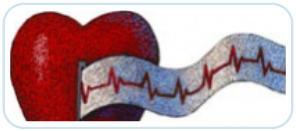
מבצעים יחס בין ערכי ה- Total Cholestrol המחולקים ב- HDL.

משוואה לקבלת ערך Risk Factor = סה"כ כולסטרול (מונה) / HDL (מכנה).

פקטור נורמלי – בין ערכים 3.5 – 3.25.

לקבלת ערכים נמוכים נדרש שהמכנה במשוואה יהיה בעל ערך הגבוה מ- 60, לכן מומלץ לדאוג לערכי HDL הגבוהים מ- 60.

כאשר ה- Risk Factor מכיל ערכים הגבוהים מ- 5, וערכי מדד ההומוציסטאין (Homocysteine) גבוהים זה מצביע על בעיית ArteroSclerosis ועשוי לגרום לבעיות בלב.



כולסטרול (רונן)

הכולסטרול מהווה מרכיב חיוני בגוף האדם. מצוי אצל בעלי חיים רבים ונדיר למצוא אותו בצמחים. מיקרו-אורגניזמים שונים כמו: וירוסים וחיידקים מכילים כולסטרול. אצל בני האדם הכולסטרול מהווה מרכיב בממברנת התאים ובמעטפת תאי העצב. הכולסטרול משמש כחומר מוצא לייצור הורמונים סטרואידים ולייצור חומצות מרה.

גוף האדם השוקל בממוצע 70 ק"ג, מכיל כ- 300 גרם כולסטרול, במוח מהווה הכולסטרול כ- 10% ממשקלו היבש.

הכבד אחראי לייצור 70% מכמות הכולסטרול, 30% מגיע מהמזון. גם ברפואה הקונבנציונלית והטבעית יכולה להיווצר רגרסייה בכמות הכולסטרול. הכולסטרול יורד בהדרגה ועולה חזרה לתקופה ולאחר מכן יורד שוב בעקבות ייצור הייתר בכבד.

הכבד מייצר כ- 1 גרם כולסטרול ליום, כאשר 300 מיליגרם מכמות זו מגיע מהמזון.

הכולסטרול הינו חומר שומני בעל מבנה של סטרואיד.

וויסות רמת הכולסטרול

רמת הכולסטרול נקבעת באמצעות התהליכים הבאים

- הייצור המבוצע בכבד.
- ריכוזו במזון.
- קליטתו ברקמות.
- הפרשתו מהגוף.

רמת הכולסטרול הקבועה בתאים נשמרת באמצעות בקרה המבוצעת ע"י רצפטורים. הכולסטרול חוזר מהתאים אל הכבד (HDL), בכבד הכולסטרול הופך לחומצות מרה, משם הוא מוזרם דרך צינור המרה אל התריסריון והמעי הדק. כמחצית מהכולסטרול מופרש בצואה לאחר שהפך למלחי מרה, חלקו נספג מחדש באמצעות המעי.

רמה גבוהה של כולסטרול בדם יכולה להיגרם מהסיבות הבאות:

- בעקבות צריכת ייתר במזון.
- ייצור מוגבר בכבד.
- מחסור ברצפטורים פנויים ל- LDL.

רמת כולסטרול בדם מעל 240 (LDL) נחשבת לגבוהה.

הכולסטרול מהווה למעשה פרקורסור (Percursor) – חומר בניין ממנו הגוף מייצר חומרים חיוניים כמו: הורמונים סטרואידים (זיכריים ונקביים), חומצות מרה, פרוגסטרון, ויטמין D3. כל תאי הגוף חייבים לקבל אספקה מתמדת של כולסטרול.

ריכוז הכולסטרול הקיים במוצרי המזון (גרם הכולסטרול עבור 100 גרם מהמוצר)

- מוח בלתי מבושל מכיל 2,000 מיליגרם כולסטרול (2 גרם ל- 100 גרם מוח).
- חלמון ביצה – 1480 מיליגרם כולסטרול.
- ביצה שלימה – 504 מיליגרם כולסטרול.
- כבד מבושל (בקר, צאן) – 438 מיליגרם כולסטרול.
- חמאה – 250 מיליגרם כולסטרול.
- גבינה לבנה שמנה 30% שומן 111 מיליגרם כולסטרול.
- גבינה צהובה שמנה 30% (לדוגמה -צ'דר) – 99 מיליגרם כולסטרול.
- בשר בקר מבושל – 94 מיליגרם כולסטרול.
- עוף מבושל – 87 מיליגרם כולסטרול.
- דג מלוח (הרינג, סלמון) – 85 מיליגרם כולסטרול.
- חלב מלא 3% - 15 מיליגרם כולסטרול.
- חלב רזה – 1% - 2 מיליגרם כולסטרול.

היבטים קליניים של כולסטרול

הוכח הקשר בין רמה גבוהה של כולסטרול בדם לבין מחלות לב, בעיקר טרשת עורקים. השומנים ובעיקר הכולסטרול, שוקעים על דפנות כלי הדם ונוצר פלאק עליו מצטברים קרישי הדם וחומרים נוספים. הפלאק שגודלו גורם להיצרות העורקים ולהאטה בזרימת הדם ולחסימת כלי הדם. החסימות עלולות לגרום להתקפי לב, אירוע מוחי, שבץ ומוות.

גורמי סיכון עיקריים להתפתחות טרשת עורקים

- תזונה – המכילה ריכוז גבוה של חומצות שומן רוויות. חשוב אחוז השומן הרווי.
- תזונה ענייה בסיבים תזונתיים.
- חוסר פעילות גופנית.
- ייתר לחץ דם.
- עישון.
- רמה גבוהה של כולסטרול בדם. (הומוציסטאין ורמת הריסק פקטור).

מניעת עלייה ברמת הכולסטרול באמצעות תזונה

סיבים תזונתיים – מסייעים לוויסות רמת הכולסטרול בדם באמצעות עיכוב ספיגתו של הכולסטרול חזרה למעי, הגברה של הפרשתו של הכולסטרול אל מחוץ לגוף באמצעות הצואה.

מאכלים מומלצים

- שיבולת שועל מליאה. (השיבולת הלבנה מקולפת).
- חיטה מליאה.
- תפוח עץ עם הקליפה. כאשר קליפת התפוח מכילה שעווה, יש לשפשף את הקליפה להסרת השעווה. תפוח זול אינו מכיל ציפוי שעווה.
- אצות ים. יש להזהר עם אנשים שיש להם בעייה בתיירואיד.
- קליפות של פירות הדר (ריבות).
- חילבה.
- כרוב, גזר, בצל, שום, נבטי אלפלפא, סויה.
- פולי סויה (אדממה).
- זרעי פשתן.
- כל הקטניות.

מאכלים עשירים בספונינים

צמחים למערכת הנשימה מכילים ספונינים (קצף). הספונינים מסייעים להפחתת רמת הכולסטרול באמצעות התהליכים הבאים:

- מניעת הספיגה של הכולסטרול במעי הדק בחזרה.
- קשירת חומצות מרה ומניעת מיחזורן בכבד.
- באמצעות קשר עם הסטרולים המשפיעים על המטבוליזם של הכולסטרול.

מאכלים מומלצים

- נבטי אלפלפא – מכילים 80 גרם ספונינים ב- 1 ק"ג אלפלפא. כמות משמעותית.
- חילבה.
- סלק, תרד.
- חומוס, סויה.
- שיעועית, אפונה.
- שיבולת שועל, שומשום, עדשים.
- זרעי חמניה לא קלויים.
- אספרגוס.

מחקרים הראו ירידה משמעותית ברמת הכולסטרול בין 24% - 21% באמצעות המאכלים הבאים שהוכנסו לתפריט היומי בקביעות:

- חומוס.
- סויה.
- אלפלפא.
- שיעועית.

צמחים מומלצים להורדת רמת הכולסטרול

- ארטישוק (Cynara Scolymus).
- פלנטגו (Plantago SPP).
- שן ארי (Taraxacum Officinalis).
- שום (Alium Sativum - Garlic).
- רימונים (Punica Granatum).
- כורכום (Turmeric).
- עלי זית (Olive Leaf).
- גדילן (Silybum Marianum).
- ריישי (Gnoderma Lucidum) (כלל מערכתי, עובד ישירות על הכולסטרול).
- גואר גאם (Guar Gum) (סיב הסופח נוזלים).

פורמולה לכולסטרול

- רימונים (Punica Granatum) 20%.
- כורכום (Turmeric) 20%.
- ארטישוק (Cynara Scolymus) 15%.
- שן ארי (Taraxacum Officinalis) 15%.
- ריישי (Gnoderma Lucidum) 20%.
- עלי זית (Olive Leaf) 10%.

05

פרק

מערכת העיכול

בפרק זה

- דלקות כבד נגיפיות הפטיטיס - Hepatitis
- שן ארי - שינן
- צמחים קרמינטיביים – סופחי גזים – Carminative
- שומר
- אניס
- פשתה – (שמן פשתן)
- סקירת מערכת העיכול
- ברבריס וולגריס
- ילקוט הרועים
- כסיה סנה
- שלשול - Diarrhea
- מחלות דלקתיות כרוניות של המעי
- צמח הלבונה
- קמומיל
- השפעת צמחים מרים על מערכת העיכול
- לענת האבסינת
- תסמונת המעי הרגיז - IBS - Irritable Bowel Syndrome (הרחבה)
- שמן קנביס
- גליצרין - Glycerin

דלקות כבד נגיפיות הפטיטיס - Hepatitis

קיימים 3 סוגי הפטיטיס.

- הפטיטיס A.
- הפטיטיס B.
- הפטיטיס C.

הפטיטיס - Hepatitis A

הפטיטס A הוא נגיף מסוג RNA השייך למשפחת נגיפי הפיקורנה. הפטיטיס A היא הסיבה השכיחה ביותר להפטיטיס חריפה, ואינו מתפתח למחלה כרונית. זהו אנטיוירוס שעובר מן הצואה דרך המזון או מים מזוהמים או דרך נוזלי הגוף. זיהום בהפטיטיס A יוצר חיסון לכל החיים כנגד המחלה.

להפטיטס A אין טיפול בצמחים.

הפטיטיס - Hepatitis C

וירוס Hepatitis Cהינו וירוס RNA ממשפחת ה-Flaviviridae . וירוס זה מקודד ל- 10 חלבונים ויראליים שונים. חלבונים אלו כוללים את חלבון הליבה, שני חלבוני מעטפת הקרויים E1 ו- E2, חלבון ממברנלי הנקרא P7 וחלבונים מבניים שונים. מחלת כבד דלקתית נוצרת כתוצאה מהזיהום של וירוס ה- HCV - HCV – Hepatitis C Virus .

הסימפטומים הם

- עייפות.
- חולשה כללית.
- בחילות.
- הקאות.
- חוסר תיאבון.
- ערפול הכרה וחוסר התמצאות במרחב.
- בעיות במחזור.
- חרדה ודיכאון.

הדבקה ב- Hepatitis C

הווירוס מועבר באמצעות מגע של דם, כל מגע עם דם יכול להוות סיכון להעברתו של הווירוס. הדרכים להדבקה מהווירוס:

- עירוי דם.

- שימוש במזרקים שלא עברו חיטוי.
- שימוש חוזר בציוד לטיפולים תוך ווריידיים.
- טיפולי דיאליזה.
- קעקועים.
- שריטות ופציעות שונות בבית כמו - גילוח.
- העברה באמצעות מגע מיני אפשרית אך אינה נפוצה. עפ"י הסטטיסטיקה רק כ- 5% מהמקרים של ההדבקות בווירוס נובעים ממגע מיני.

במצבים של מחלה חריפה, כאשר הווירוס מצוי בדם בריכוז גבוה, הסכנה להדבקה באמצעות מגע מיני גבוהה יותר.

קיום מגע מיני עם נשאית של הווירוס בתקופת המחזור החודשי מגבירה מאוד את הסכנה להדבקה.

הדבקה מהאם לתינוק במהלך ההריון או בלידה, נחשבת לנדירה מאוד. ההדבקה תלוייה בריכוז הווירוס אצל האם ובמיוחד בזמן הלידה.

ההנקה אינה נחשבת למסוכנת ובד"כ ממליצים לאם הנשאית להניק.

וירוס ה- HCV התגלה והוגדר בשנת 1989 כאשר בבדיקות של הפטיטיס גילו שמדובר לא בסוגים המוכרים: A, B, אבל מדובר בהפטיטיס. אז התברר שלווירוס קיימים 6 תתי טיפוסים של HCV.

תתי הסוגים נקראים: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 2.

תתי הסוגים שונים בתכונות שלהם ובתגובה שלהם לתרופת האיטרפרון (Interferon).

הסימפטומים אינם מתפתחים ביחד עם הזיהום, ברוב המקרים עוברות כמה שנים מהמחלה הזיהומית עד להופעת הסימפטומים. ישנם מצבים בהם לא מפתחים כלל סימפטומים.

הבדיקה ל- HCV מבוצעת כיום בבדיקות השגרתיות לתפקודי כבד. המחלה כיום נחשבת למגיפה. בארה"ב מתגלים בכל שנה כ- 230,000 נשאים חדשים וישנם כ- 4,000,000 חולים נשאים.

HCV נחשב כיום כסיבה העיקרית להשתלות כבד בארה"ב.

סיכויי ההחלמה מ- HCV

- מעריכים שמכלל חולים יבריאו בין 15% - 20%.
- מבין ה- 80% - 85% הנותרים כ- 15% יהפכו לכרוניים ללא כל סימפטום וללא נזק לכבד. תיפקודי הכבד שלהם יהיו תקינים, אבל הם יוכלו להדביק אחרים.
- בקרב כ- 60% - 65% מהחולים יופיעו הסימפטומים בממוצע כ- 13 שנים לאחר הזיהום. מתוכם כ- 20% - 25% יפתחו שחמת כבד (Cirrhosis) בתקופה של 25 – 20 שנה לאחר הזיהום.
- מתוך אלה שיפתחו שחמת כבד כ- 5% - 10% (מתוך ה- 20% - 25%) – יפתחו סרטן בכבד, או שיגיעו לכשל מוחלט של הכבד והפתרון היחיד הינו השתלה.

שחמת כבד – Cirrhosis

שחמת כבד, הינה מחלה של הכבד. במהלך המחלה הרקמות של הכבד נהרסות ומוחלפות ברקמה צלקתית, דבר הגורם להפרעה בזרימת הדם אל תאי הכבד ושיבוש פעילות הכבד.

המחלה נובעת מהגורמים הבאים

- סיבוכים של דלקת כבד נגיפית מסוג B, C.
- צריכה מופרזת של אלכוהול.
- תזונה לקוייה.
- חשיפה לרעלים.
- טפילים מסויימים ועוד.

התסמינים לשחמת בשלב התחלתי הם

- עייפות.
- אובדן תיאבון.
- ירידה במשקל ובחילות.

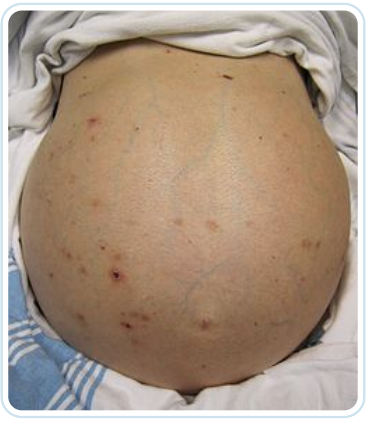
תסמינים אלו נגרמים בגלל פגיעה ביכולתו של הכבד לווסת את רמת המומסים בדם.

התסמינים המופיעים בשלבים מאוחרים יותר של המחלה הם:

- נטייה לדימומים ולהפרעות בקרישה.
- מיימת.
- ורידים בולטים.
- צהבת ועוד.

הנזק הנגרם הינו בלתי הפיך, הפתרון ברפואה – השתלת כבד. השתלת הכבד תלוייה במצב החולה ובתדירות השחמת.

חולה בשחמת הכבד, עם בטן נפוחה עקב מיימת ועם תופעת ראש מדוזה - ורידים בולטים סביב הטבור, עקב יתר לחץ דם בווריד שער הכבד ומעבר דם בהשקה שבין וריד שער הכבד, לבין ההווריד הנבוב התחתון.



הטיפול הקונבנציונלי ב- HCV

הטיפול הקונבנציונלי ב- HCV - מתן תרופת האיטרפרון (Interferon). תופעות הלוואי של התרופה הן קשות.

הטיפול ניתן באמצעות הזרקה יומיומית למשך 12 – 6 חודשים.

תופעות הלוואי הן קשות וכוללות את הסימפטומים הבאים

- חום.
- בחילות.
- הקאות.
- עייפות.
- אדישות.
- דיכאון.
- כאב ראש.
- טעם מתכתי בפה.
- כיבים בפה.

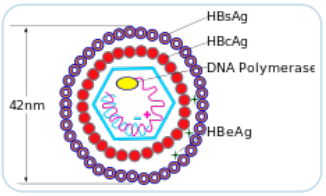
בקרב 75% - 60% מהמטופלים בתרופה אין השפעה חיובית, לאחר משך של שנה טיפול, אחוז ההצלחה הינו נמוך.

במחקרים שנערכו, רבים מהחולים הפסיקו את הטיפול באמצע המחקר, כמו כן נמצא שקיים הבדל ברגישות לתרופה (Interferon) בקרב תתי הטיפוסים של HCV. ישנם זנים העמידים למחלה.

הפטיטיס - Hepatitis B

וירוס HBV- Hepatitis B , נקרא גם – צהבת נגיפית מסוג B. הווירוס נפוץ מאוד באוכלוסייה. הווירוס עלול להתרבות ולגרום למחלה חריפה שבהמשך יכולה להפוך למחלה כרונית. בשלב מאוחר יותר יכול לגרום לשחמת כבד (Cirrhosis) או סרטן בכבד.

מבנה הנגיף



הנגיף כולל DNA מעגלי עם גדיל שלילי מלא, וגדיל חיובי לא מלא המכונה גם Relaxed circular DNA. הנגיף יוצר 4 שעתוקים שונים המסתיימים באותה נקודה אולם מתחילים במקומות שונים, כך שבסופו של דבר ה-DNA יוצר את כל החלבונים להם הוא זקוק.

לנגיף זה יש 3 חלבוני מעטפת אשר דרושים ליצירת כושר ההדבקה.

הוירוס נקשר לתא ספציפי דרך רצפטור תאי, משיל את המעטפת בתהליך של uncoating ועובר רפליקציה, הבשלה, יציאה והדבקה של תא נוסף.

נגיף ה- HBV בנוי ממעטפת חיצונית הנקראת HBsAg ומחלבון הנקרא – HbeAg.

המעטפת החיצונית – HbsAg מהווה את הסמן הראשון לזיהום עם הוירוס וסמן זה מצוי לאורך כל תקופת המחלה.

החלבון – HbeAg – מתפתח בשלב מאוחר יותר ומצביע על מצב של זיהום פעיל שעלול להדביק אחרים.

ניתן לבדוק באמצעות בדיקת מעבדה האם הזיהום פעיל והאדם מדביק. ניתן לבדוק את שפעול הוירוס במערכות הגוף. נוכחותו בדם במשך תקופה העולה על 3 חודשים מצביעה על מצב כרוני.

היעלמות החלבון HbeAg מלווה לעיתים קרובות בהופעת נוגדנים אנטי HbeAg, זהו תהליך המצביע על הקלה במחלה וירידה בפעילות של הוירוס.

העלמות ה- HbeAg והופעת נוגדנים מצביעה על כך שהחולה הבריא ורכש הגנה מפני זיהום חוזר, זהו למעשה סוג של חיסון.

ההדבקה ב- HCV, באמצעות מגע של דם: הדרך הנפוצה ביותר – קיום יחסי מין, וזאת בניגוד לוירוס ה- HBV.

משנת 1991 קבלו למעלה מ- 1/2 מליון איש בארה"ב טיפול באמצעות אלפא איטרפרון (נגזרת של Interferon). היעלמות של HbeAg, התקבלה בקרב 40% - 25% מהמקרים ולאחר טיפול של 12 – 6 חודשים. הטיפול ב-Interferon הינו יקר והוא בעל תופעות לוואי קשות, זהה לתופעות הקיימות ב- HCV.

תופעות הלוואי הן קשות וכוללות את הסימפטומים הבאים

- חום.
- בחילות.
- הקאות.
- עייפות.

- אדישות.
- דיכאון.
- כאב ראש.
- טעם מתכתי בפה.
- כיבים בפה.

צמחים מומלצים עבור הטיפול בהפטיטס B ו- C (HBV, HCV)

הצמחים המוצעים נאספו מדיווחים של מטפלים המספרים על טיפולים אקראיים ומחקרים קליניים שנעשו עפ"י הזמנות עבודה של חברות תוספי מזון.

עקרון הטיפול הוא באמצעות צמחים בהבטים הבאים

- אנטי ווירליים.
- אנטי דלקתיים.
- מחזקי מערכת חיסון.
- מחזקי כבד (הדגש על הכבד ולא על ניקוי רעלים, צמחים המגנים על הכבד).
- צמחים אדפטוגנים (זמן הדגירה של המחלה ארוך, למנוע את ההתפרצות של המחלה). אדפטוגן עוזר לגוף להסתגל למצבים קשים, למצבי לחץ גופניים, נפשיים או רגשיים.
- צמחים אנטי אוקסידנטים.
- צמחים אנטי דיכאוניים. הדיכאון מהווה חלק מהסימפטומים.

צמחים אנטי ווירליים

- אסטרגלוס (Astragalus).
- אכיניציאה (Echinacea Purpurea Angustifolio).
- טוג'ה (Thuja) – צמח חזק, ניתן לזמן קצר, מגרה את הקיבה.
- פטריית שיטאקי (Shitake).

צמחים אדפטוגנים

- גינסנג סיבירי (Eleutherococcus Senticosus, Sibirian Ginseng).
- גינסנג קוריאני (Panax Ginseng).
- שוש קריח (Liquorice).
- וויתניה משכרת – אשוגנדה (Withania Somnifera, Ashwagandha).
- פטריית ריישי – גנודרמה (Ganoderma Lucidum).

צמחים נוגדי דלקת

- קמומיל בבונג דו-גווני (Matricaria Recutita, German Chamomile).
- כורכום (Curcuma Longa, Turmeric).
- גדילן מצוי (Silybum Marianum).
- שן ארי (Taraxacum Officinalis Folia).

צמחים נוגדי דלקת כמו: ספיריאה, ערבה וג'ינג'ר – צמחים נוגדי דלקת ומדללי דם. לא נשלבם בפורמולה. יכולים לגרום לגירוי מערכת העיכול. לא מתאימים לטיפול ארוך טווח.

צמחים אנטי דיכאוניים

- היפריקום – פרע מחורר (Hypericum Perforatum). הטינקטורה יוצאת אדומה, אנטי אוקסידנט ואנטי דלקתי.
- ורבנה - לואיזה (Verbena Officinalis).

צמחים המגנים על הכבד

- ארטישוק – קנרס תרבותי (Cynara Scolymus, Artichoke).
- כורכום (Curcuma Longa, Turmeric).
- שוש קריח (Liquorice).
- שקיסנדרה (Schisandra Chinensis) – צמח אדפטוגן.
- גדילן מצוי (Silybum Marianum).
- שן ארי (Taraxacum Officinalis Folia).

צמחים המשקמים את הכבד

- גינסנג קוריאני (Panax Ginseng).
- ארטישוק – קנרס תרבותי (Cynara Scolymus, Artichoke).
- מרווה רפואית (Salvia Officinalis).
- שקיסנדרה (Schisandra Chinensis) – צמח אדפטוגן.
- גדילן מצוי (Silybum Marianum).

צמחים המחזקים את מערכת החיסון

- אסטרגלוס – קדד קרומי (Astragalus).
- אכיניציאה (Echinacea Purpurea Angustifolio).
- פטריית ריישי – גנודרמה (Ganoderma Lucidum).

- אונקריה- אוניה דה גאטו (Uncaria Tormentosa).

3 פורמולות המומלצות לטיפול

פורמולה 1

- היפריקום – פרע מחורר (Hypericum Perforatum) 20%.
- גדילן מצוי (Silybum Marianum) 20%.
- שן ארי (Taraxacum Officinalis Folia) 20%.
- חותם זהב (Golden Seal, Hydrastis Canadensis) 10%.
- צ'פרל (Chapparal, Larrea Mexicana) 15%.
- אופרזיה (Euphrasia Officinalis, Eyebright) 15%.

הצ'פרל – הינו צמח חזק. הצמח ניתן לתקופה קצרה. יכול לגרות את המעי. הצמח משמש בעיקר לבעיות – סרטן בקיבה, וירוסים קשים בקיבה כמו אמבות.

פורמולה 2

- היפריקום – פרע מחורר (Hypericum Perforatum) 25%.
- שוש קריח (Liquorice) 20%.
- פטריית ריישי – גנודרמה (Ganoderma Lucidum) 15%.
- טוג'ה (Thuja) 15%.
- גדילן מצוי (Silybum Marianum) 5%.
- חותם זהב (Golden Seal, Hydrastis Canadensis) 10%.
- שקיסנדרה (Schisandra Chinensis) 10%.

במידה ולא ניתן להשיג חותם זהב, ניתן להשתמש בברבריס (Berberis Vulgaris).

לשני הצמחים חומר פעיל זהה – הברברין. המינון של החומר הפעיל שונה בשני הצמחים.

פורמולה 3

- אסטרגלוס (Astragalus) 35%.
- היפריקום – פרע מחורר (Hypericum Perforatum) 30%.
- גינקו דו-אונתי (Ginkgo Biloba) 15%.
- גדילן מצוי (Silybum Marianum) 20%.

מערכת העיכול

שן ארי - שינן

Taraxacum





שם עברי – שינן.

משפחה: מורכבים.

חלקי הצמח בשימוש: שורש, עלים. בד"כ השימוש בשורש.

תאור בוטני: צמח עשבוני רב שנתי, גובה 30 ס"מ. העלים מחולקים לאונות קטנות ומשולשות דמויות שיניים ומכאן למעשה המקור העברי והאנגלי של הצמח.

השורש אנכי ומעובה – לבן מבפנים ועטוף במעטפת חומה עד שחורה מבחוץ. בעל ריח אופייני וטעם מתקתק עד מריר המשתנה בהתאם לעונות השנה.

כל חלקי הצמח מכילים מיץ חלבי מריר הצובע את העור בצבע חום.

בארץ גדלים 2 מינים של שן ארי (שינן ארי ושינן עבה שורש).

רפואה מסורתית: בתרבויות שונות נהגו להשתמש בצמח לטיפול בבעיות כבד וטחול. השימוש בצמח ברפואה המערבית המסורתית הוזכר לראשונה במאה ה- 10 בכתביו של הרופא, האסטרונום, הפילוסוף והפיזיקאי הפרסי הגדול איברהים אבן סינא. רבים מחשיבים אותו ל"אבי הרפואה המודרנית".

אבן סינא הוא מחברם של 450 ספרים במגוון נושאים רחב, בעיקר רפואה ופילוסופיה. חיבוריו המפורסמים ביותר הם "ספר הריפוי" ו"הקנון של הרפואה". אבן סינא השתמש לראשונה באידוי ליצירת שמנים אתריים ולכן נחשב לחלוץ הארומתרפיה.

ברפואה המסורתית שן הארי מוזכר כמטפל בבעיות הבאות

- בכבד, דלקות כיס המרה.
- חסימות כבד – בסין השתמשו בצמח לטיפול בחסימת כבד.
- הורדת חום – בסין

- טיפול באבעבועות – בסין.
- טיפול בסרטן השד – בסין.
- דלקות עיניים.
- ניקוי הדם.
- נפיחות ברגליים.
- מחלות כליה ודרכי השתן.
- הגברת תנובת החלב בזמן ההנקה. צמח בטוח בזמן הריון והנקה.

האינדיאנים השתמשו בחליטות מהצמח השלם לטיפול במחלות כליה, צרבת, פגעי עור וכאבי בטן.

מרכיבים

- קרטנואידים.
- פלבנואידים: ביחוד - Apigenin-7-glucoside, Luteolin-7-glucoside.
- מינרלים:
- ריכוז גבוה של אשלגן עד 4.5% ממשקל הצמח.
- סידן, מגנזיום, כלור, נתרן, זרחן, ברזל, גופרית ומינרלי קורט.
- חומצות פנוליות (אנטי אוקסידנטים).
- חומרים מרירים: גליקוזידים מרירים(Taraxocosides).
- מוצילגים ופיקטינים.
- סוכרים. פרוקטוז שריכוזו באביב כ- 18% ממשקל הצמח.
- ויטמינים:
- ריכוז גבוה של ויטמין A (14,000 יחב"ל ל- 100 גרם עלים).
- B, C, D.
- כולין.

רצוי לקטוף את הצמח בזמן הפריחה בסתיו, כאשר ריכוז המרירות בו גבוה. באביב כמות הסוכרים גבוהה. אנו מחפשים אחר המרכיבים המרירים.

בעלים נמצא חומר הנקרא כומסטרול (Coumestrol), שהוא מהווה פקטור אסטרוגני הפועל כמחקה אסטרוגן. פעילותו נמוכה פי 150 מזו של האסטרדיול (הורמון מין, קיים גם בקרב גברים). החיבור של הכומסטרול (Coumestrol) לחלבונים קושרי אסטרוגנים הינה נמוכה, הכומסטרול מסתובב חופשי בדם. כנראה שמסיבה זו הוא מסייע להגברת הפרשת החלב בתקופת ההנקה.

כמו כן, צמח שן הארי, מכיל כולין ברמה גבוהה וזה מרכיב את הלציטין, כאשר הלציטין נחשב כמגביר זיכרון.

הלציטין נחשב כמגביר זיכרון, טוב לשומנים בדם, מתחלב ומוריד את רמות השומנים בדם.

העלים עשירים בויטמינים: A,B,C ובמינרלים, חומרים אלה מצויים גם בשורש, הזמינות הביולוגית בשורש גבוהה מאשר בעלים. הספיגה בגוף טובה יותר מהשורש מאשר מהעלים.

פעילות

- מגביר הפרשה וזרימה של מיצי מרה. ייצור והפרשה של מיצי מרה התקבלה גם אצל חולדות ועכברים חסרי כיס מרה ולכן נראה שלצמח יש השפעה ישירה על הכבד.
- הצמח הוא דיאורטי. תכונה זו הוכחה גם בשורש וגם בעלים.
- הצמח מגביר תיאבון ומסייע לעיכול.

התוויות

- הפטיטיס.
- צהבת.
- דלקות בכבד.
- דלקות בכיס המרה ובדרכי הכבד.
- טיפול באבני מרה.
- ניקוי רעלים בכבד.
- מחלות ראומתיות: דלקת פרקים, גאוט.
- בעיות הכליה: אבנים בכליות, קשיים בהטלת שתן.
- הפחתת נוזלים וטיפול בבצקות.
- ניקוי במצבים של מחלות עור: אקנה, אקזמה, דרמטיטיס, פרונקלים, פצעונים ועוד.
- שיפור העיכול במצבים של התנפחות וגזים.
- טיפול באנמיה.
- טיפול בעייפות ותשישות כללית.

התוויות נגד

- חסימת צינור המרה.
- במקרים של אבנים במרה אין להשתמש ללא ייעוץ רפואי.

תופעות לוואי

עלולות להופיע תופעות של אי נוחות במערכת העיכול בעקבות הטעם המר.

במצבים נדירים מאוד עלול לגרום לאלרגיה בעור.

מנת ייתר – אין השפעה.

אינטרקציות לתרופות אחרות: לא נמצאו.

בלקיחת תרופות מצילות חיים, להפריד מהלקיחה של שן הארי למשך 3 – 2 שעות, אחרת שן הארי מנקה את התרופה מהכבד.

הכנות ומינון

טינקטורה – 30% : 2 : 1

המינון - 100 טיפות = 5 cc X 3 פעמים ביום.

צמחים קרמינטיביים – סופחי גזים – Carminative

צמחים אלה מפחיתים כמות גדולה של גזים במערכת העיכול. מקור המילה "קרמינר" מלטינית, פירושה לנקות ולטהר.

בד"כ לוקחים צמחים קרמינטיביים ביחד עם הארוחה או מייד לאחריה. כל הצמחים הקרמינטיביים מכילים ריכוז גבוה של שמנים אתריים, צמחים אלה מכילים את הריח הדומיננטי של הצמח, החומר הפעיל בצמח – השמן האתרי.

לעיתים קרובות צמחים אלה יפעלו כנוגדי עוויתות (התכווצויות), גם מיגרנה, מהווה כאב של פולסים.

הפעילות הקרמינטיבית ונוגדת העוויתות מצוייה גם במיצויים המימיים (חליטה) וגם במיצויים האלכוהוליים (טינקטורה).

השמנים הנדיפים הנקיים אינם מראים פעילות זו. מנגנון הפעולה שלהם אינו ברור באופן מדוייק, אך יעילותם הוכחה מעל לכל ספק.

דוגמאות לצמחים קרמינטיביים

- שומר (Foeniculum).
- קימל (Caraway).
- כוסברה (Coriandrum Sativum, Coriander Seeds).
- נענע (Mentha Piperita, Peppermint).
- מליסה (Melissa Officinalis).
- אניס – כמנון האניס (Pimpinella Anisum).
- קמומיל (Roman Chamomile).
- כורכום (Curcuma Longa, Turmeric).
- הל (Cardamom, Elettaria Cardamomum).
- קינמון (Cinnamomum Zeylanicum, Cinnamon).

כל הצמחים הקרמינטיביים הם גם נוגדי עוויתות.

השומר והאניס הם הצמחים קרמינטיביים החזקים ביותר. משתמשים בהם לספיחת גזים בלבד.

מערכת העיכול

שומר

Foeniculum





שם עברי	שומר.
חלקי הצמח בשימוש	פירות.
משפחה	סוככיים.

תיאור בוטני: הצמח רב שנתי, בעל עלים הגזורים לאונות נימיות. עמוד התפרחת בגובה הנע בין 2 – 1 מטרים.
הפריחה בחודשים: יולי – נובמבר, הפרחים צהובים.

מרכיבים

- שמן נדיף בריכוז 8% - 6% (כמות גבוהה).
- פלבנואידים: קוורציטין (Quercetin) – אלרגיה, רוטין (Rutin) – טחורים.
- קומרינים: סטרולים צמחיים: Coumarin, Bergapten 5-Methoxypsoralen .
- חומצות אורגניות:

Acid Aspartic Acid, Glutamic Acid, Linoleic acid, Oleic Acid, Palmitic.

- ויטמינים: ויטמין C.
- מינרלים: סידן, מגנזיום, זרחן, אשלגן, נתרן.

פעילות

- אנטי בקטריאלי (בעקבות התכולה הגבוהה של השמן אתרי).
- מכייח (בעקבות התכולה הגבוהה של השמן אתרי).
- קרמינטיבי.
- נוגד עוויתות.
- נוגד דלקת.
- בעל השפעות אסטרוגניות.

- מגביר תנובת חלב בקרב נשים מניקות.

התוויות

- עודף גזים במערכת העיכול.
- כאבי בטן (בעקבות הגזים).
- מכייח לדרכי הנשימה העליונות.
- הגברת תנובת החלב למניקות.
- לכאבי בטן – עבור תינוקות, סירופ לשיעול לילדים.

השומר יימצא בכל פורמולה של גסטרו, בשל תכונותיו, נחשב לצמח עדין, צמח בעל טעם טעים, משפר את טעם הפורמולה.

שימוש חיצוני: ניתן להכין קומפרסים מחליטה ולשים על העיניים, כאשר יש דלקת עיניים.

התוויות נגד – אין.

תופעות לוואי – אין.

מינון

אופן ההכנה – חליטה או סירופ

למבוגרים – בין 7 – 5 גרם (בערך 1 כף) זרעים ל- 1 כוס מים.

לתינוקות עד גיל שנה 3 – 2 גרם.

טינקטורה – 45%: 3: 1.

אקסטרקט - 70% : 1: 1.

אינטרקציות עם תרופות אחרות: לא ידוע.

אין מניעה להשתמש בתקופת ההריון וההנקה. לא ניצפו תופעות של מנת ייתר.

הצמח נחשב לחסר רעילות לחלוטין.

כאשר יש ריח רע בפה, רצוי ללעוס כמה זרעים לניטרול הריח.

מערכת העיכול

אניס

Pimpinella Anisum





שם עברי	כמנון האניס.
משפחה	סוככים.
חלקי הצמח בשימוש	פירות.

תאור בוטני: צמח חד שנתי, בגובה של כ- 50 ס"מ, מוצאו ממצריים ויון. כיום מרבים לגדלו בכל המזרח התיכון.

מרכיבים

- שמן אתרי בריכוז 6% - 2%.
- חומצות פנוליות.
- פנולים פשוטים: Anis Aldehyde .
- תרוכבות פלבנואידיות: Rutin, Isovitexin, Isoorientin, Quercetin, Luteolin, Apigenin.
- קומרינים: Bergapten, Umbelliferone, Umbelliprenine, Scopoletin.
- מינרלים: אשלגן, סידן זרחן, מגנזיום, אבץ ומינרלי קורט.
- חומרים נוספים: Photoanethole, Anis, Ketone.

פעילות

- נוגד עוויתות.
- מכייח.
- קרמינטיבי.
- אנטי בקטריאלי.

התוויות

- כאבי בטן בעקבות עודף גזים.
- כאבי בטן עוויתיים.
- ברונכיט.
- שיעול.
- הגברת תנובת החלב בקרב אישה מניקה.

התוויות נגד ותופעות לוואי – בלתי ידוע.

אינטרקציה עם תרופות אחרות – בלתי ידוע.

אופן השימוש

חליטה – מינון למבוגר – 5 – 2 גרם (עד 1 כפית) ל- 1 כוס מים.

לתינוק עד גיל שנה – 1 גרם ל- 1 כוס. (הצמח נחשב חסר רעילות לחלוטין).

טינקטורה - 30%: 3: 1

אנשים הסובלים מספזם לקחת לפני האוכל או כאשר הם סובלים מגזים.

כאשר סובלים מחיידק ההליקובקטר פילורי (Helicobacter Pylori) – קיימת תסיסה בבטן, הבטן נפוחה.

כאשר סובלים מקנדידה משתחררים החוצה רעלים הגורמים לנפיחות.

הבעייה הנפוצה ביותר במערכת העיכול – גזים.

בכל בעייה של מערכת העיכול נשלב את הצמחים שומר ואניס.

מערכת העיכול

פשתה – (שמן פשתן)

Linum Usitatissimum - Linseed





חלקי הצמח בשימוש זרעים.

תאור בוטני: הפשתן צמח חד-שנתי, בעל פרחים כחולים וזרעים חומים. ישנם מספר זנים של פשתן. זן בעל גבעולים ארוכים שממנו אורגים את בד הפשתן וזן בעל גבעולים קצרים שאותו מגדלים להפקת השמן.

רפואה מסורתית: הדיווח הראשוני על צמח הפשתן מצוי בכתבי היפוקרטס, אבי הרפואה המערבית, הוא המליץ על טיפול בשמן הפשתן במצבים של הפרעות במערכת העיכול ובבעיות עור.

מרכיבים

סיבים - קליפת זרעי הפשתן מכילה כמה סוגים של סיבים תזונתיים (צללוזה, המי-צללוזה), לסוגים השונים תפקידים רפואיים שונים. הסיבים הם בעלי חשיבות תזונתית רבה: מסייעים לעיכול, מונעים עצירות, מכייחים, מסייעים בהורדת רמות כולסטרול ומקלים על תסמינים רפואיים נוספים.

ליגנין - הליגנינים, הנמצאים בקליפת הגרעין, הם פיטו-אסטרוגנים, חומר דמוי אסטרוגן ממקור צמחי. לפיטו-אסטרוגנים, השפעה מיטבית ומאזנת של המערכת ההורמונלית הנשית ובפרט בגיל המעבר.

חומצת שומן מסוג אומגה 3 – שמן הפשתן מכיל בין 76% - 52% - חומצה לינולנית, חומצה אולאית, וחומצה לינולאית. חומצת השומן משמן הפשתן הינה אלפא לינולאית (ALA), על חומצה זו לעבור המרה בגוף למבנה אותו הגוף מכיר (DHA, EPA).

פעילות

הזרעים השלמים בתוספת מים תופחים במעי ומשמשים כמשלשלים על בסיס של תוספת נפח. תהליך ספיחת הנוזלים המתבצע במעי עוזר ליציאות, ההתפחה של הזרעים מפעילה לחץ על דפנות המעי, לחץ זה מעודד את התנועה הפריסטלטית ונחשב כמשלשל בטוח.

המוצילג – הג'ל הנוצר כתוצאה מהשריית הזרע בנוזל, מגן על ריריות דרכי העיכול. כדי לקבל את החומר המוצילג מהזרעים, יש להשרות את הזרעים למשך הלילה. הזרעים מפרישים ג'ל, בשתיית נוזל זה יוצרים סיכוך על ריריות דרכי העיכול.

התוויות

- עצירות כרונית.
- גסטריטיס.
- מעי רגיז.
- שיעול יבש (מוצילג).

שימוש חיצוני – השמן עוזר לטפל בדלקות מקומיות.

תופעות לוואי: אין. במידה ומשתמשים בכמות מדוללת של נוזל (1:10).

אינטרקציות עם תרופות אחרות: כמו כל מוצילג גם הפשתן מפריע בספיגה של תרופות אחרות.

מינון

שימוש פנימי

1 כפית של זרעים שלמים עם 150 מיליגרם מים פושרים, 3 X פעמים ביום – לעצירות.

3 – 2 כפיות זרעים טחונים לשים בכוס עם מים פושרים, לחכות שישתחרר המוצילג ואז לשתות. – סיכוך הריריות בדופן המעי.

שימוש חיצוני

בין 50 – 30 גרם זרעים טחונים, משמשים להכנה כקומפרסים או חבישות לבעיות עור.

משמש בקוסמטיקה הטבעית לבעיות עור.

הייחודיות של שמן הפשתן הוא בתכולה הגבוהה שלו לאומגה 3, הדומה לזאת הקיימת בשמן דגים. לאומגה 3 יש פעילות אנטי דלקתית חזקה ומשמשת גם להפרעות קש"ב וריכוז ולהורדת כולסטרול.

שמן דגים - המלצה

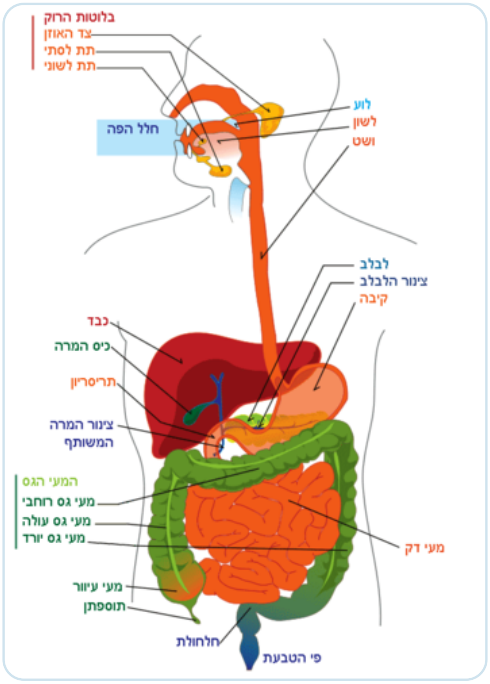
לקחת אחרי ארוחה שומנית.

משמש לטיפול בבעיות כולסטרול או בעיות זיכרון.

המינון – 1 כדור לכל 10 ק"ג משקל.

שמן דגים טוב לכולסטרול ולא לטריגלצרידים.

סקירת מערכת העיכול



העיכול מהווה תהליך של פירוק מזון למולקולות קטנות. תפקידו לאפשר את ספיגתם של חומרי המזון לדם ולמערכת הלימפה. לאפשר את ניצולם ע"י התאים לבניין הגוף ולהפקת אנרגייה.

מערכת העיכול כוללת את צינור העיכול והבלוטות הנפתחות אליו.

אורכה של מערכת העיכול של אדם בוגר היא 7.5 מטרים והיא כוללת את האברים הבאים:

הפה

איבר שבו נקלט המזון ובו מתחיל תהליך העיכול. חלקי הפה הם: דפנות צדדיות- שרירי הלחיים, גג הפה- חיך קשה (גרמי) בחלקו הקדמי וחיך רך בחלקו האחורי.

תהליך העיכול מתחיל בפה, באמצעות 2 אנזימים: עמילזה הנקרא – פתיאלין ועקבות של מלטזה.

הפתיאלין מפרק עמילן למלטוזה ועובד בסביבה נטרלית. המלטאזה פועלת על המלטוזה והופכת חלק ממנה לגלוקוז. עיכול העמילן נעשה בפה ומכאן החשיבות הגדולה של הלעיסה הממושכת ושהיית המזון בפה.

בפה מתבצעות פעולות של לעיסת המזון, עירבובו עם הרוק והפיכתו לעיסה לקראת הבליעה. פעולות אלה נעשות על ידי השיניים, הלשון, שרירי הלעיסה ובלוטות הרוק. בבליעה- החיך הרך והענבל (Uvula) חוסמים את אזור הנאזופרינקס, ומונעים מהמזון לחדור לחלל האף.

- השיניים - חותכות, מועכות וגורסות את המזון, תוך כדי הלעיסה) שהיא תנועה מתואמת של הלסת והלשון) פירוק זה הוא פירוק מכני.

- הרוק – מופרש מבלוטות הרוק לתוך חלל הפה. זוג בלוטות הפרוטיס באזור האוזניים, זוג בלוטות תת-לסתיות מתחת לבסיס הלשון בחלק האחורי של הפה, זוג בלוטות תת-לשוניות מעל הבלוטות התת-לסתיות. הרוק שומר על רטיבות הפה ומשמש הגנה ראשונית מפני חיידקים. ברוק נמצא האנזים עמילאז האחראי לפירוק רב-הסוכר, עמילן, לדו-סוכר, סוכרוז. הרוק, גורם למזון להפוך לעיסה, ובכך מקל על בליעתו ועל המעבר בוושט. פירוק זה הינו פירוק כימי.
- הלשון - שריר המשתתף בלעיסה על ידי העברת המזון בין המלתעות, מסייע בעירבובו עם הרוק ואחראי על פעולת הבליעה, בכך שהוא דוחף את המזון הלעוס למעלה ולאחור כלפי החך והלוע לתוך הושט.

לוע

הלוע הינו צינור שרירי, מרופד בקרום רירי, שנמשך מבסיס הגולגולת עד לתחילת הוושט, דרכו עובר המזון מחלל הפה אל הוושט.

ושט

צינור הושט מחבר את החלק התחתון של הגרון (הלוע(עם הקיבה. אורכו אצל מבוגרים כ-25 ס"מ. אין מתבצע בו תהליך עיכול אלא רק העברה של המזון, באמצעות התכווצויות של השרירים העגולים הנמצאים בדפנות הוושט, בצורה גלית, כלפי מטה אל הקיבה. הפריסטלטיקה מאפשרת גם לאדם העומד על ראשו לבלוע מזון מחלל הבליעה. על מנת למנוע כניסה של מזון לקנה הנשימה בחזרה, רקמת האפיגלוטיס סוגרת את הושט בעת האכילה. בין הוושט לקיבה קיים שסתום הנוצר משולי הקיבה. בדרך-כלל שסתום זה מונע חזרת מזון לוושט וכן הקאות.

הקיבה

הקיבה הינה איבר דמוי שק או כיס בצורת אגס, המורכב מ- 3 שכבות שרירים. הקיבה היא האיבר הרחב ביותר במערכת העיכול. בגוף האדם, היא מונחת מתחת לסרעפת, בחלק העליון של חלל הבטן. הקיבה מהווה את הצינור הרחב ביותר במערכת העיכול, נפח הקיבה יכול לנוע בין 50 מ"ל לליטר וחצי.

אצל בני אדם שניזונים גם מפחמימות, הופכת הקיבה לסביבה חומצית רק כשנאכל מזון חלבוני. באכילת מזון חלבוני מופרש הורמון הגסטרין.

כתגובה להפרשתו של הגסטרין, מופרשות חומצות מלח מתאי בלוטת רירית הקיבה.

הזימוגן פפסינוגן, אשר מופרש מדפנות הקיבה, הופך לאנזים הפעיל פפסין רק בסביבה חומצית זו.

דופן הקיבה עשויה שלוש שכבות של שרירים והיא עבה למדי. שכבות השרירים הן: שרירים אלכסוניים, שרירים טבעתיים ושרירים אורכיים (מפנים החוצה). בו זמנית, מתכווצת כל שכבה מכיוון אחר וכך מתבצע תהליך לישת המזון יחד עם ערבובו במיצי הקיבה, כלפי החלל הפנימי של הקיבה. בדופן הקיבה קיימים הרבה קפלים, ובצד זה נמצאת הרירית. ברירית יש בלוטות רבות הנמצאות במעין גומות והן מפרישות את מיצי הקיבה.

דופן הקיבה עשויה בעיקרה מחלבונים, אולם היא אינה מתפרקת מהפעילות הפרוטאזית ומהחומצה המלחית.

קיימים שני מנגנונים אשר מונעים את פירוקה של הקיבה

- האנזימים המופרשים לקיבה, מפרקי החלבונים, פעילים אך ורק ב- PH הנמוך שמצוי בקיבה, לכן בדופן הקיבה הם מהווים פרו אנזימים שאינם פעילים.
- האפיתל הרירי המצוי בדפנות הקיבה מפריש נוזל צמיג על פני הדופן המורכב מריר ואלקטרוליטים והוא מגן על הדופן מפירוקה. הנוזל הוא מעט בסיסי, וכך גם מגן על הדופן מהחומציות בקיבה.

תפקידי הקיבה

- איחסון מזון.
- המשך פירוק מכני של המזון באמצעות לישה על ידי שרירי דופן הקיבה.
- פירוק כימי אנזימטי של החלבונים, על ידי אנזימים המכונים פרוטאזות, בעיקר על ידי האנזימים פפסין ורנין.
- פירוק ראשוני של שומנים.
- וויסות קצב העברת המזון למעי הדק להמשך פירוק.

עיבוד המזון בקיבה משתנה עפ"י הצורך. הפעילות הראשונה מתבצעת ע"י הפרשת אנזימים שונים, חומצה מלחית ונוזלים המבצעים פירוק כימי של המזון.

הפעולה השנייה – הפעולה הפיזית של שרירי הקיבה הלשים את המזון ודוחפים אותו לכיוון התריסריון.

מיץ הקיבה מופרש באמצעות בלוטות הנמצאות בדופן הקיבה, המכילות 2 אנזימים: רנין ופפסין. מיץ הקיבה מכיל גם חומצת מלח בריכוז של 0.5% - 0.3%. חומצת המלח דרושה ע"מ להפוך את הפפסינוגן לפפסין ולהבטיח את הסביבה החומצית הדרושה לפעילות הפפסין, כמו כן חומצת המלח מסייעת להשמדת חיידקים שחדרו עם המזון.

הפפסין שובר את הקשר בין חומצות האמינו טירוזין (Tyrosine) ופנילאנלין (Phenylalanine). האנזים פנילאלנין הידרוקסילאז, מזרז את הפיכת הפנילאלנין לחומצת אמינו טירוזין. בכך הוא מפרק את מולקולות החלבונים הגדולות לקטנות יותר.

הרנין (Rennin), הופך את החלבון שבחלב לבלתי מסיס וגורם בכך לקרישתו. הרנין מופרש בכמות מעטה רק בגיל צעיר, לכן בגיל מבוגר לא מומלץ לצרוך חלב.

כשהפרשת הפפסין וחומצת המלח איטית, החלבון הקרוש מתעכב בקיבה זמן ממושך יותר מאשר החומר נוזלי, מצב היוצר את הבעייתיות שבתוצרי החלב.

תריסריון

התריסריון אורכו 12 אצבעות (25 ס"מ). תהליך העיכול בתריסריון נמשך בהשפעת מיצי המרה. מיץ המרה הינו מיץ העיכול היחיד שאינו מכיל אנזימים ולכן אינו יכול לגרום לשינויים כימיים. הלבלב מעביר לתריסריון ביקרבונט המנטרל את החומציות. המרכיב הפעיל בו הוא מלחי המרה, המתקשרים לשומנים שבמזון והופכים

אותם לאמולסיה (תחליב) ובכך הם גורמים להגדלת שטח המגע בין השומן ובין הליפאזות ומקל על עיכול שומנים.

המעי הדק

המעי הדק הינו צינור מפותל, אורכו הממוצע הינו כ-6.5 מ', קוטרו כ-3 ס"מ, והוא ממלא את רוב חלל הבטן. בו מתבצעת רוב הספיגה של המזון. הוא מורכב משלושה איברים: תריסריון - מהווה את תחילתו של המעי הדק. המעי הריק והמעי העקום.

המעי הדק מכיל את מיץ המעי, החומציות שלו נעה בין 8 – 7.5 – PH . במעי הדק מסתיים עיכול המזון.

מיץ המעי (מהלבלב) מכיל את האנזימים לפירוק שומנים, חלבונים ופחממות:

- פחממות - מתפרקות באמצעות האנזימים: עמילז, מלטז וסוכרז, לחד סוכרים.
- חלבונים – מתפרקים באמצעות האנזימים: פפסין וטריפסין, פועל על הפפטידים. שובר את הקשר בין חומצות האמינו ליזין וארגינין ובכך מפרק את חומצות האמינו.
- שומנים - מתפרקים באמצעות האנזים ליפאז לגליצרול ולחומצות שומניות. מיץ המרה המופרש מהכבד, מכיל מלחי מרה ההופכים את השומנים שבמזון לתחליב ומאפשרים בכך לאנזימים לפרקם ביעילות רבה יותר.

מוצרי העיכול הסופיים נספגים אל הדם והלימפה, רוב החומרים נספגים מהמעי הדק.

הנוזלים נספגים ממעי הגס.

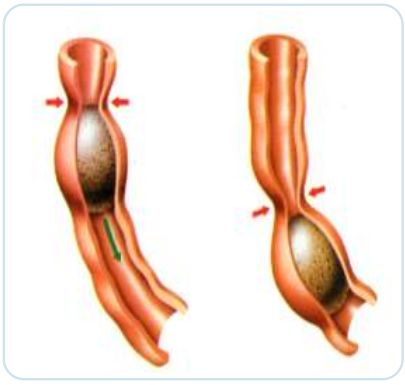
האלכוהול – נספג בקיבה.

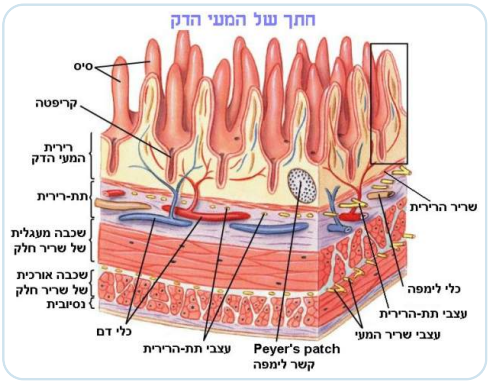
שטח הפנים של המעי הדק מוגדל על ידי בליטות דמויות אצבע הנקראות מוריגים או סיסים (Villi), שהם בליטות עשויות מתאי אפיתל העוטפות כלי דם ולימפה. על גבי המוריגים מצויות בליטות קטנות הנקראות סיסונים (Microvilli). הקיפולים, המוריגים והסיסונים מגדילים את שטח הפנים של המעי הדק מבערך חצי מטר רבוע לצינורית באותו אורך פי 500 לכ- 250 מ"ר.

תוצרי הפחמימות, חומצות אמיניות וחומצות שומניות קצרות שרשרת, מלחים וחלק מהנוזלים עוברים בדיפוסיה דרך קרומי התאים ונספגים בנימי הדם. לעומתם הליפידים שהם תוצרי השומנים מתפזרים במעיים כתחליב שמותנה בנוכחות מלחי המרה, ולאחר ספיגתם הם עוברים לכלי הלימפה ובהמשך מגיעים לדם.

כולם מגיעים אל הכבד, בו נעשה ניטרול הרעלים ומשם המזון מתפזר לכל הגוף.

הפריסטלטיקה במעי





המעי הגס

המעי הגס הינו איבר העיכול האחרון. בו נספגים מים, מלחים ומרכיבים נוספים. במעי הגס חיידקים רבים אשר לחלק מהם תפקיד בתפקוד המעי. בעת שהמים נספגים ממנו, תכולתו הופכת סמיכה יותר עד שבסופו הופכת לצואה.

פי הטבעת

פי הטבעת הינו צינור שאורכו כ-3.5 סנטימטר מהווה את סוף צינור העיכול ודרכו מופרשת הצואה.

וויסות הפרשות מיצי העיכול

מערכות הוויסות הן אלה שקובעות מתי תאי דופן הקיבה יפרישו את מיצי העיכול ומתי יפסיקו. מערכת הוויסות מורכבת ממערכת העצבים ומערכת ההורמונים, הן אלו שמגיבות לשינויים החלים בסביבות שונות של הגוף ופועלות בהתאם לצרכיו.

השלב הראשון – עיצבי.

השלב השני – הורמונלי.

הפרשת פפסין וחומצה מלחית –- Hydrochloric Acid HCL

מיני תאי חישה העוברים גירוי, יוצרים דחפים עצביים המתעוררים ועוברים מהמוח דרך מערכת העצבים האוטונומית ודרך עצב הוואגוס אל הקיבה. דחף זה נוצר בעקבות גירוי חוש הטעם וחוש הריח, בין אם על ידי הרחתו או אכילתו.

הקיבה מגיבה לגירוי בשני מישורים: תגובה ישירה של תאי בלוטות הרירית לדחף העצבי, המתבטאת בהפרשת פפסין (Pepsin) ו-HCl.

בתגובה עקיפה, הדחף העצבי גורם לתאי ה- G הנמצאים באזור השוער להפריש את ההורמון ה- גסטרין לזרם הדם, ממחזור הדם ההורמון מגיע לקיבה. בקיבה, הגסטרין מגרה את תאי הרירית שבדופן להפריש עוד HCl ופפסינוגן (Pepsinogen).

מיצי הקיבה מפרקים את החלבון המצוי בקיבה לפפטידים שמגרים את תאי ה- G ומביאים להפרשה נוספת של גסטרין (Gastrin). הימצאות מזון בקיבה מביאה את דופן הקיבה למצב של הימתחות והתרחבות, ומעוררת גירויים מכניים של תאים באזור השוער שמביאים להעברת דחף עצבי לתאי ה- G הגורם להגברת הפרשת הגסטרין.

קיימים שלושה גירויים המשפיעים על תאי ה- G

- הפפטידים גורמים לגירוי כימי.
- לחץ המזון על ידי הקיבה הגורם לגירוי מכני.
- גירוי עצבי.

כתוצאה משלושת גירויים אלה, מגבירים תאי ה- G את הפרשת הגסטרין (Gastrin) אשר מגרה את דופן הקיבה לעוד הפרשה של פפסינוגן וחומצה מלחית.

רמת ה- PH משפיעה על הגירוי המכני של תאי ה- G. כאשר רמת ה- PH עולה, התגובה נעשית אינטנסיבית יותר, וכאשר רמת ה- PH יורדת והסביבה חומצית יותר, עלולה להיפסק הפרשת הגסטרין וכתוצאה מכך גם הפרשת הפפסין וה- HCL.

הפרשות הקיבה מושפעות גם ממצבים נפשיים שונים:

הפרשת HCl מוגברת כתוצאה מעצבנות, אך מתעכבת כתוצאה מדיכאון.

אלכוהול וקפאין עלולים להביא להפרשה אינטנסיבית מדי של גסטרין בכך שהם מגרים בעצמם את תאי ה- G. כאשר מצב זה מתרחש כשאין מזון בקיבה ואין בקרה, חומציות המזון יכולה להתגבר ולגרום לאולקוס.

התרוקנות הקיבה

התרוקנות הקיבה מתבצעת על ידי התכווצות של שרירי הקיבה ודחיפת המזון לכיוון התריסריון. מצב המזון בקיבה ובתריסריון קובע את קצב פעילות שרירי הקיבה.

התריסריון הוא בעל מידות קטנות ובעל נפח קטן בהרבה מזה של הקיבה. המזון מגיע לתריסריון מהקיבה בכמויות קטנות ובמרווחי זמן להם הוא זקוק. תפקיד מרווחי הזמן הוא לווסת את הבדלי החומציות בין המזון שבקיבה לתריסריון. בנוסף, בזמן זה, בליל המזון מתערבב עם מיצים שונים וכן עובר מזון מהתריסריון למעי. בין יתר המיצים נמצא נוזל המרה, נוזל המופק בכבד ומופרש דרך כיס המרה אל התריסריון. נוזל זה מסייע בפירוק שומנים. בנוסף הנוזל בעל PH בסיסי, ערכים: 8.6 - 7.8, ובכך הוא גם מסייע לסתירת החומציות הרבה שבקיבה.

מערכת העצבים ומערכת ההורמונים, הם אלו שמווסתים את מנגנון ההתרוקנות של הקיבה. מערכות אלו מגיבות למזון שמכיל התריסריון. הבליל בתריסריון גורם לגירוי וכתוצאה מכך עצב הוואגוס מביא לעיכוב התכווצות הקיבה ולהפרשת מיציה. יתר על כן, מופרש ההורמון GIP על ידי התריסריון ומגיע לקיבה דרך מערכת הדם. הוא גורם לעיכוב בהתכווצות הקיבה וכן בהפרשת החומצה המלחית. בסוף התהליך בפעילות התריסריון כשכבר כל המזון עבר למעי הדק, הקיבה חוזרת לפעול.

הפרעות הקשורות למערכת העיכול

הגורם הראשוני לעצירות הינו תזונה לקוייה ואורח חיים חסר פעילות גופנית. עצירות כרונית מהווה כיום תופעה שכיחה מאוד בחברה המערבית.

תרופות נגד עצירות בשילוב עם תרופות לכאב ראש, תופסות מקום ראשון בעולם בהיקף הייצוא והמכירת שלהן.

הטיפול בעצירות כרונית צריך לכלול שינויים בתזונה, פעילות גופנית ושתייה מרובה.

צמחים נגד עצירות פועלים עפ"י מנגנונים שונים (התגובה הינה מיידית, טעם הצמחים לא טעים).

הגדלת נפח הצואה

צמחים המכילים סיבים או מרכיבים ריריים (מוצילגים) התופחים בדרכי העיכול, יעבדו על הגדלת נפח הצואה. בעיקרון, נוכחות כמות מספקת של סיבים במזון מונעת עצירות.

הסיבים מורכבים בד"כ מפחממות שאינן נעכלות, אולם הן סופחות מים מדרכי העיכול ותופחות.

כאשר משתמשים בצמחים אלה, יש לשתות מים בכמות גדולה, כדי למנוע חסימה בצינור העיכול. הסיבים עוברים פירוק מלא או חלקי ע"י החיידקים המצויים במעי הגס.

הפקטין (Pectin), רב סוכר המצוי בדופן התא בתאים צמחיים, בעיקר בפירות כמו תפוח, הפקטין עובר פירוק מלא. הסובין של החיטה – עובר פירוק חלקי.

מרכיבים מוצילגיים

המרכיבים המוצילגיים דומים לסיבים בכך שאינם נאכלים, גם הם בעלי כושר לספיחת נוזלים ועקב כך לתפוח, אך הם אינם מתפרקים, או שהם מתפרקים באופן מינורי במעי הגס. המוצילגים אינם שכיחים במזון, מקבלים אותם בד"כ מצמחים או תכשירים המוכנים מצמחים.

מרכיבים אלה, הסיבים והמוצילגים, מגדילים את נפח הצואה ומשפיעים על זמן השהייה במעי הגס. ככל שהצואה כבידה יותר, בעקבות הנוזלים שהיא מכילה, הצואה רכה יותר, מתקצר זמן השהייה של במעי הגס.

הסיבים והמוצילגים משפיעים על הפלורה הטבעית במעי הגס. עפ"י מחקר שבוצע, החיידקים מהווים למעלה מ-50% ממשקלה היבש של הצואה. הסיבים שאינם נעכלים, מגיעים למעי הגס ומשמשים קרקע מזון לחיידקים שמתרבים ומגדילים את נפח הצואה.

FOS - Fructooligosaccharides – פרוקטואוליגוסכרידים, מהווה מזון לחיידקים הטובים בפלורה ועוזר לצמיחה שלהם במעי, מגיע כאבקה.

(במוצרי הטיפול בקנדידה, אין הבדל בין החברות, כולן קונות מאותו הספק מחו"ל).

צמחים המגדילים נפח צואה

צמחים הפועלים עפ"י מנגנון הגדלת נפח הצואה, נחשבים לבטוחים לשימוש ומתאימים לטיפול בעצירות כרונית.

צמחים לדוגמה

- זרעי פשתן (Linum Usitatissimum).
- אצת אגר-אגר (Agar-Agar) הנמצאת כמעט בכל התעשייה, בחנות "מזרח ומערב" מגיעה כמקלות בצבעים שונים. אבקת הג'לי מהווה חיקוי לאגר-אגר.
- גואר גאם (Guar, Guar-gum) – סיב דיאטטי, פוליסכריד, תוצר של טחינת זרעי צמח הגואר. משמש בתעשיית המזון כמייצב, מתחלב ומעבה. מצוי בגבינות, רטבים וגלידות, קיים גם בתעשיית הקוסמטיקה והתרופות
- קונג'אק - גלוקומאנן (Konjac, Glucomannan).
- Karaya Gum – סיבים של חיטה משיבולת שועל. חומר המופרש מגזע עץ שבצעו בו חתכים. מתקבל חומר המופיע כגושים בגוונים צהוב- אדום או חום. בעל ריח בולט של חומצה כאשר כובשים אותו. הגומי מורכב מפולי סכרידים ודומה במבנהו הכימי לפקטינים. בעל כושר התפחה גדול, עד פי 20 ממשקלו.

צמחים הממריצים ייצור מיצי מרה

מיצי המרה מגיעים דרך צינור המרה אל התריסריון. הם מייצרים אמולסייה עם השומנים שבמזון. אנזימים מפרקי שומנים – ליפאזות, פועלים על האמולסייה ומפרקים את השומנים. אי ספיגה של מיצי המרה עלולה לגרום לעיכול בלתי יעיל של השומנים, וכתוצאה מכך של המזון כולו.

הביטוי לכך יכול להיות – עייפות וכובד לאחר הארוחה, בייחוד לאחר ארוחה בשרית. התנפחות של הבטן: גזים, עצירות, בחילות ועוד.

צמחים הממריצים ייצור וזרימה של מיצי מרה ייסיעו לשיפור העיכול ולמניעת עצירות.

צמחים מומלצים

- ברבריס (Berberis Vulgaris).
- בולדו (Boldo).
- שן ארי (Dandelion).
- ארטישוק (Cynara scolymus).
- ארבז –גנטיניאן (Gentiana Lutea) – צמח מהמרירים הקיימים בטבע.

פורמולה מומלצת לטיפול בעצירות

- שן ארי (Dandelion) - 20%.
- ברבריס (Berberis Vulgaris) - 20%.

- גדילן (Silybum marianum) - 20%.
- ארטישוק (Cynara scolymus) - 20%.
- שומר (Foeniculum) - 20%.

מינון: 40 טיפות לאחר כל ארוחה.

צמחים משלשלים סטימולנטים המכילים Anthranoids

השפעתם המשלשלת של צמחים אלה נובעת מכך שהם מכילים חומר כימי מוגדר – Anthranoids. יעילותם של צמחים אלה כמשלשלים נקבעת עפ"י ריכוז המרכיב הפעיל בצמח.

צמחים אלה פועלים בהתאם למספר מנגנונים

- המרצה של קולטנים על פני הרירית של המעי הגס גורמת להגברת התנועה הפריסטלטית ולהקטנת הספיגה של מים ואלקטרוליטים (מלחים) מהמעי ולקיצור זמן השהייה של הצואה במעי.
- חסימה של האנזים – Sodium-Potassium-ATPASE המצוי על פני תאי האפיתל של רירית המעי הגס.

כתוצאה מכך חל עיכוב בספיגת נתרן ומים מהמעי הגס.

העלייה בנפח הנוזלים במעי הגס והמרצת התנועה הפריסטלטית גורמת להתרוקנות מהירה של המעי, תוך 12 – 6 שעות.

ה- Anthranoids קשורים לסוכרים שאינם פעילים, הם עוברים את צינור העיכול ומגיעים למעי הגס ללא שינוי, במעי הגס הם עוברים שינוי מטבולי ע"י חיידקי המעי (Acidophilus לסוגיו, זן נפוץ של חיידקים ידידותיים המבצעים תסיסה הומולקטית, שבה מותסס סוכר לחומצה לקטית. חיידקים אלה מצויים באופן טבעי במערכת העיכול, עמידים לאנזימים מעכלים, ל- PH נמוך ולטמפרטורה של 37 מעלות), בעקבות התהליך של ההתססה משתחררים מהם Anthrones חופשיים ופעילים.

רוב המטבולים מופרשים בצואה, חלקם מגיעים לשתן ונותנים לו צבע צהוב כהה עד אדום.

אצל נשים מניקות מטבוליטים אלה חודרים לחלב, אבל הריכוז שלהם נמוך מאוד והם אינם גורמים לשלשול בקרב תינוקות.

שימוש במרכיבים אלה עלול לגרום לכאבי בטן, גזים והתכווצויות (ספאזם). רצוי להוסיף לצמחים אלה צמחים קרמינטיביים ונוגדי עוויתות כמו: זנגויל, מנטה חריפה, שומר, קמומיל ומליסה רפואית.

שימוש ממושך בצמחים המכילים Anthranoids עלול לגרום לאיבוד של נוזלים ואלקטרוליטים. במצב כרוני – רמה נמוכה של אשלגן בדם עלול לגרום לתופעה הפוכה ולהגביר את העצירות.

לכן מומלץ להשתמש בצמחים אלה במינונים קטנים ולסרוגין.

השימוש בצמחים אלה אינו מומלץ בתקופת הריון והנקה וכן במצבים של חסימות במעי.

צמחים המכילים Anthranoid

- ראום (Rheum).

- קסקרה –קליפת גזע (Cascara Sagrada).
- פרנגולה –קליפת גזע (Frangula).
- קסייה סיינה (Cassia Senna).
- אלוורה עלים (Aloevera).

הרפואה הקונבנציונלית עובדת עם צמחים אלה, שקיות של תה מכילות צמחים אלה.

ברפואה הטבעית כמעט שלא עובדים עם צמחים אלה, צמחים אלה משמשים לפתיחת סתימה.

החיסרון של צמחים אלה- בפעמים הראשונות יש כאבי בטן עוויתיים, גורם לשלשול עשוי לגרום לבריחת צואה.

אנשים הסובלים מעצירות קשה מתמכרים לצמחים אלה.

התה – משמש לטיפול בעצירות, משמש בקטגוריה של תוסף מזון. העצירות נפתחת מהר ומתמכרים לכך. החיסרון, הוצאה של המינרלים מהגוף. יש להישמר עבור ילדים ואנשים מבוגרים.

פורמולה לטיפול בעצירות

- כסיה סינה (Cassia Senna) – עלים 60%.
- שומר (Foeniculum Vulgaris) – זרעים 10%.
- קמומיל (Matricaria Recutita) – פרחים 10%.
- מנטה (Mentha Piperita) – נוף הצמח 20%.

מינון

2 – 1 כפיות לכוס, לחלוט במשך 10 דקות לשתות כוס אחת בערב, כדי שיעבוד בלילה.

המרכיב העיקרי של הפורמולה הוא ה- Senna המכיל Anthranoids ונחשב למשלשל חזק. הצמחים האחרים הם קרמינטיביים, משככי כאבים ונוגדי עוויתות.

כדורי הפחם לספיחת גזים – מכילים Senna.

מערכת העיכול

ברבריס וולגריס

Berberis Vulgaris





ברבריס – הפרי ברבריס – הפרי ברבריס - הפרח

שם בעברית: ברברית.

משפחה: ברברים. ערטניתיים (Berberidaceae).

חלקי הצמח בשימוש: קליפת הגזע וקליפת השורש.

תאור בוטני: שיח קוצני, נשיר, מסועף בגובה של 2 מ'. מוצאו מאירופה וצפון אסיה. הביאו אותו לצפון אמריקה והוא התאקלם שם. הקוצים באורך 1-2 ס"מ. הפרחים צהובים. הפרי הוא ענבה בצבע ארגמן, מכיל שני זרעים. הפרי אכיל.

לקליפת הגזע יש טעם מר, והיא צובעת את הרוק בצהוב.

מרכיבים פעילים

- אלקלואידים: Berbamine, Berberin.
- טנינים.
- רזינים (שרפים).
- שומנים.
- עמילן.

רפואה מסורתית: באירופה ובארה"ב נהגו להשתמש בצמח הברבריס להורדת חום, עצירות ודימומים.

בסין נהגו להשתמש בצמח הברבריס כתרופה כנגד מלריה.

(הרחבה) נהגו להשתמש בברבריס לטיפול בציסטיטיס, כאבי מחזור חודשי, אקזמה, להורדת חום, דלקת, שטפי דם במחזור חודשי, שגרון, טיניטוס, דלקת של הוואגינה וכמגביר זרימה של מיצי המרה.

פעילות

- הברבריס פעיל מאוד כנגד חיידקי גרהם חיוביים (g+) ושליליים (g-). ההבדל בין שני סוגי החיידקים – במבנה דופן התא.

- אנטיספטי.
- נוגד תולעים ואמבות.
- מוריד חום.
- נוגד עוויתות
- ממריץ של הרחם.
- מחזק את הטחול.
- עוצר דימומים.
- אנטי דלקתי.
- בעל השפעה מרגיעה על שרירים חלקים.

התוויות

- לטיפול במחלות כליה ודרכי השתן.
- גסטריטיס.
- ניקוי הכבד וכיס המרה.
- אבנים במרה.
- גירודים בפי הטבעת (מגרד כאשר יש תולעים).
- פצעים בפה.
- זיהומים פטרייתיים.

(הרחבה) חומרים פעילים ושימושים רפואיים: אחד מהצמחים הטובים ביותר לאיזון פעילות הכבד והמרצת הפרשת מיצי מרה. יעיל במצבים של אבנים בכיס מרה או דלקת בכיס המרה. יעיל במצבי טחול מוגדל ומלריה. מוריד חום. איכותו של הברבריס קרה ויבשה. הוא אינו צמח רעיל, ויש לקחת אותו במינונים גבוהים כדי להשיג תוצאות.

התוויות נגד: נשים בהריון והנקה.

(הרחבה) במקרים של שימוש חיצוני בהכנות מקליפת הגזע של הברבריס מומלץ לא להחשף לשמש, כיוון שהברברין עלול לגרום לרגישות יתר לשמש.

אופן השימוש

מרתח: 1 כפית ל- 1 כוס מים.

2 כוסות ליום.

טינקטורה: 60% : 10: 1.

מערכת העיכול

ילקוט הרועים

Capsella Bursa Pastoris - Shepherd's Purse





משפחה	מצליבים (Cruciferae).
חלקי הצמח בשימוש	נוף הצמח.

תיאור בוטני: צמח עשבוני נפוץ הגדל באזורים רבים באירופה, באפריקה ובאסיה. הוא נאסף למטרות רפואיות בסיום תקופת הפריחה ועם הבשלת הפירות הקטנים בעלי המראה הייחודי, אשר נתנו לצמח את שמו.

מרכיבים פעילים

- כולין (Choline).
- חומצות אמינו: Tyramine, Proline.
- פלבנואידים: Luteolin, Quercetin, Disometin, Hesperedin, Rutin.
- חומצות: Fumaric Acid, Bursic Acid.
- ויטמינים: C, K.
- קרטנואידים (בטא קרוטן).
- גליקוזידים של שמן חרדל – גליקוזינולטיים Sinigrin.
- אלקלואידים: Bursine.
- היטמין (Histamine).
- אצטילכולין (Acetylcholine).
- שמן נדיף 0.02% הכולל מגוון של תרכובות פיטוכימיות, בעיקר קמפור.

פעילות

- מכווץ.
- עוצר דימומים.
- אנטיספטי למערכת השתן.
- אנטי דלקתי.
- מפחית חדירות של כלי דם.
- מסייע בהורדת לחץ דם (נבדק על חיות ולא על בני אדם).
- משתן - דיאורטי.
- מגביר התכווצויות של הרחם.

התוויות

- שטפי דם חזקים בזמן מחזור (וסת שופעת). בקהילה החרדית משתמשים בצמח זה ע"מ לקצר מחזור המתמשך מעל שבוע ימים, להספיק ולקיים יחסים עד לתחילת המחזור הבא.
- דימומים לא תקינים מהרחם.
- לידה (תמיכה). הצמח מותווה לעצירת הדימום, כיווץ הרחם ועזרה בפליטת השלייה, בתום תהליך הלידה.
- שתן דמי ושלשול.

שימוש חיצוני: הצמח עוזר לעצירת דימומים מהאף ולעצירת דימומים כתוצאה מפציעה.

תופעות לוואי: בלתי ידועות.

אינטרקציות עם תרופות אחרות: בלתי ידוע.

הכנה ומינון

חליטה - 4 – 1 גרם X 3 פעמים ביום.

טינקטורה - 45%: 5: 1

2 – 1 כפיות ליום.

(הרחבה) מינון ייתר עלול לגרום לדפיקות לב מואצות, עליה / ירידה בלחץ הדם. הצמח אינו מיועד לשימוש ארוך טווח – מעל 3 חודשים.

מערכת העיכול

כסיה סנה

Cassia Senna





משפחה	הקסאלפיניים.
חלקי הצמח בשימוש	עלים ופרי.

תיאור בוטני: שיח רב שנתי, הנישא עד לגובה 1 מטר. מוצאו ממצריים, סודן ודרום הודו. הצמח גדל באזורים חצי מדבריים.

(הרחבה) מקור השם סינא, מארמית שמשמעות שיח קוצני. מקור השם כסיה, אינו ברור כנראה על שם שבטי ה-Kashi שישבו בצפון מזרח הודו ועסקו במסחר של הכסיה בעת העתיקה.

רפואה מסורתית: הצמח היה בשימוש בקרב המצרים הקדמונים עוד לפני כ- 3500 שנה. בשרידי פפירוס שנתגלו מהמאה ה-16 לפנה"ס ניתנו מרשמי סנה לבעיות מעיים כגון עצירות וטפילים. הסנה שימש לטיפול גם ברפואה הסינית וגם ברפואה האיורודית לבעיות מערכת העיכול ומערכת הנשימה. מרפא יווני בשם אכיאריוס ציין אותו בכתביו והמליץ על השימוש בפירותיו ובמאות התשיעית והעשירית הוא מופיע מחדש בכתביהם של מרפאים ערבים בשם סרפיון ומזו שהעדיף את השימוש בתרמילים של הצמח. הסנה היה בשימוש באירופה לפני מסעי הצלב ובמאה ה- 17 החלו לגדלו באנגליה.
השימוש בפירות ובתרמילים הנותנים אפקט מתון יותר, לעומת העלים. לעלי הכסיה סנה פעילות משלשלת חזקה יותר. הצמח מכיל גליקוזידים ומוצילגים והחומר הפעיל בו נקרא חומצה כתרית. הצמח גורם להפעלת השרירים החלקים במעיים ולחידוש גל הפריסטלטיקה. ההשפעה המרכזית בעיקר על החלק התחתון של המעי הגס. כדי להמנע מכאבי בטן עקב פעילות מעיים חריפה מומלץ להוסיף לעלים כוסברה / זרעי שומר / זרעי גינגר / מנטה.

הגליקוזידים האנטראקינוניים שבצמח פועלים ישירות על המעי הגס ומחישים תנועתיות פריסטאלטית. במקביל, מעכבים חומרים נוספים בצמח ספיגה של נוזלים מהמעי ובכך מזרזים את פעולת ההתרוקנות.

הצמח נחשב לאחד המשלשלים האנטראקינוניים החזקים ביותר שבנמצא, ורפואת הצמחים המודרנית מייעדת אותו לשימוש במצבים אקוטיים בלבד. עוצמת פעילותו בינונית.

מרכיבים פעילים

- אנטראקינונים: גליקוזידים אנטראקינוניים מסוג Rhein-Dianthrone Diglucosides (בעיקר Sennosides A & B) ואנטראקינונים מסוג
- Sennosides C & D -heterodianthron -rhein-aloe-emodin.
- פלבנואידים בנגזרות של: Isorhamnetin, Kaempferol.
- שרפים ואולאורזינים.
- חומרים מוצילגיים עד 10%: מוצין, גלקטוז, ארבינוז, רמנוז וחומצה גלקטורונית.
- חומצות אורגניות: Tartaric Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid.
- מינרלים – 10% - 12%.
- Polyol – 8%.
- סוכרים - Naphthalene Glycosides.
- הצמח מכיל עקבות של שמן נדיף.

הפרי בעל הרכב דומה לעלים (מכיל sennosides A & B וכן sennoside A1, ובנוסף מכיל גם שמן נדיף ושרף).

פעילות עלי הכסיה סנה

- משלשל. ההשפעה המשלשלת מיוחסת ל- Sennosides לסוגיו ובעיקר למטבוליט שלהם Rhein Anthrone. הפעילות חזקה יותר בעלים.

מנגנון הפעולה – הגברה של התנועה הפריסטלטית וקיצור זמן השהות של המזון במעי. כתוצאה מכך קיימת ירידה בספיגת הנוזלים והאלקטרוליטים מרירית המעי הגס, מצב הגורם לעלייה בנפח הנוזלים במעי והפרשה מוגברת שלהם החוצה.

ה- Sennosides, הם גליקוזידים הקשורים בקשר בטא, והאנזימים של מערכת העיכול לא מפרקים אותם. הם מגיעים למעי הגס מבלי שחל בהם שינוי, במעי הגס הם עוברים תהליך פירוק באמצעות האנזימים של החיידקים במעי הגס והם מתפרקים ל - Rhein Anthrone, שהוא המטבוליט הפעיל. ה- Rhein Anthrone משתחרר מהגוף עם הצואה.

ריכוזים נמוכים מה- Sennosides עוברים בחלב האם לתינוק, אבל ה- Sennosides אינם גורמים לשלשול אצל התינוק.

החדירות של ה- Sennosides לשלייה במהלך ההריון קטנה מאוד, כפי שנראה ונמצא במחקרים שבוצעו על חיות.

הפעילות של הצמח השלם גדולה בהרבה מאשר המרכיבים הבודדים שלו, בעקבות הסינרגטיקה. הצמח מגרה פעילות של המעי והרחם.

מרכיבים של פירות הכסיה סנה

- מרכיבים זהים לעלים בריכוז של 3.5% - 2.2%.
- מרכיבים עיקריים: Sennosides A & B – בריכוז גבוה.
- מרכיבים בריכוז נמוך יותר : Sennosides C & D

התוויות

- עצירות.
- טחורים ופיסורה.
- לאחר ניתוח רקטום.
- לפני / אחרי ניתוחי בטן.

צמח הכסיה סנה מהווה אחד מהמשלשלים השכיחים ביותר והמומלצים בטיפול של עצירות.

השימוש בכסיה סנה מומלץ במצבים בהם חשוב שהיציאות יהיו רכות, כמו במצבים של טחורים ופיסורה, או לאחר ניתוחים של הרקטום. משתמשים בצמח גם כאשר יש לרוקן את המעי לפני צילומי רנטגן, ולפני ואחרי ניתוח בטן.

התוויות נגד

- אין להשתמש בצמח באופן קבוע, יכול לגרום למעיים עצלות.
- חסימות במעי.
- דלקות חריפות במעי: קוליטיס, קרוהן.
- לא מומלץ עבור ילדים מתחת לגיל 12.
- הריון והנקה – לא מומלץ. לא נעשו מחקרים בבני אדם.

תופעות לוואי

- כאבי בטן עוויתיים.

כאבי הבטן העוויתיים מופיעים במקרים בודדים ובד"כ בתחילת השימוש. על מנת למנוע את כאבי הבטן, יש להוסיף צמחים קרמינטיביים: זנגויל, שומר, מנטה.

בשימוש ממושך או מוגזם עלול לגרום לפגיעה באיזון האלקטרוליטים (מלחים) ובעיקר איבוד של אשלגן. יכול לגרום להופעת אלבומין או דימום בשתן. הירידה בכמות האשלגן עלולה להחמיר תופעות הקשורות בגליקוזידים קרדיאליים (הגורמים להפרעות קצב).

אין סכנה בשימוש חד-פעמי.

אינטרקציות עם תרופות אחרות

איבוד האשלגן במקרים של לקיחה ממושכת עלול לגרום להגברת הפעילות והרעילות של הגליקוזידים הקרדיאליים.

איבוד אשלגן חמור עלול להופיע אם משתמשים בו זמנית בתרופות משתנות.

יכול לגרום לחוסר איזון חמור בקרב אנשים הסובלים מבעיות קרדיאליות. קיים קשר ישיר.

יש להימנע משימוש בו זמני עם משתנים תיאזידיים ותרופות קורטיקוסטרואידיאליות.

הכנות ומינון

חליטה קרה / חמה – שקית תה מוכן של הצמח.

כדורים / קפסולות – מינון של 2 – 0.6 גרם ליום.

2 גרם של עלים (1/3 כפית) במיצוי בתה = 48 מיליגרם של Sennosides A & B.

כפית אחת מכילה 1.5 גרם.

חליטה חמה יש להשרות למשך 30 – 10 דקות.

חליטה קרה להשרות למשך 12 – 10 שעות.

פעילות מעיים מתקבלת לאחר 12 – 10 שעות מלקיחת החליטה. מומלץ לקחת בערב.

תקן כמותי – לא פחות מ- Sennosides 2.5%.

(הרחבה) שימוש חיצוני – במצב של פטריית עור, ניתן לכתוש את העלים ולהניח על המקום הנגוע לפחות פעם ביום. לצמח איכויות אנטי פטרייתיות.

שלשול - Diarrhea

שלשול מתבטא בעליה בנפח, בנוזלים או בתדירות תנועת המעי.

הסיבות לשלשול יכולות לנבוע ממספר גורמים

- רירית המעי אינה סופחת בחזרה מים ואלקטרוליטים, כמו לדוגמה במצבים של עודף הפרשת חומצת מרה, או משלשלים המכילים Anthraquinones. הנוזלים מצטברים במעי הגס, ממלאים אותו ומאלצים אותו להתרוקן שוב ושוב.
- אי ספיגה של מזון מסויים, שעלול למנוע ספיגה של מים ע"י רירית המעי הגס. לדוגמה: שלשולים קשים אצל אנשים הרגישים לחלב ומוצריו.
- עודף של מרכיבים מסיסים, בלתי נספגים מהמעי. לדוגמה: במקרים של שימוש בממתיקים מלאכותיים. ערכות מסויימות להרזייה פועלות עפ"י עקרון זה. המרכיבים המסיסים שאינם נספגים מהמעי הגס מונעים ספיגה של מים ואלקטרוליטים ע"י הרירית.
- שלשול הנגרם ע"י זיהומים במערכת העיכול בשילוב עם חיידקי גרהם חיוביים (g+), חיידקי גרהם שליליים (g-) או פטריות. מרכיבים של החיידק או רעלנים המופרשים על ידו מעכבים ספיגה מהמעי וגורמים לשלשול, שמלווה לעיתים קרובות בכאבים עוויתיים.

שלשול הנגרם כתוצאה מזיהום מתחיל בד"כ בפתאומיות, ומסתיים לאחר 4 – 3 ימים. שלשול נחשב לכרוני כאשר הוא נמשך למעלה מ- 4 שבועות. השלשול יכול להיות סימפטום של מחלה מסויימת בדרכי העיכול, לדוגמה: מחלת קרוהן (Crhon), דלקות של המעי הגס, אי התאמה של מזון מסויים שגורם באופן קבוע לעיכוב בספיגת הנוזלים.

הסכנה העיקרית בשלשול היא איבוד של נוזלים שעלול לגרום להתייבשות, לאיבוד הכרה ולמוות. הסכנה ממשית במיוחד בקרב תינוקות ומבוגרים.

שלשול לא עוצרים, אלא אם כן הוא מתמשך.

הצעות לטיפול באמצעות צמחים

את הצמחים לטיפול בשלשול ניתן לחלק למספר קבוצות בהתאם לתכונותיהם הפיזיולוגיות:

- צמחים מכווצים - Astringents - צמחים המכילים טנינים הנקשרים לחלבונים ומשקיעים אותם כקרום יציב על פני תאי האפיתל. הקרום כנראה מסייע לאזן את התנועה הפריסטלטית ולהגן על הרירית של המעי.
- צמחים פקטינים - צמחים המכילים פקטינים הסופחים מים מהמעי.
- צמחים קרמינטיביים ונוגדי עוויתות – מסייעים בהקלה על הכאב.
- צמחים אנטי מיקרוביאליים – מסייעים במקרים של זיהומים בקטריאליים, וירליים או פטרייתיים.

צמחים מכווצים - Astringents- המומלצים לטיפול בשלשול

- ספיריאה (Spiraea Filippendula Ulmaria) – נוף הצמח. מזין ריריות המעי, אנטי דלקתי, משכך כאבים.
- אלכמילה (Alchemilla Vulgaris) - עלים. משמש לדימום מוגבר.
- גרניום (Geranium Maculatum) - עלים . מכווץ.
- אבגר מצוי (Agrimonia Vulgare) – נוף הצמח. צמח מר מאוד.
- אבגר מצוי (Myrica Cerifera) – קליפת הגזע.
- תה (Camellia Sinensis) – עלים.
- אוכמניות (Vacinium Myrtillus) – עלים. פרי בוסר.
- הממליס (Hemamelis Virginiana) – עלים.
- אלון (Quercus Robur) – עלים, קליפות גזע.
- חמשן (Potentilla Ereca) – עלים.

במקרים קשים משתמשים במכווצים חזקים כמו מיני אלון (Quercus Robur) או באוג הבורסקאים (סומק), תבלין מדהים.

פורמולת צמחים לטיפול בשלשול – 1

- ספיריאה (Spiraea Filippendula Ulmaria) 20%. נוף הצמח.
- אבגר מצוי (Agrimonia Vulgare) 20%. נוף הצמח.

- אלכמילה (Alchemilla Vulgaris) 10%. נוף הצמח.
- גרניום (Geranium Maculatum) 10%. עלים.
- קמומיל (Matricaria Recutita) 10%. פרחים.
- מנטה חריפה (Mentha Piperita) 20%. עלים.
- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) 10%. צמרות ענפים בפריחה.

הכנות ומינון

חליטה – 2 – 1 כפיות ל- 1 כוס. 5 – 3 כוסות ביום.

טינקטורה - 5 cc, בין 3 – 1 כפיות ליום.

פורמולת צמחים לטיפול בשלשול – 2

- תה ירוק (Camellia Sinensis) 15%. עלים. מכווץ, אנטי אוקסידנט, אנטי מיקרוביאלי.
- קינמון (Cinnamomum Verum) 15%. קליפת הגזע.
- הממליס (Hemamelis Virginiana) 10%. עלים.
- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) 20%. צמרות ענפים פורחים.
- נפית החתולים (Nepeta Cataria) 10%. נוף הצמח.
- חומעה מסולסלת (Rumex Crispus) 10%. נוף הצמח.
- אונה דה גאטו – אונקריה (Uncaria Gambir) 10%. קליפת הגזע.
- עלי אגוז מלך (Juglans Nigra) 10%. עלים. מטפל בתולעים, אמבות וטפילים.

הכנות ומינון

חליטה – 2 – 1 כפיות ל- 1 כוס. 5 – 3 כוסות ביום.

טינקטורה - 5 cc, בין 3 – 1 כפיות ליום.

טיפול לעצירת שלשול ברפואה העממית בישראל

מומלץ השימוש בקליפות של רימונים ובזרעים של חרובים.

קליפות של רימונים מכילות ריכוז גבוה של טנינים וטעמן מר מאוד. יש לבשל את הקליפות למשך 90 – 60 דקות. מומלץ להוסיף למרתח החם צמחים קרמינטיביים כמו: קמומיל, מנטה חריפה, זרעים של אניס או שומר, זנגויל או אנג'ליקה, ע"מ למנוע התכווצויות או בחילות.

אופן השימוש בזרעי חרובים: משרים את הזרעים במים חמים במשך 6 – 4 שעות. מערבבים חזק מידי פעם. מהגרעינים יוצא מעין ג'ל לבנבן המסייע לעצירת השלשול.

ריכוז הטיפול בעצירת השלשול

- 1 כפית סומק בכוס מים – מכווץ ועוצר שלשול. מהווה עזרה ראשונה.
- קליפות לימון להרתיח ולשתות.
- קליפות של רימון – לייבש ולעשות חליטה + צמחים קרמינטיביים.
- השריית זרעי חרוב.

מחלות דלקתיות כרוניות של המעי

מחלות של המעי מתפתחות בד"כ אחרי אזהרות מוקדמות בצורה של שלשולים, עצירות, גזים, כאבי בטן ועיכול בלתי יעיל. מחלות אלה יכולות להיות דלקתיות כמו המחלות:

- קרוהן – Crohn.
- דיוורקוליטיס – Diverculitis.
- קוליטיס כיבית – Ulcerative Colitis.
- דיוורקולוזיס – Diverculosis.

רצוי לשים לב לסימנים הראשונים ולהתחיל בטיפול מיידי של שינוי בתזונה וקבלת עזרה רפואית, כדי למנוע את התפתחות המחלות והפיכתן לכרוניות.

מחלות מעיים דלקתיות כוללות הפרעות דלקתיות שונות המופיעות במקומות שונים לאורך המעי. הן מאופיינות ע"י הגורמים הבאים:

- רמה גבוהה של פרוסטגלנדינים בדם, בצואה וברירית של המעי.
- עלייה גדולה במיוחד של הלוייקוטריאנים המגבירים ומנציחים את הדלקת.
- הפרעה בפלורה הטבעית של המעי.
- עלול לגרום להפרעות בספיגה של המזון.

מבחינים בין שתי מחלות עיקריות

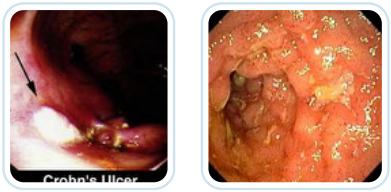
- מחלת קרוהן - Crohn's disease.
- קוליטיס כיבי - Ulcerative Colitis.

קיימים הבדלים בין המחלות אבל קיים גם דמיון רב בין המחלות.

מחלת קרוהן - Crohn's disease

מחלת קרוהן (Crohn's disease) הינה מחלה דלקתית כרונית של מערכת העיכול, אשר פוגעת בעיקר במעיים, אך יכולה לפגוע בכל רקמה במערכת העיכול מהפה ועד פי הטבעת. המחלה יכולה להופיע בכל גיל, אך לרוב

מופיעה באנשים מהעשור השני עד העשור הרביעי לחיים. המחלה מאופיינת בהתקפים קשים ובתקופות של הקלה. המחלה הוגדרה בשנת 1932 ע"י ג'ימס קרוהן, הוא מיקם את איזור הדלקת לחלק האחרון של המעי הדק. כיום ידוע שהדלקת יכולה להופיע לכל אורך מערכת העיכול: לאורך דופן המעי הדק, בקיבה בתריסריון, בוושת ובמעי הגס.



תמונות של קרוהן ב- Ileum

מחלת הקרוהן שייכת לקבוצת מחלות הנקראות מחלות מעי דלקתיות ואשר כוללות גם את מחלת הקוליטיס הכיבית. שכיחותה של מחלת קרוהן נעה בין 3 ל- 14 לכל 100,000 נפשות באוכלוסייה מדי שנה. גיל ההופעה של המחלה יכול להופיע בכל גיל אבל מתרחש בעיקר בשתי קבוצות גיל: קבוצת הגיל הצעירה, משמע, גילאי 15-30 וקבוצת הגיל השנייה שנעה בין גיל 60 ל-80. המחלה נפוצה יותר אצל יהודים, בעיקר יהודים ממוצא אשכנזי (עד פי 6 מאשר לא יהודים), בדומה למחלת קוליטיס כיבית, ולרוב פוגעת מעט יותר בגברים. כמו כן המחלה שכיחה יותר אצל מעמדות סוציו-אקונומיים גבוהים יותר מאשר נמוכים, וכן באזורים מתועשים לעומת אזורים כפריים.

הגורם למחלה

המעיים שלנו באים במגע עם חיידקים רבים, שלרוב אינם עושים נזק, ואפילו מועילים בחלקם. המעי יכול להיות גם מקור של זהום באמצעות חיידקים מזיקים ואפילו מסוכנים. על כן, הגוף שלנו מצויד במערכת חיסונית במעי שיכולה לזהות פלישה של חיידקים, להפעיל את המערכת החיסונית הכללית, ולהדביר חיידקים שפולשים למעי.

המחלה נגרמת עקב פגם גנטי הפוגע ביכולת לבקר את התגובה של המערכת החיסונית המקומית לחיידקים במערכת העיכול, סיבות נוספות למחלה: תזונה לא נכונה (התזונה המערבית כוללת סוכרים ושמנים מזוקקים וחוסר של סיבים תזונתיים), טראומה, סטרס מתמשך, מחלות נפש ושימוש מוגזם בתרופות אנטיביוטיות.

במערכת העיכול קיימים מיליארדים של חיידקים "טובים" אשר חיים במעיים, ולרוב אינם פוגעים במאכסן . כתוצאה מאירועים סביבתיים לא ברורים כיום, אנשים אשר נושאים גנים (תורשה) מסוימים, יכולים להגיב כנגד אוכלוסיית החיידקים הלא מזיקה שתמיד קיימת במעי. התגובה הדלקתית תוקפת את מערכת העיכול וגורמת לכיבים ודלקת, וכך נוצרת מחלת קרוהן.

המערכת החיסונית תוקפת את המעי באמצעות תאי דם לבנים שנקראים לימפוציטים. יש חומר כימי שחשוב מאד ליצירת הדלקת שנקראת .TNFתרופות נוגדות TNFנחשבות לאחד הטיפולים היעילים ביותר לטיפול במחלה כיום (תרופות ביולוגיות מסוג נוגדנים נגדTNF).

ביפן נערך מחקר על הקשר בין השינויים בתזונה והעלייה בשכיחות מחלת הקרוהן, המחקר נערך בשנים 1985 – 1966, כמעט 20 שנה. המחקר הראה התאמה בין העלייה בשכיחות המחלה לבין הגברת הצריכה של השומנים

בכלל ובפרט השומנים מהחי, כמו כן בקבוצת שומן אומגה 6, חלבון מהחי ומוצרי החלב. לא נצפתה עלייה בשכיחות מחלת הקרוהן עם העלייה בצריכת החלבון מדגים או מצמחים. הגורם הבולט ביותר הוא החלבון מהחי.

מעקב אחר סטיות מערכים נורמלים בקרב חולים בדלקות מעי כרוניות הראה רמה גבוהה של פרוסטגלנדינים (מתווכי דלקת) בקרומים הריריים של המעי הגס, בסרום ובצואה של הנבדקים. בלט במיוחד ייצור מוגבר של לוייקוטריאנים, שהם מתווכים דלקתיים פעילים מאוד, המגבירים את תהליך הדלקת וגורמים להתכווצויות וכאב עוויתי במעי.

ניתן להפחית את ייצור הפרוסטגלנדינים והלוייקוטריאנים ע"י שימוש בקבוצת שומן אומגה 3 המצויות במוצרים הבאים: סלמון, מקרל, הרינג, דג מלוח, הליבוט ושמן פשתן.

קבוצות שומן אומגה 3 יכולות לעודד ייצור של פרוסטגלנדינים שאינם גורמים להתכווצויות (מתחרים עם המכווצים של הדלקת) ואינם מנציחים את מצב הדלקת. התשישות המלווה את המחלה נובעת מחוסר תיאבון וחוסר אכילה, הנגרמים משום שהאוכל או שלב האכילה מעוררים כאב. הכאב נובע גם מחוסר הספיגה של הוויטמינים והמינרלים מהמזון, בעיקר ספיגה של השומנים ואיתם הויטמינים המסיסים בשומן A, D, E, K , ומאיבוד של אלקטרוליטים (מלחים) ומינרלים הנגרמים מהשלשול הכרוני.

הסימפטומים למחלה

אין תסמין אחד שחייב להופיע, יכול להיות תסמין בודד או שלוב של תסמינים הבאים:

- התקפי שלשול לסרוגין (התסמין האופייני ביותר).
- כאבי בטן קשים.
- ירידה במשקל.
- חוסר תאבון, חולשה ותשישות.
- גזים.
- בטן רכה.
- הפרעות באכילה (עם התיאבון).

סימנים נוספים שיכולים להופיע הם

- דמום מפי הטבעת.
- סדקים בפי הטבעת.
- הקאות.
- פצעים (אפטות) בפה.
- כאבים במפרקים או פריחות.
- עיכוב בגדילה, קומה נמוכה, או עיכוב בהתפתחות המינית – בילדים. בקרב ילדים יכול להוות ביטוי יחיד של המחלה.
- כאב בטן עז עם בטן חריפה או חסימת מעיים – במצב נדיר.

בבדיקות המעבדה ניתן למצוא אנמיה, ומדדי דלקת מוגברים (שקיעת דם גבוהה או CRP גבוה).

מהלך המחלה

המחלה מוגדרת כמחלה כרונית (מחלה לכל החיים, ללא אפשרות של ריפוי). קיימת שונות גדולה בין החולים במחלה. יש אנשים שסובלים מהתקפים תדירים של המחלה מספר פעמים בשנה, אנשים הסובלים מהתקפים של המחלה לעתים רחוקות, ואנשים הסובלים מהמחלה כל הזמן. לאורך זמן, יכולים להתפתח סיבוכים, הנפוץ ביותר הוא הצרות של המעי. סיבוכים אחרים כוללים מחלה של פי הטבעת, מורסות ופיסטולה (נקב במעי שיוצר תעלה לחלל אחר). חלק מהחולים יצטרכו לעבור ניתוח בגלל סיבוכים של המחלה. למזלנו, מספר החולים שנזקקים לניתוח הוא במגמת ירידה. רוב החולים במחלת הקרוהן יכולים לנהל אורח חיים רגיל, עם איכות חיים טובה.

אבחון המחלה

החשד לאבחנה עולה בעיקר כשיש תסמינים אופייניים שכבר צוינו, עם מדדי דלקת מוגברים בבדיקות דם. האבחנה מתבססת על המצאות של דלקת כרונית בסקירה של מערכת העיכול על ידי בדיקות שנקראות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה. בעת הסקירה, הרופא לוקח דגימות קטנות מרקמת המעי (ביופסיות) לבדיקה במיקרוסקופ, על מנת לבדוק אם סוג הדלקת מתאימה למחלת קרוהן. בנוסף, ניתן לקבל עדות לנוכחות של המחלה על ידי צילומים של מערכת העיכול (צלום מעי .(CT, MRI - או על ידי בליעת מצלמה זעירה שנקראת קפסולה

הטיפול במחלה

הטיפול הקונבנציונלי מבוצע באמצעות הטיפול בקורטיקוסטרואידים וסולפה. לשניהם קיימות תופעות לוואי קשות. מעקב אחר קבוצות שהשתתפו במחקר וקבלו פלצבו במקום תרופה הראה שהחולים יכלו להישאר במצב של נסיגה לתקופה ארוכה ללא תרופות (קיים קשר למצב הנפשי). המחקר נערך במשך כשנתיים ו- 80% מהחולים לא קבלו התקפים בתקופה זו.

הטיפול באמצעות תזונה הינו חשוב ביותר, ולכן מומלצת תזונה בסיסית ביותר, בשילוב עם תשומת לב מיוחדת בשיטת האלימינצייה, לבדוק מהם המזונות המפריעים לאדם ומהם המזונות המתאימים לו. על החולה להימנע מהמוצרים שאינם מתאימים לו (אינדיבידואלי לאדם עצמו). רצוי להימנע ככל האפשר מאוכל מוכן ולבחור להכין את המזון לבד. מזון עשיר בסיבים גורם לשיפור ניכר במצב החולים, אבל עדיף לא לתת סיבים של חיטה או סיבים בצורת תוספות, רצוי לצרוך את הסיבים במזון בצורת דגנים מלאים וירקות.

(הרחבה) ניתן לטפל במחלה עם תרופות שונות, ובאמצעות טפול תזונתי. יש גישות שונות בין הרופאים לגבי הטפול , מה שעלול לגרום לבלבול לעתים אצל המטופלים.

הטפול כיום מתחלק לשתי קבוצות עיקריות, טפול שאמור לגרום להעלמות ההתלקחות וטפולים שנועדו למניעת התלקחויות.

טפולים אשר ניתנים בעיקר להרגעת התקף ויצירת רמיסיה (מצב בו אין תסמינים ויש שיפור בבדיקות הדם, הדומה למצב טרום התפרצות המחלה). ככלל, רוב התרופות שניתנות נועדו למתן את התהליך הדלקתי.

תרופות במצב התלקחות

הקבוצה הראשונה של התרופות שניתנות, נקראות – 5ASA אלו הן תרופות נוגדות דלקת שלא מדכאות את המערכת החיסונית, היעילות שלהם פחותה מאשר תרופות אחרות, והן ניתנות בעיקר למחלה קלה.

קבוצה שנייה היא קבוצת הסטרואידים. הסטרואידים מבוססים על הורמון שמיוצר בגופינו, יעילים מאד, אך מדכאים את המערכת החיסונית בצורה ניכרת. הטפול בסטרואידים לרוב מוגבל בזמן למספר שבועות עד 3 חודשים.

קבוצה שלישית של תרופות להשראת רמיסיה הן התרופות הביולוגיות. התרופות הללו ניתנות בהזרקה, מאד יעלות ביצירת רמיסיה, ומדכאות את המערכת החיסונית בצורה יותר סלקטיבית. התרופות בשמוש כיום נקראות רמיקייד והומירה. רמיקייד ניתן לתוך הווריד 3 פעמים תוך 6 שבועות ואז כל 8 שבועות כטפול מונע. הומירה ניתנת כזריקה דו שבועית.

ניתן לדכא התלקחות של המחלה גם ללא טפול תרופתי, ע"י דיאטה שמבוססת על שתיית פורמולות מיוחדות, למשך מספר שבועות. טפול זה הוכח כיעיל מאד בילדים.

טפול אנטיביוטי משמש כיום בעיקר כטפול תומך במיוחד אם יש מעורבות של המעי הגס או סיבוכים כגון מורסה, פיסטולה או מחלה בפי הטבעת. יש כעת עבודות מחקר שמתבצעות בארץ ובעולם, אשר בוחנים הרכבים אנטיביוטים חדשים שעשויים לשמש כטפול להתקף במחלה.

רשימת התרופות הניתנות במחלת הקרוהן ליצירת רמיסיה

סטרואידים	Steroids
פרדניזון	Prednisone
בודזון	Budesonide
5ASA	5ASA
פנטזה	Pentasa
רפסאל	Mesalazine
סלאזופירין	Sulfasalazine
ביולוגיות	Biologics
רמיקייד	Remicade
הומירה	Humira
אנטיביוטיקה	Antibiotics

ציפרוקסין, פלגיל	Ciproxin, Flagyl
תזונה	Nutrition

טיפול מונע

תרופות לטפול מונע עובדות באופן דומה לתרופות ליצירת רמיסיה, אך נועדו לטפול ממושך. תרופות ה- 5ASA והסטרואידים הוכחו כלא יעלות לטפול ממושך, למעט סלאזופירין.

התרופות השכיחות ביותר לטפול מונע כיום הם האימורן והמטוטרקסט.

כ 85% מהילדים עם אבחנה חדשה של מחלת קרוהן יקבלו טפול קבוע בתרופה כגון אימורן, פורינטול או מטוטרקסט תוך שנתיים מהאבחנה, כשרוב הילדים יתחילו את הטפול סמוך לאבחנה או תוך שנה. הנתונים האלו לקוחים ממחקרים גדולים גם בארה"ב וגם באירופה.

חולים אשר מתחילים טפול ביולוגי, יכולים להמשיך עם טפול ביולוגי גם כטפול מונע, ולהפסיק תרופות אחרות למניעה. הפסקת עישון וצריכה קבועה של מזון רפואי עשויים להפחית גם הם את מספר וחומרת ההתקפים של המחלה.

תרופות לטיפול מונע במחלת הקרוהן

אימונומודולטורים	Immunomodulators
אימורן,פורינטול	Imuran, 6 MP
מטוטרקסט	Methotrexate
5ASA	5ASA
סלאזופירין	Sulfasalazine
ביולוגיות	Biologics
רמיקייד	Remicade
הומירה	Humira

אורח חיים

הגורם החשוב ביותר מבחינת אורח חיים עבור חולי קרוהן הוא הפסקת עישון. עישון קשור בהתלקחות של המחלה ומהלך יותר קשה של המחלה, כולל סיכון גבוה יותר לעבור ניתוחים. למרות שיש עדויות עקיפות לגבי השפעת תזונה וחיידקים טובים על מהלך המחלה, אין מספיק ראיות לתת המלצות מבוססת בתחום כיום.

תזונה

לעתים קרובות חולים מקבלים המלצה גורפת להימנע מצריכת סיבים תזונתיים ודברי חלב, לקביעות אלו אין כל בסיס רפואי. כיום, אין צורך בהימנעות מסיבים בדיאטה, אלא אם יש הצרות של המעי. הימנעות מדברי חלב אינה קשורה למחלת קרוהן, אך אם יש כאבי בטן או שלשולים שמגיבים להימנעות מדברי חלב, יתכן ויש אי סבילות לסוכר החלב. במצב כזה ניתן לחפש חלופות בהתייעצות עם דיאטנית.

בילדות, חשוב מאד לספק מספיק קלוריות וחלבון לגדילה תקינה, והרבה ילדים , נעירם ונערות יקבלו המלצה לתוספי מזון גם אם המחלה שקטה. כפי שנכתב קודם לכן, ניתן לטפל בהתקף של מחלת קרוהן רק באמצעות טפול דיאטטי. טפול זה נקראExclusive Enteral Nutrition .

שיטה זו יעילה בכ 50-60% מהחולים בילדות, כאשר מטופלים עם מעורבות של המעי הדק יגיבו בשיעור גבוה יותר לטפול זה. שיטה זו מבוססת על שתייה של פורמולה (כמקור בלעדי למזון) במשך 4-6 שבועות. טפול זה גם תומך בשיפור בגדילה, ונטול תופעות לוואי.

המלצות לטיפול במחלת הקרוהן - Crohn's disease

אנטי אוקסידנטים

המצב הדלקתי הכרוני מצריך רמה גבוה של אנטי אוקסידנטים, על מנת למנוע מהרדיקלים החופשיים ליצור נזק מתמשך. מומלץ הטיפול הבא:

- ויטמין C במינון של 100 – 500 מיליגרם ביום (עודף ויטמין C גורם לשלשול).
- ויטמין E 400 יחב"ל.
- פלבנואידים ופוליפנולים – אנטי אוקסידנטים חזקים (כל האדומים). מצויים בתה ירוק, מיצוי מגרעיני ענבים, מיצוי מקליפות ענבים, אוכמניות, רימונים.
- הכורכום מומלץ מאוד צמח נוגד דלקת פעיל במיוחד, במצב של מחלה מומלץ להשתמש בכורכום כתבלין בצורה מוגברת. ניתן להשתמש בטינקטורה של כורכום במינון של 10 – 2 מיליגרם ליום, כמות המקבילה ל-2 – 1 גרם של הצמח. ברומלין (נמצא באננס, אנזים המעכל חלבון, קיים גם כתוסף מזון). הברומלין מגביר את הספיגה של הכוכומין.

פורמולה לטיפול בקרוהן

- נטופית רפואית (Althea Officinalis) – שורש 15%. סיכוך.
- ניל הצבעים (Baptisia Tinctoria) - שורש 10% (חותם זהב / אונה דה גאטו / לאפצ'ו). אנטי מיקרוביאלי.
- מיני אכיניציאה (Echinacea SPP) – שורש, עלים, פרחים 10%.
- חותם זהב (Hydrastis) – שורש 10%. (ספיריאה / כורכום).
- אלמון (Ulmus Fulva) – קליפת גזע 15%. מוצילג ומסכך.
- גרניום (Geranium Maculatum) – נוף הצמח 15%.

- תה ירוק (Green Tea – Camellia Sinensis) 10%.
- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) - צמרת הענף 15%.

הכנה ומינון

חליטה - 1 כפית לכוס, 3 פעמים ביום.

טינקטורה - 15 – 5 מ"ל ליום.

צמחים מוצילגיים כמו: נטופית רפואית (Althea Officinalis), אלמון (Ulmus Fulva) – רצוי להכין בתוך גליצרין, שאר הצמחים ניתן להכין בריכוזים שונים של אלכוהול.

מומלץ השימוש בתה ירוק המכיל טנינים ופעילותו היא של כיווץ- אסטריג'נט. הוא מסייע להפחית שלשול, להקל על כאבי בטן. ניתן להשתמש בתה בצורת חליטה, טינקטורה או קפסולות.

מומלץ גם השימוש בכרוב, בצורת אבקה. לייבש את הכרוב בשמש ולטחון אותו לאבקה. אנטי דלקתי מאוד חזק. מינון מומלץ של אבקת הכרוב – 10 גרם ליום. הכרוב עצמו עושה גזים והוא קשה לעיכול.

מערכת העיכול

צמח הלבונה

Boswellia SPP – Olibanum – Ru Xiang






עץ הלבונה הפריחה הדפה של הלבונה בנפל שרף

משפחה: בושניים.

חלקי הצמח בשימוש: שרף, המופק מקליפת הגזע. נקרא – Oleo-Gum-Resin.

תאור בוטני: עץ קטן ממדים, הצומח לגובה של עד 7 מטרים. עליו צרים והפרחים שלו בגוון לבן עד ורוד חיוור. מקורו באזור ים סוף. גדל בצפון מזרח אפריקה. לשם איסוף השרף, מבצעים חתכים בגזע העץ המאפשרים לו לנבוע ולהתקרש. בתחילה צבע השרף חלבי, ולאחר כשלושה חודשים מתקשה השרף וצבעו צהבהב-כתמתם-חום. השרף נאסף לאחר החיתוך שמבוצע בגזע, נוזל חלבי זורם החוצה והוא נעשה מוצק ודומה לדמעות בצבע לבן, ומכאן שמו - לבונה. החומר הנוזל מהגזע כולל: גומי, שרף ושמן נדיף המתהווה מתחת לקליפת הגזע. חומר זה והשמן המופק ממנו, Frankinsense, משמשים זה אלפי שנים כחומר בושם, קטורת וטהרה בתרבויות שונות בכללן גם במסורת היהודית. הארצות החשובות כיצרניות של הלבונה: סומליה ואתיופיה.

מרכיבים

- שמן נדיף – 3% - 10%, כולל מגוון תרכובות פיטוכימיות.
- חומצות אמינו.
- טריטרפנים: Boswellic Acid . המרכיב החשוב – החומצה הבאזוליק.
- מונוטרפנים (13%): Myrcene ,P-Cymene ,Limonene, ,Phellandrene ,Dipentene ,Pinene .
- ססקוויטרפנים: Copaene.
- דיטרפנים: Incensole, Serratol.
- שרפים ואולאורזינים (60% - 70%): Olibanoresene.
- תרכובות פוליסכרידיות (גומי – 27% - 35%): Bassorine.

- חומרים נוספים – אסטרים של Octyl Acetate.

פעילות

- אנטי דלקתי – תכונה זו מיוחסת ל- Boswellic Acid, המעכבת ייצור של לוייקוטריאנים (מתווכי דלקת). התכונה האנטי דלקתית הוכחה In vivo (במעבדה) והוכחה In vitro (מחוץ למעבדה). תכונה זו נמצאה יעילה ביותר במיצוי האלכוהולי.
- מאלחש.
- מחטא.
- מאחה ומכווץ רקמות.
- ממריץ זרימת לימפה.
- משפר עיכול.
- משתן.
- מכייח.
- מחזק ומרגיע מערכת עצבים.
- מעורר חיסון.
- מרחיב סימפונות ומסייע לנשימה עמוקה.

רפואה מסורתית

הלבונה היוותה צמח קטורת בעולם העתיק ושימשה אחד ממרכיבי הקטורת בבית המקדש. הלבונה מהווה אחד ממרכיבי שמן המשחה, השמן שבאמצעותו משחו מלכים בזמן הקדום. הלבונה משמשת גם כיום כקטורת בכנסיות.

שימוש רפואי

- מומלץ – כסטימולנט למערכת החיסון.
- אנטיספטי לדרכי הנשימה.
- דיאורטי.
- ממריץ מחזור חודשי.

המלצות דומות נמצאו גם במזרח וגם במערב.

ברפואה ההודית משתמשים בלבונה בעיקר לטיפול בבעיות הבאות

- ארטריטיס.
- ראומטיזם.
- כאבי בטן.
- דלקות הקשורות לדרכי העיכול.
- מחלות של מערכת העצבים.

שימוש חיצוני – השרף משמש כאנטי דלקתי מקומי.

התוויות

- לדלקות ממושכות או לדלקות הבאות בהתקפים חוזרים כמו מחלת הקרוהן.
- אולקוס.
- אסתמה כרונית.
- הפטיטיס כרוני.
- דלקות פרקים כרוניות.

הכנות ומינון

טינקטורה – 95% : 4: 1. (שרפים תמיד באחוזי אלכוהול הנעים בין 95% - 90%).

בד"כ לא ניתן את הלבונה בפני עצמה בלבד, מומלץ לשלב את הלבונה בפורמולות נוספות כמו:

- לדלקות פרקים - כורכום, הרפגו, ספיריאה.
- מערכת עיכול – ספיריאה, שוש קריח, שומר, אניס.

קוליטיס כיבית - Ulcerative Colitis

הקוליטיס הכיבית היא מחלה דלקתית של הרירית ותת הרירית של המעי הגס. הגיל השכיח ביותר למחלה – 30 – 15, אבל גם בגילאי 70 – 50, קיימת שוב עלייה במספר החולים. הסיבה למחלה אינה ברורה וידועה בוודאות.

משערים שהגורמים האפשריים למחלה הם

- זיהומים.
- אלרגיות.
- הפרעה אוטואימונית.
- גורמים נפשיים.

המחלה מאופיינת ע"י אזורים מודלקים על פני הרירית עם נפיחות ואודם. נוצרים כיבים לאורך הדופן הפנימית של המעי הגס. אחד הסימפטומים העיקריים הוא שלשול דמי (בעקבות הכיבים), לעיתים מלווה בכאבים בבטן התחתונה. המחלה באה בהתקפים עם תקופות של הפוגה. כל התקף עלול להיות יותר חזק מקודמו.



ההבדלים בין מחלת הקרוהן למחלת הקוליטיס הכיבית

מאפיין	קרוהן	קוליטיס כיבית

גיל	20 – 40	40 – 20, 70 – 50.
דימום	נדיר מאוד (הכיב לא נפוץ).	שכיח מאוד.
כאבי בטן	שכיח מאוד.	נדיר.
פצעים בפי הטבעת	שכיח.	אין.
מעורבות של המעי הדק	קיימת מעורבות של המעי הדק.	לא קיימת.
מעורבות של הרקטום	50%	95%.

המלצות לטיפול

טיפול תזונתי

בזמן ההתקף החריף של המחלה מומלץ לאכול מזון דל בסיבים וקל לעיכול. עדיף לאכול רק מזון מבושל ולהימנע מאכילת פירות וירקות חיים. מרק ירקות מומלץ במיוחד. במקרים של חולשה מרובה בעקבות קשיים בספיגת המזון מומלץ להוסיף ויטמינים ומינרלים.

בזמן ההפוגה במחלה מומלץ ניקוי ע"י אכילת מזון מסוג אחד במשך 6 – 3 ימים. תפוחי עץ מתאימים מאוד, בעיקר אפויים או מבושלים. הפקטין שבקליפת התפוחים תופח ומגן על הקרומים הריריים וממלא את המעי בנפח. אורז חום מלא או מיצי ירקות מומלצים גם כן כמזון יחיד.

אחרי ימים אחדים של אכילת מזון אחד בלבד חוזרים בהדרגה למיני מזונות שונים, ובודקים את השפעתם. מזון הגורם להרעה במצב, לכאב או להגברת השלשול, יש להימנע ממנו לפחות לתקופה של מספר חודשים. בהרבה מקרים הימנעות מחלב ומוצריו או הימנעות מדגנים למספר שבועות, משפרת מאוד את מצב החולה.

מומלץ לאכול לפחות 3 שיני שום טריים. השום יעזור כאנטי דלקתי.

טיפול בקוליטיס כיבי באמצעות צמחי מרפא

הצמחים שמשתמשים בהם במצבים אלה

- צמחים אנטי דלקתיים – המעכבים ייצור של פרוסטגלנדינים ולויקוטריאנים.
- צמחים מכווצים (Astrigent) – מסייעים לעצירת הדימום והשלשול.
- צמחים מרככים (Demulcent) – המגנים על רירית המעי וממריצים את ריפוי הכיבים.
- צמחים המחזקים קרומים ריים ומסייעים להחזרת רירית המעי למצב תקין.
- צמחים המחזקים את מערכת החיסון, פועלים כמחזקים כלליים, מאזנים מחדש את מערכת החיסון ומונעים פגיעה ברקמות אחרות.
- צמחים נוספים בהתאם לסימפטומים של המטופל: צמחים נוגדי חרדה או דיכאון, מרגיעי מתח, משכחי כאב.

צמחים אנטי דלקתיים

- קמומיל (Matricaria Recutita) – פרחים.
- צפורני חתול רפואית (Calendula Officinalis) – פרחים ונוף הצמח.
- ערבה לבנה, שחורה (Salix Alba / Nigra) – קליפת הגזע.
- ספיריאה (Spiraea Ulmaria) – נוף הצמח.
- דיוסקוריאה (Dioscorea Villosa) – שורש.
- שוש קריח (Glycyrrhiza Glabra) – שורש.
- צפורני השטן (Harpagophytum Procumbens) – קנה שורש.
- כורכום (Curcuma Longa) – קנה שורש.

צמחים אסטריג'נטים - Astrigent

המרכיבים הגורמים לפעילות המכונה astringent הם טאנינים הנקשרים לחלבונים והופכים אותם לבלתי מסיסים במים.

- אבגר (Agrimonia Eupattoria) – נוף הצמח.
- אלון (Quercus Alba / Rubra) – קליפת הגזע הפנימית.
- גרניום (Geranium Maculatum) – נוף הצמח.
- מיני חמשן (Potentilla SPP) – נוף הצמח.
- ילקוט הרועים (Capsella Bursa Pastoris) – נוף הצמח.
- פטל (Rubus Ideaus) – עלים.
- גיאון (Geum Urbanum) – נוף הצמח.
- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) – צמרות ענפים בפריחה.
- ספיריאה (Spiraea Ulmaria) – נוף הצמח.

צמחים המחזקים ומשקמים קרומים ריריים

- גוטו קולה (Gotu Kola / Centella Asiatica) – נוף הצמח.
- לחך איזמלני – פלנטגו (Plantago Lanceolata) – עלים.
- חותם זהב (Hydrastis Canadenis) – שורש.
- טבבויה (Tebebuia / Lapacho) – קליפת הגזע הפנימית.

פורמולה - 1 מומלצת לקוליטיס - Ulcerative Colitis

- נטופית רפואית (Althea Officinalis) – שורש 15%. סיכוך.
- צפורני חתול רפואית (Calendula Officinalis) – פרחים ונוף הצמח. 20%.

- שוש קריח (Glycyrrhiza Glabra) – שורש. 10%.
- גוטו קולה (Gotu Kola / Centella Asiatica) – נוף הצמח. 15%.
- כורכום (Curcuma Longa) – קנה שורש. 15%.
- דיוסקוריאה (Dioscorea Villosa) – שורש. 15%.
- חותם זהב (Hydrastis Canadenis) – שורש. 10%.

פורמולה - 2 מומלצת לקוליטיס - Ulcerative Colitis

- נטופית רפואית (Althea Officinalis) – שורש 20%. סיכוך.
- ערבה לבנה, שחורה (Salix Alba / Nigra) – קליפת הגזע 10%.
- ספיריאה (Spiraea Ulmaria) – נוף הצמח. 10%.
- דיוסקוריאה (Dioscorea Villosa) – שורש. 10%.
- שוש קריח (Glycyrrhiza Glabra) – שורש. 10%.
- אבגר (Agrimonia Eupattoria) – נוף הצמח. 15%.
- בוקיצה (Ulmus Fulva) – קליפת הגזע. (טיליה, אלתיאה) 15%.
- אקורוס (Acorus Calamus) – קנה שורש. (Juglans) 10%.

מינון

חליטה – 1 כפית ל- 1 כוס מים, שלוש פעמים ביום.

טינקטורה – 15 – 5 מ"ל ליום.

מערכת העיכול

קמומיל

Recutita - German Chamomile Matricaria



משפחה מורכבים.

תאור בוטני: צמח חד-שנתי, עישבוני. מוצאו מדרום מזרח אירופה וצפון מערב אסיה. מרבים לגדלו בארצות שונות ליופי. גובהו של הצמח כ- 30 ס"מ. הפרחים בעלי ריח אופייני.

השם "קמומיל" מיוחס ללא פחות מתריסר צמחים שונים ממשפחת המורכבים. כיום מקובלים רק שני מיני קמומיל כבעלי פעילות רפואית, הקחוון (קמומיל רומאי) והבבונג (קמומיל גרמני). לאורך ההיסטוריה שימשו שני המינים, ממשפחת המורכבים, לאותן מטרות רפואיות - ואולם הקמומיל הגרמני הוא המין הנפוץ והנחקר יותר. מפיקים מהצמח שמן נדיף באמצעות זיקוק באדים וצבעו של השמן כחול.

על-פי ד"ר רודולף וייס, שני המינים דומים באיכויות ובתכולת השמן האתרי, ועיקר ההבדל הוא גיאוגרפי: באנגליה יש מסורת של שימוש בקמומיל רומאי, לעומת רוב המסורות האחרות, שבחרו דווקא בקמומיל גרמני. ואולם, שני המינים נבדלים גם בתכולת השמן האתרי ובשאר המרכיבים הפעילים.

מקור השם קמומיל בשפה היוונית Chamos - קרוב לאדמה. – Melos תפוחים, והוא מרמז על שתיים מתכונותיו העיקריות של הצמח: הוא אינו מיתמר לגובה רב ובתקופת הפריחה מפיץ ריח נעים של תפוחים.

חלקי הצמח בשימוש: פרחים.

רפואה מסורתית: הצמח מופיע במקורות מצריים העתיקה וכן ביוון וברומא. בעבר נהגו להשתמש בצמח להרגעה של כאבי בטן, לטיפול בדלקות בדרכי העיכול, לכאבי שיניים, לדימום מהחניכיים, לדלקות חניכיים, הפרעות בשינה, ולהרגעה.

ניקולאס קולפפר (,Culpeper אנגליה, המאה ה-17) ממליץ על הצמח לטיפול בכאבי בטן, גזים, בעיות עיכול שונות, בחילות נסיעה, תסמונת המעי הרגיז ועוד. בין ייתר הסיבות לשימוש הנרחב בצמח, ניתן למנות את טעמו הטוב, ריחו הנעים, תפוצתו הרחבה וקלות השימוש בו. חלק מהחומרים החשובים שבצמח מסיסים במים ולכן גם חליטה פשוטה יכולה לשמש כתרופה.

ברפואת הצמחים המודרנית משתמשים בצמח בעיקר כמרגיע עדין, כתומך בבעיות עיכול שונות (גזים, קשיי עיכול, שלשולים, בחילות) וכטיפול משלים לריפוי כיבים עיכוליים ודלקות מעי. הוא נחשב לצמח עדין המתאים גם לטיפול בילדים ולשימוש ארוך טווח.

מרכיבים פעילים

- שמן נדיף (עד 2%) הכולל מגוון תרכובות פיטוכימיות.
- תרכובות פלבנואידיות (עד 8%): Quercetin, Apigenin, Luteolin, Patuletin. עובד גם על אלרגיות).
- קומרנים: Umbelliferon, Herniarin.
- ססקויטרפנים: Bisabolol, Chamazulene, Farnesene.
- תרכובות פוליסכרידיות: Xyloglucurans.
- חומצות אמינו ושומנים.
- חומצות פנוליות.
- מוצילגים 10%.
- מינרלים: סידן, מגנזיום, זרחן, נתרן, אשלגן, כולין.

פעילות

- נוגד בקטריות (בקטריוצידי).
- אנטיספטי.
- ספזמוליטי. (מרכיבי השמן הנדיף והפלבנואידים אחראים לפעילות הספזמוליטית של הצמח).
- קרמינטיבי.
- מרגיע כאבי בטן.
- מסייע להרפיית השרירים.
- מרגיע כאבי מחזור PMS.
- מרגיע כאבי ראש.
- משכך כאב.
- מרפא פצעים.
- ממריץ מטבוליזם של העור.
- מקל על גרד וגירוי חיצוני של העור.
- נוגד קרישה.
- מייזע (גורם להזעה).

התוויות

- לכאבי בטן.
- מחלות דלקתיות של מערכת העיכול.

- עודף גזים.
- אולקוס של הקיבה והתריסריון.
- כאבי מחזור חודשיים.

התוויות בשימוש חיצוני

- לטיפול בבעיות של קרומים ריריים כמו: דלקות חניכיים, דלקות גרון, הקלה על כאבי שיניים.
- לטיפול בזיהומים בעור.
- דלקות בעור.
- פגעי עור שונים. (מתאים ליופי ולבעיות עור).

התוויות נגד: בלתי ידוע.

תופעות לוואי: בלתי ידוע.

שימוש בתקופת הריון והנקה - אין מניעה.

אינטרקציות לתרופות אחרות: לא ידוע.

הכנות ומינון

חליטה - 3 גרם ל- 1 כוס מים רותחים 3 – 4 X פעמים ביום.

לטיפול בבעיות של מערכת העיכול ניתן להשתמש בחליטה.

שימוש חיצוני בחליטה – שטיפת פה וגרגור – במצב של דלקות חניכיים וגרון.

טינקטורה - 45%: 4: 1

בין 15 – 5 מ"ל ליום.

מיצוי בשמן קרם או משחה – בריכוז של 10% - 3%.

לקרם לתינוקות מומלץ השימוש בקמומיל וקלנדולה.

הרכב הפורמולה

- קרם בסיס.
- 15% אקסטרקט קמומיל.
- 5% אקסטרקט קלנדולה.

ניתן להוסיף לקרם קאולין (אדמת חוואר) מומסת במים, טוב לשימוש עבור הישבן של התינוק.

השפעת צמחים מרים על מערכת העיכול

הטעם המר שמקורו במזון או בצמחים שונים, גורם ע"י מגע בפה לגירוי עיצבי הפועל על הפרשת מיצי מרה.

ריכוזים נמוכים של מרכיבים מרים גורמים לזירוז הפרשת מיצי קיבה ולהגברת התיאבון, ואילו ריכוז גבוה של אותם המרכיבים גורם לעיכוב בהפרשת המיצים ולהפחתת התיאבון. ההשפעה מתבטאת רק במגע ישיר של המרכיבים המרים עם הפה. צמח מר הנלקח בקפסולות אינו משפיע על התיאבון.

פעילויות אחרות של הצמחים המרים, כגון, המרצת הפרשת מיצי מרה והמרצה של עיכול באות לידי ביטוי גם כאשר לוקחים את הצמחים בקפסולות. הצמחים: ארטישוק, שן ארי וגדילן – ניתן לקחת בקפסולות. הצמחים שקיסנדרה וכורכום – כאשר הטעם לא קיים בפה לא משיגים את המטרה.

הצמחים המרים נמדדים עפ"י מקדם המרירות, המבטא את המיהול שיש למהול את הצמח כדי לבטל את מרירותו.

מקדם המרירות של הצמחים עפ"י הפרמקופיאה הגרמנית

שם הצמח	מקדם המרירות
Quassia Amara	50,000 – 400,000
Gentiana Lutea	10,000 – 30,000
Artemisia Absithium – לענת האבסינט	10,000 – 20,000
Marsdenia Condurango	10,000 – 15,000
Harpagophytum – הרפגו	6,000
Centaurium Minus	2,000 – 10,000
Citrus Aurantium - חושחש	600 – 2,500
Carduus Benedictus	800 – 1,500
Cinchona	1,000
Silybum Marianum – גדילן	400

מערכת העיכול

לענת האבסינת

Artemisia Absinthium



משפחה מורכבים (Compositae).

חלקי הצמח בשימוש עלים ופרחים.

מרכיבים

- ססקויטרפנים לקטונים – Absinthin, Artabsin, Guaianolides. מרכיבים אלה נותנים לצמח את טעמו המר.
- שמן נדיף – 0.2% - 1.5%, מכיל עד 40% Beta-Thujone.
- בזנים שונים מצויים הרכיבים הבאים בריכוז של עד 40%: Trans-Sabinyl Acetate, Cis-Epoxyocimene או Chrysanthenyl.
- ריכוזים נמוכים של Alfa-Thujone.
- גליקוזידים - Flavonol Glycosides
- חומצות פנוליות.
- טנינים.

פעילות

- לשמן הנדיף פעילות אנטי בקטריאלית ואנטי פטרייתית.
- מבדיקות שבוצעו בבני אדם ובחיות, נמצאה עלייה בהפרשת מיצי קיבה שהתבטאה בעלייה בריכוז של המרכיבים הבאים: עמילאז, ליפאז, בילירובין וכולסטרול (גורם להורדת הכולסטרול) בנוזל של התריסריון.
- ממריץ הפרשת מיצי מרה.
- מוריד חום.

התוויות

- אנורקסיה.
- Dyspepsia, אי נוחות המתמקדת בחלק העליון של הבטן. מתבטא בכאב, אי נוחות, נפיחות, גיהוקים, תחושת בעירה, בחילה והקאה.
- המרצת עיכול.
- תופעות של כובד ועייפות לאחר הארוחה.
- לשיפור התיאבון.

התוויות נגד

- עודף חומציות בקיבה.

אינטרקציות עם תרופות אחרות: לא לשלב עם תרופות למצב נפשי ולא עם תרופות למחלות כרוניות.

שימוש בתקופת הריון והנקה – אינו מומלץ.

תופעות לוואי – אין. כאשר משתמשים במינון המומלץ.

משך הטיפול – אינו מוגבל. שימוש ממושך עלול לגרום לדחייה כלפי הצמח.

הכנות ומינון

לשיפור התיאבון לוקחים את הצמח כשעה עד שעה וחצי לפני הארוחה. במקרים של Dyspepsia לקחת אחרי הארוחה.

חליטה – 1.5 – 1 גרם בכוס, עד 3 פעמים ביום.

טינקטורה – 45%: 10: 1 – 15 – 5 מ"ל ליום.

מיצוי נוזלי – 25% : 1: 1 - 2 – 1 מ"ל ליום.

יין רפואי - מיצוי של הצמח בוורמוט מתוק או יבש (לא יותר מ- 10% מיצוי של הצמח).

רעילות

יש בצמח רעילות מסויימת המיוחסת לחומר הפעיל- Beta-Thujone המצוי בשמן הנדיף. ה- Beta-Thujone רעיל יותר מה- Alfa-Thujone.

מנת ייתר עלולה לגרום להפרעות במערכת העצבים המרכזית. התופעות באות לידי ביטוי בסימפומים הבאים: עוויתות, התכווצויות, שיתוק ועד לאיבוד הכרה.

ריכוזים גבוהים גורמים להפלה.

מיצויים מימיים מכילים רק עקבות של Beta-Thujone ו - Alfa-Thujone ואין בהם סכנה.

מכינים מהצמח משקה אלכוהולי, שימוש ממושך או מוגזם במיצוי אלכוהול זה, עלול לגרום להתמכרות.

תסמונת המעי הרגיז - IBS - Irritable Bowel Syndrome (הרחבה)

תסמונת המעי הרגיז (IBS) הינה תסמונת הכוללת כאבי בטן כרוניים, חוסר נוחות ותחושת מלאות במערכת העיכול ושינויים בהרגלי היציאה. זוהי תסמונת פונקציונלית, כלומר אין לתסמונת זו כיום הסבר אורגני (אין סימנים לקיום מחלה דלקתית במעי או הסברים אחרים שניתן להוכיחם בבדיקות שונות). שינויים בהרגלי היציאה יכולים לכלול שלשול או עצירות. האבחנה של התסמונת נעשית על פי מספר קריטריונים.

כיום אין תרופה אשר יכולה לרפא את הלוקים בתסמונת זו, קיימים מספר טיפולים שמטרתם להפחית את הסימפטומים, טיפולים אלו כוללים שינוי תזונתי, טיפול תרופתי והתערבות פסיכולוגית. יש לשלול את המחלות הבאות ע"מ לזהות את התופעות כתסמונת המעי הרגיז: מחלות כגון צליאק, אי סבילות לפרוקטוז, זיהומים לרבות זיהום על ידי פרזיטים (ג'יארדיאזיס), מחלות מעי דלקתיות שונות ועוד. בשונה ממחלות אלו, בדיקות רוטיניות לאיתור בעיות במערכת העיכול לא מניבות תוצאות פתולוגיות בתסמונת המעי הרגיז, אם כי המעי יכול להיות רגיש יותר לגירויים שונים.

הסיבה המרכזית לקיומה של התסמונת איננו ידוע. קיימות מספר תאוריות, כאשר התאוריה המרכזית גורסת כי יש בעיה באינטרקציה שבין המוח למערכת העיכול.

אבחנה

בשנת 2006, הוצעו קריטריונים (ROME II) לאבחנת התסמונת: הקריטריונים כוללים כאבי בטן חוזרים ונשנים או חוסר נוחות בטנית הנמשכת לפחות 3 ימים בחודש במשך שלושת החודשים האחרונים לפחות, המקושרים עם שניים או יותר מהמאפיינים הבאים:

- שיפור בתסמינים לאחר יציאה.
- כאבי בטן המקושרים עם שינויים בתדירות היציאות.
- כאבי בטן המקושרים עם שינויים בצורת היציאות (עצירות, שלשולים).

בכל העולם, לכ- 20% מהאוכלוסייה יש תסמינים המקיימים את תסמונת המעי הרגיז, כאשר תסמונת זו נפוצה בעיקר אצל נשים (פי 2 עד 3 לעומת גברים). סימפטומים אלו נוטים לבוא ולחזור, ולעתים להיות מלווים בתסמינים אחרים כגון פיברומיאלגיה, כאבי ראש, כאבי גב או הפרעות במערכת המין והשתן.

תסמינים קליניים

תסמונת המעי הרגיז יכולה להופיע בכל הגילאים, אם כי מרבית המטופלים מדווחים על הופעת התסמין הראשון לפני גיל 45. שלשול שאיננו כואב או עצירות כשלעצמה אינם עונים על הגדרת התסמונת, כלומר יש צורך בכאב בטן או חוסר נוחות ממשית לצורך קיום תסמונת המעי הרגיז. כאב בטן או חוסר נוחות בטנית יכולים להשתנות מאד מאדם לאדם או מאירוע לאירוע והשונות עצמה היא גדולה מאד. לרוב מדובר באפיזודות חולפות של כאבי בטן, בחלקם עוויתיים, אולם הם גם יכולים להיות כאבים סטטיים וקבועים. הכאב עצמו יכול להיות עדין מספיק

כדי להתעלם ממנו או להפריע ממש לקיום פעילויות היומיום הרגילות. עם זאת, כאב הבטן כשלעצמו לא מביא לבעיות כגון תת-תזונה. כאב הבטן לא מביא להפרעות בשינה, היות שהכאב קיים כמעט תמיד במהלך שעות היום ולא הלילה. עם זאת, קיימים חולים הסובלים מאד מתסמונת זו ועלולים לדווח על קימה חוזרת ונשנית בלילה. הכאב עלול להיות מוחמר כשאוכלים או כאשר נמצאים במצבי סטרס, והוא מוקל כשיש יציאה של גזים או צואה. נשים מדווחות לעתים על החמרה בסימפטומים בתקופה שלפני קבלת הווסת או במהלך הווסת עצמה.

שינויים בהרגלי היציאות הינם התסמינים העקביים ביותר אצל חולים עם תסמונת המעי הרגיז. אצל חלק מהחולים מדובר בעצירות, תת סוג זה קרוי IBS-C– , בתחילה העצירות יכולה לחלוף מעצמה, אולם לבסוף היא עלולה להיות מתמשכת ולגרור שימוש בלקסטיבים (חומרים משלשלים). חלק מהחולים מדווחים על תחושה של התרוקנות לא מלאה.

אצל חולים אחרים, התסמין הדומיננטי הוא שלשול, תת סוג - IBS-D, בכמויות קטנות במהלך היום (ללא אפיזודות של שלשול לילי). דימום ביציאה איננו מאפיין של תסמונת המעי הרגיז (אלא אם קיימים בנוסף טחורים) ואין בעיות נוספות כגון תת-תזונה או ירידה במשקל כתוצאה מכך.

החלק השלישי של החולים מקיים את תת-הסוג המעורב הכולל הן שלשולים והן עצירויות לסירוגין- IBS-M. קיימים שינויים תכופים וחולים עוברים בין תתי סוגים אלו באופן תדיר יחסית.

חולים רבים מתלוננים על תחושה של גזים במעיים ובטן נפוחה (אם כי בבדיקות לא נמצא שיש ריבוי גזים אצלם יותר מאשר באוכלוסייה הכללית). תלונה זו קשורה ככל הנראה לרגישות גבוהה יותר של החולים לקיום גזים במעיים ולרפלוקס של גזים חזרה אחורה (מהמעי הגס למעי הדק)- אשר יכול להסביר את תחושת המלאות. ניתן להתרשם גם מהתרחבות בטנית אצל חלק מחולים אלו. כרבע עד מחצית מהחולים עלולים להתלונן על תחושת חוסר נוחות כגון צרבת, בחילות והקאות.

פתופיזיולוגיה

פתוגנזה של תסמונת המעי הרגיז איננה ברורה, אם כי קיימים מספר הסברים לתסמונת זו. מחקרים שנעשו על פעילות מוטורית של המעי הגס תחת סטימולנטים שונים הראו תוצאות אבנורמליות אצל חולים עם התסמונת הזו- כגון פעילות מוטורית מוגברת של אזור המעבר בין הסיגמא לרקטום במעי הגס, התכווצויות גבוהות יותר וכן זמן מעבר מעיים מהיר יותר מהרגיל המלווה בכאב בטן.

הסבר נוסף מקושר לרגישות יתר סנסורית במעיים (אשר יכולה להיות מתווכת על ידי גורמים שונים). רגישות יתר זו באה לידי ביטוי , למשל, בקיום כאב לאחר ניפוח הרקטום על ידי rectal Balloon Inflation או מדידת סף כאב לאחר אכילה. גורמים המביאים לרגישות יתר זו מוסברים על ידי רגישות יתר של מערכת העיכול עצמה, רגישות יתר המתווכת על ידי מערכת העצבים וכן גיוס של רצפטורים המתווכים בתחושות כאב והמביאים ליתר רגישות זו.

מלבד תאוריות אלו (פעילות מוטורית אבנורמלית ויתר רגישות סנסורית) קיימות תאוריות נוספות להסבר תסמונת זו. אחת מהן מציעה קיום של דיסרגולציה של מערכת העצבים המרכזית. הדמיות כגון MRI שנעשו על חולים הראו אזורים מסוימים במוח שהם אקטיביים יותר בתגובה לגירוי מערכת העיכול לעומת אנשים בריאים ללא התסמונת. הסבר אחר כולל בתוכו מאפיינים פסיכיאטריים אבנורמליים, כאשר חלק מן החולים דיווחו על התעללות מינית או פיזית קודם להתפרצות התסמונת. ממצא נוסף המחזק תאוריה זו כולל את העובדה שסטרס

או לחצים שונים מביאים להחרפת התסמונת. בכל הקשור למערכת העצבים נמצא גם, כי רמות סרוטונין שהופרשו לאחר הארוחה אצל חולים אלו היו גבוהות לעומת רמותן אצל אנשים בריאים. מאחר שסרוטונין הינו בעל תפריד ברגולציה של תנועתיות המעי, הפרשה מוגברת שלו יכולה להביא לתופעות המדווחות אצל חולים לאחר ארוחה, כגון נפיחות וכאבי בטן.

תסמונת המעי הרגיז יכולה להתרחש לאחר אירוע זיהומי של מערכת העיכול, נקרא גם Post Infectious IBS, תופעה זו מתרחשת יותר אצל נשים צעירות, כאשר גורמי הסיכון לפתח IBS לאחר אירוע זיהומי קשורים במשך האירוע עצמו, מידת הטוקסיות של הפתוגן שגרם למחלה, עישון וגורמים נוספים. החיידקים המעורבים הינם בעיקר שיגלה, סלמונלה וקמפילובקטר. לחלק מהחולים בתסמונת המעי הרגיז יש פעילות יתר במערכת העיכול של המערכת החיסונית הבאה לידי ביטוי בריבוי תאים לימפוציטריים מאוקטביים, תאי מאסט וביטוי ציטוקינים רבים המתווכים בדלקת. סטרס כלשהו מביא בתורו לשחרור של ציטוקינים ואלו מביאים לעליה בחדירות המעי למתווכים נוספים ולתסמינים עצמם.

הטיפול בתסמונת המעי הרגיז

קודם לטיפול עצמו, יש לאבחן שאכן מדובר בתסמונת המעי הרגיז ולא במחלה אחרת. מאפייני תסמונת זו כוללים, בין היתר, הישנות של כאבי בטן תחתונה עם שינוי בהרגלי היציאות למשך תקופת זמן, ללא החמרה או התדרדרות, התחלה של תסמינים במצבים של סטרס או בעיות נפשיות, כאבי בטן שאינם מלווים בחום או בירידה במשקל וכדומה. יש להבחין בין כאבים ממקור של מעי רגיז לבין כאבים שמקורם במחלה אחרת- כמו למשל, כאבי בטן עליונים או כאבי בטן סביב הטבור יכולים לנבוע גם ממחלה של דרכי המרה, כיב פפטי, איסכמיה של המעיים או אפילו סרטן הקיבה וסרטן הלבלב. במידה והכאב ממוקם בעיקר בבטן התחתונה, הוא יכול לנבוע גם מדיברטיקוליטיס, מחלות מעי דלקתיות כגון קרוהן או קוליטיס כיבית, וגם ממאירויות כגון סרטן המעי הגס.

כאשר התסמין העיקרי הינו שלשול, יש לבחון שלא מדובר ברגישות ללקטוז, שימוש יתר במשלשלים, בעיות של תת-ספיגה, מחלות כגון צליאק, יתר פעילות של בלוטת התריס ומחלות זיהומיות. מאידך, עצירות כשלעצמה יכולה להתרחש כתוצאה מתופעת לוואי של שימוש בתרופות או ממחלת הפורפיריה. קיימות מספר בדיקות לצורך התקדמות באבחנה עצמה.

באופן כללי, מרבית הסובלים מתסמונת זו נאלצים לעבור מספר רב של בדיקות כדי לשלול מצבים או מחלות אחרות, ועל כן איגוד הגסטרואנטרולוגים האמריקאי המליץ על מספר גורמים שיש להתחשב בהם כאשר שוקלים את מידת עומק הבירור- כגון, משך הסימפטומים, מידת חומרת הסימפטומים, גיל ומין המטופל וגורמי סיכון אחרים. מרבית הסובלים מהתסמונת יישלחו בכל זאת לביצוע בדיקת דם מלאה ובדיקה סיגמואידוסקופית, וכן תרבית צואה לאלו הסובלים משלשול. אצל מטופלים מעל גיל 40 מומלץ לבצע בנוסף גם קולונוסקופיה כדי לשלול תהליך אחר המביא לתסמינים אלו. לעתים מומלץ על דיאטה נטולת לקטוז כדי לאבחן האם מדובר באי סבילות ללקטוז. מטופלים הסובלים מכאב בטן ימני לאחר ארוחה, צריכים לעבור אולטראסאונד של כיס המרה.

הטיפול התזונתי והתרופתי הקיים לתסמונת המעי הרגיז

הטיפול בתסמונת המעי הרגיז כולל ראשית שינוי בהרגלי התזונה- הפחתת ממתיקים מלאכותיים, קפה, הפחתת פרוקטוז וכדומה. בחלק מהמקרים נמצא שיפור משמעותי לאחר דיאטת דלת פחמימות. טיפול בדיאטה עתירת סיבים הינו טיפול שכיח אצל הסובלים מתסמונת המעי הרגיז. עם זאת, הדיווחים באשר ליעילות של פסיליום או סובין לא הוכחה באופן חד משמעי, ככל הנראה בגלל ההסתמנות ההטרוגנית של המחלה.

תרופות אנטיכולינרגיות מאפשרות הקלה רגעית של כאבי בטן עוויתיים, תרופות אלו מונעות את הרפלקס הגסטרו-קוליקי ובכך מפחיתות את הכאב שלאחר הארוחה. אצל חולים הסובלים משלשול ניתן לתת תרופות נוגדות שלשול - נגזרות של אופיאטים- כגון Loperamide אימודיום.

נוגדי דיכאון הינם אופציה טיפולית נוספת, היות שתרופות אלו כוללות פעולות פיזיולוגיות הקשורות למעיים, מלבד השפעתן על העלאת מצב הרוח. התרופה Imipramine למשל, (ממשפחת נוגדי הדיכאון הטרי-ציקליים) מאטה זמן מעבר במעי הדק וכן זמן מעבר כולל במעיים. מספר מחקרים הראו כי טיפול בתרופה זו יעיל בקרב החולים הסובלים בעיקר משלשול, בעוד שחולים הסובלים מעצירות יכולים ליהנות מטיפול בנוגדי דיכאון ממשפחת ה-SSRI. עם זאת, היעילות של SSRI בטיפול בלוקים בתסמונת זו טרם הוכחה באופן סופי ויש צורך לבחון אותה במחקרים נוספים.

טיפול אנטיביוטי יכול להביא לתועלת (Rifaximin) כיום אין מידע מספק לצורך המלצה רוטינית על השימוש באנטיביוטיקה זו לכל החולים בתסמונת המעי הרגיז. גם טיפול בפרוביוטיקה מקובל למרות היעדר מידע מספק בשלב זה באשר ליעילותו אצל כלל החולים.

טיפולים נוספים - טיפול באנטגוניסטים לסרוטונין עבור מטופלים הסובלים בעיקר משלשול. טיפול בתרופות המפעילות תעלות כלוריד - Lubiprostone- הפרשת כלוריד מביאה לזרימה פנימה של מים ונתרן למעיים ומשפרת תפקוד מעיים, טיפול בתרופה זו אצל חולים הסובלים בעיקר מעצירות הראה שיפור קליני.

לסיכום- הטיפול תלוי בחומרת המחלה. מרבית המטופלים סובלים מתסמינים קלים יחסית, אצלם הטיפול כולל בעיקר שינוי בהרגלי תזונה, חינוך והסבר לגבי התסמונת. אצל כרבע מן המטופלים המחלה מתבטאת בתסמינים קשים יותר- חולים אלו יכולים להיות מטופלים בתכשירים אנטי-כולינרגיים, נוגדי שלשול, תוספת סיבים או נוגדי סרוטונין. 5% מן החולים סובלים מתסמינים קשים וחמורים יחסית, חולים אלו לרוב יטופלו בתרופות נוגדות דיכאון ובטיפולים פסיכולוגיים נוספים מלבד הטיפולים שהוזכרו. (סיום הרחבה).

בעבר סיווגו את תסמונת המעי הרגיז למוקוס קוליטיס (Mucous Colitis) וקרוהן ספטיק (Crown Septic).

קרוהן ספטיק - Crown Septic

מאופיין ע"י עצירות ושלשול לסרוגין הקשורים לאכילה. מאכלים מסויימים גרמו לשלשול ומאכלים מסויימים גרמו לעצירות.

מוקוס קוליטיס - Mucous Colitis

מאופיין ע"י שלשול ללא כאבים, אך עם כמויות גדולות של ריר בצואה.

הגורמים לתופעה

- מצב של מתח וחרדה.
- רגישות למזון מסויים.
- הגזמה באכילת סובין וסיבים הניתנים כתוסף מזון או במזון עצמו.
- מיקרו אורגניזמים – יכול להיות טפיל חד-תאי, וירוס או פטרייה.
- תרופות מסויימות או הגזמה באנטיביוטיקה.
- נשים – דלקות בדרכי השתן.
- ילדים – דלקות חוזרות באוזן.

פורמולות לתסמונת המעי הרגיז.

פורמולה 1 – מתאימה לסטרס – צמחים מרגיעים

- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) - צמרת הענף 20%.
- מליסה רפואית (Melissa Officinalis) – עלים 20%.
- צפורני חתול (Calendula Officinalis) – פרחים 20%.
- קמומיל (Matricaria Recutita) – פרחים 40%.

פורמולה 2 – מתאימה לסטרס – גזים ועוויתות, מתאימה לכל הסימפטומים

- מליסה רפואית (Melissa Officinalis) – עלים 15%.
- קמומיל (Matricaria Recutita) – פרחים 15%.
- מנטה חריפה (Mentha Piperita) – עלים 15%.
- כרויה – קימל (Carum Carvi) – זרעים 10%.
- שומר (Foeniculum Vulgare) – זרעים 15%.
- אניס - כמנון (Pimpinella Anisum) – זרעים 15%.
- לענת האבסינת (Artemisia Absinthium) – עלים ופרחים 10%. לתולעים.

פורמולה 3 – מתאימה לנטייה לעצירות

- אכיליאה (Achillea Millefolium) – נוף הצמח 20%.
- מנטה חריפה (Mentha Piperita) – עלים 20%.
- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) - צמרת הענף 20%.
- מליסה רפואית (Melissa Officinalis) – עלים 20%.
- נטופית רפואית (Althea Officinalis) – שורש 20%.

תאור מצב של חולה במעי רגיז – IBS

- בחורה בת 17.
- סובלת משלשולים / עצירות. קמומיל – מאזן מהווה צמח עדין, לא פותר בפני עצמו.
- בחילות. צמחים לטיפול – ג'ינגר, מליסה, שומר, שקיסנדרה – צמח מר עוצר בחילה.
- עוויתות. צמחים לטיפול – מנטה, מרווה. המנטה מאזן את החום של הג'נגר.
- סטרס. צמחים לטיפול בסטרס- לקטוקה, כישות, פסיפלורה, סקוטלריה, היפריקום – מהווה צמח חזק).
- גסטריטיס. צמחים לטיפול – אלתיאה, הידרסטיס. האלתיאה מוצילגית ומסככת. בד"כ לגסטריטיס נותנים פורמולה בפני עצמה. צמח ההידרסטיס הינו יקר, אנטי מיקרוביאלי חזק, נוסיף לפורמולה כמוצא אחרון.

הפורמולה עבור הבחורה לטיפול במעי רגיז + הסימפטומים הנוספים

- קמומיל (שילשול / עצירות). איזון.
- ג'ינגר (בחילות).
- עוויתות (מנטה). איזון החום של הג'ינגר.
- פסיפלורה (סטרס). הסטרס הוגדר בדרגה "6".
- גסטריטיס (אלתיאה). סיכוך.

פורמולה לבעיות גזים ומעי רגיז (IBS) עבור ילדים

- שומר (Foeniculum Vulgare) 25%.
- כרויה – קימל (Carum Carvi) 25%.
- קמומיל (Matricaria Recutita) 25%.
- מנטה חריפה (Mentha Piperita) 25%.

אנשים הסובלים מתסמונת המעי הרגיז (IBS), מה שהכי מציק להם, הגזים. הגזים גורמים לסבל וכאב. גזים שלא יוצאים קשורים לתסיסה, הגורמת לכאבים חזקים. גם במצב של היליקובקטר פילורי קיים מצב זהה.

פורמולה לאנשים מבוגרים לבעיות גזים ומעי רגיז (IBS)

- שומר (Foeniculum Vulgare) 20%.
- כרויה – קימל (Carum Carvi) 30%.
- אניס - כמנון (Pimpinella Anisum) 40%.
- מרווה (Salvia Officinalis) 10%.

ניתן לשלב מנטה בפורמולה.

המרווה לטיפול בבחילות, צרבות, עוויתות והרעלת קיבה. המרווה חזקה מהקמומיל. יכולה לעמוד בטיפול בפני עצמה.

מערכת העיכול

שמן קנביס

Hemp Oil

זרעי הקנביס היו בשימוש כמזון ומקור לשמן במשך אלפי שנים.

הזרעים מכילים

- 40% שמן
- 25% חלבון.
- 30% - 25% - סיבים שמקורם בקליפת הזרע.

החלבון העשיר ביותר בחומצות אמינו חיוניות. השאריות של הצמח לאחר מיצוי השמן משמשות למאכל דגים ועופות.

הרכב השמן

שמן קנביס הוא שמן צמחי המופק בכבישה קרה מזרעי צמח הקנביס (Cannabis Sativa) שמן ממקור זה ניתן בתכולה איכותית ביותר של חומצות שומן חיונית EFA - Essential Fatty Acids וביחס הנכון והמתאים. השמן מכיל פחות מ- 10% בלבד חומצות שומן רוויות לעומת יותר מ 90% חומצות שומן לא רוויות:

- 57% חומצת שומן לינולאית (LA) אומגה 6.
- 19% חומצת שומן לינולנית (LNA) אומגה 3.
- 12% חומצת שומן אולאית – אומגה 9.
- 2% חומצה גמא לינולאית (GLA).

היחס בין חומצות השומן אומגה 6 ואומגה 3 הינו 1 : 3 לטובת אומגה 3 ממש כמו בחלב אם.

חומצות שומן אילו מכילות כמות עצומה של EFA שאותם הגוף שלנו לא יכול לייצרם ומקבל אותם ממקור חיצוני, כגון תבואה טרייה מזרעים, אולם הכמויות קטנות ואובדות מהר בתהליך העיבוד. אותן חומצות שומן הן אבניי הבניין של שרשראות שומן ארוכות כגון (EPA) ו – (DHA) אשר מקור נוסף שלהם בשומן של דגי מים קרים כגון סרדינים, מקרל, סלמון, הרינג, טונה.

ההבדל בין חומצות שומן ממקור חי לבין חומצות שומן ממקור צמחי

חומצת השומן –LNAהייחודית והמיוחדת אשר קיימת אך ורק ממקור צמחי ולא מהחי לדוגמא: שמן קנביס ושמן מרווה. תכונות הפלא של חומצת השומנLNA, כאשר הן חודרות לגוף האדם, הן הופכות עבור המוח לEPA – DHAבכמויות משתנות מאדם לאדם ואך ורק מה שצריך. ישנם אנשים / ילדים הזקוקים ליותרDHAופחותEPAולהיפך, תהליך נפלא הנקרא אדפטציה.

כיום, נתבעות חברות בארצות הברית אשר כמוסות הדגים שלהם הכילו כימיקלים כגון דיוקסין וכספית עקב ההרעלה התמידית של האוקיינוסים וחוות הדגים.

היתרונות של שמן הקנאביס

שמן זרעי הקנביס האורגני נקי לחלוטין מחומרים אילו (דיוקסין, כספית) והוא בעל פרופיל שומן חומצי מדהים בערכים של אומגה3צמחי. כמו גמGLAשזאת חומצת שומן חיונית מקבוצת אומגה6(להבדיל מחומצות אומגה6שונות אשר עלולות להזיק בהפרזתם לבריאות). חומצתGLAשהיא זאת שקיימת בשמן הקנביס טובה לנו, היא אנטי דלקתית ומשפרת תפקודים רבים בגוף. ה –GLAמהווה מקור מרכזי לפוספולידים, מרכיב עיקרי בממברנות התא, איכות הדם, שמירת תקינות הלב, ואחד הדברים החשובים בספקטרום שלנו- הרגעה, חומצתGLAמעכבת אנזימים הנחוצים להפיכת ההורמון טסטוסטרון לצורתו הפעילה דיהידרו – טסטוסטרון (DHT), עיכוב ביוכימי הנחוץ בעיקר לילדים שהופכים לנערים ונכנסים לאי שקט הורמונאלי שכולנו מכירים מקרוב במה זה מתבטא.

המחקרים האחרונים שנעשו בבני אדם (וחיות) הראו כי שילוב של קוקטייל צמחי אומגה9-6-3(6אך ורק מסוגGLA). משפרת תפקודים בילדים ובוגרים הרבה יותר טוב נכון ומהר מאומגה3לבד ממקור חי.

יעילות השמן

השמן מעניק לגוף חומצות שומן הכרחיות בריכוז אופטימאלי שהגוף זקוק לה.

עוזר בהעלאת החיסוניות של הגוף והתמודדות במצבי דלקת בעזרת הגלובולין אדיסטין.

מטהר את הגוף ע"י חומצת אלפא לינוליאית שמצליחה להתחבר לטוקסינים ולהוציא אותם מהגוף.

השפעה מרפאת לילדים עם חוסר קשב וריכוז ואוטיזם בזכות אומגה3ו6,

מועילה במחלות עור שקשורות ביובש קיצוני וגרד כמו פסוריזיס, אקזמה, אסטמה של העור בזכות הרכב השומנים הרפואי והמזין.

יעילה במצבים שהגוף זקוק לסיכוך שמן משובח כמו מחלות מפרקים, כאבי שרירים ושיגרון.

עוזרת במצבי עצירות וניקוי מערכת עיכול יבשה ועצורה.

שמן הקנביס מכיל ויטמיןE(אנטי אוקסידנט), בטה קרוטן, פיטוסטרולים, מינרלים וכלורופיל שמעניקים לו את צבעו הירוק.

למרות החששות לקנביס אין תכונות משכרות והוא אינו דומה למריחואנה. מריחואנה מכילה 3% -20%THC (דלתה 9 טטרה הידרו קנאבנול – המרכיב הפסיכואקטיבי העיקרי בה) לעומת עקבות בשמן קנביס.

שימוש בשמן כמזון מסייע להפחתת צמיגות הדם (דילול הדם), בכך מונע עלייה ברמת הכולסטרול ומפחית סיכון להתקפי לב וטרשת עורקים. בנוסף השמן פועל כאנטי דלקתי חזק ויכול להועיל במחלות דלקתיות כמו דלקת פרקים ומחלות דלקתיות של דרכי העיכול והעור.

תכונות השמן בלקיחה פנימית – כתוסף מזון

- מוריד LDL.

- מוריד לחץ דם.
- משפר את מחזור הדם.
- מדלל דם.
- מעודד צמיחת שיער, עוזר לשיער יבש.
- משפר בריאות העור.
- מעכב הזדקנות.
- נותן אנרגיה.
- מטפל בדלקות.
- מקל בחילות לחולי סרטן שמטופלים בכימותרפיה.
- מרגיע את עוויתות השרירים של חולי טרשת נפוצה.
- משפר קש"ב וריכוז.

1 כף קנביס מספקת 8 גרם אומגה 6 ו- 3 גרם אומגה 3.

המינון 1 כפית 3 X פעמים ביום.

יש לשמור את השמן במקרר ע"מ למנוע חימצון, אין לחמם את השמן. השמן אינו מתאים לבישול וטיגון.

שמן קנביס בקוסמטיקה

נהוג להכין משמן קנביס סרומים עשירים וכן להוסיפו לקרמים שמיועדים לעור יבש, מבוגר ועייף.

סרום קנביס

- ויטמין(5 cc) E.
- ויטמין(2 cc) C.
- קנביס (15 cc).
- שמן נר הלילה (8 cc).
- 5 טיפות שמנים אתריים: לבונה, פלמרוסה, לבנדר, פטשולי.

קרם הזנה עשיר לעור מבוגר

- חמאת שיאה מומסת (30 cc)
- שמן קנביס (20 cc)
- 3 טיפות ויטמיE
- 15 טיפות שמנים אתריים: סנדלווד, רוז ווד, אילנג ופטשולי.

גליצרין - Glycerin

הגליצרין התגלה ע"י שיל (Scheele) בשנת 1779 בעת תהליך ספוניפיקציה של שמן זית. הגליצרין הוא מרכיב חשוב של שמנים ושומנים. מבחינה טכנית הגליצרין הוא סוג של אלכוהול ומתחבר עם חומצות שומן כמו פלמיטית, אולאית, סטיארית ליצור טריגליצרידים או שומנים.
הגליצרין מהווה את "עמוד השדרה" אליו חומצות השומן מתחברות ליצור שומנים.

הגליצרין מופיע כחומר טהור בשמן המופק מכבד של דג הקוד, חלמון ביצה, קיים במוח האדם ומהווה תוצר לוואי של תסיסה (נוצר מתהליך התסיסה לדוגמה: רוטב סויה, מלפפון חמוץ).

הגליצרין הוא למעשה כוהל בעל שלוש קבוצות הידרוקסיל .(OH) לגליצרול שלושה אטומי פחמן. היות שתרכובות ביולוגיות חשובות רבות מכילות שלד של שלושה אטומי פחמן כמו: פיברוט, חומצה לקטית, חומצות האמינו אלנין וסרין. ניתן להמירן לגליצרול ולהפך, עובדה בעלת משמעות רבה במטבוליזם. גליצרול הינו מרכיב בסיסי בסבונים, אם כי הוא לא מהווה חלק מהסבון עצמו אלא משמש כתוסף, מהווה מרכיב במשחות ומוצרי קוסמטיקה רבים, והוא מעניק להם מרקם שמנוני. הגליצרול יכול לרכך עור מיובש. בתעשיית המזון הוא משמש כחומר הלחה וכמסמיך, ומסומן במספר E- 422. ניתן ליצר ממנו גם חומר נפץ - ניטרוגליצרין.

הגליצרין הוא נוזל שקוף חסר צבע וריח, צמיג (סירופ), שמנוני למגע, מתוק במקצת וחם למגע. הגליצרין נספג באיטיות לזרם הדם בניגוד לסוכר או אלכוהול הנספגים מהר לזרם הדם. בכבד, הגלצירין הופך באיטיות לגלוקוז, הודות לספיגה ולמטבוליזם האיטי שלו הוא אינו גורם להפרעה חמורה באיזון הסוכר בגוף. יכולת ההמסה שלו כמחצית מהאלכוהול והוא ממיס במיוחד מרכיבים ריריים המצויים בצמחים מוצילגיים. הגליצרין סופח חומצה טאנית (Tannin) וטנינים (מכווצים). לכן הוספה של 10% גליצרין לטינקטורה המכילה ריכוז גבוה של טנינים מחזיקה את הטנינים בתמיסה ומונעת מהם לשקוע לתחתית.
הגליצרין הצמחי נועד למטרות רפואיות ולבליעה ונוצר בתהליך של אדים חמים.

הגליצרול בעל תכונות אנטי בקטריאליות חזקות ויכול לשמש גם כחומר משמר, מהווה מחצית מכוח השימור של האלכוהול. הגליצרול מהווה חומר ממס לתמציות צמחי מרפא. הוא משמר מצויין לצמחי מרפא ונקרא גליצריט עם חיי מדף עד שנה.

הגלצירין הנקי, בעל תכונות של אסטריגנט (מכווץ) לכן ניתן להשתמש בו במצבים של פציעות. הגלצרין מכווץ ויוצר מרקם שומני על פצע פתוח.

גליצרין מהול במים מזוקקים ביחס של 1 : 1 – מהווה מרכך. הגלצרין סופח את המים.
הוא יכול לאגור עד 10% מנפחו במים כלומר הוא מהווה לחותן.

שימושי הגליצרין

גליצרין טהור הוא מכווץ ומטפל בפצעים. מגן על העור ומרפא קרומים ריריים. ניתן להכניס לתוכו הידרוסולים למטרות של טיפול בעור בצורה של גליצרין. ההידרוסול הוא מבריק, מרכך ומרגיע. גליצרין מעורבב עם מי וורדים וכמה גרגרי בוראקס זה מי ניקוי לטיפול בעור יבש וסדוק לפנים, לשפתיים ולידיים.

הגליצרין מתחבר היטב עם שמנים אתריים, לכן יכול לשמש לתערובות עם שמנים אתריים לשימוש פנימי וחיצוני. הגליצרין מצויין לטיפול ארומתראפי לעור יבש, כואב, מגורה או סדוק.
אפשר גם להוציא שעווה מהאוזניים עם חומר זה.
גליצרין משמש ברפואה לטיפול בעצירות בתוך נרות גליצרין.
המסת צמחים בגליצרין היא דרכם של ההרבליסטים לטפל בתינוקות שאינם רשאים לקחת אלכוהול או עבור אנשים הרוצים להיגמל.
הגליצרין, סירופ מתוק מאד ברמת מתיקות של 0.6 מזו של סוכר. חומר מסיס מים. חומר מרגיע ומדלל שמושך לחות מהאוויר אל העור. הגליצרין הוא משחת עור המעניקה לעור תחושת רכות. אינו רעיל, אינו מגרה, אינו אלרגני.

גליצרין ממקור צמחי בדרך כלל מקוקוס ודקל.

רוב הגליצרין המצוי בשוק מתקבל ע"י מיצוי ממסים אלימים (כימיים) כתוצר לוואי מתעשיית הסבון או מיוצר משומנים של בעלי חיים (בד"כ חזיר).

תכונות ושימושים של הגליצרין בקוסמטיקה ובכלל

- מוסיף לחות לעור ולשיער.
- משמש בעיקר לקרמים לידיים, לשפתיים ולרגליים להוספת לחות.
- ניתן להעשיר קרמים לפנים בגליצרין.
- ניתן להוסיף לסבון נוזלי להעשרת הלחות.
- מעניק תחושה רכה וקטיפתית לעור.
- הגליצרין משתלב טוב עם שמנים אתריים.
- לגליצרין תכונה של אמולגטור בין המים והשמן.
- הגליצרין משמש בתערובת לטיפות אוזניים – ממיס שומן ומרכך את שעוות האוזן החוסמת ומפריעה לשמיעה.
- לחותניים נוספים: סורביטול (מסיס מים), פנטינול – פרו ויטמין B5 (מסיס מים), סקוואלן (מסיס שמן).
- הוספת נפח שווה של גלצרין למיצי פירות שנסחטו מצמח טרי מסייעת לשימור המיץ למשך 3 חודשים.
- הגליצרין משתלב בכדורים, פתיליות (לטיפול עצירות) כדורי מציצה ע"מ למנוע התייבשות והתקשות של המוצרים.

מנון מומלץ

- בקרם ותכשירי לחות 2%-5%.
- בסבונים 10% - 1%.

06

פרק

קנדידה ופטריות

בפרק זה

- קנדידה אלביקנס (השמר הלבן) - Candida Albbicans
- פטריות
- פטריית הריישי – גונודרמה
- פטריית מיטאקי
- שיטאקי
- קמבוצון

קנדידה אלביקנס (השמר הלבן) - Candida Albbicans

קנדידה אלביקנס הין מין של שמר דיפלואידי. קנדידה אלביקנס גורמת לזיהומים מזדמנים בבני אדם לרוב בחלל הפה והנרתיק. במצב פתוגני, כפטרת, התגלתה כגורם חשוב בתחלואה ואף מוות ממחלות של כשל חיסוני כמו: אידס וסרטן.

הקנדידה מונעת למעשה ספיגה של החומרים המזינים את הגוף – זה אומר שהמזון המתעכל בגוף נאכל ע"י הפטרייה - חומרים המזינים את הגוף כגון ויטמינים ומינרלים לא יגיעו למחזור הדם
וכך נוצרים כל תסמיני הקנדידה - ברגע שהמערכת החיסונית נחלשת כתוצאה מכך יכולות להופיע מחלות מסכנות חיים, והכל כתוצאה מהקנדידה .

הקנדידה, מהווה חלק מהפלורה הטבעית של גופינו ושוכנת דרך קבע במעי ובוואגינה. הקנדידה בד"כ חיה בשלום עם המאחסן ואינה פוגעת בו. ריבוי מוגזם של הפטרייה במקומות אלה ואחרים מתבטא בסימפטומטים שונים: הפטרייה עלולה להגיע למקומות שונים בגוף ופגיעתה יכולה להתבטא באופנים שונים.

- קנדידה עלולה לפגוע בחלל הפה ולגרום להופעת פצעים על הלשון. רואים מושבה של משטח לבן בחלל הפה (דומה למושבות של הרפסים, יבלות ווירליות ביד, מושבה של אמא והילדים צמודים מסביבה). כאשר הקנדידה מגיעה לחניכיים ולצד הפנימי של הלחי – במפגש בין השיניים, זה כואב בזמן הלעיסה כתוצאה מהחיכוך שנוצר.
- קנדידה המזהמת את הקרומים הרירייים של המעי יכולה לגרום לספיגה של תאי הפטרייה לזרם הדם ומשם הם מגיעים למקומות שונים בגוף.
- כאשר מכניעים את הפטרייה היא משחררת רעלים לדם, לכן בטיפול בקנדידה יש לשלב ניקוי רעלים עם הטיפול.

זיהום קנדידה בנרתיק - Candida Vulvovaginitis

זיהום של קנדידה בנרתיק מהווה תופעה שכיחה אשר אחראית לכשליש מהמקרים של דלקת בנרתיק .vulvovaginitis- גורמי הסיכון למחלה זו הינם:

- שימוש באנטיביוטיקה, אשר מפרה את האיזון של הפלורה הטבעית בנרתיק.
- סוכרת.
- נשאיות איידס.
- נשים בהריון - בעיקר בטרימסטר השלישי ולקראת הלידה.

קנדידה מסוג אלביקנס גורמת לכ-80% מכלל זיהומי הקנדידה בנרתיק (קנדידה גלברטה וקנדידה טרופיקליס אחראיות ל-10% ו-5% מהזיהומים הקנדידיאליים, בהתאמה). באופן כללי, הקנדידה מצויה בנרתיק ומהווה חלק מהפלורה הנורמלית. חוסר איזון בפלורה למשל יגרום לזיהום קנדידיאלי.

הסימפטומים הקשורים לקנדידה בנרתיק הינם הפרשת יתר וגינלית (הפרשה דמויית גבינת קוטג'), אודם באזור הוואגינה, גרד וצריבה, במיוחד בזמן מתן השתן, הפרעה בקיום יחסי מין ולעתים התפשטות סביב אזור פי הטבעת.

המחלה אינה נחשבת למחלת מין, למרות שאפשר להדביק את בן הזוג על הפין – balanitis, כתוצאה ממגע מיני לא סטנדרטי.





Balanitis Candida Vulvovaginitis

מקובל לחלק את המחלה בהתאם לתדירות שלה, כאשר במרבית המקרים הזיהום אינו חוזר לאחר טיפול תרופתי, במקרים בהם נשים לוקות בזיהומים חוזרים — תופעה המתרחשת אצל 10%-20% מהנשים. הזיהום במקרה כזה עלול לחזור בין 3-4 פעמים ואף יותר במהלך שנה. במקרה של זיהומים חוזרים הפתוגן הוא דווקא קנדידה מסוג גלברטה ופחות קנדידה אלביקנס. במצב של זיהומים חוזרים ייתכנו סימפטומים נוספים הנובעים מהחלשת המערכת החיסונית על ידי הפטריה: חולשה ועייפות, בעיות בעיכול, צינון וכאבי גרון, בעיות עור ועוד. הסימפטומים משתנים מאדם לאדם ויכולים להתפרש כסימפטומים של מחלה אחרת, ובדרך כלל מאובחנים כקנדידה לאחר שנפסלו כל יתר האפשרויות הסבירות. במקרה כזה, על הטיפול בפטריה לכלול דיאטה אנטי-פטרייתית.

אחת השיטות לאיבחון מהיר הינו ביצוע בדיקת קלקופלור.

לקנדיה יש מספר גורמי אלימות להתרבות ולהצמד לרקמה (וירולנטיות):

- יכולת מעבר מצורת השמר לצורת קורים (למעט קנדידה גלברטה בה אין קורים).
- הפרשת פרוטאינזות מסוג sap — אנזימים אקסוגניים.
- יכולת הצמדות לרקמה.

הבדיקות הקיימות לאיתור קנדידה

- בדיקת צואה –התוצאות מגיעות לאחר 14 – 10 ימים, בדיקת צואה אינה נותנת תשובה מספקת בקשר להימצאות קנדידה ווגינאלית.
- בדיקת נרתיק וואגינלית - רופא לוקח משטח מהפרשות הנרתיק, תרבית משטח ווגינאלי מאפשרת להגדיר את סוג פטריית הקנדידה, או זיהום אחר כגון: זיהום בקטריאלי – גרדנרלה (Candida Glabrata), או טריכומונס.
- "קנדידה – טסט" - ערכה ביתית לבדיקה עצמית, להימצאות קנדידה (פטריה) אך ורק בנרתיק בלבד - "CANDIDATEST".
- בדיקת דם אקספרס - ערכת בדיקה לקנדידה המבוססת על בדיקת דם -Candida test kit, הבדיקה יכולה לומר לנו באם יש או אין קנדידה בגוף הנבדק ומה רמת ההתפרצות של והחומרה של הקנדידה. כאשר הרמה

היא גבוהה, מצויים נוגדנים לקנדידה בדם ברמה גבוהה, המשמעות היא- קנדידה רב מערכתית. הבדיקה נעשית עם טיפת דם אחת קטנה הנלקחת מהאצבע.

בדיקת דם לאבחון קנדידה

בדיקת דם לאבחון קנדידה היא בדיקת דם מהירה ,(Rapid Blood Test) המבוססת על טכנולוגיה חדשנית ומאפשרת אבחון מדויק של מחלת הקנדידה במערכות הגוף השונות: מערכת העיכול, הנשימה, הנרתיק, והעור. הבדיקה מהירה ופשוטה לביצוע, ומאבחנת נוגדני IgG בדם לזנים הפטוגניים של פטריית הקנדידה כגון:Candida Albicans, Candida Glabrata, Candida Parapsiloiss, Candida K

rusei . רמת הנוגדנים בדם מעידה על רמת הזיהום המערכתית של הפטריה. כל עוד הפטריה היא בגדר גבולות הנורמה, תגיב הבדיקה בתוצאה שלילית. האבחון, ביחד עם שקלול התסמינים מהם סובל המטופל, מאפשר לקבוע סוג הטיפול הדרוש ומשך הזמן הדרוש לטיפול.

בדיקת הדם לקנדידה פתרה לא מעט בעיות דיוק שהיו קשורות באבחון קנדידה. עד כה נהוג היה לאבחן את הקנדידה באמצעות בדיקות משטח מקומיות, אשר לא בהכרח מעידות על בעיה רב מערכתית וכן באמצעות בדיקת צואה, הלוקה לעתים ביכולת דיוקה. דבר זה נובע מאופיה של הפטריה להיצמד בחוזקה אל דופן המעי ולתת בשל כך מופע חלקי בלבד בצואה עצמה.

בדיקת הדם נעשית באמצעות לקיחת טיפת דם קטנה מקצה האצבע (סרום ופלזמה). תוצאות הבדיקה מתקבלות תוך כ 10 דקות. הבדיקה מאושרת על ידי משרד הבריאות בישראל גם כבדיקה עצמית ביתית .(OTC).

המקומות הנפגעים לעיתים קרובות בעקבות הקנדיה ותופעות הלוואי: גירוד באוזניים, גירוד באף, גירוד בגרון, דרכי העיכול, מעיים וואגינה.

קנדידה כרונית פעילה כל הזמן בגוף. קיימים גורמים רבים לצמיחה המוגברת של הפטרייה. הטיפול המומלץ – לטפל בגורמים המאפשרים את הצמיחה המוגברת של הפטרייה.

ריכוז הגורמים לשגשוג של הקנדידה

1. שימוש בתרופות אנטיביוטיות לעיתים קרובות.
2. סטרואידים המורידים את כמות החיידקים הידידותיים במעי.
3. תזונה עשירה בסוכרים ופחמימות.
4. גלולות למניעת הריון הגורמות לשינוי הורמונלי .
5. חולשה של מערכת החיסון מאפשרת צמיחה של אורגניזמים שליליים.
6. חוסר איזון הורמונלי, כמו תת פעילות בלוטת התריס, או האדרנל, כתוצאה מסטרס, וחוסר איזון ברמות הסוכר בדם.

תופעות כמו דלקת גרון חוזרת, לוקחים אנטיביוטיקה ולעיתים למשך תקופה. נטילת אנטיביוטיקה לאורך תקופה נחשב לגורם העיקרי להתפתחות קנדידה כרונית. טיפול ממושך ובלתי מוצדק באנטיביוטיקה ניתן במצבים של אקנה, דלקות אוזניים חוזרות אצל ילדים, דלקות חוזרות בדרכי השתן, סינוסיטיס כרוני.

הסימפטומים הנפוצים בחלוקה למערכות

תחושות כלליות

- תחושות כלליות של עייפות מתמשכת.
- תחושות של חולי כללי ולאות כללית.
- דיכאונות ללא סיבה אוביקטיבית.
- חולשה וכשלים במערכת החיסון.
- דלקות כלליות ורגישות כללית.

מערכת העיכול ודרכי העיכול

- גזים.
- עצירויות.
- שילשולים.
- כאבי בטן.
- כאבים במהלך עיכול המזון (כאבי גרון).
- נפיחות של הבטן (יכול לאפיין הליקובקטר).
- עיפות לאחר ארוחה.
- צרבות.
- גיהוקים ושיהוקים ללא סיבה מיוחדת.
- לשון לבנה (קרום לבן על הלשון או כתמים לבנים צהובים על הלשון.
- צואה מדיפה בריח ריקבון עז או בינוני.
- אלרגיות למזונות שונים (אי סבילות ללקטאז ולגלוטן).
- רגישות לכימיקלים.

תסמינים על העור

- גירודים.
- אגזמות.
- פצעים שלא מתרפאים.
- אסתמה.
- פריחה.
- חבורות.

במפשעה

- גירודים (גירוד בפי הטבעת).
- אגזמות ופטרת.
- דלקות / פטריות בנרתיק.
- הפרעות במתן שתן.
- זיהומים בדרכי השתן.

מערכת התנועה

- כאבי שרירים (פיברומיאלגיה).
- כאבי פרקים (אריטריטיס לסוגיו).
- כאבים או דלקות ב- גידים וברצועות המחברות בין השרירים לשלד.
- כאבי ברכיים ומותניים.
- תרדמת של הידיים, הרגליים והפנים.

מערכת ההורמונים

- שיבושים באיזון ההורמונלי עשויים להשפיע גם על המערכת הנפשית ועשויים בהתחלה להטעות את מקור הבעיה.
- אי סדירות בווסת כמו הקדמה או איחור.
- בעיות פוריות אצל הגבר או אצל האישה.
- התקפי חרדה או כעס חריגים וללא הסבר פיזיולוגי או סוציולוגי מוצדק.
- מצבי רוח משתנים קיצונית.
- כאבי מחזור.
- תת סוכר בדם (Hypoglycemia) היפוגליקמיה.
- תת פעילות של בלוטת התריס.

מערכת הנשימה

- אסתמה.
- קשיי נשימה.
- לחות בריאות.
- שיעול לח / טורדני.
- דלקות בדרכי הנשימה.
- כאב בנשימה או בשיעול.

- קוצר נשימה.
- אי סבילות לבשמים וריחות.

מוח - בשילוב דיכאון ממושך

- ירידה בזיכרון.
- ירידה בריכוז.
- ירידה ביכולת הדיבור והחשיבה.
- דימוי עצמי ירוד.

המלצות לטיפול

טיפול בתזונה - לבסס את התפריט על התזונה הבאה

- מוצרים מחיטה מלאה ודגנים מלאים.
- כל סוגי הירקות (טריים או מבושלים), בעיקר ירקות עם עלים ירוקים ומיצי ירקות ירוקים טריים.
- קטניות למיניהן: קינואה, שעועית, עדשים.
- לצרוך מעט פירות שאינם עתירי סוכר: תפוח עץ חמוץ, אגס, לימון ופומלה בלבד.
- בשר, עוף, דגים - שאינם מכילים חומרי עיבוד/עישון.
- אגוזים ושקדים למיניהם (טבעיים, לא קלויים).
- חמוצים ביתיים על בסיס מלח, לא חומץ.
- שמנים בכבישה קרה בלבד.
- ביו-יוגורט, יוגורט מחלב עיזים / כבשים, להוסיף למזון חיידקים פרוביוטיים (אסידופולוס, בולגריטוס..).
- ביצים.
- חשוב להוסיף את ה- Oligisaccardia – Fructo – FOS, פוליסכרידים, בעלי שרשרות קצרות המכילות סוכר פירות – פרוקטוזה. ה- FOS לא נעכל בגוף האדם. ה- FOS משמש כמזון לחיידקים מסויימים, הוא מתחרה עם הקנדידה על המזון.
- לאכול 2 – 1 כפיות זרעי פשתן טחונים מידי יום, לזרעי הפשתן פעילות נוגדת פטריות.
- שתייה מרובה של מים בכדי לעזור בסילוק הרעלנים שפולטים תאי הקנדידה.
- ניתן להשתמש בסטיביה (Stevia) בתור ממתיק.
- מיצים מירקות עליים משפרים את עמידות הגוף כנגד הקנדידה.

להימנע בתזונה מהמוצרים הבאים

- סוכר מכל סוג (כולל סוכר חום), ריבות, שוקולד, מאפים ועוגות, סוכריות, שתייה קלה ממותקת, דבש וכו'.
- מוצרים מקמח לבן ופחמימות ריקות.
- אלכוהול.

- חומץ, חמוצים, קטשופ, מיונז, שימורים, מוצרים שעברו התססה כגון רוטב סויה, מלפפון חמוץ וטופו. מזון המכיל פטריות עובש (גבינות עם פטריות עובש), מזון המכיל עובש (פירות יבשים).
- כל מוצרי החלב (למעט ביו-יוגורט ויוגורט מחלב עיזים / כבשים).
- מוצרים המכילים שמרים ו/או צבעי מאכל.
- שמרים חיים ופטריות.
- בוטנים, חמאת בוטנים ופיצוחים קלויים.
- חטיפים וממתקים.
- מזון מוכן ומזון מטוגן – מכיל ריכוז גבוה של רדיקלים חופשיים.
- להימנע ממאכלים הגורמים לתגובות אלרגיות.

המלצה כללית

- חיזוק מערכת החיסון.

חיזוק הפעילות של מערכת החיסון

הקנדידה מתרבה ומתפתחת במצב של כשל חיסוני. הקנדידה גורמת בין השאר גם לירידה במערכת החיסון. החולה מצוי בתוך מעגל סגור, שהוא חייב לפרוץ ולצאת מתוכו כדי להחלים.

לבלוטת התריס יש תפקיד חשוב במערכת החיסון. תאי T של מערכת החיסון מתמיינים בבלוטה זו ולכן חשוב מאוד לשמור על תקינות הבלוטה שהיא רגישה במיוחד לנזקים הנגרמים ע"י הרדיקלים החופשיים. במצב של חוסר איזון של הבלוטה, כל הגוף משתגע.

ניתן לשמור על הבלוטה באמצעות שימוש במזון המכיל ריכוז גבוה של חומרים מונעי חימצון, לדוגמה:

- פלבנואידים (קוורציטין, רוטין).
- קרטנואידים.
- ויטמין C.
- ויטמין E.
- אבץ.
- סלניום.

צמחים אימונוסטימולנטים יכולים לסייע בשיפור פעולתה של מערכת החיסון בהקשר לקנדידה.

הצמחים האימונוסטימולנטים לטיפול בקנדידה

- ניל הצבעים – בפטיסייה (Bapticia Tinctoria – Wild Indigo) - אנטי בקטריאלי, מנקז לימפתי, נוגד דלקת, נוגד זיהום, מטפל בפצעים.
- לאפאשו (Tabebuia Avelandae - Lapacho) - אנטי ווירלי, אנטי בקטריאלי, אנטי סרטני, אנטי פטרייתי, אנטי פרזיטי, ממריץ / משפעל חיסון, משכך כאבים, משלשל עדין, נוגד אנמיה, נוגד דלקת, נוגד זיהום, קוטל תולעי מעיים. צמח מרכזי לטיפול בקנדידה רב מערכתית, מחלות ווירליות (טיפול) וגידולים ממאירים,

אנמיה, חולשה חיסונית, דלקות עור, מחלות אוטואימוניות, פטרת בעור, פינוי רעלים, פסוריאזיס, פרונקלים וזיהומים תת-עוריים, תולעי מעיים. צמח אנטי ווירלי יעיל מאוד ובטוח לשימוש.

- ציפורני החתול – אונה דה גאטו – אונקריה (Uncaria Tomentosa, Una De Gato) -אנטי בקטריאלי, אנטי ווירלי, אנטי פטרייתי, אנטי סרטני, מוריד רמות סוכר בדם, ממריץ / משפעל חיסון, נוגד דלקת, נוגד גידולים ממאירים, נוגד זיהום, נוגד חימצון. לטיפול במחלות ווירליות, גידולים ממאירים, קנדידה רב מערכתית, זיהומים בדרכי השתן, זיהומים בדרכי הנשימה העליונות והתחתונות, חולשה חיסונית, יבלות ווירליות, כיב פפטי, מחלת הנשיקה, ציסטות. הצמח בעל עוצמת פעילות בינונית, יש לקחת בחשבון את תופעות הלוואי בשימוש.
- איכיניציאה (Echinacea) – ממריצה את מערכת החיסון עם דגש על הגברת הנויטרופילים, המאקרופאגים והלימפוציטים והגברת הפרשת האינרפרון (נוצרים בתאים כתוצאה מחדירה של פולשים כמו ווירוסים, חיידקים, פרזיטים), מעודדת התחדשות של רקמות. לטיפול במחלות דרכי הנשימה, מחלות עור, מחלות דלקתיות כולל מערכת העיכול, קנדידה אלביקנס, פצעי הרפס, פצעים שאינם מחלימים.

שיפור וניקוי רעלים בכבד

הסימפטומים הקליניים במקרים של קנדידה מראים על מצב של ליקוי בתהליך ניטרול הרעלים ע"י הכבד. קנדידה פעילה באה לידי ביטוי בסימפטומים הבאים:

- ריח מהגוף.
- ריח פה.
- גירויים וגירודים.
- תשוקה למתוק.

הטעם המר – שובר את התשוקה למתוק.

הצמחים קלסיים לטיפול בכבד בהקשר לקנדידה

- גדילן מצוי (Sylybum Marianum) – ממריץ מרה, משלשל עדין, משקם כבד, נוגד חימצון. מתאים לשימוש לזמן קצר.
- עלי ארטישוק (Cynara Scolymus - Artichoke) – ממריץ ייצור מרה, משלשל עדין, משקם כבד, משתן, מוריד רמות סוכר ושומנים בדם, מתאים לשימוש ארוך טווח.
- כורכום (Curcuma Longa - Turmeric) – ממריץ מרה, משקם כבד, נוגד חימצון, ממריץ קיבה, אנטי סרטני, מטפל בפציעות (חיצוני), מוריד רמות שומנים בדם, מעודד התחדשות רקמות, נוגד דלקת, נוגד קרישה. מתאים לשימוש ארוך טווח.
- שן ארי (Taraxacum SPP. Radix – Dandelion Root) – ממריץ ייצור מרה והפרשתה, משקם כבד, מנקז לימפתי, משלשל עדין, משתן, נוגד דלקת. צמח עדין המתאים לפינוי רעלים, בעיקר בדלקות מפרקים.

צמחים מעכבים קנדידה

צמחים המעכבים קנדידה מכילים מרכיב אלקלואידי משותף – ברברין (Berberine). הברברין הינו מרכיב בעל פעילות אנטי בקטריאלית רחבה כנגד חיידקים, טפילים, חד-תאיים ופטריות כולל קנדידה.

צמחים המעכבים קנדידה

- חותם זהב –הידרסטיס (Hydrastis Canadensis – Golden seal) – אנטי בקטריאלי, אנטי פטרייתי, ממריץ מרה, מחזק, מחזק כלי דם, מעודד התחדשות רקמות, משקם רקמות ריריות, נוגד דלקת, נוגד זיהום, עוצר דימום. התוויות עיקריות- מחלות מעיים דלקתיות, הליקובקטר פילורי, קנדידה רב מערכתית. מתאים לשימוש לטווח קצר עד בינוני.
- ברבריס וולגריס (Berberis Vulgaris) – נוגד דלקת, אנטי מיקרוביאלי, מעכב הליקובקטר פילורי, מעכב חיידקי גרהם חיוביים ושליליים, מעכב פטריות (כולל שמר). לטיפול בהפרעות במערכת העיכול.
- קופטיס (Coptis Chinensis) – אנטי בקטריאלי, אנטי פטרייתי, אנטי פרזיטי, מחטא (חיצוני), ממריץ מרה, מעודד התחדשות רקמות, נוגד זיהום, עוצר דימום. לטיפול בדלקות במעי הגס (קוליטיס) ובמעי הדק (קרוהן), הליקובקטר פילורי, מחלות מעיים דלקתיות, פטרת וואגינלית, קנדידה רב מערכתית.

צמחים המכילים ברברין, אינם מומלצים לשימוש בתקופת הריון והנקה.

המינון המומלץ –

מרתח - בין 4 – 2 גרם ל- 1 ליטר מים, לשתות במשך היום.

טינקטורה - 45% : 5: 1 - לשתות 5 מיליגרם במשך היום.

צמחים נוספים היכולים לעבוד כמעכבי קנדידה ולא מכילים ברברין

- אונקריה – אוניה דה גאטו (Uncaria Tormentosa) – אימונוסטימולנט, ממריץ לימפוציטים, אנטי אוקסידנט, אנטי ווירלי, אנטי דלקתי, אנטי סרטני. לטיפול כמעכב ונוגד דלקת במערכת העיכול. לטיפול באולקוס, מחלת ,Crohn תסמונת המעי הרגיז, זיהומים של דרכי העיכול עם טפילים שונים, דלקת המעי הגס (כיבים), לטיפול בקנדידה.
- לאפאשו (Tabebuia Avelandae - Lapacho) – אנטי בקטריאלי, אנטי ווירלי, אנטי פטרייתי, אנטי פרזיטי, ממריץ / משפעל חיסון, משכך כאבים, משלשל עדין, נוגד דלקת, נוגד זיהום, קוטל תולעי מעיים. לטיפול בקנדידה רב מערכתית.
- חזזית – אוזניאה (Usnea SPP. – Usnea Lichen)- סימביוזה של אצה ופטרייה – אנטי בקטריאלי, אנטי פטרייתי, אנטי ווירלי, משפעל חיסון, נוגד זיהום. לטיפול בקנדידה רב מערכתית, בעל עוצמה בינונית.
- שום (Alium Sativum - Garlic)– אנטי בקטריאלי, אנטי ווירלי, אנטי פטרייתי, אנטי פרזיטי, אנטי סרטני, מוריד לחץ דם, מוריד סוכרים ושומנים בדם, מרחיב כלי דם, נוגד קרישה, קוטל תולעי מעיים. לטיפול בתולעי מעיים, טיפול בטפילים חד-תאיים. הצמח מקטין ריכוז של תרופות מסויימות בדם.

לשום - פעילות נוגדת פטריות. ניתן להשתמש בשום טרי, במיץ משום או במיצוי של שום מרוכז.

מיצוי של שום ללקיחה יומית

- 350 גרם שום טרי קלוף וכתוש.
- 200 cc מים.

להשאיר סגור היטב במקרר למשך 10 ימים, אח"כ לקחת כל יום כפית אחת.

שמנים איתריים מעכבי קנדידה

- אורגנו.
- רוזמרין.
- מנטה.
- תימוס. התימוס חזק מהאורגנו.

מומלץ להשתמש בשמנים, ניתן לשים בקפסולה ולבלוע (כאשר השמנים מיועדים ללקיחה פנימית).

מאורגנו ניתן להכין אקסטרקט ביחס של 1 : 1.

ניתן להוסיף שמנים איתריים לטינקטורה, עד 2%.

הכנת ספריי (תרסיס) לכאבים

- 10 cc – תערובת שמנים איתריים לכאבים.
- 50 cc - מוהלים עם אלכוהול 100% (האלכוהול להכנת הטינקטורות) האלכוהול מפרק את השמנים האתריים. מערבבים היטב את האלכוהול והשמנים.
- 50 cc - מוסיפים מים לאחר שהשמנים האתריים התפרקו בתערובת.

טיפול בקנדידה

הסימפטומים המאפיינים את המטופל

1. גרד ברגליים – גרד בכל כף הרגל, העור מתייבש ונבקע, חודרים זיהומים. הציפורן במצב קשה יותר.
2. תשוקה למתוק.
3. כאבי בטן.
4. השמנה.
5. נשירת שיער.
6. אנמיה.
7. כאבי מחזור.

הטיפול בגרד ברגליים

- יש פטרייה בציפורן. הציפורן מכילה מספר שכבות. לא אסתטי. במצב של פטריה בציפורן בלבד אין כאב או גרד, נדיר שניתן להלחם בפטרייה.
- ריח לא טוב ברגליים.
- הגירוד מציק למטופל והוא מבקש שנרגיע את הגירוד.

1. קרם לפטריות:

- קרם בסיס / קרם ג'ל / ג'ל
- אקסטרקטים בריכוז 10%.
- קלנדולה.
- אלוורה.
- לאפה.
- היפריקום.
- כורכום.
- שמנים נשאים – לא שמים בקרם זה.
- שמנים אתריים:
- עץ התה – 3%.
- לבנדר – 3%.

עבור נשים בהריון, מקטינים את מינון השמנים האתריים או מורידים אותם כלל מהפורמולה.

עבור פטרייה בציפורן בלבד – ניתן לטפל באופן הבא:

- לטבול קיסם אוזניים בשתן של אותו האדם ולמרוח על אזור הפטרייה בציפורן.

1. פרוביוטיקה

לקחת פרוביוטיקה של חברת SupHerb

המינון - 3 – 2 קפסולות ביום עם הארוחה.

1. מולטי ויטמינים

לקחת מולטי וויטמינים רצוי של חברות כמו SupHerb / סולגאר / אלתמן.

טיפול בתשוקה למתוק

1. לשפר את התזונה.

להוריד את המתוקים מהתפריט.

צמח הגימנג'ה – מוריד את התשוקה למתוק.

יש להימנע מאלכוהול.

ניתן להשתמש בסטיביה בתור ממתיק, יש לבדוק שהסטיביה לא מכילה פרופולן גליקול.

ניתן להשתמש באבקת סטיביה ולהכין אקסטרקט, ניתן למהול את האבקה במים. נותן את הטעם המתוק ללא החומר הפעיל הקיים בסטיביה.

ניתן להכין טינקטורה של סטיביה לבד. יחס – 15% - 10% : 5 : 1.

בסטיביה אין סוכר ולכן לא נדרש אחוז גבוה של אלכוהול בטינקטורה.

במצב של "קריז" למתוק

- ניתן לקחת מעט מהטינקטורה כאשר מתעורר הצורך העז למתוק, ומרגיעים את הקריז למתוק.
- ניתן לקחת 1/4 עלה מהצמח לשים בפה או בכוס תה. ממתיק ללא קלוריות.

1. ביצוע ניקוי רעלים.

טיפול בכאבי הבטן

כאשר קיימים כאבי בטן, עם השילוב של גרד ותשוקה למתוק, כאבי הבטן קשורים לקנדידה.

הצמחים העובדים על כאבי בטן הקשורים לקנדידה:

- קמומיל (Matricaria Recutita – German Chamomile) – מטפל בפציעות (חיצוני), מפיג גזים, מקל על גרד וגירוי בעור, מרגיע, נוגד דלקת, נוגד עווית, נוגד קרישה. לטיפול בדלקת הקיבה (גסטריטיס), כיב פפטי (אולקוס), תסמונת המעי הרגיז (IBS). צמח עדין, מתאים לטיפול ארוך טווח.
- מנטה (Mentha Piperita) – מאלחש (חיצוני), מחטא (דרכי נשימה), מייזע, מכייח, ממריץ מרה, מפיג גזים, נוגד בחילה, נוגד עווית. לטיפול בבחילות, כאבי בטן עוויתיים (Colic), תסמונת המעי הרגיז (IBS). צמח עדין, מותווה לבעיות מערכת העיכול.
- שומר (Foeniculum Vulgare - Fennel) - ממריץ / מניע, מעודד הרזיה, מפיג גזים, מקדם אסטרוגן, נוגד דלקת, נוגד עווית, משפר תנובת חלב אם. לטיפול כאבי בטן עוויתיים (Colic), קשיי עיכול עם גזים, גיהוקים, שיהוקים, תומך בהרזייה. צמח עדין, משמש בעיקר כמפיג גזים במערכת העיכול.
- שיבא - לענה (Artemisia Absinthium)– ממריץ ייצור מרה והפרשתה, ממריץ / מניע, מפיג גזים, קוטל תולעי מעיים, משלשל עדין, נוגד דיכאון. לטיפול בתולעי מעיים, אל ווסת (אמנוריאה), קשיי עיכול עם גזים, תשישות וחולשה, תת חומציות בקיבה. הצמח בעל עוצמת פעילות בינונית, משמש בעיקר לטיפול בטפילי המעיים.
- מרווה (Salvia Officinalis - Sage) – אנטי בקטריאלי, ממריץ / מניע, מקדם אסטרוגן, סופח, מחטא (דרכי הנשימה). לטיפול בקשיי עיכול עם גזים, גלי חום של גיל המעבר, תסמונת גיל המעבר (מנופאוזה). צמח עדין משמש בעיקר להפרעות בעיכול.

טיפול בהשמנה

קשור לשינוי בתזונה ולתשוקה למתוק.

טיפול בנשירת שיער + אנמיה

הקנדידה משפיעה על מערכת העיכול. אין ספיגה של מזון במעי.

משפיע על השיער והעור. לעיתים נראה גם שילוב של חצקונים ופרונקלים.

90% מבעיות ההשמנה קשורות לבעיות בספיגה. אוכלים מזון, אין ספיגה בגוף. הגוף מפרש זאת לא נכון ודורש מזון נוסף.

הצמחים שנוסיף לטיפול הכולל בעיות בספיגה

- שקיסנדרה (Schisandra Chinensis)– אדפטוגן, אנטי ווירלי, אנטי סרטני, מחזק, מצמת, משקם / מגן כבד, נוגד חימצון. לטיפול בדלקת הכבד, סרטן (תמיכה ומניעה), סטרס, ליקויים בתפקודי הכבד, תת חומציות בקיבה. צמח חזק לניקוי, הצמח בעל עוצמה בינונית.
- שן ארי (Taraxacum Officunalis Folia – Dandelion Leaf) – מוריד לחץ דם, ממריץ ייצור מרה והפרשתה, משתן. לטיפול בבצקות, דלקות מפרקים, לחץ דם גבוה, פינוי רעלים, שיגדון (גאוט), אבנים בדרכי השתן, אבנים בכליה, צמח עדין, משמש בעיקר לבצקות, ייתר לחץ דם, דלקות מפרקים.
- סרפד (Urtica Dioica) – מוריד סוכר, מזין, מחזק, מחזק שלפוחית שתן, מצמת, משפר תנובת חלב אם, משתן, נוגד אלרגיה, נוגד דלקת, נוגד אנמיה, עוצר דימום. לטיפול באלרגיות, אנמיה, אקזמה, דלקת עור אטופית, הגדלה של הערמונית, פינוי רעלים, קדחת השחת, אבנים בכליה, בצקות, דימומים לא תקינים מהרחם, דלקת מפרקים, וסת שופעת, זיהומים ודלקות בדרכי השתן (כרוני / מניעה), נשירת שיער, פסוריאזיס, שגדון, שגרון, מחסור בוויטמינים ומינרלים, נוקשות מערכת השלד. צמח עדין, בעל עוצמת פעילות מתונה.

כאבי מחזור

הקנדידה משפיעה על המערכת ההורמונלית, חולשה של הגוף.

הצמחים לטיפול בכאבי מחזור

- ציפורני השטן – הרפגו (Harpagophytum Procumbens – Devil's Claw) – מוריד רמות שומנים בדם, ממריץ ייצור מרה והפרשתה, משכך כאבים, נוגד דלקת, מרפה שרירים. לטיפול בדלקת מפרקים ניוונית, שיגרון (ראומטיזם), כאבי מפרקים ושרירים, נוקשות השלד, שיגדון (גאוט). הצמח בעל עוצמה בינונית.
- מורן שסוע עלים (Viburnum Opulus) – מוריד לחץ דם, מעכב עיצבי, מרגיע, משכך כאבים, נוגד עווית, נוגד עווית (רחם), נוגד עווית (שרירים). לטיפול - בכאבי מחזור, לחץ דם גבוה, עוויתות שרירים, אנדומטריוזיס, כאבי ביוץ, לידה (תמיכה), צירי לידה מוקדמים, שמירת הריון. צמח עדין מתווה בעיקר לכאבים במערכת הרבייה הנשית ומאזן את מערכת העצבים האוטונומית.

- פיליפנדולה – ספיריאה (Filipendula Ulmaria - Medowsweet) – מחטא (דרכי שתן), משקם / מזין רקמות ריריות, נוגד דלקת, נוגד זיהום, סותר חומצה. לטיפול - בחומציות ייתר בקיבה, כיב פפטי (אולקוס), צרבת, ריפלוקס, שלשול (אקוטי), דלקות במעי הגס והדק, זיהומים ודלקות בדרכי השתן, כאבי מפרקים / שרירים, מחלות מעיים דלקתיות (IBD), קשיי עיכול עם גזים. צמח עדין המתאים בעיקר לטיפול בחומציות הייתר בקיבה ובריפלוקס. מתאים גם עבור ילדים.
- זנגביל - ג'ינג'ר (Zingiber Officinalis - Ginger) – מייזע, ממריץ / מחמם, ממריץ קיבה, מפחית ליחה, מפיג גזים, משפר זרימת דם היקפית, נוגד בחילה, נוגד דלקת, נוגד הקאה, נוגד חימצון, נוגד עווית, נוגד קרישה. לטיפול בבחילות, הקאות, ליקויים באספקת הדם ההיקפית, קשיי עיכול עם גזים, זיהומים אקוטיים במערכת העיכול, חולשה של מערכת העיכול, כאבי מפרקים / שרירים, ריפלוקס, דלקת מפרקים (ניוונית וראומטית), שפעת והצטננות. הצמח עוצמתי ובטוח לשימוש.
- שיח אברהם - ויטקס (Vitex Agnus Castus - Chasteberry) – מאזן / מזין מערכת הורמונלית, מחזק אברי רבייה נשיים, ממריץ / מניע, מקדם פרוגסטרון, שחלה פוליציסטית, שרירנים ברחם, משפר תנובת חלב, נוגד דיכאון, נוגד עווית, לטיפול בחוסר איזון הורמונלי, כאבי ביוץ, אי סדירות מחזור חודשי, אל ווסת, חולשת מערכת העיכול, קשיי עיכול, יובש וגינאלי. עוצמת פעילות בינונית. משפיע על ההיפותלמוס ובלוטת יותרת המוח – הגברת הפרשת LH והקטנה של FSH, שיפור פעילות הגופיף הצהוב והגברת הפרשת פרוגסטרון בשחלה.
- תלתן אדום (Trifolium Pratense – Red Clover) – מאזן מערכת הרמונלית נשית, מזין, מכייח - מרכך, מקדם אסטרוגן, נוגד דלקת, נוגד עווית. לטיפול בדלקת עור (אטופיק דרמטיטיס), פסוריאזיס, תסמונת גיל המעבר (מנופאוזה), אוסטאופרוזיס, הרעלת מתכות, חוסר איזון הורמונלי, פינוי רעלים, PMS. הצמח בעל פעילות מתונה ומתאים לטיפול בילדים.

צמחים שניתן לשלב בטיפול הכולל בקנדידה

- קמומיל (Matricaria Recutita – German Chamomile) – מרגיע ומפיג גזים, עובד על עוויתות.
- שומר (Foeniculum Vulgare - Fennel) – ספזם, כאבי מחזור.
- מרווה (Salvia Officinalis - Sage) – עוויתות והפרעות עיכול.
- גימנמה (Gymnema Sylvestre - Gurmar) –מעודד הרזייה, מפחית תשוקה למתוק, מפחית תיאבון, משפר תפקודי לבלב, מוריד רמות סוכר ושומנים בדם. צמח עדין מתאים לשימוש ארוך טווח.
- גוטו קולה – ספלילה (Gotu Kola) – אדפטוגן, מחזק / מזין מערכת עצבים, מטפל בפציעות (חיצוני), ממריץ את בלוטת התריס, מעודד התחדשות רקמות, משפר תפקוד מנטלי, נוגד דיכאון, נוגד דלקת, נוגד חרדה. לטיפול בסטרס מתמשך, דימנסיה, תשישות וחולשה, דלקות מפרקים, היפראקטיביות, זיכרון לקוי, כושר ריכוז לקוי, מחלות אוטואימוניות, אי שקט, אקזמה / אקנה (חיצוני), מחלות דלקתיות של רקמת החיבור, פציעות (חיצוני), תת תריסיות. הצמח בעל עוצמה בינונית, מתאים לטיפול ארוך טווח.
- שכיסנדרה (Schisandra Chinensis) – צמח חזק לניקוי. מכיל פרואנטוציאנידינים, עובד על מערכת החיסון.
- לאפאשו (Tabebuia Avelandae - Lapacho)- משכך כאבים, מחזק חיסון, נוגד דלקת, נוגד זיהום, קוטל תולעי מעיים. לטיפול בקנדידה רב מערכתית

- אגוז שחור - ג'וגולנס (Juglans Nigra)- אנטי פרזיטי, ממריץ / מניע, ממריץ מרה, מצמת, משלשל עדין, סופח, קוטל תולעי מעיים, מעכב התרבות של חיידקים בגוף. לטיפול בעצירות, תולעי מעיים, אקזמה, הרפס, טחורים, ליקויים בתפקודי כבד, פינוי רעלים. לצמח עוצמת פעילות בינונית.

הפורמולה לקנדידה

- לפה (Arctium Lappa) – רעלים המתבטאים בגירוד 20%.
- סרפד (Urtica Dioica) – משתן, לדלקות עור, עוצר דימום, מכיל ברזל ויטמינים ומינרלים. 20%.
- ארטישוק (Cynara Scolymus- Artichoke) – פינוי רעלים, קשיי עיכול. 15%.
- שן ארי (Taraxacum Officunalis Folia – Dandelion Leaf) – פינוי. 10%.
- כורכום (Curcuma Longa - Turmeric) – דלקות כבד ומערכת העיכול. 25%.
- תלתן אדום (Trifolium Pratense – Red Clover) - דלקות עור, מאזן מערכת הורמונלית – לא מכיל פיטו אסטרוגן. תסמונת גיל המעבר. 10%.

פורמולת ניקוי קלסית מכילה 10 צמחים, בפורמולה זו מספיק לנו חלק מהצמחים.

פטריות

טיפול בסרטן מבצעים בד"כ רק באמצעות פטריות.

נותנים לחולה הסרטן לקרוא את המונוגרף של פטריית הריישי, או השיטאקי / המייטאקי. במידה והמטופל מביע את הסכמתו לטיפול, נותנים לו את הטינקטורה.

פטריית הריישי, הכי מומלצת לטיפול, אולם מחירה יקר. ניתן לשלב פורמולה מ- 3 הפטריות.

הפטרייה עובדת כלל מערכתית ומטפלת במחלות אוטואימוניות.

קנדידה ופטריות

פטריית הריישי – גונודרמה

Ganoderma Reishi





חלקי הצמח בשימוש תפטיר (ראש הפטרייה).

תאור בוטני: פטריית הריישי גדלה על עצים ובעיקר עצי אלון, הכובע עגול ומבריק, צורתו כשל כליה. על כובע הפטרייה מופיעות טבעות גידול שנתיות. שום חרק לא מתקרב לפטרייה זו הנראת כמו פלסטיק. הרגל והכובע של הפטרייה דמויים כביכול מעץ. הרגל עבה ויתכנו מספר רגליים כמו גזע. הנבגים לבנים ונעשים חומים עם הגיל. משמעות השם הסיני - Ganoderma Reishi – "הצמח של הרוח". הפטרייה מוזכרת לראשונה במאה ה- 11 לספירה. שמות סיניים נוספים: "צמח האלמוות", "צמח 10,000 שנה".

הפטרייה גדילה בעיקר על עצי אלון ובמשך השנים הפטרייה הורסת את העץ. הפטרייה מושכת מהעץ את כל הויטמינים והמינרלים שבו. ביפן, הפטרייה נדירה, הפטרייה גדילה ביפן על עצי שזיף.

רפואה מסורתית: הפטרייה היתה בשימוש בסין וביפן כבר לפני 4,000 שנה.

השתמשו בפטרייה לטיפול במצבים הבאים

- הפטיטיס כרוני.
- דלקת בכליה.
- ייתר לחץ דם.
- ארטריטיס (דלקת פרקים).
- מגרנות.
- נדודי שינה.
- ברונכיט.
- אסתמה.
- כיב בקיבה.

שימוש ממושך בפטרייה – מומלץ, כדי להאריך את תוחלת החיים. הפטרייה נחשבת למחממת וטעמה טפל. הפטרייה נחשבת לטוניק (מחזק) הטוב ביותר.

ביפן נהגו לענוד את הריישי כקמע. הפטרייה הייתה תמיד נדירה ומחירה יקר. כיום מרבים לגדל אותה באופן מסחרי.

מרכיבים

- תרכובות פוליסכרידיות (רב-סוכרים). Beta-D-Glocan אנטי אוקסידנט חזק.
- טריטרפנים: Ganoderic Acids.
- חומצות אמיניות – 8 חומצות האמינו החיוניות.
- סטרולים: Ergosterol.
- סטרואידים צמחיים.
- שמנים אתריים.
- קומרינים.
- שרפים.
- ויטמינים: B1, B2, C.
- מינרלים: ברזל, אבץ, מגנזיום, קלציום.

הנבגים מכילים

- כולין.
- בטאין.
- חומצות שומניות.

בחלקים השונים של הפטרייה מצוייה חומצה גנדואידית - Ganoderic Acids.

פעילות

- אימונוסטימולנט ואנטי סרטני הודות לפוליסכרידים. הפוליסכרידים ממריצים ייצור של מאקרופאגים ומרכיבים נוספים בעלי פעילות אנטי סרטנית. מחקרים הראו עיכוב מרשים של סרטן הכבד ותרביות רקמה. הפוליסכרידים מגבירים ייצור של DNA ו- RNA במוח העצם.
- הטריטרפנים והויטמינים (ויטמין C) – מקנים לפטרייה תכונה של אדפטוגן (הסתגלות למצבים קשים, עוזר לגוף לחזור לתפקוד מאוזן ותקין). אנטי אלרגני ומוריד לחץ דם. המרכיב הפעיל ביותר כאנטי אלרגני – החומצה הגנודריק (Ganoderic Acids), הטרפנים וויטמין C.

עפ"י המחקרים הצמח מטפל בסימפומים הבאים

- אנטי אלרגי.
- נוגד דלקת.
- משכך כאב (בייחוד כאבים לא מוסברים)

- אנטי בקטריאלי.
- מעכב התרבות של סטפילוקוקים וסטרפטוקוקים.
- אנטי אוקסידנט.
- אנטי סרטני.
- אימונוסטימולנט.
- ממריץ פעילות של תאי הרג טבעיים.
- מוריד לחץ דם.
- מוריד רמת כולסטרול וטריגליצרידים.
- מרגיע. מדכא את מערכת העצבים המרכזית.
- מגן על הכבד.
- משפר ניקוי רעלים.
- מחיש רגנרצייה של תאי אפיתל בסימפונות.
- טוב עבור ברונכיט.
- טוב עבור אנשים מעשנים.

שימוש רפואי

- לטיפול בברונכיט.
- מחלות לב.
- ייתר לחץ דם.
- סרטן.
- לחיזוק כללי.
- לאנשים עם מכלול בעיות.
- פיברומיאלגיה.
- עייפות כרונית.
- שיפור איכות השינה.
- מגביר עמידות למחלות זיהומיות.
- לטיפול במצבי אלרגיה.
- דלקת בכבד.
- דלקת בכליה.
- כיב בתריסריון.
- פצעים שלא מתרפאים.
- בעייה בזרימת הדם.

- סחרחורות.
- עצבנות מרובה.

ביפן הפטרייה מומלצת לנשאים של וירוס האיידס (HIV) ועבור הסובלים מווירוס האפשטיין בר (מחלת הנשיקה).

לשימוש חיצוני

מומלץ כמשחה או כתחליב להגנה על העור מפני הקרינה האולטרא סגולית של השמש.

ניתן להוסיף לקרמים במינון נמוך.

מחקרים על ריישי – תוצאות מחקרים קליניים בבני אדם

מחקרים רבי נערכו ב- 20 השנים האחרונות על השפעת הפטרייה על בני האדם. מחקר שנערך על 355 חולים בהפטיטיס B, הראה שיפור בקרב 92% מהמטופלים שטופלו בריישי.

בסין נבדקה השפעת הפטרייה על למעלה מ- 2,000 חולים בברונכיט כרונית ואסתמה. החולים קבלו כדורים שהוכנו מסירופ ריישי, תוך שבועיים התקבל שיפור בקרב 60% מהחולים, ותוך חודשיים חל שיפור בקרב 90% מהחולים. ההשפעה הייתה משמעותית במיוחד בקרב זקנים וחולי אסתמה קשים.

מחקר שנעשה עם פטריית הריישי על חולי לב, הראה שיפור ניכר בקרב חולים במחלות לב קורינריות (כלי דם) ובמקרים של רמת שומנים גבוהה בדם.

מחקרים שנעשו עם קבוצות ביקורת הוכיחו את יעילות הפטרייה בהפחתת צמיגות הדם במקרים הבאים: ייתר לחץ דם, רמת שומנים גבוהה בדם וסיוע בהורדת הכולסטרול.

מחקר שנערך בסין על מטפסי הרים, הוכיח את יעילות הריישי עבור המטפסים לגובה של 5,000 – 4,000 מטרים. הפטרייה מסייעת לנשימה והמטפסים כמעט שלא הרגישו את המצוקה בעקבות חוסר החמצן.

רעילות

במחקרים בחיות נראתה רעילות נמוכה מאוד.

את הריישי נותנים כצמח בודד או בשילוב עם הפטריות שיטאקי ומאטאקי. פטריית הריישי יקרה יותר.

הכנות ומנון

ניתן להשתמש בפטרייה בצורות שונות: סירופ, מרק, זריקות, כדורים, טינקטורה, ואבקה מעורבת בדבש (עבור ילדים).

מינון מומלץ

כדורים – 3 כדורים של 1 גרם 3 X פעמים ביום. מינון של 9 גרם ליום. מצריך כ- 20 כדורים.

טינקטורה - 40% : 5: 1

10 מיליליטר 3 X פעמים ביום עבור חולי סרטן.

6 – 5 מיליגרם ליום

3 – 2 מיליגרם ליום מצב רגיל לתחזוקה.

קנדידה ופטריות

פטריית מיטאקי

Grifola Frondosa - mitaki





מוצא ותיאור: מוצא – פטריית המיטאקי נפוצה בטבע באזורים הרריים בצפון יפן, בצפון אמריקה, מזרח ארה"ב ובאירופה. המיטאקי הינה פטרייה גדולת ממדים בעלת שימושים רפואיים עתיקי יומין שראשיתם בסין וביפן. המיטאקי נמנית על משפחת הנקבוביים (Polyporaceae). משמעות השם מיטאקי ביפנית – הפטרייה הרוקדת. פטריית המיטאקי מגודלת כיום גם בקנה מידה מסחרי נרחב. בטבע, הפטרייה גדלה לרוב סמוך לבסיסם של עצי אלון והיא עשויה להגיע לקוטר של 50 ס"מ. בדומה לרבות מהפטריות הרפואיות גם בפטרייה זו החמרים הפעילים העיקריים הינם רב-סוכרים המסייעים בשפעול מערכת החיסון. עוצמת פעילותה הרפואית של המיטאקי מתונה, היא נטולת רעילות ומתאימה לשימוש ממושך. פטריות מיטאקי ושיטאקי ניתן למצוא בחנויות טבע. הן בעלות ריח וטעם דומיננטיים.

לפטריית המיטאקי כובע בצורת מניפה עם גופי רבייה המכסים האחד את השני, המראה הכולל כשל רקדנית, ומכן נובע מקור השם ביפנית. פטריית המיטאקי גדילה על שורשים, כיום מרבים לגדל אותה ביפן. בשנת 1990 גדלו ביפן כ- 8,000 טון מיטאקי, הביקוש לפטרייה מוכפל מידי עשור.

מרכיבים

- פוליסכרידים – תרכובות פוליסכרידיות: beta -glucan, 1,6-beta-glucan, alpha-glucan-1,3. החומר הפעיל.
- סטרולים: ארגוסטרול.
- חומצות אורגניות: Octadecanoic Acid, Octadecadienoic Acid.
- פוספוליפידים: Phosphatidylethanolamine, Phosphatidylcholine, Phosphatidylinositol, Phosphatidylserine, Phosphatidic Acid, Lecithin .
- אנזימים: Grifolisin, Phytase Prolyl Aminopeptidase.
- מינרלים: אשלגן, סידן, מגנזיום.
- ויטמינים: B2, B3.

פעילות

- אנטי סרטני - הפעילות האנטי סרטנית הוכחה במקרים של סרטן השד, המעי הגס, הריאות, הקיבה, הכבד והדם. המרכיב הפוליסכרידי - Maitake D – Fraction , הינו בעל פעילות נוגדת סרטן. מיצוי מהפטרייה עדיף בצורת טינקטורה. בצורת קפסולות המינון – 4 קפסולות X 3 פעמים ביום, לפחות למשך 3 חודשים.
- ייתר לחץ דם - מיצוי מהטינקורה ניתן במינון של 1 גרם אקסטרקט ביום (שווה ערך ל- 4 cc – 5 cc). לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי יירד אצל רוב הנבדקים.
- שיקום הכבד במצבים של הפטיטיס כרוני.
- נוגד הרזייה.
- נוגד דלקת.
- נוגד חמצון.
- אדפטוגן.
- אנטי ווירלי.

התוויות

- חיזוק מערכת החיסון.
- מניעת סרטן.
- סיוע לחולי סרטן המקבלים טיפול כימותרפי.
- סיוע לחולי איידס.
- מחלות ווירליות – מניעה וטיפול.
- סרטן במערכת הרבייה הנשית (תמיכה ומניעה).
- סרטן הערמונית (תמיכה ומניעה).

הכנות ומינון

כמזון או כמרתח.

- מייטאקי ניתן לאכול.
- קפסולות – המינון 7 – 3 גרם ליום.
- טינקטורה 45% : 5 : 1, 10 - 5 מיליגרם ליום.

אין רעילות ואין קונטרה איניקצייה.

קנדידה ופטריות

שיטאקי

Lentinula Edodes Shitake



השיטאקי, הינה פטריית מאכל השייכת למשפחת הנקבוביים .(Polyporaceae) פטריות שיטאקי נמכרות בשווקי אסיה ונודעו מזה אלפי שנים בשימושיהן הקולינריים והרפואיים בעיקר בסין וביפן. הפטרייה גדלה בר על עצים רחבי עלים בסין, יפן ובאזורים נוספים באסיה, מין נוסף גדל בקוסטה ריקה. צבעה של הפטרייה חום בהיר, הדומה לצבע העינבר. בשנים האחרונות צברו הפטריות פופולאריות רבה והן מגודלות למטרות מאכל ורפואה בחלקים נרחבים בעולם כולל ארה"ב, קנדה, אירופה ואף בישראל. לשיטאקי ערך תזונתי רב, בדומה לפטריות רפואיות נוספות, פטריית השיטאקי מכילה פוליסכרידים אשר הינם המרכיב העיקרי המהווה מקור להשפעות החיסוניות הנרחבות של הפטרייה. עוצמת פעילות השיטאקי מתונה, היא נטולת רעילות ומתאימה לשימוש ממושך.

הפטרייה מכילה

- 25.9% חלבונים - Lentin.
- 67% פחממות.
- שומנים – בעיקר אומגה 6 - חומצה לינולאית.
- סיבים מסיסים ובלתי מסיסים.
- פנולים פשוטים: Gallic Acid, Protocatechuic Acid.
- תרכובות פלבונואידיות: Aatechin.
- סטרולים: ארגוסטרול. הופך בהשפעת קרני השמש לויטמין D.
- תרכובות פוליסכרידיות: Beta-D-Glucan, Lentinan, Lignin1-3.
- חומצות אמינו: ליזין, ארגינין, מתיונין, פנילאנלין.
- נוקליאוטידים: Eritadenine.
- מינרלים: אשלגן, סידן מגנזיום, מנגן, ברזל, נחושת, סלניום, אבץ. כמות הויטמים מותנה במצע העשיר עליו גדילה הפטרייה.

- ויטמינים: B3, B12, C,D.

חשיפת הפטרייה לאור השמש במשך 3 שעות ביום, גורמת לעלייה של פי 5 בתכולת ויטמין D2 . ריכוז ויטמין D2 ב- 100 גרם פטריית שיטאקי במשקל יבש מהווה – 4,380 – 873 יחב"ל ויטמין D.

מכינים מהפטרייה 2 הכנות בעלות פעילות פרמקולוגית:

- Lentinan.
- Lem.

מרכיב הלנטינאן (Lentinan)

הינו מרכיב פולי-סכריד המצוי בדופן התא ומכיל רק מולקולות של גלוקוז ובנוי רק מפחמן, מימן וחמצן. הלנטינאן נמס במים, יציב לחום ולחומצה, אבל אינו יציב באלכוהול.

מרכיב ה- Lem

הינו מיצוי שמכינים מהתפטיר לפני שמתפתחים הגבעול והכובע.

ה- Lem מכיל

- 24% חלבון.
- 44% סוכרים.
- מכיל מיצוי של ויטמין B1, B2.

פעילות

- אימונוסטימולנט.
- אנטי וירלי.
- אנטי סרטני.
- אנטי בקטריאלי.
- אנטי פטרייתי.
- אנטי פרזיטי.
- משקם כבד.
- מוריד שומנים בדם.
- מוריד לחץ דם.
- נוגד קרישה.
- נוגד דלקת.

השפעה על מערכת החיסון

פעילות אנטי סרטנית - הלנטינאן (Lentinan) משפעל תאי הרג טבעיים, ממריץ ייצור אינטרפרון (Interferon) – חלבונים המופרשים מתאים כתגובה לחדירתם של גורמים פולשים. מניחים שהפעילות האנטי סרטנית של הלנטינאן הינה תוצאה של הפעילות האימונוסטימולנטית ואין לה פעילות ישירה על הגידול הסרטני. הניסויים לגבי הפעילות האנטי סרטנית נעשו באמצעות הזרקה של הלנטינאן לעכברים לפי הטבעת או לווריד.

פעילות אנטי ווירלית - נמצא שהפעילות של ה- Lem וה- Lentinan מעכבת התרבות של ווירוסים. מחקרים רבים מצאו עיכוב של HIV , ווירוסים של שפעת עוכבו בעכברים באמצעות טיפות שהוכנו מלנטינאן. בקרב בני אדם הוכיחו השפעה חיובית של הלנטינאן על חולים בעייפות הכרונית. ה- Lem – מעכב HIV, ה- Lentinan – מחיש ייצור נוגדנים ויכול לסייע בדיכוי של חיידקים שאינם רגישים לאנטיביוטיקה, מסייע גם במקרים של שחפת.

הגנה על הכבד

ה- Lem – גרם להאטה בהתפתחות של סרטן הכבד בקרב עכברים. נמצא גם שמרכיבי הפוליסכרידים בשיטאקי שיפרו את הפעילות של הכבד והחישו ייצור של נוגדנים כנגד הפטיטיס B. מרכיב נוסף בפטריית השיטאקי מסייע להורדת רמות הכולסטרול והשומנים, כאשר הוסיפו את המרכיב לתזונה של העכברים ירד ריכוז האלכוהול בדם ב- 95% לאחר שבוע.

התוויות

- בכל המקרים של תפקוד לקוי במערכת החיסון כולל סרטן, איידס ואלרגיות.
- במצבי שפעת והצטננות החוזרים לעיתים קרובות.
- זיהומים של קנדידה.
- הורדה של כולסטרול.

הכנה ומנון

- טינקטורה 40% : 5 : 1, מינון 5 מיליגרם ליום.
- אכילה של הפטרייה. קל להשיג את הפטרייה.

האידאלי – לתת את שלושת הפטריות ביחד, יש לזה שיקול במחיר. פטריית הריישי יקרה.

קנדידה ופטריות

קמבוצון

Kambucha






הקמבוצ'ה הינה תערובת של שמרים וחיידקים. התערובת כוללת שמרים הגדילים עליה ומתרבים בתוך קרקע מזון, הכולל תה ממותק וסוכר. בשילוב עם הסוכר, הפטרייה מייצרת חומצה גלוקונית שיחד איתה נוצר ריכוז גבוה של אלכוהול.

היסטוריה: הפטרייה מוזכרת לראשונה בסין ונקראת שם התרופה לאלמוות. שמות נוספים שניתנו לפטרייה – "פטריית הנעורים", "פטריית הנצח" וכו'. השם קמבוצ'ה, לקוח עפ"י הגרסה הנפוצה מהאצה קומבו שנהגו לגדל כפטרייה בתוך חליטה של האצה. השימוש בפטרייה נפוץ בסין, יפן, הודו, רוסיה וכל ארצות מזרח אירופה. השימוש בפטרייה נע בגלים.

רפואה מסורתית: הפטרייה הומלצה בעבר כבעלת התכונות הבאות

- סטימולנטית.
- אנטי ספטית.
- מסייעת להצמחת שיער.
- משפרת עיכול וחילוף חומרים.
- נוגדת דלקת.
- משפרת את הזיכרון.

תנאי גידול: את הפטרייה מגדלים בקרקע מזון המכילה תה שחור. כלומר, השקיית הפטרייה (התערובת להשקייה - 1 גרם תה, מוסיפים 1 ליטר מים ומשקים) התה השחור מספק לפטרייה את הפורינים שלה, ההכרחיים להתפתחותה. תה ירוק לא מכיל פורינים. הקרקע מכילה את המזון הבא: סוכר, מים, וכוס אחת מהגידול הקודם המשמש כבוסטר. הטמפרטורה האופטימלית לגידול – 23 מעלות צלזיוס. בטמפרטורה של 14 מעלות צלזיוס החיידקים אינם פעילים. בטמפרטורה של 29 מעלות ומעלה, פעילות החיידקים עולה והפטרייה נעשית רירית. עישון סגריות בקרבת הפטרייה גורם לפטרייה להעלות עובש, במקרה זה ניתן לרחוץ את הפטרייה בחומץ.

מרכיבים

- חומצת חומץ עד 3%.
- אלכוהול בין 1% – 0.5%.
- חומצות אורגניות: חומצה לקטית, חומצה ציטרית, חומצה אוקסלית.
- חומצות אמינו.
- אנזימים.
- סוכר 4% - 3%.
- קפאין (כמות קטנה), מקורו בתה.

פעילות

- החומצות הלקטית והאצטית (חומצת החומץ) מעכבות גידול של חיידקים פתוגניים.
- לחומץ – פעילות אנטי בקטריאלית (אנטי מיקרוביאלית).

השמרים

השמרים מכילים אנזימים שיכולים לשפר את העיכול. כמו כן החיידקים המצויים בקמבוצ'ה מסייעים לשמור על הפלורה הנורמלית.

נעשה מחקר בגרמניה על הקמבוצ'ה לפני עשרות שנים, הומלץ לשתות יוגורט זה ע"מ למנוע נזקים מחומרים אנטיביוטיים.

מרכיבים פעילים והשפעתם הפיזיולוגית

הפוליסכרידיים - Polysaccharides

הקבוצה החשובה ביותר מבין המרכיבים הפעילים של הפטריות. לעיתים קרובות הם נמצאים בחלק העליון של הפטרייה.

רוב הפוליסכרידים הם בעלי התכונות הבאות

- אימונוסטימולנטים.
- ממריצים פעילות של מקרופאגים.
- מגבירים פעילות של תאי הרג טבעיים.
- מגבירים עמידות כנגד חיידקים, וירוסים, פטריות וטפילים.
- אחראים לפעילות ההיפוגליקמית של הפטריות, לחיזוק פעילות הלב ולפעילות אנטי סרטנית.

במצב של סרטן, לא מומלץ לתת אנטי אוקסידנטים, ישנם פוליסכרידים שאינם אנטי אוקסידנטים.

קבוצת ביטא (1 ,3) גלוקן – β Glucan

זהו פוליסכריד נפוץ אצל חיידקים ופטריות.

הפעילות שמבצע β Glucan (3,1)

- נקשר לממברנות של מאקרופגים ומעורר אותם לפעולה.
- עוזר לשפעל ולהגביר פעילות של לימפוציטים.

קבוצת גלוקורון (Glucoron-oxylomannan - GXM)

הפעילות – מסייע להוריד את רמת הכולסטרול בדם.

קבוצת הטרפנים

התכונות המיוחסות לטרפנים

- אדפטוגנים.
- נוגדי כולסטרול.
- מוריד לחץ דם (מאזנים לחץ דם).

חומצות שומן (אומגה 3) המעכבות היסטמין ולכן מפחיתות את התגובות האלרגיות.

חומצה גנודרמית (Ganoderic Acids) המצוייה בפטריית הריישי.

התפקידים המיוחסים לחומצה הגנודרמית

- מסייעת לשמור על לחץ דם תקין (מאוזן).
- וויסות רמת הכולסטרול.
- מניעת עודף קרישה (טוב במיוחד לאנשים מעל גיל 40).

קבוצת פוספטידיל סרין – Phosphatidyl Serine

הפוספוטידיל סרין מהווה את אבן הבניין של מעטפת התא. רוב הפעילות הביולוגית בגופינו מתרחשת במעטפת התא או דרכה. חומר זה הינו החשוב והבולט ביותר במשפחת הפוספוליפידים. חומר זה נמצא בכמויות גדולות בתאי עצב במוח והוא מעורב במספר רב של תהליכים עיצביים. הפוספוטידיל סרין מגדיל את התקשורת הבין תאית במוח. בעקבות פעילותו זו הפוספוטידיל סרין שותף לתהליכים הבאים:

- שיפור הזיכרון.
- שיפור יכולת הריכוז.
- שיפור יכולת הלמידה.
- הקלה במצבי דיכאון.
- חדות מחשבה ועירנות.

חומר זה הינו יקר והוא ניתן למבוגרים.

עבור צעירים לשיפור הריכוז משתמשים בשלב ראשון בצמחים:

- גינקו בילובה.
- גוטו קולה.
- רוזמרין.
- ג'ינסאנג סיבירי.

הצמחים ממריצים ומשפיעים על דילול הדם, לכן השימוש בהם לא מומלץ למבוגרים.

זיכרון וריכוז מבוסס על זרימה של דם וחמצן למוח, לכן ההשפעה אינה מיידית, מדובר על תהליך של שבועיים עד שלושה שבועות.

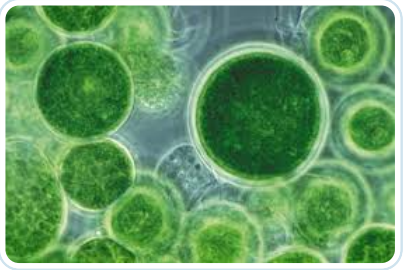
07

פרק

אצות ים

בפרק זה

- שימוש באצות בתעשייה
- ספירולינה
- אצת דונליאלה
- למינריה
- פוקוס





קיימים הרבה סוגים של אצות, אנו נתייחס לאצות הזמינות והרלוונטיות מבחינה רפואית.

האצות הן קבוצה רבגונית של יצורים שאחת התכונות המשותפות להן היא לייצר פוטוסינטזה. האצות הן מעין "צמחי מים" חסרי שורש, הנבדלים מצמחים רגילים במנגנון הרבייה שלהם, אך דומים להם ביכולת לבצע פוטוסינתזה. למעלה מ-70% מהפוטוסינתזה בעולם נעשית על ידי אצות. האצות הן אחד ממיני האורגניזמים העתיקים ביותר (הופיעו בערך לפני כ-3 מיליארד שנים) ונשמרו בצורתן העתיקה ללא שינוי מהותי. בתקופה הקדומה היו נפוצות בעיקר אצות המפרישות ריר (מוצילגיות), הן השתתפו בבניית שכבת הסלעים בתוך האוקיינוס.

לאצות הקטנות קוראים באופן מסורתיAlgae, ואילו לאצות הגדולות נוהגים לקרואSeaweeds.

המדע העוסק בחקר האצות נקראPhycology.

קיימים כ- 25,000 מינים של אצות השונים: בגודלן, בצורתן, בבתי הגידול שלהן, במרכיבים שלהן ועוד. האצות חיות במושבות. מצויות אצות חד-תאיות מיקרוסקופיות ולעומתן אצות שגודלן מגיע לעשרות מטרים. האצה יכולה להיות גמישה ואלסטית, סחוטה, קשיחה במקצת או קשיחה כאבן. אצות חד-תאיות, אצות בעלות מספר קטן של תאים חיות בעומק מי הים ונקראות אצות פלנגטון, המהוות מזון ראשוני. אצות הפלנקטון (Plankton) משמשות מזון לבעלי חיים קטנים החיים בים ומהוות חולייה ראשונה בשרשרת המזון. חשיבותן בכך שהן מהוות את הבסיס לאיזון ביולוגי של מי ים ומים מתוקים. היעלמותן עלול לגרום למוות של המערכת כולה.

האצות חשובות ביותר לביוספירה, ובייחוד הכחוליות, המהוות חלק מהפלנקטון, בגלל חלקן העיקרי בפוטוסינתזה וכן בקיבוע חנקן. בנוסף, האצות הכחוליות משמשות מזון דשן ושופע למגוון בעלי חיים אחרים בים.

בתי הגידול של האצות הן מקווי מים ומקומות לחים בעלי ריכוז שונה של מלחים: בעיקר ימים, מקווי מים מתוקים, נהרות, אגמים וברכות. יש גם מיני אצות הגדלות על הקרקע ויש כאלה החיות בסימביוזה עם יצורים חיים אחרים. האצות החיות במים יכולות להיות ניידות, להיסחף בזרם המים או להיצמד לסלעים, לצדים או לקרקע. מצויות גם אצות החיות בקרקע לחה, מעל או מתחת לפני האדמה. ע"ג הסלעים מצויות החזזיות, המהוות צורת חיים של סימביוזה בין אצה לפטרייה. החזזיות נותנות את הצבע הירוק לסלעים. נפוץ על קירות הבתים באנגליה ואירלנד.

לאצות אין את מבנה הגוף ומנגנוני הרבייה של צמחי יבשה אשר מייצגים התאמה לסביבה יבשתית. האצות מתרבות בדרכים שונות, הן ברבייה מינית והן ברבייה אל מינית.

האצות חיות בטווח רחב מאוד של טמפרטורות, חום קיצוני עד קור קיצוני. אצות כחולות מסויימות חיות במעיינות בעלי מים חמים שהטמפרטורה בהם מגיעה עד 50 מעלות צלזיוס. אצות אחרות חיות על משטחים קפואים בטמפרטורה של 0 מעלות.

האצות חיות לבד או במושבות. קיימות מושבות בצורת חוטים, כדורים או קוביות. כל המושבות עטופות במעטה רירי. הכלורופיל מצוי בריכוז גבוה באצות. כלורפיל מסוג: A ,B, C,D,E.

האצות מכילות כלורופיל ופגמנטים אחרים המאפשרים להן להטמיע ולייצר מרכיבים אורגניים. לאצות אין שורשים ואין התמיינות של תאים לצורות ותפקודים שונים. כל התאים ממלאים את כל התפקידים בחיי האצה.

פגמנטים נוספים הם קרטנואידים (Carotenoids) וקסנטופילים (Xanthophyll) (צבעים: סגול – כחול) אנטי אוקסידנטים חזקים. הפגמנטים השונים בולעים אור באורך גל שונה מזה של הכלורופיל, הם מאפשרים בליעת אור גם בעומק של 200 – 50 מטרים מתחת לפני הים. הפגמנטים נותנים לאצות גוונים שונים. עפ"י הגוון של האצה מחלקים אותה לקבוצות. במעמקי הים גובר הצבע האדום על הפגמנטים האחרים ולכן מייחסים את הצבע האדום של הים האדום לכמות האצות האדומות החיות בו. לאצהTrichodesmiumמייחסים את הצבע האדום של הים האדום.

השימוש באצות ים למטרות רפואיות נכנס לתודעת העולם המערבי רק בשנים האחרונות. בסין לעומת זאת מופיעות האצות כצמחי מרפא כבר לפני כ- 3,500 שנה. בכל ארצות מזרח אסיה מהוות האצות מרכיב חשוב בתזונה ובחקלאות.

לאצות, ערך כלכלי רב. הן יכולות לשמש למטרות הבאות:

- מקור מזון לאדם.
- מספוא לבעלי החיים.
- דשנים לחקלאות.
- חומר מוצא לתעשיות רבות מאוד, כולל קוסמטיקה.

הג'ל הבסיסי – עשוי מאצות.

כל קרם בחניות מכיל אצות, האצות סופחות את הנוזלים ובכך נותנות בקרם אפקט של לחות. האצה מאפשרת אידוי יותר איטי לקרם.

מיון אצות עפ"י מערכות וצבעים

אצות כחוליות - Cyanobacteria

אצות חד תאיות המהוות את החלק הארי של הפלנקטון בימים ובאגמים. אצות אלה חיות במים מתוקים ומלוחים וגם בקרקע לחה. ניתן לראות אצות אלה בבניינים המכילים רטיבות. האצות הנפוצות ביותר בשימוש מקבוצה זו הן מיני הספירולינה. ישנם 2 מינים המוכרים לנו:

- ספירולינה פלטנסיס.
- ספירולינה מקסימה.

אצות זהוביות - Chrysophyceae

אצות רב תאיות החיות לבד או במושבות. אצות אלה כוללות כ- 6,000 מינים. דופן התא של אצות אלה עשוי לרוב מחומרים פקטיניים או צלולוזה. כלומר חומריים ריריים. צבעם של אצות אלה הינו ירוק - צהבהב או חום – זהוב. אצות אלה מתחברות לעיתים עם שומנים ולעיתים עם עמילן. רוב אצות אלה חיות במים מתוקים.

אצות ירוקיות - Chlorophyta

זוהי המערכת הגדולה ביותר בין האצות וכוללת כ- 425 סוגים ו- 6.500 מינים. אצות אלה הן חד תאיות / רב תאיות החיות לרוב במים מתוקים, רק 10% מהן חיות במי ים. קבוצה זו מייצגת שלב התפתחותי גבוה יותר. הכלורופיל שהוא הפיגמנט העיקרי בהן, מצוי בריכוז גבוה יותר מאשר באצות אחרות. רוב אצות אלה משמשות כמזון.

אצות חומיות - Phaeophyceae

אלה הן אצות השוכנות בעיקר בימים ובאוקיינוסים, בד"כ בקרבה לחוף. אצות אלה מצויות במים רדודים ומגיעות לעומק של 50 מ' ויותר. אצות אלה נמצאות באזורים הקרים ביותר בכדור הארץ ועד לאזורים טרופיים. אצות אלה הן רב תאיות ויש בניהן המגיעות לאורך של 30 – 25 מטרים. אצות אלה בנויות בצורת חוטים, צינורות, תאים ומקצתן דומות לצמחים עילאיים. דופן התא של אצות אלה מורכבת מצלולוזה בחלק הפנימי ופקטין ג'לטיני בחלק החיצוני. הצבע החום מכסה את הכלורופיל ונותן לאצה את הגוון החום האופייני. מערכת זו כוללת כ- 1,500 מינים. חשיבותן הכלכלית של אצות אלה עולה משנה לשנה וישנם מינים רבים המשמשים בענף המזון ובתעשייה. האצות: פוקוס, למינריה, אזוקי משמשות בין הייתר להמלחת מזון.

הצמח מלוח קיפח – אטריפלקס, משמש גם כממליח מזון ומומלץ עבור סכרתיים.

אצות אדומיות - Rhodophyta

זו המערכת המפותחת בין האצות, בא לידי ביטוי מארגון גוף האצה ועד לאופן הרבייה שלה. אצות אדומות מצויות בעיקר בימים ובאגמים הממוקמים באזורים חמים. מעטות מהן חיות גם במים מתוקים. האצות האדומיות הן רב תאיות ומכילות בנוסף לכלורופיל גם קסנתופילים וצבע אדום. גוף האצה הינו פשוט או מסועף, לעיתים גוף האצה בנוי כחוט אחד ולעיתים כעלים. האצות האדומיות כוללות כ- 500 סוגים וכ- 4,000 מינים. רובם של אצות אדומיות אלה משמשים לתעשייה ולא למזון.

מרכיבים פעילים המצויים באצות

- ריכוז המים באצות כ- 80%.
- החומר היבש כ- 20%. נחשב הרבה.
- מרכיבים אורגניים מהווים כ- 75% מהחומר היבש.
- המרכיבים האורגניים כוללים: פוליסכרידים (כ- 60% מגוף האצה).
- חלבונים 10%.

- שומנים 5%.
- מינרלים כ- 25%. כמות גדולה.

מרכיבי האצות

- פוליסכרידים – מכילים בעיקר חומצה אלגנית. החומצה האלגנית קיימת גם ברימון ונותנת את היתרונות לרימון. אנטי אוקסידנט.
- מניטול. אנטי אוקסידנט.
- אלגינטים.
- צללוז.
- פוקוסן (Fucosane) (קיים באצת הפוקוס). אנטי אוקסידנט.
- למינרין (Laminarane) (באצת הלמינריה). אנטי אוקסידנט.
- חומצות אמינו.
- אספרטית.
- גלוטנית.
- אלנין.
- ארגינין.
- אספרגין.
- גליצין.
- היסטידין.
- לאוויצין.
- ליזין.
- מתיונין.
- ציסטאין.
- פנילאלנין.
- פרולין.
- סרין.
- תריאונין.
- תירוזין.
- ואלין.
- טריפטופן (מהווה חומר מוצא לסרטונין).
- מינרלים.
- אשלגן.

- כלור.
- נתרן.
- מגנזיום (הרפיית שרירים).
- גופרית (בעיות עור, נשירת שיער, בעודף עלולה לגרום לדיכאון).
- זרחן (חשוב לספיגת הסידן).
- יוד (בלוטת התריס).
- נחושת.
- מנגן.
- אוליגו - אלמנטים
- אלומיניום.
- בריום.
- ברליום.
- ביסמוט.
- בור.
- קדמיום.
- כרום.
- קובלט.
- בדיל.
- פלואור.
- ניקל.
- אבץ.
- סלניום.
- ונדיום.
- גרמניום.
- גליום.
- סטרונציום.
- פיגמנטים.
- כלורופיל.
- וקרוטנואידים.
- כסנתופילים.
- ויטמינים.
- A.

- B1, B2, B3, B6, B12 (Complex B).
- C.
- הורמונים צמחיים. (בעיקר ג'יברלינים).

שימושים תעשייתיים בפוליסכרידים המופקים מאצות

פוליסכרידים המופקים מאצות, כגון, אגר, קרגינאן, אלגינאטים ואחרים, נותנים תכונות של צמיגות ועיבוי לתמיסות מימיות. בשל תכונות אלה משתמשים בהם בתעשיות שונות, כגון, תעשיית מזון, צבעים, טקסטיל, קוסמטיקה, תרופות, צילום, מוצרים לרפואת שיניים. מסוגים אחדים של אצות אדומיות ניתן להפיק דבק טבעי,Hydrocolloid .

מאצות חומיות מפיקים אלגינאטים ופוליסכרידים אחרים, הידועים כ-Phycocolloid, הדומים בתכונותיהם ל-Hydrocolloid.

אגר

האגר הוא פוליסכריד המהווה מרכיב עיקרי בדפנות התאים של כמה אצות אדומיות:Gelidium

Gracilaria, Ptercladia

האגר מורכב מ-Agaroseומ-Agaropectin. האגרוז מהווה מרכיב האחראי על תכונות הקרישה של האגר. אגרופקטין נותן את הצמיגות.

האגר נמס במים חמים. הוא הופך לג'ל בטמפרטורה של 36-42 מעלות, ומותך בטמפרטורה של 85-90 מעלות. ניתן לטהר אותו על ידי הקפאה והפשרה.

השימוש באגר

- השימוש החשוב ביותר באגר הוא כקרקע מזון לגידול מיקרואורגניזמים.
- להכנת קפסולות לתוספי מזון כתחליף לג'לטין.
- כחומר גלם בתעשיית לינולאום, משי, עור מלאכותי.
- בתעשיית הקוסמטיקה כמעבה וכמייצב קרמים.
- בתעשית המזון, כמעבה מרקים, רוטבים, ג'לי, גלידות ועוד.
- האגר הוא בעל ערך תזונתי נמוך, כי רק חלק קטן ממנו ניתן לפירוק ועיכול.

אלגינאטים

חומצה אלגינית והמלחים שלה, האלגינאטים, הם המרכיבים העיקריים של האצות החומיות. בדרך כלל הם מצויים כתערובת של מלחי נתרן, אשלגן, סידן או מגנזיום. החומצה האלגינית היא חומר צמיג, דומה לגומי.

האלגינאטים מצויים בדפנות התאים ובחללים הבינתאיים של אצות חומיות. מפיקים אותם בעיקר מהאצות: Laminaria, Macrocystis, Ascophyllum.

יציבות הג'ל המתקבל מהלגינאטים אינו תלוי בטמפרטורה.

שימוש באלגינאטים

- בתעשיית המזון: כמעבים, מייצבים ומחליבים, להכנת מוצרים, כגון, פודינג, גלידות, מרקים, רוטבים, לפתנים, וכד'.
- בתעשיית הקוסמטיקה כמייצבים ומחליבים אמולסיות, סבונים, קרמים, משחות.
- בתעשיית הטקסטיל כמקשיחים ומדביקים חוטים.
- להכנת בדים עמידים למים.
- Ca-Alginateמשמש להכנת תחבושות מתקשות, בהן משתמשים לקבע ולטפל בכוויות וכיבים.
- בתעשיית הנייר והקרטון, לציפוי.
- בתעשיית הצבעים, להחזקת הצבע וקיבוע התחליב.
- במרפאות שיניים, כג'ל למדידה.

Carrageenan

קרגינאן הוא קומפלקס פוליסיכרידי המצוי בדפנות התאים. מפיקים קרגינאן מאצות אדומיות, לדוגמה: Chondrus, Eucheuma, Hypnea

שימוש בקרגינאן (Carrageenan)

- לייצוב, הודות לתכונות הצמיגות שלו.
- קרגינאן נקשר היטב לחלבונים של חלב, ולכן מרבים להשתמש בו לתעשיה של מוצרי חלב.
- בתעשיית הקוסמטיקה משמש הקרגינאן כמחליב ומייצב אמולסיות. משמש להכנת קרמים, משחות, קרם כפפה, שמפו.
- להכנת תכשירים לעיצוב שיער. מאפשר הכנת ג'ל המשמש לניפוח השיער ולבניית תסרוקות.
- בתעשיית עורות משמש הקרגינאן כמרכך.
- בתעשיית הטקסטיל משמש כמקשיח ומחזק.
- בתעשיית בשר מעובד ומשומר משתמשים בקרגינאן כתחליף לשומנים.
- משמש להכנת משחות נעליים, משחות שיניים, קצף לגילוח.
- הג'ל של קרגינאן יותר יציב מזה של האלגינאט.

שימוש באצות בתעשייה

הפקת דלק

מפיקים מהאצות שמנים להכנת ביו-דיזל, שהוא זול יותר מהנפט והבנזין. הוא גם ידידותי לסביבה מהם, וגורם למידה מועטה יותר של זיהום אויר.

בפוליסכרידים משתמשים להפקת ביו-אתנול וביו-בוטנול. האנרגיה המופקת מביו-בוטנול זהה לזו של גזולין, וניתן להשתמש בו במנועים העובדים על גזולין ללא כל שינוי.

הפקת שמן מאכל

לאצות מסוימות יש שמנים המכילים רמה גבוהה של חומצות שומן בלתי רוויות. ישנן אצות המכילות חומצות שומניותDocoHexaenoic Acid - DHA-וEicosaPentaenoic Acid EPA. חומצות שומניות אלה מוצאים אצל דגים החיים במי האוקינוס, אבל המקור הוא האצות שנאכלות על ידי הדגים והיצורים האחרים החיים במי הים. צמחונים מעדיפים להשתמש באצות הבאות מהאוקינוס במקום בשמן דגים.

שימוש באצות כדשן

כבר לפני שנים רבות השתמשו באצות לדשן את האדמה. היו מפזרים על פני השדות אצות, שמצאו במים רדודים לאורך חוף הים. במאה ה-16 כתבJeorge Henllysעל שימוש באצות להשבחת השדות בדרום וויילס. הוא מספר שהאכרים אוספים את האצות ונותנים להן להרקב בשדות, והריח שלהם הוא חזק ולא נעים, אבל כתוצאה מכך הם מקבלים תירס ובעיקר שעורה מעולים. הם אוספים את האצות בעיקר באביב, לאחר שזרמים חזקים בים הביאו אצות לחוף, אורזים אותן בשקים ומובילים אותן על גבי הסוסים למרחק של 3-10 ק"מ אל השדות.

האצות עשירות במינרלים שנספגו מהאדמה והן מעשירות את השדות. האצות קושרות חנקן מהאטמוספרה והופכות אותו לאמוניה, שהצמח יכל להשתמש בה כדי לבנות חלבון.

שימוש כצבע טבעי

האצות מייצרות פיגמנטים אדומים, כחולים, צהובים וחומים. ניתן להפיק אותם מאצות ולהשתמש בהם כצבע טבעי בתעשיית המזון, וכן כתחליף לצבעים הכימיים.

שימוש בקוסמטיקה

האצות, ובעיקר הפוליסכרידים המופקים מהן, אלגינאטים וקרגינאן, הפכו למרכיב חשוב מאד בענף הקוסמטיקה. משתמשים בהם למעבים, מחליבים ומייצבים, בתעשייה של קרמים, משחות, תכשירים לשיער, שמפו, מרככי שיער ובמוצרי הגיינה רבים.

שימוש באצות כמזון

האצות עשירות במינרלים, ביוד, ויטמינים, בחומצות שומניות ובחלבון, מרכיבים הדרושים לבני אדם ולחיות כדי לבנות ולתחזק את גופם. האצות המהוות מקור עשיר לכל המרכיבים האלה, הן מזון חשוב לאדם ולבעלי חיים. עשרות מינים משמשים במזרח אסיה כמזון לבני אדם ולחיות בית. מכינים מהן תוספי מזון הנחשבים למזון-על, ומשתמשים בהן לחיזוק והחלמה ממחלות.

האצה שהתפרסמה בכל העולם היא ה-Noriמיפן שמשתמשים בה להכנת סושי.

Porphyra

אצה אדומית שמגדלים אותה ביפן כבר 300 שנה. משמעות השמPorphyraהוא ארגמן. זה גם משמעות השם הסיניZicai. האצה נקשרת לסלעים, וצבעה כצבע יין. השם היפני הואNori.

האצה עוברת עיבוד. אחרי ניקוי ושטיפה טוחנים את האצה, מוסיפים מים ומעבירים דרך מסננת. מתקבלת שכבה דקה, שאותה מייבשים בזרם אויר. מתקבלים כעין עלים דקים בצבע שחור.

אצות ים

ספירולינה

Spirulina

זוהי אצה כחולה מיקרוסקופית, החיה במים מתוקים. האצה לא מכילה יוד. הספירולינה הינה אחת מהאצות המסחריות ביותר. מגדלים את הספירולינה ב- PH בסיסי. דרגת החומציות נעה בין 11 – 8.5 תוך תהליך של נדנוד קבוע ושמירה על טמפרטורה של 32 מעלות.

הספירולינה מהווה את המקור העשיר ביותר לחלבונים מהצומח. כל חומצות האמינו החיוניות נמצאות באצת הספירולינה, כולל מתיונין וליזין.

מרכיבי אצת הספירולינה

- סוכרים 18%.
- שומנים 8%.
- חלבונים – 60% - 75%.
- חומצה גמה לינולאית GLA.
- חומצה לינולאית.
- חומצה ארכידונית.
- ויטמינים: A, B12, E.
- מינרלים: סידן, ברזל, מגנזיום, מנגן, זרחן, סלניום, נחושת, אבץ.
- ריכוז גבוה של בטה קרוטין.

הספירולינה מכילה ריכוז גבוה של ברזל זמין שהספיגה שלו גבוהה באופן משמעותי הרבה יותר מהצורה המקובלת בתוספי מזון.

הספירולינה מומלצת במיוחד לצמחונים בשל אחוז החומרים הפעילים הגבוהים שבה.

הספירולינה מקטינה באופן משמעותי נזק שנגרם לכליות כתוצאה מתרופות.

תכונות הספירולינה

- אנטי אוקסידנטית.
- מחזקת מערכת חיסון.
- מקטינה נזקי קרינה.
- מפחיתה עקה חימצונית.
- מקטינה רעילות תאי כליה.
- מעודדת התפתחות תאי דם.

- מעכבת התנוונות עיצבית.
- אנטי היסטמינית.
- אנטי סרטנית.
- אנטי בקטריאלית.
- אנטי ווירלית.
- מורידה לחץ דם.
- מורידה כולסטרול.
- מגנה על הכבד.
- מפחיתה שומנים בדם.

הספירולינה משמשת לטיפול בבעיות הבאות

- תסמונת העייפות הכרונית.
- פיברומיאלגיה.
- השמנת ייתר.
- תת תזונה.
- נזלת אלרגית.
- הרעלת ארסן.
- הרעלת קרינה.
- חיזוק מערכת החיסון.
- זירוז ריפוי פצעים.
- מאיטה תהליכי הזדקנות.
- דלקת כבד ווירלית. הפטיטיס.
- ייתר כוולסטרול בדם.
- אנמיה.
- ייתר לחץ דם.
- עווית העפעף (Blepharospasm).
- לויקופלקיה של הפה (Oral leukoplakia).
- הרעלת מתכות כבדות.
- סוכרת.
- דלקות פנימיות.
- דלקת פרקים.
- כבד שומני (מניעה).

שימוש בתרד, אוכמניות כחולות וספירולינה מגביל נזק מוחי ובעיות נוירולוגיות הנגרמות בעקבות שבץ. משערים שהמרכיבים האנטי אוקסידנטים והאנטי דלקתיים במוצרים אלה אחראים להפחתת הנזק לתאי העצב ולמות התאים הנגרם כתוצאה מהשבץ.

ספירולינה – הרחבה – השילוב במזון

אצת ספירולינה נחשבת לאחד המזונות המלאים, המזינים והמרוכזים ביותר בטבע. שום צמח או מזון אינו מכיל חומרים מזינים כמו הספירולינה, שצבעה ירוק עמוק. בנוסף לכך, אין בה כלל רעלים. אפשר להשיגה בבתי טבע כתוסף תזונה באבקה או בקפסולות. יתרונותיה התזונתיים כה משמעותיים שכדאי לעשות מאמץ ולשלב אותה במתכונים.

הספירולינה, הגדלה באגמים הגבוהים בהרי אפריקה, משמשת מזון בסיסי בשבטים אפריקאיים רבים. בשנות בצורת ורעב יש שבטים הניזונים רק ממנה במשך חודשים רבים. מנגד, היא מזינה אסטרונאוטים בעת שהייה ארוכה בחלל.

הרכב הספירולינה מרוכז במיוחד. קשה להאמין, אך בכפית אבקת ספירולינה טמון כל הנדרש לתזונה ביום שלם. 60% ממנה הם חלבונים מלאים וקלים לעיכול. היא מכילה את כל חומצות האמינו החיוניות לאדם ופרו ויטמינים רבים כולל בטא קרוטן בכמות ששום בטטה אינה יכולה להתחרות בה. היא עשירה בוויטמינים, לרבות הסקאלה החיונית של ויטמיני B.

שילובה במזונות מאתגר, שכן היא צובעת את המנה בגוון ירוק שאינו מעורר תיאבון, וטעמה המלוח שתלטני. לאחר ניסיונות רבים התגלה שהשידוך המוצלח ביותר הוא בינה לבין טחינה גולמית מלאה, תמרים, דבש וסילאן. בשילובים כאלה חסרונה הופך ליתרון; המליחות שלה שוברת את מתיקות שאר החומרים ופותחת עולם שלם של מעדנים בריאים. עוד התגלה ששילובה עם ממתיקים טבעיים (דבש, סילאן, תמרים) מנטרל את ניחוח הים שלה.

חימום הורס חלק מתכולת החלבונים באצה ועל כן מומלץ לשלבה במאכלים שאינם זקוקים לחימום. בנוסף למתכונים המוצעים, אפשר לשלב אבקת ספירולינה בגלידות, שייקים, להמלחת פופקורן, להעשרת סלטים ולשילוב ברטבים אסיאתיים ובממרחים.

אצת ספירולינה מעכבת הזדקנות (דר' דינה ראלט)

כדי לחיות חיים ארוכים כמו תושבי אגם צ'אד באפריקה אולי כדאי שנשלב בתזונה שלנו את הספירולינה - אצה כחולה-ירוקה הנחשבת לאחד הצמחים העשירים ביותר מבחינה תזונתית.

הספירולינה, שמכונה כך בשל צורת הספירלה של תאיה, עשירה מאוד בחלבון - פי 1.5 יותר מאשר בסויה, בברזל - פי 50 יותר מאשר מאשר בתרד, ובוויטמין B12 - פי 3 יותר מאשר בכבד, כלומר אכילת ספירולינה משולה לאכילת כמות גדולה של כבד אם כי בלי הסיכונים הכרוכים באכילת רעלים הנוטים להצטבר בכבד ובלי השומן שבו. תוסף מצוין ויעיל לצמחונים.

חלבון הספירולינה מכיל את תשעת חומצות האמינו ההכרחיות והוא זמין לעיכול בקלות, מבחינה זו ערכו התזונתי גבוה בערך פי שניים מערכו התזונתי של חלבון הסויה. הספירולינה גם עשירה ביסודות רבים נוספים

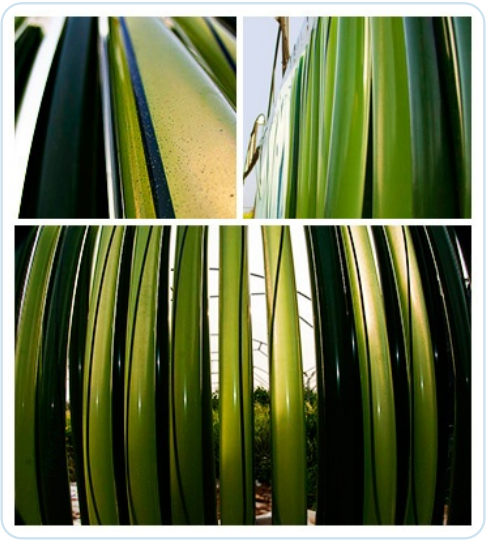
כמו סידן (פי 10 יותר מאשר בחלב), נתרן, אשלגן, נחושת, מנגן, אבץ, חנקן, סלניום וויטמינים רבים כמו בטא-קרוטן, חומצה לינולנית, חומצה ארכידונית, כולינאסטראז, מניטול ופנולים.

הספירולינה נחשבת כמקור על מרוכז מאוד, עשיר ומאוזן של כל אבני הבניין לפעילות, בנייה ובריאות של גוף האדם. הספירולינה ניחנה גם ביכולת אנטי אייג'ינג: היא מעכבת הזדקנות, מסייעת בהרזייה, מסייעת להתגבר על מצבי חולשה וגם עוזרת בהתמודדות עם מגוון מחלות כמו אנמיה, סוכרת, כיבי קיבה, בעיות זיכרון, הרזיה ומחלות לב. יש שטוענים שמסכת פנים עם ספירולינה תהפוך את עור הפנים לרך וחלק מאי פעם.

אצת הספירולינה משפרת את תפקודי המוח.

גידול הספירולינה בישראל

טכנולוגית הגידול הוורטיקלי הינה פיתוח צוות החווה, משתמשים גם במימד הגובה ובכך מצמצמים משמעותית את השטח הדרוש לגידול, מה שמצמצם את טביעת הרגל האקולוגית של החווה. לטכנולוגיה זו יתרונות נוספים למשל המרחק הקצר שהספירולינה עוברת בין הקציר לאריזה והמערכת הסגורה שאינה מאפשרת כניסת אבק וחרקים למי הגידול.



הספירולינה הינה גידול חקלאי מושלם לאקלים מדברי. היא חסכנית במיים בצורה יוצאת מן הכלל. בכדי לגדל קילו חלבון מבקר דרושים 105,000 ליטר מים, בכדי לגדל קילו חלבון מתירס דרושים 12,500 ליטר מים ואילו לקילו חלבון מאצת ספירולינה דרושים רק 2,100 ליטר מים. מכיוון שמקור הספירולינה הוא באיזורים טרופיים הטמפרטורות הגבוהות וקרינת השמש הרבה תורמים לתהליך הגידול. בקרה קפדנית ודגימה מתוך מערכת הגידול מאפשרת יצירת תנאים אופטימליים לספירולינה אך סביבה קשה לחיידקים ואצות אחרות. כך ניתן לגדל ספירולינה איכותית ללא שימוש בריסוסים וקוטלי עשבים.

במהלך הגידול הספירולינה מוזנת במינרלים טהורים כגון: ברזל, מגנזיום ומלח ים שמכיל מגוון מיקרואלמנטים, אותם הספירולינה ממירה לחומצות אמינו, ויטמינים, מינרלים, פיגמנטים אנטיאוקסידנטים (נוגדי חימצון) וחלבון.

לצוות החווה ניסיון עשיר במחקר וגידול אצות. הפרויקט החל ב- 2006 אז החלו לפתח שיטות להתאמת תהליך גידול הספירולינה לתנאים האקלימיים בארץ. ב- 2008 התחיל שיווק האצה הכחולה ירוקה למעגל קטן של יודעי דבר ומתעניינים שונים שרצו לשפר את בריאותם. ב- 2010 פותח מייבש סולארי תעשייתי שמאפשר לייבש כמוית גדולות של ספירולינה בטמפרטורה נמוכה של 40 מעלות ללא שימוש בחשמל ע"י ניצול חום השמש המדברית וכך חוות הספירולינה נפתחה. ב- 2011 אחרי נסיון רב בגידול ספירולינה באיכות הגבוהה ביותר החלו לפתח שיטות שימור ומוצרים נוספים בנוסף לספירולינה המיובשת. ב- 2012 שוכללה את שיטת הגידול, המערכת מאפשרת למחזר את מי הגידול בצורה מושלמת ולגדל ספירולינה אקולוגית באמת.

טיפים לשימוש בספירולינה

שילוב הספירולינה עם אדמת החוואר – בתערובת לצחצוח. מונע את שחיקת ציפוי השן.

טינקטורה של ספירולינה

אופן ההכנה

- קונים גרבונים ומחטאים אותם במים רותחים.
- ממלאים את הגרבונים בספירולינה ושוקלים את הכמות. קושרים היטב את הגרביון.
- מניחים את הגרביון עם הספירולינה בתוך בבקבוק המכיל אלכוהול ומים ביחס הדרוש.
- הספירולינה נמסה במים, נשאר הגוש בתוך הגרב, מוציאים אותו.

שיטה נוספת – לעצלנים

להוסיף את האבקה לטינקטורה, האבקה שוקעת. לנער לפני השימוש.

אצות ים

אצת דונליאלה

Dunaliella

אצת הדונליאלה הינה אצה ירוקית, מהווה יצור חד תאי המסוגל להתקיים בתנאים קיצוניים של חום ומליחות. כהתמודדות עם תנאי הסביבה הקשים מייצר תא הדונליאלה חומרים המסייעים לו לשרוד. אותם חומרים מסייעים בשיקום עור האדם. הדונליאלה התגלתה על ידי מישל פליקס דונליאל ב- 1838.

את אצת הדונליאלה מרבים לגדל בארה"ב, אוסטרליה, ספרד, סין וישראל. ישראל מהווה מעצמה של אצות.

גידול הדוללילאלה בים המלח

הדונליאלה זקוקה לצורך גידולה למלחי חנקן, גופרית וזרחן. תרכובות חנקן וגופרית קיימות במי ים המלח בשפע ותרכובות זרחן מוזרמות אליו במי שיטפונות. אף על פי שהאנזימים של הדונליאלה אינם עמידים למלח היא מצליחה לחיות גם בסביבות בעלות מליחות גבוהה שהרי היא יצור סביל למלח. תאיה של הדונליאלה הם בעלי דופן לא קשיחה, ולכן התאים מסוגלים לקלוט מים ולאבד מים ולשנות את נפחם בהתאם לתנאים האוסמוטיים במים. על מנת להתגבר על הלחץ האוסמוטי הדונליאלה אוגרת גליצרול בתאי האצה בריכוז גבוה, אך הוא אינו פוגע בתהליכים המתקיימים בתא. הגליצרול שבמי הים מקורו בתאי האצה דונליאלה, מיעוטו כתוצאה מדליפת החומר מהתאים החיים ורובו מתאים מתים של האצות.
האצה מסוגלת להתקיים בתחום רחב של מליחויות הודות לשינויים בריכוז הגליצרול בתאיה והדופן הלא-קשיחה של התא, האצה מווסתת את יצירת הגליצרול בהתאם לריכוזי המלח בסביבתה החיצונית. בזכות התכונה המאפשרת לה לווסת את כמות הגליצרול, האצה מותאמת לסביבות מחייה שונות בעלות רמות מליחות מגוונות.

כשהמליחות בים המלח הופכת לגבוהה מדי לקיומה של הדונליאלה, נעלמים תאיה במהירות ממימי הים ובד בבד נוצרים תאים בעלי דופן עבה, המסוגלים לשרוד תקופות ממושכות במצב לא פעיל, עד לזמן בו התנאים שוב מתאימים להתרבות האצה. תאים אלה השוקעים לתחתית הים נקראים תאי קיימא. כשהתנאים בבית הגידול מתאימים לכך מתפתחים תאי קיימא לאצות.

בעת גירוייה האצה מפרישה בטא-קרוטן עשיר במיוחד המשמש את תעשיית הקוסמטיקה והתרופות.

הדונליאלה מייצרת כמות גדולה של בטא קרוטן, כמות שיכולה להגיע ל- 10% מהחומר היבש. חשיבותו של הבטא קרוטן בתעשיית המזון כיום גבוהה מאוד, הבטא קרוטן מהווה חומר מוצא לוויטמין A ומהווה צבע מאכל טבעי – כתום.

לאחר העקה האצה הופכת להיות עקרה, כלומר אינה מסוגלת להתרבות

להפקה מרבית של בטא קרוטן מהדונליאלה נדרשים התנאים הבאים:

1. מים עם מליחות גבוהה.
2. תזונה.

3. חשיפה לשמש.
4. טמפרטורה מעל 25 מעלות.

על מנת לספק לדונליאלה את התנאים הללו מכניסים אותה לבריכות רדודות שבהן נע גלגל פדלים הגורם לתזוזה מתמדת. כיוון שהבריכות רדודות קרני השמש מגיעים עד הקרקעית, מכאן שכל תאי הדונליאלה מקבלים את קרני השמש הדרושים. בנוסף בבריכות ישנם מי ים מלוחים. המליחות הגבוהה, מעל 20%, מאפשרת לגדל את הדונליאלה בבריכות פתוחות ללא חשש של תחרות עם אצות אחרות.

הודות לחומרים המצויים בתאיה נחשבת האצה לבעלת סגולות מיוחדות ומשתמשים בה בתעשיית התמרוקים.

הדונליאלה בשימוש הקוסמטיקה

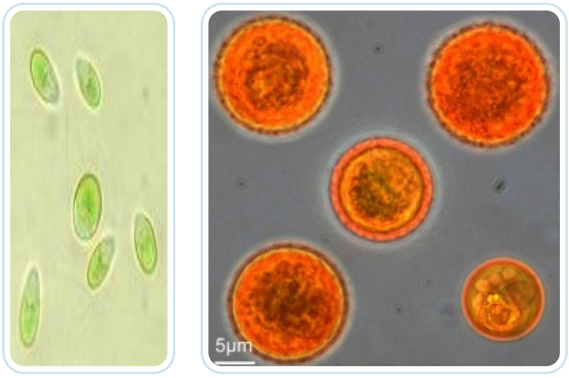
בטא קרוטן משמש בגוף כמקור לויטמיA . לויטמין זה חשיבות עליונה בתפקוד העור. בנוסף, הוא מהווה מקור לרטינואיד, שהנגזרת שלו – חומצה רטינואית – משמשת כטיפול אנטי אייג`ינג רב עוצמה, ואף כטיפול לאקנה ולפסוריאזיס. בחנויות הטבע ניתן למצוא את הבטא קרוטן כתוסף מזון. אולם יש הבדל מהותי בין התוסף שעשוי מחומר סינתטי ובין הקרוטן המופק מדונליאלה.

הקרוטין המופק מהדונליאלה – מורכב משני איזומרים (צורות כימיות: all trans, 9-cis). הקרוטן הסינתטי מכיל רק איזומר אחד - all trans. הצורה המעורבת הקיימת בדונליאלה, של שני איזומרים היא בעלת יתרונות מהותיים על פני הנגזרת הסינתטית. למעשה, ישנה עדות כי תוסף המזון המכיל קרוטן סינתטי עלול אף להזיק לגוף, והוא אינו מקנה לגוף את ההגנה מהתפתחות סרטן ואת ההשפעה נוגדת החימצון של קרוטנואידים טבעיים. הבתא קרוטן שמקורו באצת הדונליאלה, המכיל את הצורה 9cis-, השונה מהנגזרת הסינתטית בשלושה מאפיינים עיקריים:

- זמין יותר לגוף.
- הוא בעל השפעה נוגדת חימצון חזקה הרבה יותר.
- מהווה חומר מוצא ליצירת חומצה רטינואית, חומר בעל תפקידים ביולוגיים רבים, חלקם קשורים לחידוש מראה ותפקוד העור.

בנוסף לצורה הכימית המועדפת של הבטא קרוטן שמופק מהאצה, מסתבר כי אצות שגודלו בתנאים קשים של קרינת שמש וגורמי עקה נוספים, מכילות אחוז גבוה של בטא קרוטן. לעומת אצה שגודלה בתנאים רגילים, והמכילה כ-0.3% בטא קרוטן, אצות שחיות בתנאים קיצוניים של חשיפה לשמש ולגורמים נוספים המאיימים על קיומן, כמות הבטא קרוטן יכולה להגיע ל-10% ממשקלה היבש של האצה. חומר זה מסייע לאצה לשרוד ומגן עליה מפני קרינת השמש.

כיום מגדלים את אצת הדונליאלה לשימוש מסחרי, כמקור לבטא קרוטן ואף לחלבונים. בים המלח ישנו מפעל, בבעלות יפנית, בו מגדלים את אצת הדונליאלה לשימוש מסחרי. מחקר המתקיים בביה"ח תל השומר בודק את השפעת השימוש בדונליאלה (כמקור לבטא קרוטן המתפרק לחומצה רטינואית) בטיפול בפסוריאזיס. בריכוז המתאים, יש לשימוש בחומר הזה פוטנציאל לשפר את מראה ותיפקוד העור במריחה חיצונית.



אצת הדונליאלה: כאשר היא גדלה בתנאים קשים של קרינת שמש, היא מייצרת כמות גבוהה של בטא קרוטן. ואז צבעה הוא כתום. בתנאים טובים יותר של גידול צבעה ירוק/כחול.

אצות ים

למינריה

Laminaria

אצת הלמינריה, אצה שטוחה ורירית בצבע חום-ירקרק, קשורה לסלעים בחופי הים. אורכה מגיע ל- 4 – 3 מ'. טעמה של האצה מלוח. את אצת הלמינריה מלקטים מעל סלעים הנפוצים במימי חופיו הצפוניים של האוקיינוס האטלנטי. לאחר ייבושה הלמינריה משמשת למטרות רפואה ומאכל.

ברפואת הצמחים המודרנית נחשבת האצה לצמח בעל עוצמת פעילות מתונה, המותווה לטיפול בבעיות הנובעות מתת-פעילות של בלוטת התריס, ולתמיכה בתהליכי הרזיה.

מרכיבים פעילים

- סטרולים: Cholesterol, Fucosterol.
- קרטנואידים: Carotene.
- תרכובות פוליסכרידיות (אנטי אוקסידנטים): Algin, Alginic Acid, Fucoidan Laminarin. החומצה האלגינית (Alginic Acid) – מהווה עד 40% מהחומר היבש (החומר הפעיל הקיים ברימון).
- ויטמינים: ויטמין C.
- מינרלים: יוד, סידן, אשלגן, נתרן, מגנזיום, זרחן.

פעילות

- ממריץ חילוף חומרים.
- ממריץ פעילות של בלוטות אנדוקריניות, בעיקר בלוטת התיירואיד. להזהר עם הבלוטה – רגישות ליוד.
- משמש כתוספת חשובה של מינרלים.
- ממריץ זרימת דם.
- מרחיב כלי דם.
- אימונוסטימולנט.
- מעודד הרזייה.
- משתן קל.

התוויות

- האצה מתאימה בעיקר למצבי עייפות וחולשה.
- להחלמה ממחלה.
- חולשה אצל אנשים זקנים.
- נשירת שיער.

- עצירות.
- ציפורניים שבירות.
- תת פעילות של בלוטת התריס.
- הרזייה (תמיכה).
- פינוי רעלים.
- הרעלת מתכות כבדות.

רגישות, תופעות לוואי, התוויות נגד ורעילות (ראן צמחים)

יש להימנע משימוש לטיפול בבעלי רגישות ליוד (בין 1% ל3% מהאוכלוסייה); תופעות לוואי הן נדירות ביותר ועלולות לכלול דרמטיטיס ובצקות. מינון יתר עלול לגרום לעודף פעילות בלוטת התריס ולעיתים לחוסר פעילות הבלוטה. יש לנקוט זהירות בשילוב הצמח עם תרופות המיועדות לטיפול בתת פעילות בלוטת התריס (אלטרוקסין). הצמח אסור בשילוב עם תרופות המיועדות לטיפול ביתר פעילות של בלוטת התריס (carbimazole) ועם התרופה ליתיום. הצמח אסור לשימוש במצבים של יתר פעילות בלוטת התריס ובמקרים של בעיות לב שמקורן באי סדירות פעילות בלוטת התריס. אצות נוטות לספוח מתכות כבדות הנמצאות במי הים ולכן יש להקפיד על איכות חומר הגלם.

הריון: שימוש מוגבל בנשים לא הראה כל רעילות. יחד עם זאת, יוד יכול לעבור לשלייה ולכן לא מומלץ ליטול מינונים גבוהים ו / או לאורך זמן.
הנקה: הצמח אפשרי לשימוש בהנקה. מכיוון שיוד יכול להצטבר בחלב אם, יש לעשות כן במשנה זהירות ותחת פיקוח מקצועי.

מחקרים (ראן צמחים)

במחקרים פיטוכימיים נמצא כי הלמינריה מכילה את הרב-סוכרLaminarin , המצוי בצורה מסיסה ובלתי מסיסה.

אצות הקלף (שלמינריה היא אחת מהן) עשירות גם במרכיבAlgin , רב סוכר בעל משקל מולקולרי גבוה היוצר תמיסות קולואידליות צמיגות בבואו במגע עם מים - דבר המהווה בסיס לשימוש הנפוץ באצות מסוג זה כמשלשלות נפח.

רכיבים משמעותיים נוספים הנמצאים באצה כוללים יוד, אשלגן, מגנזיום, סידן וברזל.

בלומנטל ואחרים מציינים כי מאחר שאצות הקלף מכילות ריכוז גבוה של יוד, הן משמשות לטיפול בגוייטר ובמצבי חסר של בלוטת התריס. במחקרים אפידמיולוגיים שנערכו בקרב האוכלוסייה היפנית הצורכת כמויות גבוהות של אצות קלף בתזונתה, לא נמצאו בפועל מצבי חסר שכאלו.

במחקרים שנערכו בבני אדם ובבעלי חיים, נמצא כי המרכיב Algin יכול לסייע במניעת ספיחת חומרים רדיואקטיביים הנמצאים במזון על ידי רקמה חיה – כולל: סטרונציום-90, בריום, כספית, אבץ, בדיל, קדמיום ומנגן. סטרונציום-90 מסוכן לגוף בשל האפיניות הגבוהה שיש לו כלפי סידן, כך שהוא נוטה להצטבר ברכיבי מזון העשירים בסידן (מוצרי חלב, ירקות ירוקים עליים וכו'). סידן המזוהם ביסוד זה עלול להגיע למח העצם. אצות הקלף חוסמות מנגנון זה על ידי מניעת הספיגה של הסטרונציום-90 לגוף. הן יוצרות מלחים בלתי מסיסים

על ידי הסרת יוני המתכות הכבדות ממולקולות הסידן. מלחים אלו אינם מסוכנים לגוף, ומופרשים באמצעות השתן והצואה.

שימוש תמצית אצות קלפ (Kelp) בקוסמטיקה

תמצית נוזלית ממוצה מאצות למינריה וקלפ, מצוינות כאוצרות לחות ומזינות את העור בשפע ויטמינים ומינרלים ולכן משמשות כבסיס לסרום, כבסיס לשמפו, כמסכה לפנים, בג'ל גילוח (נוגדת דלקת), עור רגיש עם סבוריאה, עור מגורה. אצות הקלפ והלמינריה בתוכן הן אנטיאוקסידנטיות ומפחיתות קמטוטית ומונעות בריחת לחות מעור בוגר. המינון – 5% - 10%.

אצות ים

פוקוס

Fucus

האצה הנפוצה ביותר בתוספי מזון (Kelp). אצה חומית הנפוצה בחופי הים, במיוחד לאורך חופי צרפת ואנגלייה. בזמן השפל האצה נחשפת, אורכה מ- 10 ס"מ ועד ל- 1 מ'. על פני שטח האצה מפוזרות בועות אוויר המסייעות לאצה לצוף על פני המים. האצה בעלת ריח ים חריף ובעלת טעם מלוח.

מרכיבים

- ויטמינים: האצה עשירה מאוד בויטמין C.
- מינרלים : הפוקוס מכילה מינרלים בריכוז גבוה.
- תרכובות פוליסכרידיות ריריות: חומצה אלגינית (Alginic Acid) מניטול (מכאן ההשפעה המשלשלת העדינה של הפוקוס – תכונות דיורטיות ולקסיטיביות).
- אצת הפקוס בעלת תכונות אנטי בקטריאליות ואנטיביוטיות.
- הפוקוס מכיליה יוד - בגלל תכולת היוד שבה היא ממריצה את חילוף החומרים על ידי השפעה על בלוטת המגן. יעיל ביותר לאנשים הסובלים מתת פעילות בלוטת התריס, יעיל לכולסטרול גבוה המלווה בתת פעילות בלוטת התריס.

בנטורופתייה, כאשר יש בעייה בתיירואיד, נותנים מיד אצת פוקוס. יש לעקוב אחר מינון האצה כאשר הבלוטה משחקת בין מצב של היפו למצב של היפר. לא פשוט להביא את הגוף לאיזון בבלוטת התיירואיד באמצעות צמחים.

פעילות

- ממריץ כללי של חילוף חומרים.
- מגביר ניקוז פסולת.
- ממריץ פעילות של בלוטות אנדוקריניות (בעיקר בלוטת התריס).
- מהווה מקור למינרלים.
- ממריץ זרימת דם.
- מונע חסימות בכלי הדם.
- מסייע למניעת עלייה ברמות הכולסטרול (תכולה גבוהה של סיבים).
- מסייע למניעת עלייה במשקל.

התוויות

- תוספת מזון לחיזוק והמרצה.

- למניעת תהליכי הזדקנות (בעיקבות המינרלים).
- מצבי חולשה ועייפות.
- החלמה ממחלות.
- חוסר במינרלים.
- ציפורניים סדוקות.
- ניקוי גוף.
- נשירת שיער.
- עור עם חיות וללא שכבה קרנית. (ציפורניים, עור ושיער – עובדים יחד).
- הרזייה.
- תת פעילות של בלוטת התריס.

שימוש חיצוני

הפוקוס משמשת בקרמים ומשחות לשמירה על איכות העור, מומלצת במיוחד לעור יבש.

הפוקוס מומלצת לטיפול בראומטיזם באופנים של שימוש באמבטיות או רטיות.

פורמולה להמסת צלוליט

- 80 גרם פוקוס.
- 100 גרם סובין חיטה.
- 100 גרם מלח בישול.

שמים את המרכיבים בבד גזה ומבשלים עם מעט מים (שיתקבל מרקם בוצי). הבישול למשך 15 דקות. מניחים על הגוף באזור הצלוליט. מניחים חם ככל שאפשר. להניח במקום למשך 20 – 5 דקות.

08

פרק

מערכת העצבים

בפרק זה

- מערכת העצבים המרכזית
- מתווכים עיצביים נוירוטרנסמיטורים
- פעילות הצמחים על מערכת העצבים
- הפרעות הקשורות למערכת העצבים
- ולריאן רפואי
- פסיפלורה
- כישות
- נפית החתולים
- ורבנה רפואית - לואיזה
- שיבולת שועל
- מנגנון הכאב
- מקרים טיפוליים
- דיכאון
- פרע מחורר – היפריקום

מערכת העצבים היא רשת מאורגנת של סיבי עצבים ומרכז עצבים שתפקידה לקשר את האדם אל סביבתו ולתאם בין מערכות הגוף.

מערכת העצבים קולטת גירויים מהסביבה החיצונית והפנימית באמצעות אברי החושים, מעבדת אותם ומגיבה עליהם.

מערכת העצבים מקיימת קשר קבוע בין חלקי הגוף השונים ומתאמת בין הפעולות השונות, מפקחת על פעילות הבלוטות ההורמונליות באמצעות ההיפתלאמוס השולט על ההיפופיזה ומגיבה במהירות רבה על כל מצב של סכנה.

מערכת העצבים בנוייה מ- 3 חלקים

1. מערכת העצבים המרכזית, הכוללת את מוחות הגולגולת ומוח השדרה.
2. מערכת העצבים ההיקפית, המורכבת מסיבי עצב תחושתיים.
3. מערכת העצבים האוטונומית המעצבבת את אברי הגוף הפנימיים. המערכת כוללת סיבי עצב שבקצותיהם אברי חישה הקולטים גירויים, או פעילות של איבר מבצע פעילות (Effector).

תא עצב

תא העצב, או הנוירון, הוא היחידה ההיסטולוגית והתפקודית של מערכת העצבים. העצב בנוי מגוף התא הכולל גרעין, וממנו יוצאים סיבים קצרים או ארוכים.

בהתאם לכיוון מעבר הדחף העצבי, מבחינים בין שני סוגי סיבים:

דנדריט- סיבים קצרים בהם כיוון התנועה הוא מן החוץ אל תא העצב. לרוב הנוירונים יש דנדריטים רבים.

אקסון- סיבים קצרים או ארוכים, כיוון התנועה בהם מגוף התא החוצה.

לכל נוירון יש אקסון יחיד.

האקסונים שעוביים עולה על מיקרון אחד מכוסים במעטפת עשויה בחומר שומני הנקרא מיאלין. תפקידו לשמש כשכבת בידוד המונעת קצר בין תאי עצב שכנים.

הדחף העצבי עובר תמיד בכיוון אחד, מהדנדריט אל גוף התא ומשם אל האקסון.

העברת הדחף העיצבי

תאי העצב במוח הגולגולת ומוח השדרה מאורגנים כך שקצה האקסון של תא אחד קרוב מאד אל קצה הדנדריט של התא השני, אבל אין מגע ביניהם. מפריד ביניהם רווח זעיר הנקרא סינפסה.

אות עצבי עובר מאקסון של תא אחד אל הדנדריט של התא השני דרך הסינפסה, הממיינת את האותות ושולחת אות חשמלי הנקרא דחף עצבי.

התא המעביר דחף חשמלי אל הסינפסה נקרא התא הפרה- סינפטי (Pre-Synaptic), והתא המקבל את הדחף העצבי נקרא פוסט-סינפטי.

העברת האות בסינפסה נעשית באופן כימי ובכיוון אחד בלבד. הסינפסה קובעת את כיוון ההתפשטות של הדחף העצבי. היא גם משמשת כמסנן, ויכולה לחסום מעברים לדחפים עצביים.

הגירויים הבאים מבחוץ גורמים לשינויים בחדירות הממברנה ליונים. כתוצאה מכך מתפתחים בתא אותות חשמליים שהם הדחפים העצביים.

מעבר האותות מתא אחד למשנהו דרך הסינפסות, נעשה בדרך כימית, באמצעות תרכובות ייחודיות הנקראות נוירוטרסמיטורים או מתווכים עצביים. הם מצויים בתוך שלפוחיות סינפטיות, שהן התעבויות המצויות בקצה האקסון של הנוירון הפרה- סינפטי.

פעילותו של המתווך העצבי תהיה שונה בהתאם לקולטנים אליהם הוא נקשר.

כאשר מגיע דחף עצבי לממברנה הפרה- סינפטית, מופרש המתווך העצבי בבת אחת מתוך השלפוחיות הסינפטיות אל המירווח הסינפטי. המתווך מעביר את הדחף העצבי כשהוא נקשר לקולטנים המצויים על הקרום שבקצה הנוירון. התפשטות הדחף העצבי לאורך סיב העצב נעשית ע"י הולכה חשמלית.

לאחר העברת הגירוי צריכים הקולטנים להשתחרר מהחומר המגרה, כדי שיוכלו לקלוט גירוי חדש. השחרור נעשה ע"י פירוק אנזימטי של המתווך העצבי, או ספיגתו לתא העצב.

הסינפסה חוזרת למצבה המקורי והיא יכולה להמשיך לתפקד.

מערכת העצבים המרכזית

המערכת כוללת 6 חלקים

1. המוח הגדול - Cerebrum
2. מוח הביניים -Diencephalon
3. המוח התיכון - Mesencephalon
4. המוח הקטן - Cerebellum
5. המוח המוארך - Medulla Oblongata
6. מוח השדרה –Medulla Spinalis

המוח הגדול - Cerebrum

בנוי משני חצאי כדורים, המי ספרות, המחוברים בבסיסם. קליפת המוח הגדול עשויה פיתולים המגדילים את שטחה.

בקליפת המוח ממוקמים למעלה מ - 200 אזורים שונים, לדוגמה:

- אזורים תנועתיים שגירויים מעורר תנועות רצוניות.
- אזורים תחושתיים.

- מרכז השמיעה.
- מרכז הראיה.
- אזורי תחום.
- אזורים הקשורים בלמידה.
- אזורים הקשורים ברגשות.
- אזורים הקשורים בריכוז וזיכרון.

מוח ביניים - Diencephalon

ממוקם בין המוח התיכון והמוח הגדול. מוח הביניים כולל את המרכיבים הבאים:

- הרמה – Thalamus.
- תת- רמה- Hypothalamus.
- על רמה- Epithalamus.

התלאמוס - Thalamus, מהווה צומת עצבים, אליו מגיעים דחפים עצביים מהתחושות הכלליות והמיוחדות. התלאמוס קשור להרגשת נוחות, שביעות רצון או אי שביעות רצון כתוצאה מגירויים מהסביבה.

תת רמה – Hypothalamus, מצויים בו מרכזים האחראים לויסות החום, הרעב, התאבון, הצמא, הלחץ האוסמוטי של נוזלי הגוף, רמת הגלוקוז בדם, הפחד והכעס. ההיפותלאמוס מפקח על מערכת העצבים האוטונומית, ועל בלוטת ההיפופיזה, המפקחת על רוב הבלוטות האנדוקריניות.

על רמה - Epithalamus, קשור לתחושת הריח ולתגובות הקשורות לאכילה.

המוח התיכון - Mesencephalon

מכיל בעיקר מסילות עצביות. מצויים בו מרכזים האחראים לתגובות הקשורות לראיה ולשמיעה, כגון, צמצום האישון כתגובה לאור חזק.

המוח הקטן - Cerebellum

ממוקם בחלק התחתון של הגולגולת. הוא מורכב משני חצאי כדורים המחוברים במרכז. הוא אחראי על שיווי המשקל והקואורדינציה בין התנועות. פגיעה במוח הקטן גורמת לחוסר התאמה בין התנועות. כל תנועה, ולו הפשוטה ביותר, הופכת להיות קשה ומסובכת. נפגעת היכולת ליצור תנועה מתואמת ומכוונת.

המוח המוארך - Medulla Oblongata

מהווה המשך למוח השדרה ודומה לו בצורתו. הוא כולל מרכזים המפקחים על הנשימה, על קצב הלב ולחץ הדם. מצויה בו המערכת הרשתית -Reticular Formation האחראית לעירנות. היא מורכבת מאוסף של תאי עצב השזורים זה בזה כרשת.

דחפים עצביים עוברים דרך הסינפסות שבין התאים ומגיעים אל אזורים שונים בקליפת המוח הגדול. הם שומרים על רמת העירנות. העדר גירויים במערכת הרישתית גורם לתרדמה.

מוח השדרה - Medulla Spinalis

מצוי בתוך תעלת עמוד השדרה. במרכזו מרוכזים גופי הנוירונים שאינם מכוסים במיאלין, ואילו בהיקף מצויים סיבי עצב המצופים מיאלין. יוצאים ממנו צמדי עצבים למקומות שונים בגוף.

מוח השדרה מקשר את המרכזים המוטוריים שבמוח לאפקטורים, ואת אברי החישה שבגוף אל מרכזי החישה שבמוח. הקשר נעשה באמצעות מסילות יורדות ומסילות עולות, המופרדות ביניהן ע"י תאי ביניים עצביים.

מערכת העצבים המרכזית עוסקת במיון, השוואה ועיבוד אותות שונים שהיא קולטת ובשיגור תגובות מתאימות.

מערכת העצבים ההיקפית

המערכת כוללת סיבי עצב שבקצותיהם אברי חישה הקולטים גירויים, או אבר מבצע - Effector, שתפקידו לבצע פעולה על פי המידע שהתקבל.

תפקיד מערכת העצבים ההיקפית להוליך אותות בדיקנות ובמהירות מאברי החישה למערכת המרכזית, או להעביר אותות ממנה אל האברים המבצעים.

לפי זה מגדירים

- מערכת סנסורית - קולטת גירויים.
- מערכת מוטורית – מעבירה תגובות לאיברים המופעלים.

המערכת המוטורית מתחלקת לשנים: מערכת סומטית ומערכת אוטונומית.

מערכת העצבים הסומטית

מעצבבת שרירים רצוניים ומאפשרת תנועות רצוניות. העברת הגירוי לשריר נעשית באמצעות אצטיל כולין.

מערכת העצבים האוטונומית

מעצבבת את כל השרירים החלקים ואת הבלוטות האנדוקריניות. המערכת נקראת אוטונומית מפני שהיא מעצבבת את השרירים החלקים הבלתי רצוניים, ואת הבלוטות.

המערכת האוטונומית מתחלקת לשני חלקים: המערכת הסימפתטית והמערכת הפראסימפתטית. הן נבדלות זו מזו באופי תפקודן ובסוגי הנויטרנסמיטורים המופרשים מתאי העצב שלהן.

המערכת הפרהסימפתטית

מפקחת על הפעילות השוטפת של מערכות הגוף, ושומרת על הסביבה הפנימית. הנוירונסמיטור המופרש מהנוירונים של מערכת זו הוא אצטיל כולין. המערכת מעצבבת את רוב האברים שבבית החזה והבטן.

במצב מנוחה או פעילות רגילה מתבטאת פעילות המערכת בהקטנת האישון, הזרמת רוק, הקטנת תפוקת הלב, הזרמת דם לאברים והגברת התנועתיות של הקיבה והמעי.

המערכת הסימפתטית

היא מערכת עקה. היא פועלת כאשר הגוף זקוק לפעילות נמרצת. היא גורמת לגיוס הרזרבות בגוף. מגבירה את קצב הלב, תפוקת הלב וחילוף החומרים. מגבירה פירוק הגליקוגן בכבד והפיכתו לגלוקוז ובכך משחררת אנרגיה זמינה. גורמת להזרמה של דם מההיקף אל האברים הפנימיים, להרחבת הסימפונות ולהפחתת יציאת נוזלים מהגוף. היא מאפשרת לגוף לעמוד בתנאים קשים, אבל לזמן מוגבל.

הנוירוטרנסמיטור המופרש מהנוירונים שלה הוא נור- אדרנלין או נור-אפינפרין.

אדרנלין ונור-אדרנלין הם הורמונים המופרשים מליבת הכליה. מכנים אותם סימפתיקו- מימטיים – Symmpathico Mimetic, מפני שהם משפיעים על אברי המטרה כאילו הופרשו על ידי המערכת הסימפתטית. כשהם מגיעים עם זרם הדם אל חלקי הגוף השונים, הם גורמים לתגובה כאילו ניתן גירוי לכל המערכת הסימפתטית.

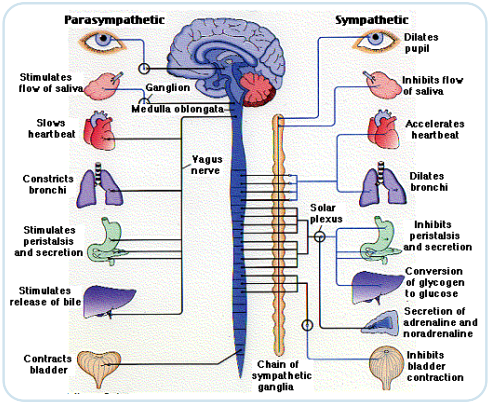
המערכות הסימפתטית והפראסימפתטית משלימות זו את זו, וגורמות להפעלה מתואמת של האברים בהתאם לצורך.

רוב האברים הפנימיים מקבלים עצבוב כפול מהמערכת הסימפתטית והפארסימפתטית. השפעת המערכות מנוגדת זו לזו. לדוגמא, הדחף הסימפתטי גורם להחשת קצב הלב בעוד שהדחף הפארסימפתטי גורם להאטת הקצב. הדחף הסימפתטי גורם להרחבת האישונים, להפחתת תנועתיות של הקיבה והמעי, להפחתת זרימת רוק, הרחבת הסימפונות, כיווץ כלי דם היקפיים והרחבת כלי דם קורונריים.

הדחף הפארסימפתטי גורם לצמצום האישונים, הגברת תנועתיות של הקיבה והמעי, להגברת זרימת רוק, כיווץ הסימפונות והאטה של חילוף החומרים.

הקצב התפקודי של רוב האברים נקבע על ידי השפעת הגומלין של שתי המערכות, שמשלימות זו את זו. הן גורמות להפעלה מתואמת של האברים בהתאם לצורך.

ישנן מערכות המעוצבבות רק על ידי המערכת הסימפתטית, כגון, כלי הדם ההיקפיים, בלוטות הזיעה וליבת יותרת הכליה.



מתווכים עיצביים נוירוטרנסמיטורים

העברה עצבית כוללת

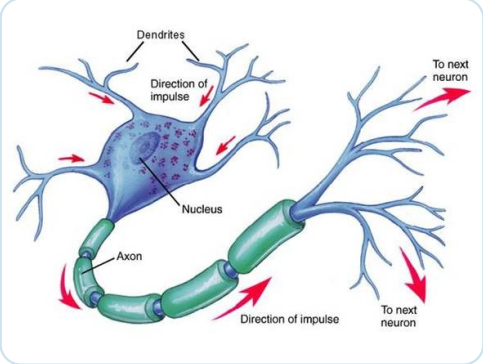
1. סינתיזה ואחסון של נוירוטרנסמיטור.
2. שחרור של נוירוטרנסמיטור מסיב עצבי.
3. אינטראקציה בין נויורטרסמיטור לרצפטור.
4. סיום מהיר של האינטראקציה ביניהם.
5. הרס של הנוירוטרנסמיטור או ספיגה שלו לתוך הסיב העצבי.

נוירוטרנסמיטור הוא חומר כימי המשוחרר מתאי עצב על ידי גירוי עצבי, חוצה את הגשר הסינפטי, נקשר לרצפטור ספציפי המצוי בתא העצב הבא, ומעורר תגובה פיזיולוגית. לשם כך עליו להיות בעל מבנה מולקולרי התואם בדיקנות לרצפטור הספציפי שבתא הבא. התאום ביניהם דומה לשילוב שבין מפתח ומנעול. רק מפתח התואם את המנעול במדויק יוכל לסובב את המנעול ולפתוח את הדלת.

הגירוי העצבי ממשיך את דרכו בתוך תא העצב באמצעות הולכה חשמלית.

רוב הנוירוטרנסמיטורים הם נגזרות של חומצות אמיניות.

ישנם תאי עצב המסנתזים רק נוירוטרנסמיטור אחד, אחרים יכולים לייצר שנים או יותר.



אציטילכולין

המתווך העצבי העיקרי של סיבי עצב מוטוריים, סיבים אוטונומיים פרה-גנגליוניים, סיבים פוסטגנגליונים פרה-סינפטיים ותאי עצב רבים במערכת העצבים המרכזית. פועל כמתווך מעורר.

מיוצר מכולין ואצטיל קואנזים A, על ידי האנזים כולין אצטילכולין טרנספרז. לאחר שחרורו מתקשר אצטילכולין לרצפטורים כולינרגיים. סיום הקישור נעשה על ידי הידרוליזה של אצטיל-כולין לכולין ואצטט באמצעות האנזים אצטילכולין אסטרז.

ריכוזי אצטילכולין מווסתים באמצעות האנזים כולין- אצטילכולין טרנספרז וקליטה של כולין.

דופאמין

מתווך עצבי של סיבי עצב מרכזיים רבים ושל כמה מסיבי העצב ההיקפיים.

הפרקורסור שלו הוא טירוזין, שהופך לדופאמין באמצעות האנזימים:

- טירוזין הידרוקסילז.
- Acid Decarboxylase Aromatic L-amino.

לאחר שחרורו נשאב הדופאמין באופן אקטיבי אל סיבי העצב.

ויסות הדופאמין נעשה באמצעות האנזים טירוזין הידרוקסילז והאנזים מונואמין אוקסידז MAO.

הדופאמין שייך לקבוצת הקטכול אמינים שהם בעלי שלד של Phenylethylamine.

גופי תא דופימינרגיים מצויים באזור המוח התיכון ומהם יוצאים שני מסלולים:

- מסלול אחד מגיע לאזור ה- Sub-Cortex, ואחראי לתנועה העדינה.
- מסלול שני מגיע למערכת הלימבית ואחראי לדיבור, להתנהגות ולאישיות.

האמפטמינים דומים במבנה שלהם לדופאמין, והם פועלים כחומרים מעוררים.

נור-אפינפרין

מתווך עצבי של רוב הסיבים הסימפתטיים הפוסטגנגליוניים ושל סיבי עצב מרכזיים רבים. מיוצר מדופאמין על ידי הידרוליזה באמצעות האנזים דופאמין בטא -הידרוקסילז.

מתקשר לרצפטורים אדרנרגיים. פעילותו מסתיימת על ידי ספיגתו בחזרה לתאי העצב.

רמות אפינפרין מווסתות באמצעות האנזימים טירוזין הידרוקסילז ו –MAO.

סרטונין – (HT-5)

מתווך עצבי של תאי עצב מרכזיים רבים. הפרקורסור שלו הוא טריפטופן. הריכוזים הגבוהים ביותר מצויים בגזע המוח ובהיפותלאמוס. באזורים אלו משמש הסרוטונין כמעבד בין תגובות לגירוי פנימי, שבאות לידי ביטוי בענף הפארה-סימפתטי של מערכת העצבים האוטונומית.

ויסות הרמה שלו נעשה על ידי קליטה מבוקרת של טריפטופן ועל ידיMAO שבתוך תאי העצב.

חומצת גמא-אמינו בוטירית – GABA

גורמת לתגובות של עיכוב במערכת העצבים המרכזית. הפרקורסור שלה הוא חומצה גלוטמית. לאחר שחרורה נספגת בחזרה באופן אקטיבי לקצות העצבים.

בטא- אנדרופין

פוליפפטיד המורכב מ - 31 חומצות אמיניות ומהווה מתווך של תאי עצב מרכזיים רבים, כגון, התלאמוס וההיפותלאמוס.

עם שחרורו הוא מתקשר לרצפטורים אופיואידים, לאחר מכן עובר הידרוליזה על ידי פפטידזות לפפטידים קטנים בלתי פעילים.

Substance P

פפטיד המהווה מתווך של תאי עצב מרכזיים רבים. קשור בהעברה של כאב.

גליצין, גלוטמט, אספרטט

מתווכים עצביים הפועלים בתאי עצב מסוימים. אספרטט נוכח בעיקר בקליפת המוח, גלוטמט במוח הקטן ובמוח השדרה, וגליצין במוח השדרה.

החומצות האמיניות - גלוטמית (Glutamic Acid) ואספרטית (Aspartic Acid) יוצרות תגובות של ריגוש, ואילו הגליצין (Glycine) הוא מעכב.

רצפטורים – קולטנים

רצפטור עצבי הינו אתר קישור, בעל מבנה מולקולרי מיוחד, המצוי על פני שטח התא או בתוכו, וגורם לתגובה פיזיולוגית לגירוי המתקבל על ידי מתווך עצבי או חומר כימי אחר, כגון, סם או רעלן. המתווך העצבי מתקשר לרצפטור המתאים לו. חסימה של רצפטור על ידי מתווך עצבי שאינו מתפנה מיידית עם סיום המשימה, מונעת מעבר של גירויים עצביים.

בדוגמה של המפתח והמנעול, ניתן להשוות מצב של חסימה. החסימה יכולה לנבוע מהסיבות הבאות:

- רצפטור שאינו מתפנה.
- מפתח התואם את גודל המנעול אולם אינו מסובב אותו.

כל עוד המפתח חוסם את המנעול מפני המפתח המתאים, הוא ימנע את פתיחת הדלת, או במילים אחרות, את העברת הגירוי העצבי.

חומרים המפעילים רצפטורים של מתווך עצבי נקראים אגוניסטים, ואילו חומרים הפוגעים בפעילותו של המתווך על ידי דיכוי הפרשתו או חסימת הרצפטור שלו נקראים אנטגוניסטים.

ישנם רצפטורים בעלי תגובה מעכבת, לדוגמא הרפייה של השרירים, לאחרים יש תגובה ממריצה, כגון, כיווץ שרירים או העברה של דחף עצבי. נוירון אחד יכל להכיל מאות או אלפי רצפטורים זהים או שונים.

הפרעה בייצור מתווכים עצביים, באחסון או בשחרור שלהם, בפינוי שלהם מהרצפטור או שינוי באפיניות של הרצפטורים, עלולים לגרום למחלה קלינית. דכאון, סכיזופרניה, חרדה, מאניה, פרקינסון ועוד מחלות מוסברות על ידי הפרעות בהעברה עצבית.

פעילות הצמחים על מערכת העצבים

הצמחים פועלים על מערכת העצבים בהתאם למנגנונים שונים.

ישנם צמחים שפעילותם אינה ספציפית, כגון, הצמחים האדפטוגנים. הם מסייעים לחיזוק ושיקום של מערכת העצבים באמצעות פעילות כללית על איברים, רקמות ותהליכים שונים בגוף.

צמחים אחרים פועלים באופן ספציפי על קולטנים פר או פוסט סינפטיים ובכך הם משפיעים על העברת הגירוי העיצבי. המנגנון הוא בד"כ של חיקוי או "Mimetic". מרכיבים בעלי דמיון מבני למתווכים עיצביים מתחרים על אתרי הקשירה. לעיתים המנגנון הפועל על ניטרול או ספיגת המתווך אינו פועל על המרכיבים הצמחיים, ואז הם נשארים קשורים ומונעים מעבר של גירוי נוסף.

מרכיבים צמחיים אחרים משפיעים על תנועת יוני הסידן בתוך תעלות הסידן. ישנם כאלה המעכבים מעבר של יוני סידן. זהו מנגנון נוסף המשפיע על העברה של גירוי עיצבי. כך פועלים אלקלואידים אופיואידיים, המעכבים מעבר של גירוי עיצבי של כאב ופועלים כמשכחי כאב יעילים.

צמחים המשפיעים על מערכת העצבים

צמחים המשפיעים על מערכת העצבים נקראים בשם כולל – Nervises. ההשפעה באה לידי ביטוי בהמרצה או בהרגעה של מערכת העצבים.

הצמחים המרגיעים בריכוז גבוה פועלים כהיפנוטים (משרים שינה), נעזרים בצמחים אלה במצבים של הפרעות שינה.

צמחים הנחשבים למחזקים ומשקמים את מערכת העצבים, צמחים אלה בעלי פעילות מרגיעה עדינה וניתן להשתמש בהם במצבים הבאים: עצבנות, מתח, התרגשות מרובה, תשישות המלווה בדיכאון, סטרס.

פורמולה כללית לסטרס

- סקוטלריה (Scutellaria) 25% (אנטי דיכאונית, נגד חרדה, מערכת חיסון).
- שיבולת שועל (Avena Sativa) 25% (ויטמינים ומינרלים – במצב נפשי ירוד יש בעיית ספיגה של האוכל, מרגיע קצת, עובד על סטרס, סקס).
- פרע מחורר - היפריקום (Hypericum Perforatum) 20% (מרגיע חזק, נוגד דיכאון).
- קמומיל (Matricaria Recutita) 15% (מרגיע חלש).
- לבנדר (Lavendula Officinalis) 15% (מרגיע עדין).

פורמולה אירופאית, שילוב של צמחים חזקים עם צמחים חלשים. הצמחים זמינים באירופה.

המינון המומלץ – 40 – 20 טיפות 3 – 5 X פעמים ביום.

הפרעות הקשורות למערכת העצבים

נדודי שינה

הפרעות שינה נפוצות מאוד בקרב האוכלוסיה. השכיחות עולה עם הגיל. הערכה שכ- 30% מהאוכלוסייה סובלים מנדודי שינה. נדודי השינה יכולים להתבטא בסימפטומים הבאים:

- קושי להרדם.
- שינה קצרה מידי (אנשים מתעוררים לאחר 4 – 3 שעות שינה ולא יכולים להרדם שוב).
- שינה לא רציפה.

השינה החזקה מתרחשת בשעות 6 – 4 בבוקר – שנת ה- REM.

אנשים הסובלים מהפרעות שינה מתעוררים עם הרגשת עייפות פיזית ונפשית.

הסיבות לנדודי השינה

- חרדה.
- מתח.
- פחד מפני השינה.
- הפרעות סביבתיות (נחירות, רעש, שעונים, ריחות).
- שינוי סביבתי – שינה בבית מלון.
- כאבים – שיניים, רגליים, גב, מחזור
- שתייה מוגזמת של משקאות המכילים קפאין.
- תרופות מסויימות.
- אלכוהול.
- דום נשימה בזמן השינה (Sleep Apnea).

כאשר יש בעייה של דום נשימה בזמן השינה (מתעוררים בבהלה).

נחירות – מנח צד מקל על הנחירות.

הצמחים המומלצים לטיפול בנדודי שינה הם צמחים מרגיעים המדכאים את מערכת העצבים המרכזית. במינונים גבוהים – צמחים אלה פועלים כהיפנוטים – משרים שינה.

במצב של דום נשימה בשעת השינה, מוסיפים צמחים הפועלים על מערכת הנשימה, ע"מ לפתוח את הנשימה. צמחים כמו מנטה או בת קורנית.

ניתן לטפטף על הכרית מספר טיפות של שמנים אתריים כמו אקליפטוס, לבנדר, עץ התה (פותח את האף).

פורמולות לטיפול בנדודי שינה

פורמולה 1 – חוסר שינה מכאבים

- ולריאן (Valerian) 30%. (מרדים, נוגד כאב, היפנוטי). שורש.
- ערבה לבנה (White Willow) 20%. (כאב, מוריד חום). קליפת גזע.
- פסיפלורה (Passiflora Incarnata) 20%. (מרגיע, מרדים, משרה שינה, משכך כאב – עיצבי, מוריד לחץ דם). עלים.
- טיליה (Tilia SPP) 15%. (מרגיע, מוריד מתח וחרדה. למצבי עצבנות, היסטריה ונדודי שינה, מוריד לחץ דם). עלים.
- עוזרר (Howthorn) 15%. (לחץ דם, קצב לב. מתאים לאנשים היסטריים שבמצבי התרגשות קצב הלב והדופק עולים, ניתן להתשמש גם בחליטה). עלים, פרחים, פירות.

פורמולה 2 – לסטרס

- ולריאן (Valerian) 20%. (מרדים, נוגד כאב, היפנוטי). שורש.
- פסיפלורה (Passiflora Incarnata) 20%. (מרגיע, מרדים, משרה שינה, משכך כאב – עיצבי, מוריד לחץ דם). עלים.
- כישות (Humukus Lupulus) 20%. (מרגיע, נוגד כאב, מחזק מערכת עצבים). פרחים נקביים.
- קמומיל (Matricaria Recutita) 20%. (מרגיע עדין, תומך בבעיות עיכול). פרחים.
- נפית החתולים (Nepeta Cataria) 20%. (מרגיע ומרדים, מקל חרדה ומתח, מחזק מערכת עצבים). נפית החתולים מהווה "היפריקום" עבור ילדים. נוף הצמח.

פורמולה 3 – בעיות שינה שלא נרדמים (טינקטורה וחליטה)

- ולריאן (Valerian) 20%. (מרדים, נוגד כאב, היפנוטי). שורש.
- פסיפלורה (Passiflora Incarnata) 15%. (מרגיע, מרדים, משרה שינה, משכך כאב – עיצבי, מוריד לחץ דם). עלים.
- חסת המצפן – לקטוקה (Lactuka SPP) 15% (מרגיע, מעכב עיצבי, משרה שינה, נוגד חרדה, משכך כאב). מומלץ לנדודי שינה (אינסומניה), בעל פעילות בינונית. עלים.
- עוזרר (Howthorn) 10% (לחץ דם, קצב לב. עבור אנשים היסטריים). עלים, פרחים, פירות.
- טיליה (Tilia Cardata) 10%. (מרגיע, מוריד מתח וחרדה. למצבי עצבנות, היסטריה ונדודי שינה). עלים.
- קווה קווה (Kava Kava) 10% (מרגיע, מעכב עיצבי, נוגד חרדה, משרה שינה) פעילות בינונית. שורש.
- מליסה (Melissa Officunalis) 10%. (מרגיע, מחזק מערכת עצבים, מרומם. למצבי איש שקט ודיכאון). נוף הצמח.

- פרג קליפורני – אשולציה (Escholzia California) 10%. (מעכב עיצבי, מרגיע, משכך כאב, משרה שינה, נוגד חרדה). פעילות חזקה לנדודי שינה (אינסומניה). עלים ופרחים.

המינון – 1 כפית מהטינקטורה 1 – 2 X פעמים במשך הערב. שעה וחצי לאחר הארוחה.

התערובות השונות יכולות להיות יעילות להפרעות שינה הנובעות מסיבות שונות. כאשר תערובת מסויימת אינה עוזרת ניתן לנסות תערובת אחרת.

את צמח הוולריאן לא ניתן לרכוש, ניתן לקנות בבית מרקחת אקסטרקט ולריאן ולהוסיף לפורמולה.

הערה – מרכיב ההיפריצין ומרכיב הכורכומין שבודדו ברפואה, פועלים פחות טוב מאשר הצמח בשלמותו.

מערכת העצבים

ולריאן רפואי

Valeriana Officinalis



צמח המוכר ברפואה הקונבנציונלית. הצמח בעל ריח דומיננטי (ריח מעט מסריח). הוולריאן, כשמן אתרי – מקבע את ריחות השמנים המשולבים עימו.

קיימים 3 סוגי ריחות

- פירות הדריים – אשכולית, תפוז מנטה – מריחים על ההתחלה.
- גרניום, אילנג אילנג, אקליפטוס.
- שרפים – פטשולי, בנזואין, מור, לבונה.

הפורמולה של קרם / ג'ל אנטי אג'ינג, בהתחלה חריפה מאוד, לאחר מספר שבועות הריח פוחת.

חלקי הצמח בשימוש: שורש.

תיאור בוטני: לסוג צמח הוולריאן משתייכים כ- 250 מינים. הוולריאן הרפואי הינו צמח רב שנתי שמוצאו מאירופה, בעיקר אנגליה, בלגיה והולנד ובאיזורים ממוזגים באסייה. גובהו של הצמח כ- 1.5 – 1 מ'. הפריחה בחודשים יוני – אוגוסט. הפרחים, צבעם לבן עד ורוד. השורש המיועד לשימוש רפואי נקטף בתקופה ספטמבר – אוקטובר. בתקופה זו החומרים הפעילים נמצאים בשיאם.

רפואה מסורתית: הצמח הומלץ בעבר כמרגיע ומסייע לשינה. בכתבי היפוקרטס, הצמח נקרא "פו" כביטוי של דחייה מפני ריחו. השם ולריאן נכנס לשימוש רק במאה ה- 10.

מרכיבים

- שמן נדיף – לא פחות מ- 1/2% וכולל מגוון תרכובות פיטוכימיות.
- פנולים פשוטים: Caffeic Acid, Chlorogenic Acid.
- טנינים.
- ליגנאנים: Hydroxypinoresinol.
- מונוטרפנים: אירידואידים של (2%-0.5%) Valepotriates. Pinenes, Camphene, Bornyl Acetate, Borneol, Limonene, Camphor, Alpha-Fenchene.

- ססקוויטרפנים: Valerone, Valerenic Acid, Beta-Bisabolene, Valerenal, Valeranone, Azulene .
- סטרולים: Sitosterol-Beta.
- חומצות אורגניות: סטרולים של - Palmitic Acid, Butyric Acid, Acetic Acid, Valerianic Acid, Isovalerianic Acid, Valeric Acid, Isovaleric Acid, Baldrianic Acid
- אלקלואידים (0.01% - 0.05%) - Alpha, Valerine, Valerianine, Skyanthine, Chatinine, Actinidine- Methyl .
- שרפים ואולאורזינים.
- גומי.
- חומצות אמינו: חומצה גלוטמית, טירוזין, ארגינין, GABA.
- ויטמינים: B1, B2, B3. C, כולין.
- מינרלים: סידן (2% - 4%), אשלגן, מגנזיום, סלניום, אבץ ומינרלי קורט נוספים.

בודדו מהצמח עד היום למעלה מ- 100 מרכיבים, אבל עדיין לא יודעים מהו מהרכיב האחראי לפעילות הפיזיולוגית של הצמח. הצמח מכיל מספר רב של חומרים פעילים אשר פועלים באופן שונה על מערכת העצבים. חוקרים רבים מחזיקים בדעה שפעולתו הכוללת של הצמח תלויה בשילוב שבין ההשפעות של החומרים השונים, כך שבידוד ונטילת מרכיב פעיל אחד לא יביאו אותן התוצאות כמו בנטילת מוצר המכיל את כל מרכיבי הצמח.

לצמח הוולריאן מיוחסת פעילות בעלת עוצמה בינונית.

פעילות

- מרגיע.
- מפחית מתח.
- מסייע לשינה.
- נוגד עוויתות.
- נוגד חרדה.
- משכך כאבים.
- מרומם.
- מוריד לחץ דם.
- מחזק מערכת עצבים.
- מעכב עיצבי.

התוויות

- הפרעות בשינה הנובעות מעצבנות או מחוסר מנוחה פיזיולוגי.
- בעיית הרדמות כרונית (אינסומניה).
- אי שקט.

- חרדה.
- חולשת מערכת העצבים. (הרחבה – ראן מצחים – להמשך)
- הלם (טראומה).
- טיקים.
- כאבי בטן עוויתיים (Colic).
- לחץ דם גבוה.
- מיגרנה.
- מתח מתמשך (סטרס).
- עוויתות שרירים.
- פלפיטציות.

התוויות נגד

תופעות לוואי אינן ידועות.

אין לשלב בטיפול הרגעה – שילוב של כימי וטבעי ביחד.

משך הטיפול: בלתי מוגבל. לא דווח על מקרים של תלות או אי סבילות לצמח. השימוש בצמח זה הוא למעלה מ-100 שנים.

תרופות כימיות לשינה גורמות לתלות בתרופה, למחרת עדיין מרגישים את התרופה. בשימוש בתרופה לאורך זמן קיימת סבילות, לכן מעלים את המינון.

בשימוש בוולריאן בעיות אלה אינן קיימות.

היתרונות בשימוש בוולריאן לעומת התרופות הכימיות

- קמים רעננים למחרת.
- לא נדרש להגדיל מינון.
- אין תלות בתרופה.
- ההשפעה מיידית.

בנטילת תרופות לטיפול במצבים נפשיים לא מערבבים חומריים כימיים עם טבעיים ביחד!

הסיבה לכך – לתרופות ההרגעה הכימיות קיימת השפעה למשך שבועיים במחזור הדם לאחר לקיחת התרופה. שילוב תרופות כימיות וטבעיות יגרום למינון ייתר של החומר.

רגישות, תופעות לוואי, תגובות ביניים, התוויות נגד ורעילות (הרחבה ראן צמחים)

תופעות לוואי כתוצאה משימוש בצמח הינן נדירות ביותר. במחקר קליני מבוקר אשר בדק את השפעת הצמח על הפרעות שינה לטווח ארוך, נצפו פחות תופעות לוואי מאלו של תרופת הדמה. במחקר אחר אשר בו נבדקה

השפעה של 600 מ"ג ליום של תמצית ולריאן לעומת 10 מ"ג ליום של תרופה ממשפחת הבנזודיאזיפינים, בקרב 202 נבדקים לאורך ששה שבועות, נמצא כי שיעור תופעות הלוואי כתוצאה מנטילת תמצית הצמח עמד על 28.4% לעומת 36% בקרב נוטלי התרופה. כל תופעות הלוואי היו קלות. במחקר נוסף אשר בו נטלו חלק 19 משתתפים אשר נטלו תמצית של הצמח למשך ששה שבועות, נצפו שלושה מקרים של "חלומות מוחשיים". אלו היו תופעות הלוואי היחידות שדווחו. כמו כן, דווח על מקרה בו נערה ניסתה להתאבד באמצעות בליעת כמות של כ- 20 גרם של שורש הצמח (פי 20- 10 מהמינון הרפואי המומלץ). התסמינים היחידים היו עייפות, כאבי בטן ורעידות בידיים וברגליים.

שימוש ארוך טווח במינונים גבוהים (5 גרם ליום) עלול לגרום לתסמיני גמילה במידה והטיפול אינו מופסק באופן הדרגתי, יש לנקוט זהירות בנהיגה או בהפעלת מכונות כבדות במהלך 3 השעות שלאחר נטילת הצמח.

בשל תכולת הטנינים בצמח קיים חשש כי נטילתו עלולה לשבש ספיגת ברזל. למרות שהשפעה זו אינה משמעותית יש לנהוג זהירות בשימוש באנשים הסובלים מאנמיה. מומלץ ליטול את הצמח בהפרש של שעתיים מנטילת תוספי ברזל.

מניסויים שנערכו בבעלי חיים ומניסויי מבחנה עולה כי הצמח מגביר השפעה של תרופות הרגעה (ברביטוראטים ובנזודיאזיפינים) באופן שמאריך את זמן השינה המושרה. יש להימנע מנטילה משותפת של הצמח ותרופות אלו, למעט במקרים של גמילה מהתרופות בהם עשוי הצמח להקל על תסמיני הגמילה.

קיימים חששות תאורטיים לגבי שילוב הצמח עם אלכוהול, עם תרופות הרגעה כגון חוסמי אלפא, עם משככי כאבים, עם חוסמי בטא, עם תרופות נוגדות פרכוסים ועם תרופות משרות שינה. למרות חששות אלה, אין כל ממצאים קליניים התומכים בכך. מחקר שבדק השפעה מצטברת של נטילת הצמח בשילוב עם אלכוהול לא מצא ירידה בריכוז, בזמן התגובה או ביכולת הנהיגה. רצוי להפסיק את השימוש בצמח כשבוע לפני שימוש בחומרי ההרדמה.

מדד רעילות: LD 50 בניסוי שנערך על עכברים, באמצעות הזרקה תוך ביטנית של תמצית בריכוז 9.5 :1, 3.3 גרם לכל קילו משקל.

שימוש בתקופת הריון והנקה: לא מומלץ למרות שאין קונטרא אינדיקציה.

השפעה על נהיגה ושימוש במכשירים עדינים – במחקר נמצא ש- 8 שעות לאחר לקיחת 4 גרם (8 קפסולות) לא ניצפו תוצאות. לא היה נמנום או מצב של חוסר עירנות. עלולה להיות ירידה ברמת העירנות בטווח של 3 – 1 שעות לאחר הלקיחה.

הכנה ומינון

חליטה - 3 – 2 גרם במנה אחת לכוס, הלקיחה בלילה.

טינקטורה - 70%: 5: 1.

3 – 1 מיליגרם.

- במצב של מתח ועצבנות ניתן לקחת מהצמח 3 – 2 (cc) ולחלק את הלקיחה – 3 פעמים ביום.
- במצב של צורך להרדם או קושי להרדם, לוקחים את כל המנה חצי שעה עד שעה לפני השינה.

- 99% מהשימוש בוולריאן הוא עבור שינה. בלקיחה שלו במשך היום יכול להרדים, לוקחים במצב של כאבים חזקים. נחשב לצמח היפנוטי כדי להרפות. בלקיחה שלו אין לנהוג ולבצע דברים מסכנים.

צמחים מרגיעים נוספים – פסיפלורה וסקוטלריה – מתאימים יותר לדיכאון וחרדה.

מערכת העצבים

פסיפלורה

Passion Flower Passiflora Incarnata





שם בעברית שעונית, פסיפלורה.

חלקי הצמח בשימוש נוף הצמח.

תאור בוטני: צמח מטפס טרופי שמוצאו בדרום אמריקה. העלים מחולקים ל- 3 אונות, הפרחים בצבע סגול, הפרי הבשל צהוב עד אדום כתום. הצמח נאסף לצורכי רפואה בתקופת הפריחה. לצמח מסורת ארוכה ומתועדת היטב של שימוש לצורכי רפואה.

ברפואת הצמחים המודרנית נחשבת הפסיפלורה לצמח עדין המשמש לטיפול במצבים הנובעים מעודף פעילות עצבית.

מרכיבים

- תרכובות פלבנואידיות: Vitexin, Isovitexin, Apigenin, Orientin, Homoorientin, Lucenin, Kaempferol, Quercetin, Rutin, Saponaretin, Saponarine .
- אלקלואידים: Harman, Harmaline, Harmalol, Harmol, Harmine, Passiflorine.
- גליקוזידים ציאנוגנטיים: Gynocardin.
- תרכובות פוליסכרידיות: סיבים (26% - 7%).
- שמן נדיף הכולל מגוון של תרכובות פיטוכימיות (כ- 150 מרכיבים).

פעילות

- מפחית מתח.
- מרגיע.
- משרה לשינה. (ולריאן – מרדים, פסיפלורה – מרגיע).
- משכך כאבים.

- נוגד עוויתות.
- מוריד לחץ דם.

בעבר חשבו שהאלקלואידים אחראים להשפעת הצמח על מערכת העצבים, דיעה זו הופרכה.

התוויות

- הפרעות בשינה בעיקר כאשר קיים קושי להרדם. (הוולריאן מתאים למי שמתעורר בלילה מספר פעמים, הפסיפלורה לא מתאימה לכך).
- אי שקט, חוסר מנוחה ועצבנות במשך היום.
- היפראקטיביות.
- חרדה.
- לחץ דם גבוה.
- כאב ראש אקוטי.
- מתח מתמשך (סטרס).
- פלפיטציות.

את הפסיפלורה רצוי לתת במשך היום, אינה מרדימה.

אינטרקציות עם תרופות אחרות – בלתי ידוע.

> **אין לשלב עם תרופות הרגעה כימיות!**

השפעה על נהיגה ושימוש במכשירים עדינים – מומלץ לנהוג ולבצע עבודה עדינה לאחר כשעה.

התוויות נגד – בלתי ידוע.

רגישות, תופעות לוואי, תגובות ביניים, התוויות ניגד ורעילות (ראן צמחים)

הצמח מעורר תופעות לוואי נדירות למדי, המערבות בדרך כלל תגובה אלרגית; מחקרים שנערכו בבעלי-חיים הצביעו על פוטנציאל רעילות של הצמח במינונים של 1 גרם ל 1 קילו ומעלה. האלקלואיד Harmaline יכול לגרום במינונים גבוהים להפרעות ראיה, לבלבול ואף להזיות, אולם אין בצמח כמות מספקת ממנו בכדי לחולל תסמינים אלו. שימוש בצמח בשילוב עם תרופות מרגיעות ממשפחות הברביטוראטים והבנזודיאזיפינים עלול להגביר את השפעתן ואת זמן השינה המושרה בעקבות השימוש בהן.

שימוש בתקופת הריון והנקה – לא מומלץ.

תופעות לוואי – במקרים נדירים מאוד עלולה להופיע תגובה אלרגית.

מנת ייתר – לא נצפו השפעות טוקסיות.

משך הטיפול: אין הגבלה. לא נצפתה תלות או סבילות לצמח.

הכנות ומנון

חליטה - 5 – 2 גרם בלקיחה חד פעמית או 2.5 – 2 גרם X 3 פעמים ביום.

טינקטורה – 30%: 4: 1, בין 5 – 1 מיליגרם ליום.

מחקרים

מחקרים הראו השפעה מרגיעה על בני אדם וחיות בפרט. הקטנה של התנועתיות וחוסר השקט אצל החיות.

לא נצפתה רעילות של הצמח גם כאשר ניתן בהזרקה (לפי הטבעת של החיות) במינון של 900 מיליגרם ל- 1 ק"ג משקל.

מחקרים (ראו צמחים)

ניסוי קליני שנערך באיראן (2001) בדק את ההשפעה של תמצית מהצמח על 36 משתתפים שאובחנו כסובלים מחרדה. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי, האחת קיבלה 45 טיפות של התמצית ליום ובנוסף טבליית פלסבו, ואילו הקבוצה השנייה קיבלה טיפות של פלסבו בנוסף לטבלייה שלOxazepam , תרופה קונבנציונלית לטיפול בחרדה. הניסוי נערך 4 שבועות. התוצאות הראו כי לא היה הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות וכי שני הטיפולים היו יעילים לטיפול בחרדה. התרופה הקונבנציונלית גרמה לתגובה מהירה יותר אך הובילה להפרעות בכושר העבודה של המטופלים. החוקרים הסיקו כי כיוון ששני הטיפולים השיגו תוצאה דומה לאחר 4 שבועות, העובדה שתמצית הצמח לא גרמה להפרעות בכושר העבודה מהווה יתרון.

לאלקלואידים ולפלבונואידים שהצמח מכיל פעילות מרגיעה בבעלי חיים

סדרה של מחקרים הודיים הראו כי לתמצית מתנולית של הצמח פעילות נוגדת-אסטמה, נוגדת-שיעול, וכן פעילות מעוררת מינית (Aphrodisiac) בבעלי חיים.

למיצויים של הצמח נמצאה השפעה מדכאת על פעילות מערכת העצבים המרכזית. כן נמצא, כי הם גורמים לירידה בלחץ הדם.

מערכת העצבים

כישות

Humulus – Lupulus – Hops





משפחה קנביאים.

תיאור בוטני: צמח עשבוני מטפס הגדל באירופה, צפון אמריקה ובאיזורים מסויימים באסיה. הפרחים הנקביים ערוכים בשיבולים קצרים והם מחפים על הפרי. העלים מכוסים בשערות בלוטיות המפרישות שרף ריחני (ריח לא נעים).

הפרחים המיובשים, מסוגים שונים של כישות (נוסחאות סודיות), משמשים את מבשלות הבירה. הכישות מר ומהווה חומר משמר.

חלקי הצמח בשימוש: פרחים ניקביים.

רפואה מסורתית: ידוע על שימוש בצמח באיזורי אירופה מאז המאה התשיעית. הרבה לפני כן היה ידוע השימוש בצמח הכישותית להכנת בירה ולחם. הכישות היה ידוע כצמח משתן (דיורטי), Tonic, ארומתי ומריר (בעל ריח ייחודי) המרירות של הצמח עובדת על מערכת העיכול והכבד, משכך כאבים ומרגיע של מערכת העצבים. הקשר בין הצמח לבין שינה ורגיעה נעשה כאשר הבחינו שהעוסקים בקטיף של הפרחים התעייפו ורצו לישון.

בצפון אמריקה האינדיאנים המליצו על הצמח: כמרגיע, נוגד שיגרון, משכח כאבים, מסייע להמסת אבנים בכליות (דיורטי).

מרכיבים

- שמן נדיף 0.35% -1.05% הכולל בעיקר מונוטרפנים ססקוויטרפנים.
- מרכיבים רזינים (שרפים) מרים 5% - 30%, בעיקר הומולונס ולופולונס.
- טנינים - 2% - 4%.
- חומצות פנוליות (אנטי אוקסידנטיות).

- פלבנואידים: בעיקר קוורציטין (אלרגיה) ורוטין (טחורים, ווריד ברגליים).

פעילות (כולל הרחבה)

- מרגיע.
- משרה שינה.
- נוגד עוויתות.
- משתן (דיורטי).
- מחזק מערכת עצבים.
- טוניק.
- נוגד כאב.
- אנטי מיקרוביאלי – נוגד וירוסים, חיידקים ופטריות.

התוויות (כולל הרחבה)

- אי שקט.
- הרגעה כללית.
- כאבי ראש ובעיות עיכול על רקע מתח נפשי. כולל את התסמינים הבאים:
- קוליטיס.
- תסמונת המעי הרגיז (IBS).
- שלשולים.
- כיב פפטי.
- דיברקוליטיס.
- מחלות מעיים דלקתיות.
- קרוהן.
- שיעול הנובע מעצבנות.
- מנופאוזה ומחזור לא סדיר.
- כאבים עיצביים.
- כאבי אוזניים.
- כאבי שרירים.
- כאבי שיניים.
- אוסטאופרוזיס.
- נדודי שינה.
- עצבנות.
- דאגנות.

התוויות נגד ותופעות לוואי: לא ידוע.

אינטרקציות עם תרופות אחרות: לא ידוע.

אין לנהוג מיד לאחר לקיחת הכישות.

אין ליטול יחד עם חומרים סדטיביים אחרים ותרופות הרגעה.

שימוש בתקופת הריון והנקה: אין מניעה. הכישות מגביר ייצור של חלב אם.

הכנות ומינון

חליטה - 1/2 גרם פעם אחת ביום. (לא ניתן לשתות מעל 1/2 גרם – לא טעים, הכישות טעמו גרוע יותר מאשר הפורמולה לניקוי הרעלים).

טינקטורה - 60%: 5: 1 - האלכוהול במינון גבוה להוצאת הארומה מהצמח.

מערכת העצבים

נפית החתולים

Nepeta Cataria



משפחה	שפתניים.
חלקי הצמח בשימוש	צמרות הענפים שנקטפים בזמן הפריחה והשמן הנדיף. השמן הנדיף לא זמין בארץ.

תיאור בוטני: צמח עישבוני, רב שנתי. מוצאו ממזרח ודרום אירופה. כיום גדל במדינות רבות והוא בעל זנים רבים. הפרחים קטנים ולבנים עם כתמים סגולים וורודים, העלים משוננים ודמויי לב. הצמח אהוב על חתולים, נמרים ואריות הנהנים מאוד מריחו, הצמח בעל השפעה ממריצה עבורם. העלים משחררים שמן נדיף הדוחה חרקים ויתושים.

פעילות (הרחבה)

- מעודד הזעה.
- מרגיע ומרדים.
- הטנינים אחראים על הפעילות הממריצה והמעוררת.
- נוגד עוויתות.
- דוחה חרקים.
- מסייע לעיכול וסופח גזים (Carminative).
- מוריד חום.
- מחזק את מערכת העצבים.
- מקל על חרדה ומתח.
- מכווץ.

התוויות (בעיקר מהרפואה המסורתית. הרחבות)

- הצטננות.

- הורדת חום.
- בעיות גזים (לתינוקות).
- שלשול.
- כאבי בטן ובעיות עיכול על רקע של עצבנות ומתח. מצויין עבור ילדים.
- קשיים להירדם ונדודי שינה – מצויין עבור ילדים.

התוויות נגד (הרחבה): בשימוש פנימי – לא בהריון.

הכנות ומינון

חליטה – 5 גרם. לטבול למשך 3 דקות ולהוציא. לתת לאחוז מסויים של החומר להשתחרר, לא מעוניינים שכל האלקלואידים ישתחררו (מסממים).

טינקטורה - 30% :5 :1, בין 5 – 2 מיליגרם.

השימוש בנפית החתולים מיועד להרגעה עבור ילדים.

מערכת העצבים

ורבנה רפואית - לואיזה

Verbena Officinalis





שם בעברית	ורבנה רפואית.
חלקי הצמח בשימוש	נוף הצמח - משמש לטינקטורה. לחליטה – שימוש בארומה של העלים.

תיאור בוטני (הרחבה): צמח עישבוני רב שנתי, ממשפחת הוורבניים, נפוץ באיזורים ממוזגים, בעיקר בחצי הכדור הצפוני. מוצאו באזור הים-תיכוני והוא גדל בר גם בישראל. הוורבנה הרפואית מתנשאת לגובה של עד 70 ס"מ, עליה שסועים מנוצים או משוננים ופרחיה קטנים וצבעם לבן עד סגול בהיר. נוף הצמח נאסף למטרות רפואיות בעונת הקיץ כאשר הפריחה הינה בשיאה. הוורבנה הייתה מקובלת מאד בשימוש במסורות הרפואיות הים-תיכוניות והאירופאיות במשך מאות בשנים והיא נזכרת בכתבים עתיקים רבים. המצרים הקדמונים הקדישו את הצמח לאלה איסיס והשתמשו בו לצרכים פולחניים. עבור הקלטים הצמח נחשב למקודש ביותר. הרומאים כינוהו "צמח קדוש" ונהגו לטהר עימו את בתיהם ומקדשיהם. המדע המודרני מגלה עניין מועט בצמח וקיים מידע מחקרי חלקי בלבד בעניינו. עם זאת, הצמח עדיין מקובל בשימוש במסגרת רפואת הצמחים הקלינית המודרנית, בה הוא מוגדר כבעל עוצמת פעילות מתונה, נטול רעילות ומתאים לשימוש ממושך במבוגרים וילדים כאחד.

רפואה מסורתית: בעבר נהגו להשתמש בצמח למטרות הבאות:

- משתן עדין.
- אסטריג'נט לטיפול בפצעים שאינם נרפאים.
- הגברת הפרשת חלב בהנקה.
- מכייח במצבים של ברונכיט.

מרכיבים פעילים (הרחבה)

- פנולים פשוטים: Caffeic Acid. אנטי אוקסידנט.

- טנינים (מייבש ומכווץ).
- תרכובות פבלנואידיות: Verbascoside, Eukovoside, Artemitin.
- מונוטרפנים: גליקוזידים אירידואידיים: Verbenin, Verbenalin, Hastatoside, Aucubin, Citral, Geraniol, Limonene, Verbenone, Terpenene.
- טריטרפנים: Ursolic Acid, Lupeol.
- סטרולים: Alpha-Sitosterol.
- קרטנואידים: Beta-Carotene.
- חומרים מרירים.
- חומרים מוצילגים.
- תרכובות פוליסכרידיות: סטכיוז.
- אנזימים: Invertin.
- עקבות של שמן נדיף המכיל מונוטרפנים.

התוויות

- טיפול בשיעול.
- אסתמה.
- שעלת.
- כאבים עוויתיים.
- תשישות.
- הפרעות בכבד.
- הפרעות בכיס המרה.
- צהבת.
- הגברת חלב בזמן הנקה.
- טיפול בכוויות.

התניות נגד: הריון.

הכנה ומינון

חליטה - 4 – 2 גרם 3 X פעמים ביום. (כמות גדולה, הנפח יורד בחליטה).

טינקטורה – 40%: 3: 1 - 10 – 5 מיליגרם ליום.

רוב הצמחים להרגעה יכולים להיות כרוניים או אקוטיים, מותנה במינון שניתן.

מערכת העצבים

שיבולת שועל

Avena sativa – Oat





משפחה דגניים

תיאור בוטני: צמח בר נפוץ ממשפחת הדגניים המתלווה לרוב לצמחים אחרים ממשפחה זו בבית גידולו הטבעי. מוצא הצמח באזורים חמים סביב הים התיכון והוא עבר תהליך של גידול ותירבות ע"י האדם על פני תקופה של כ- 2000 שנה. לפני תהליך הגידול והתרבות של הצמח, ראו בצמח כמזיק המתלווה לדגנים אחרים. המגדלות המובילות של שיבולת השועל בעולם הן רוסיה, ארה"ב, פינלנד ופולין. בארץ גדלים 6 מינים של שיבולת שועל. הנפוצים מביניהם: שיבולת שועל נפוצה, שיבולת שועל מתפרקת. אנחנו משתמשים בשיבולת שועל תרבותית (קוואקר). בשלהי הקיץ קוצרים את הצמח וטוחנים את זרעיו להפקת סובין ופתיתי שיבולת שועל (קוואקר). זרעי הצמח משמשים כמזון בסיסי בצפון אירופה, כאשר הדייסה שמכינים מהזרעים משמשת כארוחת בוקר מזינה עשירה בויטמינים, מינרלים, חלבון, פחמימות מורכבות וסובין. שימוש זה התקבל בחלקים רבים בעולם.

למטרות רפואיות משמש נוף הצמח, עם או ללא הזרעים. ברפואה המסורתית של ארה"ב ואירופה שימש הצמח למטרות חיזוק כללי, שיקום מערכת העצבים, טיפול בדיכאון, זירוז החלמה לאחר מחלה, שיפור התפקוד המיני וכן לניקוי והזנת העור. ברפואה ההודית המסורתית משמש הצמח לסיוע בגמילה משימוש בסמים. עוצמת הפעילות הרפואית של שיבולת השועל מתונה והצמח נטול רעילות אקוטית או כרונית ומתאים לשימוש לפרקי זמן ממושכים.

חלקי הצמח בשימוש: נוף הצמח, זרעי הצמח. הצמח נקצר בזמן פריחה מלאה, בזמן זה החומרים הפעילים נמצאים בשיאם.

מרכיבים פעילים

- תרכובות פנוליות:
  p-coumaric acid, caffeic acid, benzoic acid, avenacins hydroxycinnamic acid, cinnamic acid,
  . ferulic acid,
- תרכובות פלבנואידיות: vitexin, iso-vitexin, tricin .
- אנטוציאנידינים ואנטוציאנינים: anthrocyanidins.
- ספונינים: avenacosides A & B.
- סטרולים: delta-5-avenosterol, β-Sitosterol.
- קרטנואידים: carotene.
- אלקלואידים: gramine.
- גומי: araban gum, xylan gum.
- תרכובות פוליסכרידיות: סיבים, עמילן,
- beta-glucan, arabinogalactans beta-d-glucopyranosyl.
- חומצות אורגניות: linoleic acid, avenoleic acid, oleic acid, ricinoleic acid
- ליפידים: טריגליצרידים בלתי רוויים.
- חומצות אמינו: טריפטופן.
- אמינים: avenanthramides, avenic acid.
- אנזימים: lipase, lipoxygenase, superoxide dismutase.
- חלבון (15% - 20%): prolamins(avenin, avenalin, gliadin).
- ויטמינים: B1, B2, E, D.
- מינרלים: מנגן, סלניום, זרחן, מגנזיום, אבץ, ברזל, צורן.

הסליקה קיים גם בצמח השבטבט – הסליקה טוב לשיער, עור וציפורניים.

שיבולת שועל מזין את הגוף באופן מיוחד בזכות ריכוז המרכיבים שלו, מהווה כמעט מולטי ויטמין.

- החומצה הסליצילית בריכוז של 2% - משכך כאבים, מוריד חום ואנטי דלקתי.
- ברזל – 39 מ"ג ב- 1 ק"ג צמח.
- מגנזיום – 8.5 מ"ג ב- 1 ק"ג צמח.
- אבץ – 19.2 מ"ג ב- 1 ק"ג צמח. כדור אבץ פיקולינט מכיל 22 גרם.

ריכוזים אלה גבוהים בהשוואה לדגנים אחרים.

עלי הצמח מכילים טרפנואידים וספונינים (נוגדי פטריות).

התפרחת של הצמח עשירה במיוחד בפלבונים (אנטי אוקסידנטים), ויטמין E וקובוצות ויטמיני B.

זהו אחד הדגנים העשירים הבריאים והמזינים ביותר. זאת אחת הסיבות מדוע הוא חיוני לנשים בהריון או מניקות, למי שמחלים ממחלה, למי שסובל מתשישות ועייפות. שיבולת שועל עשירה במינרלים, ויטמינים, חומצה פולית, סידן, אבץ, ברזל, אשלגן, חומצות אמינו חיוניות וסיבים תזונתיים מסיסים ובלתי מסיסים המעניקים תחושת שובע, מסייעים לשיקום מערכת העיכול ושיפור התפקוד שלה, נהדרים במצבי עצירות, נפיחות וגזים וחשובים להורדת הטריגליצרידים והכולסטרול.

לשיבולת השועל ערך גליקמי נמוך - היא מעלה את רמת הסוכר בדם בצורה מתונה, תכונה זו הופכת אותה חשובה לחולי סכרת ואנשים הרוצים לרדת במשקל.

שיבולת שועל חשובה לסובלים משינויים במצבי רוח, חרדה, דיכאון ולנדודי שינה מאחר והיא עשירה בחומצה האמינית טריפטופן שבעזרת הוויטמין B6 המצוי בה, היא הופכת במוח לסרוטונין. שיבולת שועל מכילה חומרים המשפיעים לטובה על מערכת העצבים, חומרים אלה, משקמים, מאזנים ומחזקים את מערכת העצבים.

בשיבולת שועל עושים שימוש רב בתחום הקוסמטיקה עקב תכונתה לרפא את העור, לרכך ולהרגיע את העור.

פעילות

- משקם את מערכת העצבים (ויטמינים נוגדי דיכאון - B6 ההופך במוח לסרטונין).
- מרגיע.
- מחזק כללי לכל המערכות, נקרא טוניק.
- מזין מאוד (רמות גבוהות של ויטמינים ומינרלים).
- משפר את תפקודי האברים הבאים: מוח, לב, מערכת עצבים מרכזית.
- משמש כמקור מרכזי למינרלים.

צמח השבטבט – מכיל הרבה מינרלים, בעיקר צורן.

התוויות

- מתח.
- לחץ.
- דאגנות ייתר כרונית וחריפה.
- חולשה עיצבית וגופנית (ערעור נפשי מסויים).
- מצבים דיכאוניים, בכלל או בפרט דכאון בזמן המנופאוזה.
- הפרעות בשינה.
- חיזוק ושיקום מערכת עצבים רופפת (אנשים עם מצבי רוח משתנים).
- החשת החלמה ממחלה (ויטמינים ומינרלים).
- כאבי ראש שהמקור שלהם כאבי עורף (כאבי ראש הנובעים ממתח).
- הגברת הפרשת החלב בקרב נשים מניקות.
- שיפור סבילות ועמידות פיזית.

- משפר תפקוד מיני. (הרחבה)
- מוריד רמות שומנים וכולסטרול בדם. (הרחבה).

שימוש פנימי - חליטה

חליטה מהצמח (1 כפית) מסייעת להוריד את רמת החומצה האורית (Uric Acid) בדם. טוב לבעיות של שרירים תפוסים, כאבי גב, גאוט. כאשר הכאב עובר מתפנים בשירותים והגוף מפריש בשתן את החומצה האורית.

שימוש חיצוני

בארץ לא נפוצים מוצרים משיבול שועל. באנגליה נפוצים סבונים, קרמים.

ניתן להשרות קוואקר במים, ולשפשף איתו את הגוף.

לקוואקר תכונות בשמירה על העור

- שומר על העור.
- מרגיע גירודים.
- מטפל בפגעי עור שונים.
- אטופיק דרמטיטיס.
- אקזמה.
- פצעים פתוחים.

התוויות (הרחבה)

- גמילה מעישון (תמיכה).
- דיכאון.
- החלמה ממחלה (תמיכה).
- חולשת מערכת העצבים.
- ייתר כולסטרול.
- מתח מתמשך (סטרס).
- תשישות וחולשה.
- אי שקט.
- אקזמה.
- גרד גירוי חיצוני בעור.
- הנקה (תמיכה).
- חרדה.
- חולשת שריר הלב.

- חוסר חלב אם.
- טרשת עורקים (מניעה וטיפול).
- נדודי שינה (אינסומניה).
- תסמונת גיל המעבר (מנופאוזה).

התוויות נגד

- רגישות לגלוטן, או רגישות לצמח עצמו.

רוב האנשים הרגישים לגלוטן, בטיקטורה שבה השיבולת שועל מהווה חלק מהפורמולה – אין בעייה.

תופעות לוואי – אין.

הכנות ומינון

חליטה - 10 – 3 גרם ליום.

מוסיפים 2 – 1 כפיות לכוס מים ומשאירים לחליטה למשך 10 – 5 דקות, מסננים ושותים.

טינקטורה – 45%: 5: 1 – 5 – 1 (cc) ליום.

שימוש חיצוני –

- מסיכה לפנים עם קוואקר.
- לתינוקות הסובלים מאטופיק דרמטיטיס, לרחוץ באמבט עם קוואקר. להניח את הקוואר סגור בתוך בד, שלא יתפזר במים. להכניס את הבד לאמבטיה בזמן הרחיצה של התינוק. הקוואקר לא מתפזר, אבל מרכך את המים.

עבור גברים עם בעיות זיקפה ובעיות פוריות

הפורמולה האמריקאית לגברים מכילה אבץ. מרגיע, עובד על בריאות, סטרס, חרדת ביצוע וזרימת דם.

מנגנון הכאב

הכאב נתפס בעינינו כדבר שלילי ומפריע, אבל הוא ממלא תפקיד חשוב בחיינו.

הכאב הוא מנגנון הגנה והתראה. הוא מודיע על תפקוד בלתי תקין, אי אספקת דם תקינה לאיבר מסויים, דלקת, פגיעה חיצונית וכו'. בנוסף להיבט הפיזיולוגי יש לכאב גם היבט נפשי, והמטפל צריך להתחשב בשני ההיבטים.

קיימים 3 מסלולי העברת כאב אל המוח

1. מסלול Spinothalamic.

מסלול הכאב : חוט שדרה --- תלמוס ---- קורטקס סנסורי.

אחראי על מיקום ועוצמת הכאב.

1. מסלול Spinoreticular.

חוט השדרה ---- תצורה רשתית ---- תלמוס ---- קורטקס. (Reticular Formation).

אחראי על תחושת עוררות פיזיולוגית המלווה כאב.

1. מסלול Spinomesencephalle.

חוט שדרה --- מערכת לימבית.

אחראי על יצירת קשר בין הגירוי החיצוני לרגש הנלווה וליצירת זיכרון מודע.

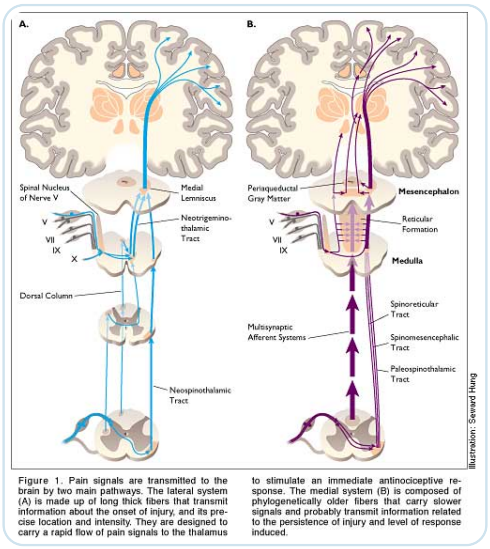


Figure 1. Pain signals are transmitted to the brain by two main pathways. The lateral system (A) is made up of long thick fibers that transmit information about the onset of injury, and its precise location and intensity. They are designed to carry a rapid flow of pain signals to the thalamus to stimulate an immediate antinociceptive response. The medial system (B) is composed of phylogenetically older fibers that carry slower signals and probably transmit information related to the persistence of injury and level of response induced.

מבחינים בין 2 סוגי כאב

כאב אקוטי

כאב חריף, קצר, מורגש תוך 0.1 שניה מזמן יצירת הגירוי (דקירה, חום, מכה). התחושה מיידית. כאב אקוטי קשור בד"כ לטראומה או מחלה, המיקום, האפיון והזמן שלו ניתנים להגדרה מדוייקת. לעיתים קרובות כאב זה מלווה בסימפטומים של פעילות ייתר של מערכת העצבים האוטונומית. לדוגמה: טכיקרדיה (דפיקות לב מואצות), עלייה בלחץ הדם, הזעה מרובה (בד"כ קרה), הזעה בכף היד מעידה על פחד, ועוד. הכאב האקוטי מועבר בסיבים המצופים במיאלין, סיבי דלתא – A.

מהירות ההולכה בסיבים אלה היא 30 – 6 מטר לשניה. סף הכאב שלהם גבוה, והפעלתם דורשת גירוי מכני חזק.

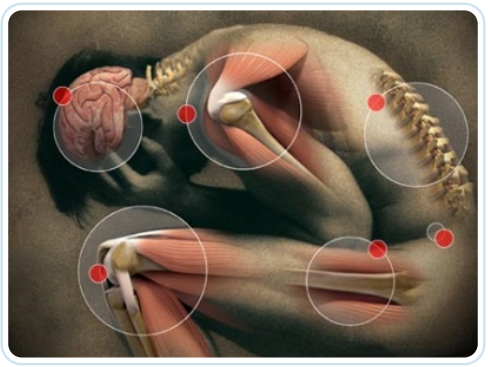
כאב כרוני

כאב איטי וממושך, יכול להתרחש ברקמות חיצוניות או פנימיות ולמשך חודשים רבים או אפילו שנים. לדוגמה: פיברומילגיה, בריחת סידן, כאבי פרקים, הליקובקטר. הכאב הכרוני מלווה בד"כ בהרס רקמות. כאב זה אינו קשור בהכרח לטראומה, המיקום והאופי של כאב זה יותר מעורפלים מאשר בכאב האקוטי. כאב זה עלול לגרום לנזק פיזיולוגי, פסיכולוגי, חברתי ותפקודי.

כאב כרוני מועבר בסיבים שאינם מצופים במיאלין, סיבי C. מהירות ההולכה בסיבים אלה הינה איטית יותר, המהירות – 2. - 0.5 מטר לשנייה.

מסלול העברת הכאב

גירוי אברי חישה המצויים בהיקף גורם להפרשת מתווכים כימיים, כגון: היסטמין, ברדיקינין ופרוסטגלנגינים (מתווכי דלקת). מתווכים אלה פועלים על סיבי דלתא A או C ומעוררים העברה חשמלית הנמשכת עד למוח השדרה. המתווכים עיצביים (נויירו-טרנסמיטורים) משתחררים והגירוי העיצבי מועבר אל התלמוס.



ישנם רצפטורים שונים הרגישים לתחומים שונים: לחץ, חום, קור, כאב.

מתווכים עיצביים הקשורים להעברת כאב הם

גלוטמט (Glutamate) – האחראי על ההעברה המהירה של הגירוי.

Substance P - פפטיד המעביר גירוי הנמשך מספר שניות. פעילותו מוגברת במצבי דלקת והוא בין האחראים לכאב.

משככי כאב

משככי כאב ממקור צמחי היו ידועים לאדם מאז שחר ההיסטוריה. מרכיבים משככי כאב מעכבים העברת דחף עיצבי של כאב אל המוח.

העיכוב יכול להיעשות ברמות שונות ולפי מנגנונים שונים של פעולה. עדיף להשתמש בתערובת של מספר צמחים המסייעים להקלה על כאב באופן שונה.

משככי הכאב היעילים ביותר הם האופיאטים (Apiate) והאופיואידים (Opioids) הממריצים רצפטורים של אנדרופינים ומעכבים העברה של דחף עיצבי.

האופיאטים הם חומרים הדומים למורפין במבנה הכימי שלהם ובפעילותם כמשככי כאב. משתמשים בהם לטיפול בכאב בינוני עד חמור.

Opioids, הם חומרים הדומים למורפין בפעילותם, אבל אינם דומים במבנה המולקולרי שלהם. משתמשים בהם לטיפול בכאב בינוני עד חמור. עלולים לגרום להתמכרות.

תופעות הלוואי הבלתי רצויות של משככים אלה הן

- בחילה.
- הקאה.
- עצירות.
- סחרחורת.
- בלבול.
- דיכוי של הנשימה - במינון גבוה (Over Dose).

ישנם כאבים שאינם רגישים לאופיאטים.

הצמח המהווה דוגמה טובה ביותר למשכך כאב עפ"י מנגנון ה- Opioids הוא פרג האופיום – Papaver Somniferum, מהשרף של מכינים אופיאטים שונים. מהצמח מכינים סמים שונים.

מנגנונים נוספים לשיכוך כאב

משככי כאב שאינם סטרואידים (NSAIDs), לדוגמה: אספירין פרצטמול, איבופרופן וכו', מעכבים סינטזה של פרוסטגלנדינים ומפחיתים יצירת דחף עיצבי. הם מתאימים לטיפול בכאב אקוטי וכרוני. הם יעילים במיוחד בכאבים הנגרמים במצב של דלקת. (יש להתאים את החומר הפעיל בצמח לסוג הכאב).

צמחים המכילים סליצילטים

צמחים המכילים סליצילטים פועלים עפ"י מנגנון זהה לאספירין

- קוהוש שחור (Cimicifuga Racemosa) – שורש.
- ערבה לבנה או שחורה (Salix Alba, Salix Nigra) – קליפת הגזע.
- ספיראה (Spireae Ulmaria) – נוף הצמח.
- מיני צפצפה (Populus SPP) – ניצנים.
- ווינטרגרין (Wintergreen – Gaultheira Procumbens) – שמן נדיף.

אלה הם צמחים אנטי דלקתיים משככי כאב. מומלץ להשתמש בהם בטיפול בבעיות הבאות:

- גסטריטיס.
- ארטריטיס.
- מחלות ראומטיות.
- מיגרנות.

צמחים המכילים סטרואידים

צמחים המכילים סטרואידים פועלים גם הם כאנטי דלקתיים ומשככי כאב.

אחד החשובים שבהם הוא צמח הדיוסקוריאה (Dioscorea), המתאים לגיל המעבר, כמה מהמינים שלו מכילים Diosgenin. צמח נוסף – שוש קריח.

בן חרצית - (Tanacetum Parthenium – Feverfew)- צמח משכך כאב, המעכב סינטזה של פרוסטגלנדינים ומוריד את רמת הדלקת.

הצמח מומלץ לטיפול בסימפטומים הבאים

- כאבי מחזור.
- תסמונת טרום וויסתית - PMS.
- כאבים ראומטיים.
- דלקות מפרקים.
- מיגרנות.

משככי כאב מקומיים או מאלחשים מקומיים, פועלים ע"י עיכוב מעבר של גירוי עיצבי של כאב. הם מומלצים לשימוש במצבים של כאבי שרירים, גידים עצמות והתכווצויות.

צמחים הפועלים כמאלחשים מקומיים

צמח פלפל חריף (Capsicum Anuum) – מרכיב פעיל עיקרי הוא ה- Capsaicin, הגורם לירידה בריכוז ה- Substance P. מהווה מרכיב עיקרי בפורמולות לשיכוך כאבים פנימיים וחיצוניים.

צמח הקוקה (Erythroxylum Coca) - המרכיב הפעיל שלו הוא הקוקאין (Cocaine), חומר זה מצוי בעלים טריים בריכוז של 0.2%. חומר זה משתק את קצות העצבים האחראים להעברת תחושת כאב למוח וגורם לאילחוש מקומי. בעבר השתמשו בו להרדמה מקומית בניתוחי עיניים.

שמנים נדיפים הפועלים גם כמאלחשים מקומיים יעילים

- בורנאול (Borneol). נמצא בשמן אתרי ווינטר גרין (שמן גולטריה)
- קמפור (Camphor).
- ציפורן (Eugenol).

הכנת ספריי נגד כאבים

- 5% שמן אתרי אגוז מוסקט.
- אלכוהול נקי 96% (האלכוהול עבור הטינקטורה).

להמיס את השמן אתרי – אגוז מוסקט באלכוהול.

מקרים טיפוליים

סימולצייה למצב נפשי

- גיל 35.
- סובל ממתח ועצבנות.
- לחץ בעבודה.
- חריקת שיניים ונעילת לסתות תוך כדי שינה ובמהלך היום.
- סובל מכאבים.
- שכמות וצוואר תפוסים.
- אין בעיות נשימה.
- אין בעיות מיוחדות במערכת העיכול.

ריכוז הסימפטומים

- מתח.
- נעילת לסתות.
- כאבי צוואר.

לנעילת לסתות לא מודעת, אין צמח שעובד על תופעה זו. תופעת לוואי של נעילת לסתות – טונוס השרירים וכאבי צוואר.

הצמחים המומלצים

- כישות.
- פסיפלורה.
- הרפגו – מרפא שרירים.
- מליסה.
- שיבולת שועל. דו-שימושי. ויטמינים ומינרלים, סקס, הרגעה ותמיכה, אדפטוגן בעיקבות הויטמינים והמינרלים שבו.

מקרה טיפולי – כאב בשילוב טראומה נפשית

גבר (גיל 27) שעבר תאונת דרכים. יש לו כאב וטראומה נפשית מהתאונה.

שמנים אתריים לטיפול בכאב

- ווינטר גרין.
- מוסקט.

- ציפורן.
- מנטה.
- קשפוט.
- אקליפטוס.
- ארז.
- קמפור.
- אורן.

הכנת פורמולה לכאב משמנים אתריים אלה. המינון 15% - 10% שמנים אתריים בשמן נשא. המינון בהתאם לאדם, סוג העור שלו ואופיו.

במצב של כאבים עיצביים כמו שחיקת סחוס או פריצת דיסק, להוסיף לשמנים:

- ארניקה.
- כורכום.

פורמולה של צמחים לשיכוך כאבים

- ספיריאה (Spireae Ulmaria) / ערבה לבנה (Salix Alba).
- שוש קריח (Liquorice)– אנטי סטרואידים. נוגד גירוי בקיבה במידה והשתמשנו בצמח הערבה הלבנה, המגרה את הקיבה.
- הרפגו (Harpagophytum)– מרפא שרירים.
- בן חרצית (Tanacetum Parthenium – Feverfew) – משכך כאבים, בעיקר כאבי צוואר וראש, מוריד חום, נוגד דלקת ומייזע.
- פרג האפיום (Papaver Somniferum) – משתן, ללא איבוד המלחים בגוף. מתמקד בפינוי החומצה האורית מהגוף. לא משתן את האשלגן. צמח הסרפד משתן הרבה, ומוריד את המלחים מהגוף.
- קערורית – סקוטלריה (Scutellaria) / כישות (Humulus – Lupulus) / פרע - היפריקום (Hypericum Perforatum) – להרפייה, אנטי דלקתי ומשכך כאבים מקומי.

פורמולה להרגעה

צמחים חזקים, לטיפול בטראומה בלבד, ולא בדיכאון.

- מליסה (Melissa Officinalis)– חיזוק מערכת העצבים, מרגיע, מרומם.
- קערורית - סקוטלריה (Scutellaria) – מרגיע עדין, נוגד חרדה. החומר הפעיל Scutellarian.
- חסת המצפן - לקטוקה (Lactuca SPP) – מעכב עיצבי, מרגיע, משכך כאב, נוגד חרדה, משרה שינה.
- שעונית - פסיפלורה (Passion Flower) – צמח עדין. לטיפול בחרדה, אי שקט, כאב ראש, סטרס.

מקרה טיפולי - מיגרנות

אישה הסובלת ממיגרנות (מאובחנת ע"י נוירולוג כסובלת ממיגרנות), במשך 15 שנים.

המיגרנות על בסיס הורמונלי, לפני מחזור.

נוטלת תרופות – אלגוליזין, נקסין – תרופות היוצרות גירוי בקיבה.

פורמולה לטיפול במיגרנה

- הרפגו (Harpagophytum Procumbens)– מרפא שרירים, משכך כאבים בעיקר בגב תחתון. הפעילות האנטי דלקתית משויכת לחומר הפעיל - Iridoid Glucosides.
- בן חרצית (Tanacetum Parthenium – Feverfew) - משכך כאבים, בעיקר כאבי ראש וצוואר. מוריד חום, נוגד דלקת ומייזע. לוקחים את הצמח כטיפול מניעה למיגרנות לתקופה ארוכה. תדירות המיגרנות פוחתת והעוצמה של המיגרנות נמוכה יותר.
- ספיריאה (Spireae Ulmaria) – נוגד דלקת, סותר חומציות ייתר בקיבה, נוגד צרבת וריפלוקס.
- שיח אברהם (Vitex Agnus Castus) – בעל עומת פעילות בינונית, מאזן הורמונלית. מתערב בהשפעת ההיפותלמוס על בלוטת יותרת המוח וגורם בכך להגברת ההפרשה של הורמון LH והפחתת הפרשת FSH, משפר את פעילות הגופיף הצהוב ומגביר הפרשת פרוגסטרון בשחלה. מתאים עבור בעיות PMS וגיל המעבר.
- אנג'ליקה סינית (Angelica Sinensis)– מאזן מערכת הורמונלית נשית, מחזק אברי רבייה, מסדיר מחזור חודשי, מקדם אסטרוגן, משפר תנובת חלב, נוגד עווית רחם. צמח עדין.
- אספסת – אלפלפה (Alfalfa)– צמח עדין, המשלים חוסרי תזונה. מוריד שומנים וכולסטרול בדם, מקדם אסטרוגן. איזון הורמונלי, חוסר ויטמינים, יובש ואגינלי, גיל מעבר.
- שיבולת שועל (Avena Sativa) – מאזן מערכת הורמונלית, מחזק עצבים, מרגיע, משפר תפקוד מיני, נוגד דיכאון.
- ספירולינה (Spirulina) – השימוש בספירולינה - במקום אספסת ושיבולת שועל. הספירולינה - מזון על. מורידה לחץ דם, שומנים בדם, עשירה בויטמינים ומינרלים.

בפורמולה זו לא השתמשנו בצמחים לסטרס. יש לתת את הצמחים לסטרס בפורמולה נפרדת.

מאפיין אדם שלא קל לו עם עצמו, הדורש מעצמו הרבה. אדם זה לא סובל מחרדות או דיכאונות. לכן הפורמולה לסטרס תכיל צמחים עדינים.

פורמולה לסטרס

- שעונית - פסיפלורה (Passion Flower) – צמח עדין. לטיפול בחרדה, אי שקט, כאב ראש, סטרס.
- לבנדר (Lavender – Lavendula Officinalis) – צמח עדין. מרגיע, נוגד דיכאון, נוגד עווית, נוגד גזים. התווייה עיקרית: כאבי בטן עוויתיים, כאב ראש אקוטי, קשיי עיכול עם גזים, אי שקט, נדודי שינה.

- מליסה (Melissa Officinalis)- עבודה על סטרס ועל מערכת העיכול. המליסה עובדת על עוויתות, מחזקת מערכת עצבים, מרגיעה.
- שוש קריח (Liquorice) – הרפייה ושיכוך כאב, סטרס, חיזוק מערכת העיכול.
- חומעה (Rumex Crispus – Yellow Dock) – נוסיף את החומעה לפורמולה, כאשר המיגרנה היא על בסיס תזונה. ממריץ ייצור מיצי מרה, פינוי רעלים.

במידה והתזונה לא נכונה ומהווה מקור לסטרס, להרכיב תזונה נכונה.

בעיות עצירות גורמות גם הן למיגרנות, לוודא את הגורם בתישאול.

מתח מתנקז באופן שונה בקרב נשים וגברים.

נשים – המתח מתנקז בבטן.

גברים – המתח מתנקז בצוואר.

פורמולה 2 למיגרנה - כאשר יש בעיות בנוקשות בעורף מהמתח

נוסיף לפורמולה

- זנטוקסיליום (Zanthoxylum SPP)– לטיפול בנוקשות מערכת השלד.
- מורן שסוע עלים (Viburnum Opulus)– מעכב עיצבי, מרגיע, משכך כאבים, נוגד עוויות(שרירים).

כאשר הכאב הינו עיצבי – נוסיף לפורמולה

- בטטה - דיוסקוריאה (Dioscorea Villosa) – מרגיע, נוגד דלקת, נוגד עוויות, מאזן הורמונלית.
- בלק קוהוש (Black Cohosh)– משכך כאב, נוגד דלקת, נוגד עוויות. הצמח מתאים לטיפול בכאב ובתסמונות גיל המעבר.

צמחים

- כורכום (Curcuma Longa - Turmeric) – משתן (מעט), מנקה רעלים. אנטי דלקתי, עובד על הכבד.
- הרפגו (Harpagophytum Procumbens) - מרפא שרירים, משכך כאבים בעיקר בגב תחתון. הפעילות האנטי דלקתית משויכת לחומר הפעיל - Iridoid Glucosides.
- ג'ינג'ר (Zingiber Officinalis - Ginger) – דומה בפעילות שלו לכורכום. הג'ינג'ר אנטי דלקתי, משפר מערכת עיכול. הג'ינג'ר מחמם – לא ניתן לאישה בגיל המעבר.
- שוש קריח (Liquorice) – לא חזק לכאב, מגן על מערכת העיכול.
- ספיריאה (Spireae Ulmaria) – נוגד דלקת, סותר חומציות ייתר בקיבה, שומרת על מערכת העיכול, מכילה מוצילגים.
- נטופית רפואית - אלתיאה (Althea Officinalis) – מכיל מינון גבוה של חומרים מוצילגים.

- גוטו קולה - ספלילה (Gotu Kola) – מתאים עבור כאב לאורך זמן. כמו: פריצת דיסק, אוסטאופרוזיס. הגוטו קולה הינו אדפטוגן חזק, הצמח מסייע לבניית רקמות. מכיל חומר פעיל כונואדרטין (סוג של גופרית) טוב עבור הסחוס. חומר כונדרויטין קיים במגה גלופלקס. הצמח עוזר בשיפור קוגניטיבי. חומר פעיל – Hydrocotyline המשקם תאי עצב.

מומלץ על שימוש ב- Methylsulfonylmethane – MSM, נגזרת של גופרית.

MSM – Methylsulfonylmethane

ה - Methylsulfonylmethane – MSM, בשמו המלא - מטיל-סולפונימתאן, מהווה נגזרת של גופרית ומשמש ברפואה הטבעית. במחקרים נמצא כי תרכובת ה-MSM הינה אחת התרכובות הפחות רעילות בבילוגיה וברפואה. זוהי מולקולת גופרית אשר נמצאת באטמוספירה, בצמחים ובגופם של בעלי חיים ובני אדם.

הגופרית נמצאת בצמחים בתוך חלבונים אשר נותנים לצמחים מסויימים את ריחם. חלבונים אלו נמצאים בעיקר בצמחים הבאים:

- בצל.
- שום.
- חזרת.
- כרוב.
- חילבה.
- כרובית.
- פטריות כמהין.
- אספרגוס.
- קולורבי.
- כרוב ניצנים.
- חרדל.
- גרגר הנחלים.
- כרישה.
- צנון
- נים.

הרבה רקמות חיות מכילות גופרית ובמיוחד רקמות כגון שיער, עור וציפורניים. צריכה קבועה של MSM במזון ובתוספים מתבטאת תחילה בשיפור בצמיחת השיער והציפורניים.

הגופרית מהווה מרכיב חשוב בכמה חומצות אמינו, וכן משמשת לבניית ויצור אינסולין בגוף. רמות תקינות של גופרית שומרות על איזון בחילוף חומרים ומשפרות תיפקוד של מנגנוני קרישה. הגופרית נמצאת במבנה של חלק מויטמיני B ובמיוחד בויטמינים טיאמין וביוטין.

הגופרית נחשבת לחומר חשוב בבניית העור, לכן ה- MSM נחשב לתוסף המזון האידיאלי לשמירת מראה צעיר רענן ובריא של העור ובכך הוא מהווה את הקוסמטיקה הטבעית האיכותית ביותר. הגופרית מהווה חומר בנייה של סחוס ורקמות חיבור ובכך היא חיונית לריפוי פצעים ופגיעות.

מימים קדומים נחשבה רחצה במעיינות המכילים מים עם רמות גבוהות של גופרית כמעיינות מרפא. אתרי ספארבים בעולם ניבנו סביב מעיינות המכילים מים גופרתיים. בארץ ידועים מעיינות של ים המלח, חמת גדר ועוד, כאיזורי ספא ומעיינות מרפא.

יש המייחסים את יתרונות הריפוי של השום לתכולת הגופרית הרבה שבו. ריפוי בעזרת שום קיים בתרבות עוד מזמנים קדומים. ישנם איזכורים של ריפוי בעזרת שום בלוחות שומריים המתוארכים כאלפיים ושלוש מאות לפני הספירה.

החסך התזונתי הגדול ברמות נכונות לגוף של גופרית נגרם בעקבות דילדול הקרקע במינרלים ובחומרי הזנה בסיסיים באיזורי גידול מתועשים של צמחי מאכל. לכן התזונה המערבית למרות עושרה הרב בחלבונים לוקה בחסר גדול של גופרית.

כאב הינה אחת המגפות של המאה העשרים ואחת. מחלות כאב שלא היו נפוצות וידועות בעבר מוצאות את מקומן יותר ויותר במרכז ההכרה של האוכלוסיה במאה העשרים ואחת. מחלות כגון פיברומיאלגיה שלא היתה מוכרת ברפואה.

הפיברומיאלגיה הינה מחלת כאב שגרונית של הרקמות הרכות הגורמת לסובלים ממנה לירידה באיכות החיים, סבל וקושי רב. קשיים המציבים אתגרים גדולים בפני תפקוד יומיומי. צריכה קבועה של תוסף MSM יכול ליצור שיפור ניכר בחייהם של הסובלים מפיברומיאלגיה ע"י הורדת רמות הכאב, הדלקתיות ויצירת שיקום של הרקמות הרכות ורקמות החיבור. ה- MSM מקובל כיום כאחד מתוספי המזון הנפוצים ביותר לטיפול בכאב מכל סוג שהוא.

השימוש ב- MSM הינו לצריכה חד פעמית או במקרה הצורך לצריכה ממושכת לאורך זמן לאנשים הסובלים ממחלות כאב ודלקתיות, כל זאת ללא תופעות לואי הקיימות בצריכת משככי כאבים לאורך זמן. ספורטאים רבים משתמשים בתוספי MSM כעזרה ותמיכה לצורך החלמה מפציעות ספורט, וטרינרים רבים מוספים תוספי MSM לבעלי חיים שנפצעו על מנת לקבל החלמה בקלות רבה יותר.

ה- MSM מקובל לשימוש במקרים הבאים

- דלקות מפרקים שיגרוניות וניווניות.
- שיקום רקמות חיבור, רקמות מצולקות, שיקום קולגן והעור.
- מסייע ומשפר איכות חיים לחולי פסוריאזיס.
- פציעות ספורט שונות.
- פציעות מכל סיבה שהיא.
- דלקות וכאבים בשרירים גידים ורצועות.
- הקלה במצבים של התכווצויות שרירים.
- כאבים וקשיי תנועה עקב בעיות בעמוד השידרה.

- כאבי ראש.
- דלקות בדרכי השתן.
- ריפוי והחלמה מניתוחים ודלקות.
- סיוע בהקלת תסמינים של דלקות במערכת העיכול כגון קרוהן וקוליטיס.
- סיוע והקלה בבעיות אלרגיה של העור ומערכת הנשימה.
- הקלה במצבי אסטמה.
- הקלה במצבי עצירות.
- שיפור החלמה של רקמות צלקת.
- שיפור באנרגיה ובחיוניות.
- שיפור המערכת החיסונית במיוחד לסובלים ממחלות כרוניות כגון סוכרת, מחלות אוטואימוניות: לופוס, טרשת נפוצה ודלקות מיפרקים.
- מחזק כלי דם ובכך עוזר במצבים של דליות בווריד.
- מקל במצב של תסמונת קדם וויסתית - PMS.

בנושא דלקות מפרקים ה- MSM פועל באופן הבא

- מפחית כאב.
- מוריד דלקתיות.
- מקטין את היווצרות רקמת הצלקת.
- משפר את ההחלמה ואת זרימת הדם.
- מאט תהליך הרס של הסחוס.

מחקר שפורסם בירחוןInternational journal of anti aging medicine דיווחו רוב המשתתפים במחקר על שיפור באיכות החיים שלהם בפרמטרים מרובים כבר לאחר שישה שבועות של נטילת תוסף ה-MSM . תופעה נוספת עליה דיווחו מבוגרים הצורכים MSM הינה תוספת של אנרגיה ומרץ בצורה משמעותית ביחס לתיפקודם בעבר.

אנשים רבים באוכלוסיה סובלים מכאבי גב מסיבות רבות. כאב גב הוא אינו בהכרח משהו שצריך לחיות איתו, צריכה קבועה של MSM יכולה לשפר איכות חיים ולהוריד רמות כאב בצורה משמעותית.
ישנם דיווחים על הקלה בבעיות של צרבת הנגרמת מעודף חומציות בקיבה בעקבות צריכת ה-MSM, ההקלה בצרבת דומה לשימוש בכל סותרי חומצה רגילים אבל ללא הנזק וללא תופעות הלוואי. העובדות מדברות בעד עצמן בהקלה בנושא צרבות.

כאבי ראש הינם מצב נפוץ ושכיח, הן כמצב חד פעמי והן כמצבים כרוניים ועד למיגרנות. במצבים אלו ניתן להשתמש ב- MSM החל מהקלה על כאב ראש רגיל ובמצבים כרוניים יש צורך להשתמש ב- MSM לאורך זמן, גם כאן חשוב לציין כי נטילת ה- MSM איננה כרוכה בתופעות לוואי מזיקות כמו אלו של משככי הכאבים.

ישנם דיווחים על כך שצריכה קבועה של תוסף MSM יכולה לפתור בעיות של דלקות חניכיים כרוניות, כמו כן ירידה בעודף רגישות של השיניים לחום ולקור. ה- MSM כתוסף גופריתי משפר את צבען ובריאותן של השיניים.

שיפור ניכר בתופעות של אלרגיות קבועות ועונתיות נרשם אצל אנשים הנוטלים בקביעותMSM . מדובר בתופעות כגון קדחת השחת ואלרגיות עונתיות הקשורות לפריחה של צמחים ולאבקנים. ה- MSM מהווה אנטי היסטמין טבעי ומשפר אספקת גופרית הדרושה ליצירת נוגדנים על מנת להילחם באלרגיה.

אסטמה יכולה לנבוע מאלרגיה לאבקני צמחים, עובש, אלרגנים הנישאים ע"י בעלי חיים, קרדית הבית, רגישויות למזון ולחומרים כימיים. מתוך יכולתו של ה- MSM להקל על תופעות האלרגיה הוא מקל ומשפר את מצבי האסטמה הנובעים מאלרגיות אלה.

נטילת תוסף MSM - בסמיכות לאכילה.

דיכאון

מחלת הדיכאון היא אחת ממחלות הנפש הנפוצות ביותר. המחלה פוגעת בכל הגילאים ומהווה את אחת הסיבות העיקריות להתאבדויות.

קיימם שני סוגים עיקריים של דיכאון

- דיכאון תגובתי – מתפתח כתגובה לארוע טראומתי. לדוגמא: מוות של אדם קרוב, פרידה, אהבה נכזבת, פיטורים מהעבודה וכו'.
- דיכאון אנדוגני – מופיע בד"כ מסיבה בלתי ידועה.

ההתייחסות לדיכאון השתנתה בעשרות השנים האחרונות. בעבר נהגו לראות את הדיכאון כבעייה פסיכולוגית או חברתית, מבלי להתייחס אליה כאל בעייה פיזיולוגית, שניתן לטפל בה באמצעות טיפול פיזיולוגי.

המחקר בנושא זה התחיל בשנות ה- 50 של המאה הקודמת. המחקר קשור לטיפול שניתן באמצעות התרופה – Reserpine, במקרים של ייתר לחץ דם וכמרגיע. הרספרין הינו אלקלואיד המצוי במינים אחדים של הצמח – Rauwolfia, מרכיב זה בודד לראשונה מהשורש של – Rauwolfia Serpentina. בקרב כ- 15% מהמטופלים הופיע דיכאון כתופעת לוואי לטיפול.

כאשר חקרו את מנגנון הפעולה של הרסרפין, מצאו שהוא גורם לירידה בריכוז של המתווכים העיצביים: סרטונין ונור-אדרנלין במוח. הדיכאון שהופיע קשור לרמות נמוכות של מתווכים עיצביים אלה ואחרים השייכים לקבוצת המונואמינים. גילוי זה הביא בעקבותיו מחקרים רבים על תפקיד המונואמינים במוח, ועל השפעת התרופות עליהם, ולמהפכה בטיפול בפסיכוזה ובמחלות הנפש. הרסרפין הוצא משימוש בעיקבות תופעות הלוואי החמורות להן הוא גורם.

ההתייחסות אל הדיכאון כאל מחלה באה לידי ביטוי כאשר בנוסף לדכדוך ולעצב מתלווים גם סימפטומים נוספים.

האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית הגדירה קריטריונים שעל פיהם נוהגים לאבחן מצב דיכאוני.

- תחושת דכדוך ועצבות במשך רוב שעות היום.
- חוסר תיאבון המלווה בירידה במשקל, או תיאבון מוגבר המלווה בעלייה במשקל.
- הפרעות בשינה המתבטאות בנדודי שינה או בייתר שינה.
- חוסר פעילות גופנית או פעילות ייתר.
- איבוד עניין והנאה בפעילות יום-יומית. לדוגמה: אכילה, בילוי, רחצה, עבודה וכו'.
- תחושת אשמה ואפסות, תוכחה עצמית.
- ירידה בריכוז ובכושר החשיבה.
- האטה פסיכומוטורית, חוסר אנרגייה, קושי לתפקד.
- מחשבות חוזרות ונשנות על מוות והתאבדות.

כאשר ניתן לזהות אצל החולה 5 – 4 מהסימפטומים הנ"ל במשך שבועיים לפחות, מגדירים את המחלה כדיכאון.

מצבים של דיכאון קשה מלווים בד"כ בשינויים כימיים המשפיעים על תפקוד המוח.

סיבות אפשריות לדיכאון

1. חוסר במרכיבים תזונתיים

ויטמינים

הוכח הקשר בין חוסר הויטמינים: B1, B6,(Biotin) B7,(Folic Acid) B9, B12, C לבין מצבים דיכאוניים. הוספת ויטמינים אלה משפרת את מצב המטופלים.

בדיקות שנעשו בחולים דיכאוניים הראו ש- 30% מהחולים סבלו מחוסר בחומצה פולית (B9).

תופעות החסר הקשורות לחומצה הפולית הן

- איבוד זיכרון.
- הפרעות בשינה.
- אפטיה.
- אי שקט.
- דיכאון.
- מצבים פסיכוטיים.

ויטמין B6 – פרידוקסין, הוא קו-אנזים המשתתף בסינטזה של כל המונואמינים. אמינים ביוגנים, הידועים כמונואמינים, פועלים כמתווכים עצביים. לדוגמה: סרוטונין, מלטונין, דופאמין, נור –אדרנלין.

החומצות האמיניות מהוות פרקורסור של אמינים ביוגניים.

החומצה האמינית טריפטופן - מהווה פרקורסור של סרטונין ומלטונין.

החומצות האמיניות - פנילאלנין וטירוזין מהוות את הפרקורסור של דופאמין, אדרנלין ונור-אדרנלין.

תיאוריית האמינים הביוגניים טוענת שבקרב חולי הדיכאון קיימת פעילות נמוכה של אמינים ביוגניים וכתוצאה מכך קיימת אצלם העברה עיצבית שונה.

רוב התרופות נוגדות הדיכאון מבוססות על תיאוריית האמינים הביוגניים.

מינרלים

הוכח קשר בין חוסר במינרלים הבאים ובין מצבים דיכאוניים:

- סידן.
- נחושת.
- ברזל.
- מגנזיום.
- זרחן.

כאשר הריכוז של מגנזיום הינו נמוך או גבוה מהנורמה – קיים קשר לדיכאון.

1 השפעה על מרכיבים תזונתיים ותרופות

קפאין והסוכרוז בעודף – הוכחה ירידה בסימפטומים של דיכאון כתוצאה מהפחתה של קפה וסוכר במזון. הסימפטומים חזרו והופיעו כאשר הוסיפו קפה וסוכר באמצעות קפסולות.

ניקוטין מזרז הפרשת הורמונים מהאדרנל, כולל אדרנל וקורטיזול (Cortisol).

ה- Cortisol מעכב ספיגה של טריפטופן ע"י המוח, וגורם לירידה בפעילות של הסרטונין במוח.

נמצא קשר בין דיכאון לבין שימוש בגלולה נגד הריון, קורטיקוסטרואידים ותרופות נגד לחץ דם.

1 תפקוד לקוי של בלוטת התיירואיד

במצבים של דיכאון הקשור לפעילות ירודה של בלוטת התיירואיד, החולים אינם מגיבים לתרופות נגד דיכאון.

1 טפילים

במקרים של מחלות הנגרמות ע"י טפילים ונמשכות זמן רב, מופיעים לעיתים קרובות סימנים של דיכאון.

1 חשיפה לסולבנטים רעילים או למתכות כבדות

כתוצאה מהחשיפה עלול להתפתח ליקוי בתפקוד העיצבי, הגורם לדאגנות ייתר, דיכאון או מצבי רוח משתנים.

1 מצבי מתח ודאגה ממושכים.
2 יום קצר, תאורה לקוייה, מקומות חשוכים.

טיפול במצבי דיכאון

הטיפול הקונבנציונלי מתבסס ברובו על היפותיזת האמין הביוגני, הרואה את הסיבה לדיכאון בהפרעות ביוכימיות המאופיינות ע"י חוסר איזון ברמת המתווכים העיצביים המונו-אמינים במוח. לדוגמה: סרטונין, מלטונין. דופאמין, אדרנלין ונור-אדרנלין.

התרופות האנטי דיכאוניות פועלות במנגנונים שונים להעלעת רמת המתווכים העיצביים במוח.

אחד המנגנונים הוא עיכוב האנזים – MAO Mono Amine Oxidase, שהוא האנזים המווסת את פעילותם של המתווכים המונו-אמינים. עיכוב של אנזים זה גורם לעלייה ברמת המתווכים המונו-אמינים במוח.

תרופות אחרות פועלות כמעכבות ספיגה (Uptake) של סרטונין, וע"י כך משהות את הפעילות שלו במירווח הסינפטי לזמן ארוך יותר. עפ"י עיקרון זה פועל הפרוזאק.

הטיפול בדיכאון משלב תזונה, תוספי מזון וצמחים אנטי דיכאוניים הפועלים עפ"י מנגנונים שונים.

תזונה

מומלץ לאכול ארוחות דלות בחלבונים. ארוחה עשירה בחלבונים עלולה לעכב חדירות של טריפטופן אל המוח, בגלל תחרות עם חומצות אמינו אחרות.

יש להימנע ממאכלים עשירים בשומנים רוויים ובסוכרים מזוקקים. שומנים רווים עלולים לחסום כלי דם קטנים ולהאיט את זרימת הדם אל המוח.

סוכר נספג במהירות, גורם לעלייה מהירה בשחרור אנרגייה, ואח"כ עייפות ודיכאון.

יש להימנע ממזון שאינו מתאים באופן אישי.

תוספי מזון

- ויטמין B complex - 100 מ"ג X 3 פעמים ביום.
- ויטמין C - 1 גרם ליום.
- חומצה פולית - 40 מ"ג ליום.
- ויטמין B12.
- מגנזיום - 500 מ"ג ליום.

צמחים המומלצים לטיפול בדיכאון

- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) - צמרת, ענפים, פרחים.
- שבולת שועל (Avena Sativa) – נוף הצמח.
- דמיאנה (Turnera Diffusa - Damiana) – נוף הצמח.
- גינסנג סיבירי (Eluetherococcus Senticosus) – שורש.

- גוטו קולה (Centella Asiatica – Goto kola) – נוף הצמח.
- מליסה רפואית (Melissa Officinalis) – עלים.
- ורבנה רפואית (Verbena Officinalis) - נוף הצמח.
- ג'ינקו דו-עונתי (Ginko Biloba) – עלים.
- קדד – אסטרגלוס (Astragalus Membranaceus) – שורש.
- אנג'ליקה (Angelica Sinensis) – שורש.
- שוש קריח (Glycyrrhiza Glabra) – שורש.
- קוהוש שחור (Cimicifuga Racemosa – Black Cohosh) – שורש וקנה שורש.
- אספסת (Medicago Sativa - Alfalfa) – נוף הצמח.
- ניל הצבעים (Baptisia Tinctoria) – שורש.
- קאוה קאוה (Piper Methysticum – Kava Kava) – שורש, עלים.
- אזוביון רפואי (Lvendula Officinalis) – נוף הצמח.
- ג'נסנג אסיאתי (Panax Ginseng) – שורש.
- קערורית – סקוטלריה (Scutellaria Baicalensis) – עלים, שורש.
- שעונית – פסיפלורה (Passiflora Incarnata) – עלים.
- ולריאנה רפואית (Valeriana Officinalis) – שורש.

פורמולות מומלצות לטיפול בדיכאון

פורמולה – 1

- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) – צמרות, ענפים, פרחים. 35%.
- קאוה קאוה (Kava Kava) – שורש. 30%.
- שבולת שועל (Avena Sativa) – נוף הצמח. 20%.
- אסטרגלוס (Astragalus Membranaceus) – שורש. 15%.

פורמולה - 2

- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) – צמרות, ענפים, פרחים. 30%.
- סקוטלריה (Scutellaria Baicalensis) – עלים, שורש. 20%.
- ג'נסנג אסיאתי (Panax Ginseng) – שורש. 20%.
- שבולת שועל (Avena Sativa) – נוף הצמח. 20%.
- קאוה קאוה (Kava Kava) – שורש. 10%.

פורמולה – 3

- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) – צמרות, ענפים, פרחים. 30%.

- ג'ינסנג סיבירי (Eluetherococcus Senticosus) – שורש. 20%.
- דמיאנה (Turnera Diffusa - Damiana) – נוף הצמח. 20%.
- אסטרגלוס (Astragalus Membranaceus) – שורש. 15%.
- פסיפלורה (Passiflora Incarnata) – עלים. 15%.

פורמולה – 4

- מליסה רפואית (Melissa Officinalis) – נוף הצמח. 20%.
- ורבנה רפואית (Verbena Officinalis) – נוף הצמח. 30%.
- פרע מחורר (Hypericum Perforatum) – צמרות, ענפים, פרחים. 30%.
- שבולת שועל (Avena Sativa) – נוף הצמח. 20%.

מערכת העצבים

פרע מחורר – היפריקום

Hypericum Perforatum





שם בעברית	פרע מחורר
משפחה	פרעיים.

תאור בוטני: לסוג היפריקום משתייכים כ- 370 מינים, המפוזרים על פני כדור הארץ.

הזן הרפואי הוא עשב רב שנתי המגיע לגובה של 60 – 30 ס"מ. הפריחה בחודשים: יוני – אוגוסט. הפרחים צהובים.

בארץ גדל גם זן הפרע המסולסל. אנו עובדים רק עם זן הפרע המחורר. הזן המסולסל חלש יותר.

חלקי הצמח בשימוש: פרחים, ניצנים ועלים.

הפרחים והעלים המצויים בצמרת הענף מכילים כמות מכסימלית של מרכיבים פעילים, לכן יש לקטוף רק את החלק העליון של הענף.

בקיבוץ שדה אליהו גדל ההיפריקום הטוב בעולם. היבול האיכותי ביותר מבחינת החומר הפעיל.

היסטוריה

לפני כ- 5 שנים היפריקום היה צמח חזק להרגעה. להיפריקום אין תופעות לוואי. הצמח משפיע מיד, ניתן להפסיק את השימוש בצמח, לא קיימת התמכרות.

היפריצין (Hypericins)– החומר הפעיל בצמח, בודדו אותו לכמוסה.

המחקר המתקדם בנושא היפריקום – בצמח קיימים למעלה מ- 500 מרכיבים שונים. ההיפריצין – מרגיע. קיימים בצמח חומרים נוספים שלא בודדו. סך החומרים הפעילים בצמח פועלים טוב יותר מאשר החומר הבודד אשר בודד לכמוסה.

ההיפריקום ידוע כצמח לבסיס נפשי, עובד גם על מערכת החיסון.

מקור השם היפריקום הוא מיוונית ומשמעותו "מעל לתופעה". שם זה ניתן לו כנראה בעקבות השימוש שנעשה בצמח בזמן קדום כמגן מפני רוחות רעות. בכיתביהם של היפוקרטס, דיוס קורידיוס וגלאן - מתואר הצמח כמרפא פצעים.

צמח ההיפריקום צבעו אפור – חום. בטינקטורה הוא מקבל גוון אדום דם. כל צמח שהוא אדום –מרפא פצעים.

השתמשו בצמח למטרות הבאות

- משתן.
- משכח כאב.
- נוגד דיכאון.
- נוגד תולעים.
- הרטבת לילה בקרב ילדים.
- עצירת דימומים. (כל האדומים מכווצים וכולם עוצרים דימומים).
- נהגו להשתמש בחליטה מהצמח במינון של 3 – 2 גרם 3 – 5 X פעמים.

במאה ה- 19 רופאים בארה"ב המליצו להשתמש בהיפריקום במקרים של היסטרייה ודיכאון.

מרכיבים

- טנינים מסוג (Cattchin) בין 15% - 6.5% (מכווץ חזק, ההפרשים נובעים מהאיכויות השונות).
- פלבנואידים (אנטי אוקסידנטים) 5% - 2%.
- רוטין (Rutin) (ורידים ברגליים וטחורים).
- קוורציטין (Quercetin) (אלרגייה).
- קוורציטרין (Quercitrin).
- מיריצטין (Myricetin)
- פרואנטוציאנידינים.
- חומצות פאנוליות (חומצה קפאית, חומצה רוזמרינית).
- שמן נדיף בין 1% - 0.05%.
- היפריצין (Hypericins) עד 1.8% (החומר הפעיל לדיכאון).
- היפרפורין (Hyperforin) עד 4% , שייך לקבוצת הפלואורוגלוקינולים.
- ויטמינים: A, C.
- כולין (מוח).
- קסנטונים (Xanthones).
- קרטנואידים.
- בטא-סיטסטרול.

פעילות

- היפריצין. אנטי ווירלי ונוגד דיכאון.
- מרגיע במצבים של דאגנות, חוסר שקט ורגזנות.
- פסאודו היפריצין (Pseudohypericins). אנטי ווירלי ונוגד דיכאון. כאשר יש דיכאון מערכת החיסון יורדת.
- פרואנטוציאנידינים. אנטי אוקסידנטים, אנטי מיקרוביאליים, אנטי ווירליים. כל הצמחים האדומים והסגולים מכילים פרואנטוציאנידינים.
- מחזקי כלי דם נימיים.
- מרפא פצעים.
- סנטונים. נוגדי דיכאון, אנטי מיקרוביאליים, אנטי ווירליים.
- דאורטים. (משתן).

מחקרים רבים אישרו שההיפריקום הוא צמח

- אנטי דיכאוני.
- אנטי ווירלי.
- מרפא פצעים.

ההיפריצין (Hypericins) והפסאודו היפריצין (Pseudohypericins) הם בעלי פעילות אנטי וירלית ונוגדת דיכאון.

הפרואנטוציאנידינים - הם נוגדי חמצון, אנטי מיקרוביאליים, אנטי וירליים, מחזקים כלי דם נימיים, מונעים עודף חדירות של כלי דם נימיים.

הקסנטונים (Xanthones) – הם נוגדי דיכאון, אנטי מיקרוביאליים, אנטי וירליים ומשתנים.

מחקרים במעבדה (Invitro) הראו שההיפרצין (Hypericins) והקסנטונים (Xanthones) מערכבים את האנזים - MAO – Mono Amine Oxidase, פעילות זו לא הוכחה על בני אדם (Invivo).

נערכו עשרות מחקרים שבדקו את פעילות הצמח והתכשירים שהוכנו ממנו על דיכאון. למעלה מ- 20 מחקרים נעשו , נבדקו בהם למעלה מ- 2,000 חולים בדיכאון קל עד בינוני. הם טופלו בכמה תכשירים שונים שהוכנו מהפרע המחורר. ברוב מהקרים הוכחה הטבה משמעותית במצב הרוח של המטופלים, בחזרתם לפעילות ולהתעניינות בסובב אותם, וכן בהפרעות בשינה ובריכוז.

פעילות התכשירים נבדקה מול פלצבו ומול תרופות נוגדות דיכאון שהן בשימוש הרפואה הקונבנציונלית.

פעילות נוגדת דיכאון הוכחה גם בחיות. הצמח נחשב כמוביל בטיפול טבעי בדיכאון.

המחקר הפרמוקינטי הראה ספיגה של 80% מההיפריצין (Hypericins), וספיגה של 60% מהפסאודו-היפריצין (Pseudohypericins), 6 שעות לאחר לקיחת התכשיר. המרכיבים התפזרו על פני הרקמות השונות בגוף בלי העדפה לאיבר מסויים, הם חדרו בין השאר גם למוח.

זמן מחצית החיים של ההיפריצין (Hypericins) בפלסמה הוא 26.5 – 24.8 שעות.

זמן מחצית החיים של הפסאודו-היפריצין (Pseudohypericins) הוא 36 – 16.3 שעות.

פעילות אנטי ווירלית כנגד וירוסים בעלי מעטפת

התכונה האנטי ווירלית הוכחה במעבדה (Invitro) ועל בני אדם (Invivo).

חל עיכוב של הווירוסים הבאים

- וירוס השפעת – Influenza SPP, Parainfluenza 3
- HIV.
- וירוס הרפס סימפלקס 1 ו- 2 - Herpes Simplex Virus
- וירוס במערכת העיכול – Vesicular Stomatitis Virus.
- Cytomegalo Virus

פעילות נוגדת דיכאון - הוכחה בבני אדם וגם בחיות – כלבים וחתולים.

לאחרונה התגלה שהיפרפורין (Hyperforin) אחראי לפעילות האנטי דיכאונית והאנטי ווירלית של הצמח יותר מאשר ההיפרצין.

טינקטורה ביחס של 3 : 1 תשפיע טוב יותר מהכדור.

התוויות

- דיכאון.
- הפרעות בשינה.
- דאגנות ייתר.
- רגזנות.
- חוסר מנוחה.
- נברוזות (התנהגות כפייתית).
- מיגרנות קשות. רק תרופות הרגעה חזקות להורדת כאבים.
- מחלת הנפילה.
- אישיאס (דלקת עיצבית).
- כאבים ודלקות עיצביות.
- פציאליס.
- כאבים כרוניים לאחר שברים.
- הרפס.
- כאבי שרירים.
- אולכוס.
- דלקת קיבה ומעיים.

- טחורים פנימיים (פחות כואב, מאופיין בדימום בצואה – טיפול בבליעה).
- טחורים חיצוניים (טיפול במשחה).
- שפעת (וירוס השפעת).

שימוש חיצוני

- כאבים ודלקות בפה (נחשב כאזור חיצוני, כולל הגרון – לגרגר ולירוק).
- שמן היפריקום או אקסטרקט – מומלץ לטיפול:
- בכוויות.
- עקיצות.
- חתכים.
- טחורים.
- הרפס (שפתיים).
- כיבים שאינם נרפאים (כמו בחולה סכרת).
- מומלץ להוסיף את הצמח (בחליטה או טינקטורה) לשטיפת פה ולגרגר.

התוויות נגד – לא ידוע.

תופעות לוואי – הצמח מגביר רגישות לאור השמש, בעיקר בקרב בעלי העור הבהיר.

מחקרים שנערכו בבני אדם ובבעלי חיים הראו השפעות פוטוטוקסיות (רעילות של העור), רק כאשר משתמשים במינונים הגדולים פי 50 – 30 מהמינון המומלץ.

שימוש בתקופת הריון והנקה – אין מניעה.

הכנות ומינון

חליטה – 2 כפיות בכוס מים רותחים. לקחת בין 3 – 1 כוסות ביום.

טינקטורה – 45: 4: 1

מינון בין 60 - 30 טיפות 1 – 4 X פעמים ביום לפי הצורך.

השימוש בטינקטורה נמצא יעיל יותר מאשר השימוש בחליטה.

09

פרק

צמחים סטימולנטים

בפרק זה

- צמחים המכילים קפאין
- קפה רובוסטה
- קפה ערביקה
- צמח ממריץ – ירבה מאטה
- גוארנה

השימוש בסטימולנטים של מערכת העצבים אינו מומלץ בד"כ. הצמחים הסטימולנטים אומנם פועלים כמעוררים וממריצים, אבל לאחר מכן באה הנפילה (כמו בשתיית קפה או אכילת סוכר).

המרכיבים הצמחיים הפועלים כממריצים שייכים ברובם למשפחת המתיל-קסנטינים. הבולטים ביניהם הם: קפאין, תיאוברומין ותיאופילין. ממריצים אלה קיימים בכ- 60 צמחים.

הצמחים הידועים ביותר הם

- זרעים של קפה וקקאו.
- עלי תה.
- גוארנה. צמח ברזילאי, סוג של אגוז, נמצא במשקאות להפקת אנרגייה.
- אגוז קולה.
- תה מאטה (Mate)



זני הקפה הקיימים הם ערביקה ורובוסטה.

בידוד מרכיב הקפאין

הכימאי הגרמני, Rongie, היה הראשון שבודד את הקפאין מגרעיני הקפה. הוא נענה בכך לבקשת ידידו, הסופר והפילוסוף גאטה, שהיה מעוניין להבין מה יש בקפה שהוא שותה שמונע ממנו להירדם.

כימאי פרוסי בשם Emile Fisher, פענח את מבנה הקפאין בסוף המאה ה- 19. הקפאין מוגדר כאלקלואיד השייך לקבוצת המטיל-קסנטינים. שמו הכימי – Trimethylxanthine.

קפה טהור, הוא אבקה לבנה גבישית, וטעמה מר. מסיסות הקפאין במים היא 5 – 1 גרם ב- 100 מ"ג, בטמפרטורה של 23 מעלות צלסיוס.

השפעה פיזיולוגית של מתיל-קסנטינים (Methylxanthines)

השפעה על מערכת העצבים המרכזית

מינונים נמוכים עד 250 מ"ג, ומינונים בינוניים עד 400 מ"ג – גורמים להמרצה של קליפת המוח. התוצאה היא הרגשה של עירנות, הפחתה בעייפות וברצון לישון.

ריכוזים גבוהים, מעל 500 מ"ג ליום – גורמים לעצבנות, רעד ופרכוסים.

השפעה על הלב וכלי הדם

המתיל-קסנטינים (Methylxanthines) מגבירים את כיווץ שריר הלב. ריכוזים גבוהים גורמים לשינויים במעבר יונים של סידן לתאים, ולעיכוב האנזים – Phosphodiesterase.

ריכוזים בינוניים מעלים מעט את לחץ הדם, כנראה הודות לשחרור מוגבר של קטכולאמינים (Catecholamines).

ריכוזים גבוהים עלולים להיות מסוכנים ברמת עליית לחץ הדם וקצב הלב. לחץ הדם עולה עם הגיל. בתשאול המטופל יש לבדוק האם הוא נוטל כדור ללחץ דם. המטופל שוכח לעיתים לציין זאת מכיוון שהוא מאוזן.

במצב בו המטופל נוטל תרופה ללחץ דם, לא נשלב צמחים ממריצים המכילים קפאין בפורמולה, או נשלב במינון נמוך, או נשתמש בממריץ עדין. יש לקחת בחשבון את גיל המטופל וסוג העבודה שלו.

קטכולאמינים - Catecholamines (הרחבה)

הקטכולאמינים מתקבלים מחומצת האמינו טירוזין. חומרים אלו מסיסים במים ונקשרים לחלבונים שונים, ובאופן זה מועברים בזרם הדם בגוף.

שלושת הקטכולאמינים העיקריים הם

- אפינפרין (Epinphrine) - קטכולמין, המיוצר באדרנל. האפינפרין משתחרר בפעולות עקה: פעילות גופנית מאומצת, כשל לב, עקה רגשית, התרגשות וכאב. האפינפרין בדם גורם להגברת קצב הלב, כיווץ רוב העורקים והווריד, הרחבת כלי דם בשרירים ובכבד.
- נוראפינפרין (Norepinphrine) - תוצר עיקרי של מערכת העצבים המרכזית. מהווה 20% מהקטכולמינים המופרשים מליבת האדרנל. המקור העיקרי של נוראפינפרין בדם הוא זליגה מעצבים סימפטתיים המעצבבים כלי-דם. במצב תקין, הנוראפינפרין המופרש בדרך זו , נקלט בחזרה על ידי העצבים שם הם עוברים מטבוליזם. נוראפינפרין בדם – גורם להגברת קצב הלב, כיווץ העורקים והווריד, הגברת תפוקת הלב ועלייה בלחץ הדם העורקי. עלייה זו היא זמנית.
- דופאמין (Dopamine) - משמש כנוירוטרנסמיטור במערכת העצבים המרכזית, מיוצר בעיקר בתאי עצב בשני אזורים של גזע המוח. לדופמין 5 קולטנים. הוא מעורב בתפקודי תנועה, קשב ולמידה.

אפינפרין ונוראפינפרין משתחררים מליבת יותרת הכליה, והם בעלי תפקיד מכריע בוויסות תגובת הילחם או ברח (Fight or Flight) בגוף. המשקל המולקולארי של אפינפרין הוא 183.2, של נוראפינפרין – 169.2 ושל דופאמין – 153.2.

בדיקת הקטכולאמינים בגוף מתבצעת האמצעות בדיקת שתן (איסוף של 24 שעות – בדיקה מדוייקת יותר) או בדיקת דם, למדידת רמת הקטכולמינים. רמה גבוהה שלהם עשוייה להצביע על ייתר לחץ דם שמקורו בגידול בכליה.

בדיקה זו נדרשת במצבים הבאים

- לחץ דם גבוה ותסמיני כאבי ראש.

- הזעה מופרזת.
- סומק וקצב לב מוחש שאינו מגיב לטיפול הקונבנציונאלי.

השפעה של מתיל-קסנטינים על מערכת העיכול

המתיל-קסנטינים (Methylxanthines) מגבירים השפעה של מיצי הקיבה. זו הסיבה לכך שאנשים שותים קפה לאחר האוכל. פעילות דומה התקבלה גם לאחר שתיית קפה נטול קפאין. לכן יש להניח שגורמים נוספים משתתפים בתהליך.

השפעה על דרכי הנשימה

המתיל-קסנטינים (Methylxanthines) גורמים להרפייה של השרירים בכלי הנשימה ולהרחבה של הסימפונות. הגורם לפעילות זו הוא עלייה בשחרור של קטכולאמינים ועלייה בריכוז של CAMP.

הצירוף של קפה וסיגריה – הקפאין עוזר ומקל בנשימה. המסוכן בסיגריה זה החומר – עיטרן.

השפעה על הכליות

המתיל-קסנטינים (Methylxanthines) ובעיקר התיאופלין (Theophylline) הם דיורטים עדינים התיאופלין נמצא בתה. התיאופלין פועל ע"י הגברת קצב הסינון של גלומרולים בכליות והקטנת הספיגה החוזרת של הנתרן.

הקפאין נספג במהירות לדם, תוך 5 דקות מרגע השתיה, הקפאין עובר ממערכת העיכול לדם. הריכוז של הקפאין בדם מגיע לשיא לאחר כ- 30 דקות.

צמחים המכילים קפאין

צמחים סטימולנטים

קפה רובוסטה

Coffea Canephora







מקורו ממערב אפריקה. את קפה הרובוסטה מגדלים בעיקר באפריקה ובברזיל בגבהים שבין 200 ל-800 מטרים (שם הוא נקרא לעתים "קונילון"), וכן בדרום מזרח אסיה במקומות אליהם הביאו הצרפתים את הצמח בסוף המאה ה- 19. משנות ה-2000 הייצור בוייטנאם, המייצרת רק את קפה רובוסטה, עקף את הייצור בברזיל, הודו ואינדונזיה וייטנאם הפכה ליצואנית הגדולה ביותר בעולם של זן זה. כשליש מן הקפה המיוצר בעולם הוא מסוג רובוסטה.

צורת הפולים היא קמורה ועגולה, וצבעם ירוק בהיר. הרובוסטה ניחן במרירות, כמות קפאין גבוהה (בין 2 ל-4.5 אחוזים), קרמה עבה והוא סביל לתנאי חליטה לא אופטימלים.

הרובוסטה נחשב לזן הנחות יותר מאשר הזן של קפה ערביקה.

צמחים סטימולנטים

קפה ערביקה

Coffea Arabica





שם בעברית	קפה.
משפחה	פואתיים.
חלקי הצמח בשימוש	זרעים

תיאור בוטני: הקפה, הוא שיח עץ קטן, ירוק עד, המגיע עד לגובה של 6 מטרים. הפרי הוא ענבה בצבע אדום. בכל פרי מצויים 2 זרעים. מקור השם קפה – מהשם Caffa, אזור באתיופיה שבו גידלו לראשונה את פולי הקפה. זהו זן של עץ קפה שמקורו מאתיופיה ותימן. מימצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים מעידים שתושבי מזרח אפריקה הכירו את התכונות הממריצות של הקפה. הם נהגו לאכול את פולי הקפה האדומים (הענבה), בלתי קלויים, לפני שיצאו למסעות צייד ארוכים, לפני קרבות ולקראת פעיליות שונות שדרשו עירנות ואומץ.

משקה הקפה, כפי שהוא מוכר לנו כיום, הופיע בשנת 1000 לספירה, כשתושבי אפריקה החלו לקלות את הפולים ולהכין מהם משקה חם. מאפריקה הגיע הקפה לסעודיה ולארצות המזרח התיכון. רק בתחילת המאה ה-16 הוכנס הקפה לאיטליה, ע"י סוחרי תבלינים ונדרשו עוד 150 שנים עד שהוא נפוץ בכל אירופה. עד למאה ה-17 הייתה ערב הסעודית משווקת הקפה היחידה בעולם. השיווק יצא אל העולם דרך נמל בשם "מוקה", והשם הפך לאחר הכינויים לקפה. ההולנדים החלו לגדל את הקפה באי יאוה. הגידול הצליח מאוד ומאז התפשט בארצות חמות אחרות

קליית גרעיני הקפה, גורמת לשינוי צבע הפולים לחום כהה עד שחור ולקבלת הטעם והארומה האופייניים. מקור הארומה בהתנדפות של שמן ה- Caffeol שנוצר בתהליך הקלייה. השמן מורכב מ- 50% Furfurol, חומצה ולריאנית, פנול ופירידין.

ישנם זנים רבים של קפה, אולם רק שניים משמשים למשקאות קפה: קפה ערביקה וקפה רובוסטה, זן נוסף של קפה "בלו מאונטיי" – בעל טעם של שוקולד. שאר הזנים משמשים בעיקר לתעשיות הקוסמטיקה.

ההנחה המקובלת היא כי קפה הערביקה הוא מין הקפה הראשון שתורבת, והוא גודל בדרום מערב חצי האי ערב עוד לפני 1,000 שנים. קפה ערביקה נחשב למין שממנו ניתן להכין קפה משובח יותר מאשר קפה רובוסטה. קפה ערביקה מכיל פחות קפאין, מתאפיין בטעמים מתוקים יותר, קרמה יחסית נמוכה, מרירות עדינה.

זן הערביקה גדל בגבהים שבין 900 -2,000 מטרים מעל לפני הים. צורת הפולים שלו שטוחה וארוכה וצבעם ירוק עמוק. קפה הערביקה רגיש מאוד לכפור, דבר שמקשה מאוד על גידולו ועקב כך מחירו גבוה. עץ הקפה ממין זה גדל לגבהים של 9 עד 12 מטרים באופן טבעי, אך במטעי קפה גוזמים אותו לגובה של 3 מטרים כדי להקל על הקטיף. ניתן להפיק בין חצי לחמישה קילוגרמים של פולים מיובשים מכל עץ, אך הדבר תלוי במשתנים רבים כגון: עונה, אקלים, משקעים ומצבו של העץ.

במקור, הערביקה היה מאזור ההרים של אתיופיה וכיום קשה למצוא שם גידולים שצמחו פרא ורוב הגידולים הם ערבוב של עצים שגדלו פרא ועצים שניטעו. הצורה הנפוצה היא שיחים צפופים. ניתן למצוא ערביקה בדרום סודאן ובהר מרסביט בצפון קניה.

תמצית הקפה טובה לצלוליטיס.

בקפה הירוק, אחוז הקפאין נמוך מאשר בקפה הטחון – כיום משמש בדיאטות. משלבים אותו עם ספירולינה, גוארנה וג'מנג'ה. התערובת של הצמחים – ממריצה, דוחה חשק למתוק ומכילה וויטמינים.

מרכיבים

לקפה בלתי קלוי –

- קפאין – 2.5% - 1.5%.
- חומצה כלורוגנית – 10% - 5% (חומר ממריץ).
- Trigonelline – 1.3% - 0.3%.
- שמן – 17% - 7%.
- פחממנים – 60%.
- חלבון – 12%.
- חומצות אמינו חופשיות – 2%.
- טנינים – 9%. הטנינים מכווצים, עוצרים דימומים. בחתך בגילוח, לפזר אבקת קפה לעצירת הדימום.

לקפה קלוי –

- קפאין – מכיל פחות קפאין מאשר מהקפה הבלתי קלוי, תלוי במקור שיח הקפה.
- שאר המרכיבים – בכמות קטנה יותר – נהרסים בתהליך הקלייה.

הסוד של בתי הקלייה של הקפה – סוד הערבוב של זני הקפה.

השפעות פיזיולוגיות

רוב ההשפעות הפיזיולוגיות מיוחסות לקפאין. כמות הקפאין בכוס קפה שונה בהתאם לאופן ההכנה של הקפה.

תכולת הקפאין בהכנות שונות של קפה

- קפה בחליטה - 40 – 30 מ"ג קפאין בכוס.
- קפה נמס - 100 – 65 מ"ג קפאין בכוס.
- קפה בפרקולטור 115 מ"ג קפאין בכוס.
- קפה מורתח - 115 מ"ג קפאין בכוס.
- אספרסו (קטן) 350 מ"ג קפאין בכוס.

תכולת הקפאין במוצרים נוספים

- חליטה למשך 1 דקה של 1.5 גרם תה 30 – 10 מ"ג קפאין לכוס.
- חליטה למשך 2 דקות של 1.5 גרם תה 46 – 25 מ"ג קפאין לכוס.
- חליטה למשך 5 דקות של 1.5 גרם תה 50 – 25 מ"ג קפאין לכוס.
- כוס תה נמס 28 – 15 מ"ג קפאין לכוס.
- כוס קקאו 6 מ"ג קפאין לכוס.
- פחית קולה 60 – 40 מ"ג קפאין לפחית.
- כוס תה מאטה 50 – 25 מ"ג קפאין לכוס.
- משקה גוארנה 50 – 30 מ"ג קפאין ב- 1 גרם אבקת גוארנה.
- משקה רד בול 350 מ"ג קפאין לפחית.

תכונות הקפאין

הקפאין ממריץ את מערכת העצבים המרכזית, ומשפעי על מערכות נוספות בגוף.

התופעות הנגרמות בגוף מהקפאין

- הגברה של דפיקות לב.
- הגברה של הפרשת מיצי קיבה.
- משתן.
- הגברת כושר העבודה של השרירים.
- הרחבה של כלי דם מסויימים והיצרות של כלי דם אחרים.

כמות הקפאין בדם מגיעה למקסימום לאחר 30 דקות משתיית הקפה. באמצעות זרימת הדם הקפאין מגיע לכל הרקמות בגוף. ניתן למצוא אותו גם בחלב אם. הקפאין עובר דרך הפלצנטה אל העובר.

זמן מחצית החיים של הקפאין בגוף, משעות אחדות ועד ימים אחדים, מותנה במשתנים הבאים: מין, גיל, מבנה הורמונלי, תרופות מסויימות, האדם מעשן או לא. הקפאין נשאר בדם גם לאחר שהשפעת התרופה נמוגה.

- אצל אדם מבוגר שאינו מעשן, זמן מחצית החיים הממוצע 7 – 3 שעות.

- בקרב ילדים ואנשים מעשנים, זמן מחצית החיים הינו פחות מ- 3 שעות.
- בקרב נשים, הזמן הממוצע הוא 13 שעות.
- נשים בהריון, בפרט בשליש האחרון של ההריון, זמן מחצית החיים – 20 – 18 שעות.

רעילות

הקפה אינו נחשב לצמח רעיל, כמות של 1 גרם קפאין, אותה ניתן לקבל מ- 10 – 8 כוסות קפה, עלולות לגרום לתופעות הבאות:

- חוסר מנוחה.
- הפרעות בשינה.
- דאגנות.
- שלשול.
- דפיקות לב מהירות.
- כאב ראש.

הקפה עלול להחמיר מצב של אולקוס בקיבה, מהסיבה שהוא מגביר הפרשת מיץ קיבה, הקפה הינו חומצי. השפעה זו מתקבלת גם עם הקפה הינו נטול קפאין. לכן יש לשער שהקפאין אינו אחראי להגברת הפרשת מיץ הקיבה.

לכל אחד יש את הגבול שלו. אנשים הסובלים מלחץ דם גבוה, מחומציות בקיבה או אולקוס, רצוי לא להרבות בקפה.

צמחים סטימולנטים

צמח ממריץ – ירבה מאטה

Yerba Mate – Ilex Paraguariensis







תאור בוטני: עץ שמוצאו מברזיל וארגנטינה. נחשב למשקה הלאומי של ארגנטינה, ברזיל ופרגוואי.

חלקי הצמח בשימוש: עלים

מרכיבים

- אלקלואידים מסוג קסנטינים (Xanthene) – קפאין – 0.2% - 2%, תיאופלין (Theophylin) 0.05%, תיאוברומין (Theobromine) 0.1% - 0.2%.
- פלבנואידים: קוורציטין (Quercetin), Kaempferol, והגליקוזידים שלהם כולל רוטין.
- טאנינים (Tannins) 4% - 16%.
- טרפנואידים: חומצה אורסלית, Beta-Amyrin.
- אמינים – כולין, טריגונלין (Trigonelline), חומצות אמיניות, ריבופלבין (ויטמין B2), B6, ניאצין (B3), C, רזין, חומצה פנטוטנית (Panthothenuc Acid).

הצמח נותן אנרגייה וגם מרגיע.

פעילות

- סטימולנט של המוח ושל מערכת העצבים המרכזית.
- נוגד שגרון (פרקים).
- דיורטי.
- ממריץ פעילות של הלב.
- מסייע להרפייה של שרירים חלקים.
- משכך כאבים עדין.

- מפחית תיאבון.

הפעילות מיוחסת ברובה לקפאין.

רפואה מסורתית

- במקרים של עייפות.
- כאבי ראש.
- דיכאון קל.
- הרגעת כאבים שגרוניים.
- במיוחד עבור כאבי ראש הנובעים מעייפות.

התוויות

השימוש העיקרי במאטה הוא כמשקה.

מומלץ במצבים הבאים

- עייפות.
- כאב ראש.
- המרצת פעילות המוח.
- הגברת העירנות.

תופעות לוואי

תופעות הלוואי קשורות לתכולת הקפאין בצמח.

- עלול לגרום להפרעות בשינה.
- קושי להירדם.
- דאגנות.
- פלפיטציות (טיקים בעין, טיקים בפנים, קושי נשימתי, דופק לב מהיר).

אינטרקציות עם תרופות אחרות

דומה לאלה של הקפה.

במצבים של ייתר לחץ דם מומלץ להגביל את השימוש במאטה.

שימוש בתקופת הריון והנקה – ניתן להשתמש בצמח ללא הגזמה.

הכנות ומינון

חליטה – 1 כפית ל- 1 כוס מים רותחים, 3 פעמים ביום.

טינקטורה - 30%: 3: 1 - 5 – 2 מיליגרם 3 X פעמים ביום.

גוארנה ואגוז קולה, צמחים זהים, חזקים יותר, ניתן לשלב ביניהם.

צמחים סטימולנטים

גוארנה

Paullinia Cupana - Guarana





תאור בוטני: צמח מטפס ירוק עד שמוצאו בדרום אמריקה, בעיקר בברזיל וונצואלה. בגידול תרבותי, הצמח הוא שיח בגובה כ- 2 מטרים.

חלקי הצמח בשימוש: זרעים.

תהליך ההכנה: קולים את הזרעים, טוחנים אותם ומכינים מהם עיסה ע"י הוספת מים. מכניסים את העיסה לתבניות בצורת גלילים או ריבועים ומייבשים.

האבקה אינה יציבה, התוקף שלה בעייתי. לכן יוצרים את התהליך של יצירת העיסה, לחיי מדף ארוכים יותר.



בארצות המוצא של הצמח, נוהגים להכין ממנו משקה מוגז, שמוסיפים לו ארומה טבעית או מלאכותית. טעם המשקה מריר, משום שטעמה של הגוארנה הינו מר מאוד.

מרכיבים

- קפאין: 2.6% - 7%.
- עיקבות של תיאופלין.
- תיאוברומין.
- נגזרות של קסנטין.
- טאנינים: 12%. (מכווץ)
- D-Catechin.
- עמילן: 5% - 6%.
- שומנים: 3%.

- רזין: 7%.
- ספונינים.
- מוצילגים.
- פגמנט אדום.
- כולין. (עוזר לקשב וריכוז).

פעילות

- סטימולנט.
- מעורר.
- אסטריג'נט (טאנינים - מכווץ).
- הפעילות הממריצה מיוחסת לתכולה הגבוהה של הקפאין.

רפואה מסורתית

ההתייחסות את הגוארנה היתה מאז ומתמיד כאל צמח ממריץ ומעורר. נהגו להשתמש בו במקרים של שלשול. גם בימנו נוהגים התושבים בדרום אמריקה לטחון זרעים לתוך מים ולהשתמש בהם במצבים הבאים:

- הורדת חום.
- כאב ראש.
- מיגרנות.
- כאבי גב.

התוויות

במצבים של עייפות – להגברת העירנות.

שימוש במזון

בעיקר במשקאות, כתוספת לקולה – בריכוז של 0.002%.

אופן השימוש

- קפסולות.
- כדורים.
- אבקה.
- משקה.

טינקטורה - 30%: 4: 1

ממריצים של מערכת העצבים ניתנים לשימוש נקודתי.

ממריצים אלה מתאימים לקחת לפני סקס – מזרים את הדם.

ממריצים אלה – עבור אדם הנמצא בדיכאון ואין לו יכולת להניע את עצמו.

דרגות החוזק של הצמחים הממריצים

- גוארנה ואגוז קולה – הממריצים החזקים ביותר.
- תה ירוק – יעיל מאוד ומכיל פרואנטוציאנידינים. ניתן להכין ממנו טינקטורה ולהוסיף אותה לכל פורמולה. הטינקורה של התה הירוק – נותנת אנרגייה, מכילה ויטמינים, מינרלים ופרואנטוציאנידינים.

צמחים אדפטוגנים (Adaptogens)

צמח שהוא אדפטוגן, נותן אנרגייה ובכך מאפשר לגוף לסחוב.

צמח אדפטוגן למערכות בגוף – סקוטלריה, צמח מרגיע ומהווה אדפטוגן למערכת העצבים.

שוש קריח – אדפטוגן למערכת העיכול ולמערכת הנשימה.

האדפטוגן מהווה לא רק לאנרגייה, אלא עבור כל מערכת הנמצאת בחסר.

צמח אלתיאה משמש לסיכוך מערכת העיכול.

טינקטורה – מינון לקיחה – 1 – 1/2 כפית בבוקר. הטינקטורה טובה גם לצרבות.

חליטה – 1 כפית בכוס מים חמים. כשמתקרר לסנן ולשתות.

טינקטורה – ניקוי רעלים - הטינקטורה טובה גם לצרבות.

10

פרק

טיפים

בפרק זה

- חומץ טבעי (תפוחים)
- ניקוי פנים עם חומץ
- פורמולה להמסת צלוליט
- שדרוג פורמולה של מסכה אנטי אגינג / בעיות עור
- פורמולה מומלצת לגיל המעבר

חומץ טבעי (תפוחים)

לחומץ תכונות מבחינת שמירת השיער. משפר נשירת שיער, גירויים, מבריא את השיער. לחומץ בעיית ריח.

הטיפול בשיער

- 1/3 כוס חומץ.
- 2/3 כוסות מים.
- שמן אתרי לשיפור הריח: גרניום, לבנדר. השמן האתרי נמס בחומץ.

חומץ בבליעה

1 כפית חומץ – מרפא בעיות במערכת העיכול. לדוגמה: מאזן את הפלורה במעיים, נפיחות, גזים שלא יוצאים, בחילות, צרבות. מאזן רמת PH.

חומץ מוריד חום.

ניקוי פנים עם חומץ

מעט חומץ על צמר גפן, ניתן להוסיף לחומץ שמן אתרי לשיפור הריח, לנקות את הפנים – מבצע חיטוי של הפנים. מומלץ במצב של אקנה, יש זיהום, הורג את הכל.

שמנים אתריים להרחה – ניתן להדיף על דש הבגד או הכרית.

- קשיי נשימה – אקליפטוס, מנטה.
- קשיי עיכול – קמומיל, שומר.

פורמולה להמסת צלוליט

- 80 גרם פוקוס.
- 100 גרם סובין חיטה.
- 100 גרם מלח בישול.

שמים את המרכיבים בבד גזה ומבשלים עם מעט מים (שיתקבל מרקם בוצי). הבישול למשך 15 דקות. מניחים על הגוף באזור הצלוליט. מניחים חם ככל שאפשר. להניח במקום למשך 20 – 5 דקות.

שימושים שמנים אתריים

- הרחקת נמלים – תימוס.
- הרחקת יתושים:
- ציטרונלה.
- גרניום.
- טיפול בעש:

- ציטרונלה.
- גרניום.
- תימוס.

קפסולצייה של צמחים.

ניתן לטחון את הצמח ולקפסל אותו באמצעות מכשיר ידני.

ניתן לשלב פורמולה עם מספר צמחים.

דרך נוספת לטיפול במטופלים שקשה להם לקחת את הטינקטורה או שהם רגישים לאלכוהול.

שדרוג פורמולה של מסכה אנטי אגינג / בעיות עור

- קופסה בנפח של 50 cc המכילה אבקות: אדמת חוואר, ספירולינה ואבץ (פיקולינט).
- ניתן להוסיף בקבוק של 10 cc המכיל אקסטרקטים מכווצים.
- לבעיות עור – נכין אקסטרקטים לבעיות עור.

אופן ההכנה

- המטופל ייקח 1 כפית מהתערובת היבשה.
- יוסיף מעט מים ליצירת בוץ
- להוסיף 20 טיפות אקסטרקטים.

פורמולה מומלצת לגיל המעבר

- תלתן אדום – 25%.
- דיוסקוריאה – 25%.
- שיח אברהם – 25%.
- קוהוש שחור – 25%.

דחיית יתושים באמצעות השמנים האתריים הבאים

- הל.
- אקליפטוס.
- ציטרונלה.
- גרניום.
- רוזמרין.

דוחה יתושות – ציטרונלה + גרניום. שילוב של השניים ביחס שווה. מיועד לדחות את היתושה.

טיפול לאחר עקיצה – עץ התה + לבנדר.

מכללת תילתן
המכללה לרפואה משלימה

הצטרפו להצלחה

1-800-880-111

052-3494744 · 053-5515322

info@tiltancampus.co.il